Matematinės fizikos lygtys

Pratybų sąsiuvinis

Teorija Išspręstas pavyzdys Užduotis

Dažniausios klaidos Sprendimas (knygos gale)

Pagrindiniai žingsniai Pasitikrink (atsakymai gale)

Sunkumas: ★☆☆ lengva ★★☆ vidutinė ★★★ sunki

Užduoties numeris yra nuoroda į jos sprendimą, o sprendimo numeris – atgal į užduotį.

2026 m.

Turinys

1 Kreivinės koordinatės ir vektorinės operacijos 2

2 Pirmos eilės diferencialinės lygtys 18

3 Antros ir aukštesnės eilės tiesinės diferencialinės lygtys 32

4 Kraštinis uždavinys ir Gryno funkcija 45

5 Paprastųjų diferencialinių lygčių sistemos 57

6 Analizinės funkcijos ir Gama funkcija 69

7 Integravimas kompleksinėje plokštumoje ir Lorano eilutė 81

8 Reziduumai ir jų taikymas integralams 93

9 Begalinės sumos, Hevisaido ir Dirako funkcijos 109

10 Integralo asimptotika: balno metodas ir Stirlingo formulė 120

11 Furjė transformacija ir sąsūka 130

12 Laplaso transformacija 142

13 Fizikinių vyksmų lygtys: styga ir difuzija 153

14 Dalinių išvestinių lygčių klasifikacija ir D'Alambero formulė 164

15 Kintamųjų atskyrimo (Furjė) metodas 176

16 Šturmo–Liuvilio uždavinys ir tikrinės funkcijos 188

17 Funkcionalas, variacija ir Eulerio lygtis 200

18 Sąlyginis ekstremumas ir stygos variacinis principas 212

19 Judamieji rėžiai ir ekstremalės su lūžio taškais 223

Sprendimai 234

1 TEMA

Kreivinės koordinatės ir vektorinės operacijos

Teorija

Kreivinės (apibendrintosios) koordinatės

Taško padėtį erdvėje nebūtinai aprašome Dekarto koordinatėmis (x, y, z). Galime naudoti bet kokius tris skaičius (q_1, q_2, q_3), jei kiekvienam taškui atitinka **vienas** rinkinys (q_1, q_2, q_3):

$$x = x(q_1, q_2, q_3), \qquad y = y(q_1, q_2, q_3), \qquad z = z(q_1, q_2, q_3).$$

- **Koordinatinis paviršius** – taškai, kuriuose viena koordinatė pastovi (pvz., $q_1 = \text{const}$).
- **Koordinatinė kreivė** – dviejų koordinatinių paviršių susikirtimas: pastovios dvi koordinatės, o kinta tik viena.
- **Ortai** $\vec{q}_{10}, \vec{q}_{20}, \vec{q}_{30}$ – vienetiniai vektoriai, liečiantys koordinatines kreives ir nukreipti koordinatės didėjimo kryptimi. Kreivinėse sistemose jie **priklauso nuo taško** (Dekarto sistemoje – ne).

Sistema yra **ortogonali**, jei ortai kiekviename taške tarpusavyje statmeni: $\vec{q}_{i0} \cdot \vec{q}_{j0} = \delta_{ij}$. Visos toliau pateiktos formulės galioja tik ortogonalioms sistemoms.

Lamė koeficientai

Lamė koeficientas h_i parodo, kiek pasislenka taškas, kai koordinatė q_i pakinta vienetu:

$$h_i = \left|\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i}\right| = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i}\right)^2}.$$

Su jais užrašomi atstumo kvadratas ir tūrio elementas:

$$ds^2 = (h_1 dq_1)^2 + (h_2 dq_2)^2 + (h_3 dq_3)^2, \qquad dV = h_1 h_2 h_3 \, dq_1 dq_2 dq_3.$$

Ortogonalumą patikriname skaliarine sandauga: $\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_j} = 0$, kai $i \neq j$.

Diferencialinės operacijos ortogonaliose kreivinėse koordinatėse

$$\operatorname{grad} f = \nabla f = \frac{1}{h_1}\frac{\partial f}{\partial q_1}\vec{q}_{10} + \frac{1}{h_2}\frac{\partial f}{\partial q_2}\vec{q}_{20} + \frac{1}{h_3}\frac{\partial f}{\partial q_3}\vec{q}_{30},$$

$$\operatorname{div}\vec{a} = \nabla\cdot\vec{a} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}(h_2h_3a_1) + \frac{\partial}{\partial q_2}(h_1h_3a_2) + \frac{\partial}{\partial q_3}(h_1h_2a_3)\right],$$

$$\operatorname{rot}\vec{a} = \nabla\times\vec{a} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\begin{vmatrix} h_1\vec{q}_{10} & h_2\vec{q}_{20} & h_3\vec{q}_{30} \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ h_1a_1 & h_2a_2 & h_3a_3 \end{vmatrix},$$

$$\Delta f = \operatorname{div}\operatorname{grad} f = \frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial}{\partial q_i}\left(\frac{h_1h_2h_3}{h_i^2}\frac{\partial f}{\partial q_i}\right).$$

Cilindrinė ir sferinė sistemos

	Cilindrinė (ρ,φ,z)	**Sferinė** (r,θ,φ)
Ryšys su x,y,z	$x=\rho\cos\varphi,\ y=\rho\sin\varphi,\ z=z$	$x=r\sin\theta\cos\varphi,\ y=r\sin\theta\sin\varphi,\ z=r\cos\theta$
Lamė koeficientai	$h_\rho=1,\ h_\varphi=\rho,\ h_z=1$	$h_r=1,\ h_\theta=r,\ h_\varphi=r\sin\theta$
Tūrio elementas	$dV=\rho\,d\rho\,d\varphi\,dz$	$dV=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$

Paskaitų santraukoje cilindrinės sistemos spindulys žymimas r, o konspekte ρ. Tai tas pats dydis.
Cilindrinėje sistemoje:

$$\operatorname{div}\vec{a} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho a_\rho) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial a_\varphi}{\partial\varphi} + \frac{\partial a_z}{\partial z}, \qquad \Delta f = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial f}{\partial\rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

Sferinėje sistemoje:

$$\operatorname{div}\vec{a} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2a_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\,a_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial a_\varphi}{\partial\varphi},$$

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}.$$

Veiksmai su ∇ (nabla)

∇ yra **ir diferencialinis operatorius, ir vektorius**. Kai jis veikia sandaugą, diferencijuojame kiekvieną dauginamąjį paeiliui, o kitą laikome konstanta (pratybose ji žymima indeksu c, pvz., f_c). Tada pertvarkome reiškinį pagal vektorių algebros taisykles taip, kad ∇ stovėtų prieš tą dauginamąjį, kurį diferencijuoja. Taip gaunamos formulės:

$$\begin{aligned} \operatorname{grad}(fg) &= f\operatorname{grad} g + g\operatorname{grad} f, & \operatorname{div}(f\vec{a}) &= f\operatorname{div}\vec{a} + \vec{a}\cdot\operatorname{grad} f, \\ \operatorname{rot}(f\vec{a}) &= f\operatorname{rot}\vec{a} + \operatorname{grad} f\times\vec{a}, & \operatorname{div}(\vec{a}\times\vec{b}) &= \vec{b}\cdot\operatorname{rot}\vec{a} - \vec{a}\cdot\operatorname{rot}\vec{b}, \\ \operatorname{rot}\operatorname{grad} f &= 0, & \operatorname{div}\operatorname{rot}\vec{a} &= 0. \end{aligned}$$

Paskutinės dvi reiškia, kad potencialinis laukas yra besūkuris, o rotoriaus laukas yra solenoidinis.

Naudingi faktai apie spindulį vektorių $\vec{r} = (x, y, z)$, kurio ilgis $r = |\vec{r}|$, ir jo ortą $\vec{r}_0 = \vec{r}/r$:

$$\operatorname{grad} r = \frac{\vec{r}}{r} = \vec{r}_0, \qquad \operatorname{grad} \varphi(r) = \varphi'(r)\,\vec{r}_0, \qquad \operatorname{div} \vec{r} = 3, \qquad \operatorname{rot} \vec{r} = 0.$$

Giliau: ką iš tikrųjų matuoja divergencija ir rotorius

Divergencija yra srautas iš mažo tūrelio

Apibrėžimas, nepriklausantis nuo koordinačių:

$$\operatorname{div} \vec{a} = \lim_{V \to 0} \frac{1}{V} \oint_S \vec{a} \cdot d\vec{S}.$$

Tai yra lauko **šaltinių tankis**: kiek „ištekės“ lauko iš mažo tūrelio, padalyta iš to tūrelio. Jei $\operatorname{div} \vec{a} > 0$, taške yra šaltinis, jei < 0, nuotakis.
Iš šio apibrėžimo ir gaunama formulė su Lamė koeficientais. Paimkime mažą „dėžutę“, kurios briaunos yra $h_1 dq_1$, $h_2 dq_2$, $h_3 dq_3$. Sienelės, statmenos $\vec{q}_{10}$, plotas yra $h_2 h_3\, dq_2 dq_3$, todėl srautas pro ją lygus $a_1 h_2 h_3\, dq_2 dq_3$. Skirtumas tarp priešingų sienelių:

$$\frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 h_3 a_1)\, dq_1 dq_2 dq_3.$$

Sudėję tris tokius skirtumus ir padaliję iš tūrio $h_1 h_2 h_3\, dq_1 dq_2 dq_3$ gauname būtent divergencijos formulę. Todėl Lamė koeficientai stovi **viduje** po išvestine: sienelių plotas kinta kartu su koordinatėmis.

Rotorius yra cirkuliacija aplink mažą kontūrą

$$(\operatorname{rot} \vec{a}) \cdot \vec{n} = \lim_{S \to 0} \frac{1}{S} \oint_L \vec{a} \cdot d\vec{l}.$$

Jei į lauką įmestume mažą ratuką su mentelėmis, jis suktųsi tik ten, kur $\operatorname{rot} \vec{a} \neq 0$. Pavyzdžiui, laukas $\vec{a} = (-y, x, 0)$ sukasi apie ašį z, ir iš tiesų $\operatorname{rot} \vec{a} = (0, 0, 2)$.

Kodėl $\operatorname{rot} \operatorname{grad} f = 0$ ir $\operatorname{div} \operatorname{rot} \vec{a} = 0$

Gradiento cirkuliacija uždaru kontūru yra $\oint \operatorname{grad} f \cdot d\vec{l} = \oint df = 0$, nes grįžtame į tą patį tašką. Todėl rotorius lygus nuliui. Panašiai rotoriaus srautas pro uždarą paviršių lygus nuliui (pagal Stokso teoremą tai cirkuliacija kontūru, kurio nėra), todėl $\operatorname{div} \operatorname{rot} \vec{a} = 0$.

Pagrindiniai žingsniai

Koordinatinės kreivės

1. Užfiksuokite vieną koordinatę, pvz., $q_1 = c$.
2. Iš formulių $x(q_1, q_2)$, $y(q_1, q_2)$ pašalinkite kintančią koordinatę q_2. Dažniausiai padeda tapatybė: $\cos^2 + \sin^2 = 1$, $\mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1$ arba tiesiog išreiškimas $q_2 = \ldots$.
3. Atpažinkite kreivę (tiesė, apskritimas, parabolė, elipsė, hiperbolė).
4. Pakartokite su kita koordinate.

Ortogonalumas ir Lamė koeficientai

1. Užrašykite $\vec{r} = (x, y, z)$ per q_1, q_2, q_3.
2. Raskite tris liestinius vektorius $\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i}$.
3. Patikrinkite visas tris skaliarines sandaugas $\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_j}$, $i \neq j$. Jei visos lygios nuliui, sistema ortogonali.
4. $h_i = \left|\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i}\right|$. Supaprastinkite naudodami tapatybes.
5. Užrašykite $ds^2 = \sum h_i^2 dq_i^2$ ir $dV = h_1 h_2 h_3 \, dq_1 dq_2 dq_3$.

Patikrinimas: sferinėje sistemoje turi gautis 1, r, $r \sin\theta$.

Operacija kreivinėse koordinatėse (grad, div, Δ)

1. Užsirašykite Lamė koeficientus ir lauko komponentes a_1, a_2, a_3.
2. Išrašykite bendrą formulę ir išbraukite narius, kurių išvestinės lygios nuliui (pvz., funkcija nepriklauso nuo z).
3. Kiekvieną narį skaičiuokite atskirai: **pirma dauginkite** iš Lamė koeficientų, **tada** diferencijuokite, **tada** dalinkite.
4. Sudėkite ir supaprastinkite.

Patikrinimas: perrašykite funkciją Dekarto koordinatėmis ir apskaičiuokite ten. Atsakymai turi sutapti.

Tapatybės su ∇

1. Užrašykite reiškinį su ∇ ir išskaidykite pagal sandaugos taisyklę į du narius: viename kinta pirmas dauginamasis, kitame antras (pažymėkite pastovųjį indeksu c).
2. Kiekviename narye pertvarkykite reiškinį pagal vektorių algebrą taip, kad ∇ stovėtų tiesiai prieš kintantį dauginamąjį.
3. Nuimkite indeksą c ir užrašykite rezultatą su grad, div, rot.

Patikrinimas: įrašykite paprastą lauką, pvz., $\vec{r}$ arba $(y, -x, 0)$, ir apskaičiuokite abi puses Dekarto koordinatėse.

✗ Dažniausios klaidos

- **Kreivinėse koordinatėse divergencija ir rotorius nėra tiesiog dalinių išvestinių suma.** Pavyzdžiui, cilindrinėje sistemoje $\operatorname{div} \vec{a} \neq \frac{\partial a_\rho}{\partial \rho} + \frac{\partial a_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$. Lamė koeficientų pamiršti negalima.
- **Ortai kreivinėse sistemose kinta.** $\frac{\partial \vec{\rho}_0}{\partial \varphi} = \vec{\varphi}_0 \neq 0$, todėl jų negalima iškelti prieš išvestinę kaip konstantų.
- **Laplasas sferinėje sistemoje:** dažnai parašoma $\frac{\partial^2 f}{\partial r^2}$, nors turi būti $\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 \frac{\partial f}{\partial r})$.
- **Taikant ∇ sandaugai,** dažnai „pamirštamas“ vienas iš dviejų narių arba sumaišoma vektorinės sandaugos tvarka. $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$, todėl ženklai svarbūs.
- **Lamė koeficientas yra ilgis** ($h_i = |\partial \vec{r} / \partial q_i|$), ne kvadratas. Nepamirškite ištraukti šaknies.

Pasitikrink atsakymai knygos gale

1. Kodėl cilindrinėse ir sferinėse koordinatėse ortų negalima iškelti prieš išvestinę kaip konstantų?

2. Ką geometriškai reiškia, kad cilindrinėje sistemoje $h_\varphi = \rho$?

3. Lauko $\vec{a} = (-y, x, 0)$ divergencija ir rotorius yra? Ką tai sako apie lauką?

4. Kodėl $\Delta\dfrac{1}{r} = 0$ galioja tik taškuose $r \neq 0$?

5. Ar koordinačių sistema $u = x + y$, $v = x - y$ plokštumoje yra ortogonali? Kam lygūs jos Lamė koeficientai?

6. Kodėl Laplaso operatoriuje sferinėse koordinatėse negalima rašyti tiesiog $\dfrac{\partial^2 f}{\partial r^2}$?

Išspręsti pavyzdžiai

1.1 pavyzdys

Sąlyga. Plokštumoje duota koordinačių sistema

$$x = \tfrac{1}{2}\left(\alpha_1^2 - \alpha_2^2\right), \qquad y = \alpha_1\alpha_2, \qquad \alpha_1, \alpha_2 \geq 0.$$

Raskite koordinatines kreives, patikrinkite, ar sistema ortogonali, ir raskite Lamė koeficientus.

1 žingsnis

Koordinatinė kreivė $\alpha_1 = c_1 = \text{const}$. Iš antros lygties $\alpha_2 = y/c_1$, įrašome į pirmą:

$$x = \frac{1}{2}\left(c_1^2 - \frac{y^2}{c_1^2}\right) \implies y^2 = -2c_1^2\left(x - \frac{c_1^2}{2}\right).$$

Tai parabolė, kurios viršūnė yra taške $\left(\frac{c_1^2}{2}, 0\right)$, o šakos atsuktos į kairę.

> **Kodėl?**
> *Koordinatinė kreivė yra taškų aibė, kurioje kinta tik viena koordinatė. Norint ją atpažinti, reikia pašalinti kintantį parametrą α_2 ir gauti ryšį tarp x ir y.*

2 žingsnis

Koordinatinė kreivė $\alpha_2 = c_2 = \text{const}$. Dabar $\alpha_1 = y/c_2$:

$$x = \frac{1}{2}\left(\frac{y^2}{c_2^2} - c_2^2\right) \implies y^2 = 2c_2^2\left(x + \frac{c_2^2}{2}\right).$$

Tai parabolė, kurios viršūnė yra taške $\left(-\frac{c_2^2}{2}, 0\right)$, o šakos atsuktos į dešinę. Abi parabolių šeimos kertasi taške $x_0 = \frac{1}{2}(c_1^2 - c_2^2)$, $y_0 = c_1c_2$.

3 žingsnis

Liestiniai vektoriai:

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \alpha_1} = (\alpha_1,\ \alpha_2), \qquad \frac{\partial \vec{r}}{\partial \alpha_2} = (-\alpha_2,\ \alpha_1).$$

Jų skaliarinė sandauga $-\alpha_1\alpha_2 + \alpha_2\alpha_1 = 0$, todėl sistema **ortogonali**.

> **Kodėl?**
> *$\partial\vec{r}/\partial\alpha_i$ yra koordinatinės kreivės liestinė. Jei liestinės statmenos, statmeni ir ortai, nes ortai yra tos pačios liestinės, padalytos iš savo ilgio.*

4 žingsnis

Lamė koeficientai yra liestinių vektorių ilgiai:

$$h_1 = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2}, \qquad h_2 = \sqrt{\alpha_2^2 + \alpha_1^2} = h_1.$$

Atsakymas: koordinatinės kreivės yra dvi priešingai atsuktų parabolių šeimos, sistema ortogonali, $h_1 = h_2 = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2}$.

> **Pastaba.**
> Pratybų užrašuose antrosios parabolės lygtis parašyta su minusu ($y^2 = -2c_2^2(\dots)$), o viršūnėje įrašytas c_1. Teisinga lygtis yra $y^2 = +2c_2^2(x + \frac{c_2^2}{2})$, o viršūnė $(-\frac{c_2^2}{2}, 0)$.

1.2 pavyzdys

Sąlyga. Įrodykite, kad $\operatorname{div}(f\vec{a}) = f \operatorname{div}\vec{a} + \vec{a}\cdot\operatorname{grad} f$, ir apskaičiuokite $\operatorname{div}\vec{r}_0 = \nabla\cdot\dfrac{\vec{r}}{r}$.

1 žingsnis

Rašome $\nabla\cdot(f\vec{a})$ ir taikome sandaugos taisyklę. Pirmiausia diferencijuojame tik f (o $\vec{a}$ laikome konstanta), paskui tik $\vec{a}$:

$$\nabla\cdot(f\vec{a}) = \nabla\cdot(f\,\vec{a}_c) + \nabla\cdot(f_c\,\vec{a}).$$

> **Kodėl?**
> *∇ yra diferencijavimo operatorius, todėl sandaugai galioja Leibnizo taisyklė $(uv)' = u'v + uv'$. Indeksas c tik primena, kuris dauginamasis tame narye nediferencijuojamas.*

2 žingsnis

Konstantą iškeliame prieš ∇:

$$\nabla\cdot(f_c\vec{a}) = f\,(\nabla\cdot\vec{a}) = f\operatorname{div}\vec{a}, \qquad \nabla\cdot(f\vec{a}_c) = \vec{a}\cdot(\nabla f) = \vec{a}\cdot\operatorname{grad} f.$$

Gauname $\operatorname{div}(f\vec{a}) = f\operatorname{div}\vec{a} + \vec{a}\cdot\operatorname{grad} f$.

> **Kodėl?**
> *Antrame narye ∇ diferencijuoja tik skaliarą f, todėl gaunamas ∇f, o su konstantiniu vektoriumi $\vec{a}$ lieka skaliarinė sandauga.*

3 žingsnis

Taikome formulę su $f = \dfrac{1}{r}$ ir $\vec{a} = \vec{r}$. Žinome, kad $\operatorname{div}\vec{r} = 3$, o

$$\operatorname{grad}\frac{1}{r} = -\frac{1}{r^2}\operatorname{grad} r = -\frac{1}{r^2}\cdot\frac{\vec{r}}{r} = -\frac{\vec{r}}{r^3}.$$

Tada

$$\operatorname{div}\frac{\vec{r}}{r} = \frac{1}{r}\cdot 3 + \vec{r}\cdot\left(-\frac{\vec{r}}{r^3}\right) = \frac{3}{r} - \frac{r^2}{r^3} = \frac{2}{r}.$$

4 žingsnis

Patikriname sferinėje sistemoje. Ten $\vec{r}_0$ turi tik radialinę komponentę $a_r = 1$:

$$\operatorname{div} \vec{r}_0 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \cdot 1\right) = \frac{2r}{r^2} = \frac{2}{r}. \checkmark$$

> **Kodėl?**
> *Tą patį dydį apskaičiavus dviem skirtingais būdais ir gavus tą patį atsakymą, galima būti tikram, kad klaidų nėra.*

Atsakymas: $\operatorname{div} \vec{r}_0 = \dfrac{2}{r}$.

1.3 pavyzdys

Sąlyga. Apskaičiuokite Δf, kai $f = \rho^3 \cos\varphi$ (cilindrinės koordinatės), ir patikrinkite atsakymą Dekarto koordinatėse.

1 žingsnis

Funkcija nepriklauso nuo z, todėl Laplaso operatoriuje lieka du nariai:

$$\Delta f = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}.$$

2 žingsnis

Radialinė dalis: $\frac{\partial f}{\partial \rho} = 3\rho^2 \cos\varphi$, todėl

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(3\rho^3 \cos\varphi\right) = \frac{1}{\rho} \cdot 9\rho^2 \cos\varphi = 9\rho \cos\varphi.$$

> **Kodėl?**
> *Pirmiausia dauginame iš ρ ir tik tada diferencijuojame. Taip atsiranda $h_\varphi = \rho$, nes cilindrinėje sistemoje ploto elementas proporcingas ρ.*

3 žingsnis

Kampinė dalis: $\dfrac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} = -\rho^3 \cos\varphi$, todėl $\dfrac{1}{\rho^2} \cdot (-\rho^3 \cos\varphi) = -\rho \cos\varphi$.

Sudedame ir gauname $\Delta f = 9\rho\cos\varphi - \rho\cos\varphi = 8\rho\cos\varphi$.

4 žingsnis

Patikrinimas Dekarto koordinatėse: $\rho\cos\varphi = x$ ir $\rho^2 = x^2 + y^2$, todėl $f = (x^2+y^2)x = x^3 + xy^2$. Tada

$$\Delta f = \frac{\partial^2}{\partial x^2}(x^3 + xy^2) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(x^3 + xy^2) = 6x + 2x = 8x = 8\rho\cos\varphi. \checkmark$$

Atsakymas: $\Delta(\rho^3\cos\varphi) = 8\rho\cos\varphi$.

Savarankiškos užduotys

1.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Dekarto koordinatėse apskaičiuokite $\operatorname{grad} r$, $\operatorname{div} \vec{r}$ ir $\operatorname{rot} \vec{r}$, kai $\vec{r} = (x, y, z)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

1.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Naudodamiesi ∇ taisyklėmis, įrodykite, kad $\operatorname{grad} \frac{f}{g} = \frac{g \operatorname{grad} f - f \operatorname{grad} g}{g^2}$. Pritaikykite formulę ir raskite $\operatorname{grad} \frac{z}{r}$.

1.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Tegul $\varphi(r)$ yra bet kuri diferencijuojama funkcija. Įrodykite, kad $\operatorname{rot}(\varphi(r)\vec{r}) = 0$, ir raskite $\operatorname{div}(\varphi(r)\vec{r})$. Su kokia funkcija $\varphi(r)$ šis laukas yra solenoidinis (kai $r \neq 0$)?

1.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Cilindrinėse koordinatėse apskaičiuokite $\Delta(\rho^2 \cos 2\varphi)$. Gautą rezultatą patikrinkite Dekarto koordinatėse.

1.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Sferinėse koordinatėse apskaičiuokite $\Delta(r^n)$, kai n yra bet koks realusis skaičius. Su kuriomis n reikšmėmis $\Delta(r^n) = 0$ (kai $r \neq 0$)?

1.6 užduotis ★★★ Sunki

Eliptinės cilindrinės koordinatės apibrėžiamos taip:

$$x = a \operatorname{ch} u \cos v, \qquad y = a \operatorname{sh} u \sin v, \qquad z = z, \qquad a > 0,\ u \geq 0,\ 0 \leq v < 2\pi.$$

a) Raskite koordinatines kreives $u = \text{const}$ ir $v = \text{const}$ plokštumoje $z = 0$.
b) Patikrinkite, ar sistema ortogonali.
c) Raskite Lamė koeficientus, ds^2 ir dV.

1.7 užduotis ★★★ Sunki

Įrodykite tapatybę

$$\operatorname{rot}(\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \operatorname{div} \vec{b} - \vec{b} \operatorname{div} \vec{a} + (\vec{b} \cdot \nabla)\vec{a} - (\vec{a} \cdot \nabla)\vec{b}.$$

Pritaikykite ją ir apskaičiuokite $\operatorname{rot}(\vec{r} \times \vec{c})$, kai $\vec{c}$ yra pastovus vektorius. Atsakymą patikrinkite Dekarto koordinatėse, kai $\vec{c} = \vec{k}$ (ašies z ortas).

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

1.8 užduotis panaši į 1.4 ★★☆ Vidutinė

Cilindrinėse koordinatėse apskaičiuokite $\Delta(\rho^3 \sin 3\varphi)$. Gautą rezultatą patikrinkite Dekarto koordinatėse.

1.9 užduotis panaši į 1.5 ★★☆ Vidutinė

Sferinėse koordinatėse apskaičiuokite $\Delta(r^2 \cos\theta)$.

1.10 užduotis panaši į 1.3 ★☆☆ Lengva

Apskaičiuokite div $(e^{-r}\vec{r})$ ir rot $(e^{-r}\vec{r})$.

1.11 užduotis ★★☆ Vidutinė

Iš apibrėžimo $h_i = \left|\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i}\right|$ raskite sferinės sistemos $x = r\sin\theta\cos\varphi$, $y = r\sin\theta\sin\varphi$, $z = r\cos\theta$ Lamė koeficientus ir patikrinkite, kad ji ortogonali.

1.12 užduotis ★★☆ Vidutinė

Cilindrinėse koordinatėse raskite $\operatorname{grad}(\rho^2 \sin 2\varphi)$. Atsakymą patikrinkite Dekarto koordinatėse.

8 pratybų uždaviniai

1.13 užduotis ★★☆ Vidutinė

Užrašykite ∇ polinėse koordinatėse $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$ ir, palyginę su $\nabla = \vec{i}\frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}\frac{\partial}{\partial y}$, išreikškite $\frac{\partial}{\partial x}$ ir $\frac{\partial}{\partial y}$ per $\frac{\partial}{\partial r}$ ir $\frac{\partial}{\partial \varphi}$.

2 TEMA

Pirmos eilės diferencialinės lygtys

Teorija

Kas yra diferencialinė lygtis

Diferencialinė lygtis (DL) yra lygtis, kurioje nežinoma yra **funkcija** $y(x)$, o lygtyje dalyvauja jos išvestinės: $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$. Aukščiausios išvestinės eilė vadinama **lygties eile**. Jei ieškoma vieno kintamojo funkcija, lygtis vadinama **paprastąja**.

- **Bendrasis sprendinys** $y = \varphi(x, C)$ yra sprendinių šeima su laisva konstanta C. Pirmos eilės lygtis turi vieną konstantą.
- **Atskirasis sprendinys** gaunamas parinkus konkrečią C reikšmę.
- **Košy uždavinys:** rasti sprendinį, tenkinantį **pradinę sąlygą** $y(x_0) = y_0$. Ji nustato C.
- **Ypatingasis sprendinys** yra sprendinys, kurio negalima gauti iš bendrojo su jokia C reikšme. Dažniausiai jis „pametamas“ dalijant iš reiškinio, kuris gali būti lygus nuliui.

1. Kintamųjų atskyrimo metodas

Jei lygtį galima užrašyti kaip $f(y)\,dy = g(x)\,dx$ (visi y vienoje pusėje, visi x kitoje), integruojame abi puses:

$$\int f(y)\,dy = \int g(x)\,dx + C.$$

Prieš dalydami iš $h(y)$ patikriname, ar $h(y) = 0$ nėra sprendinys.

2. Homogeninė lygtis $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$

Keitinys $y = ux$ (u yra nauja nežinoma funkcija), tada $y' = u'x + u$. Lygtis virsta lygtimi su atskiriamais kintamaisiais $u'x = f(u) - u$.

3. Tiesinė lygtis $y' + P(x)y = Q(x)$

„Tiesinė“ reiškia, kad y ir y' yra pirmo laipsnio ir nesudauginti tarpusavyje. Kai $Q = 0$, lygtis vadinama homogenine, o jos sprendinys yra $y = Ce^{-\int P\,dx}$.

Bernulio metodas. Ieškome $y = uv$. Tada $u'v + u\,(v' + Pv) = Q$. Funkciją v parenkame taip, kad skliaustas būtų lygus nuliui ($v' + Pv = 0$), o tada lieka $u'v = Q$.

Konstantų varijavimo (Lagranžo) metodas. Homogeninės lygties sprendinyje konstantą pakeičiame funkcija: $y = C(x)e^{-\int P\,dx}$, įrašome į lygtį ir randame $C(x)$.

Abu metodai duoda tą pačią formulę:

$$y = e^{-\int P\,dx}\left(\int Q\,e^{\int P\,dx}\,dx + C\right).$$

4. Bernulio lygtis $y' + P(x)y = Q(x)\,y^n$ ($n \neq 0, 1$)

Keitinys $z = y^{1-n}$ paverčia ją tiesine: $z' + (1-n)Pz = (1-n)Q$. Arba ją galima iš karto spręsti keitiniu $y = uv$.

5. Lygtis, tiesinė x atžvilgiu

Kartais lygtis nėra tiesinė y atžvilgiu, bet tampa tiesinė, jei y laikome nepriklausomu kintamuoju, o $x = x(y)$ ieškoma funkcija. Tada naudojame $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{1}{y'}$.

Kaip atpažinti tipą

1. Ar kintamuosius galima atskirti? Tada naudojame 1 metodą.
2. Ar dešinė pusė priklauso tik nuo y/x? Tada tai homogeninė lygtis (2 metodas).
3. Ar y ir y' yra pirmo laipsnio? Tada lygtis tiesinė (3 metodas).
4. Ar yra papildomas y^n dešinėje? Tada tai Bernulio lygtis (4 metodas).
5. Jei niekas netinka, pabandome sukeisti x ir y vaidmenis (5 metodas) arba ieškome keitinio, pvz., $z = x + y$.

Giliau: iš kur atsiranda tiesinės lygties formulė ir kada sprendinys vienintelis

Integruojantis daugiklis

Tiesinę lygtį $y' + P(x)y = Q(x)$ galima išspręsti dar vienu būdu, kuris paaiškina, **iš kur** atsiranda formulė. Padauginkime abi puses iš funkcijos $\mu(x) = e^{\int P\,dx}$. Kadangi $\mu' = P\mu$, kairė pusė tampa sandaugos išvestine:

$$\mu y' + P\mu y = \mu y' + \mu' y = (\mu y)'.$$

Todėl lygtis virsta $(\mu y)' = \mu Q$, ir ją užtenka tiesiog suintegruoti:

$$\mu y = \int \mu Q\,dx + C \implies y = \frac{1}{\mu}\left(\int \mu Q\,dx + C\right).$$

Tai lygiai ta pati formulė, kurią duoda Bernulio ir Lagranžo metodai. Funkcija μ vadinama **integruojančiu daugikliu**.

Sprendinio sandara

Tiesinės lygties bendrasis sprendinys visada yra dviejų dalių suma:

$$y = \underbrace{Ce^{-\int P\,dx}}_{\text{homogeninės lygties sprendinys}} + \underbrace{y_*(x)}_{\text{vienas atskirasis sprendinys}}.$$

Tai patogu tikrinant atsakymą: jei atsakyme yra narys $C \cdot (\ldots)$, tai $(\ldots)$ turi tenkinti homogeninę lygtį, o likusi dalis turi tenkinti visą lygtį.

Kada Košy uždavinys turi vienintelį sprendinį

Lygčiai $y' = f(x, y)$ galioja **Pikaro teorema**: jei taško (x_0, y_0) aplinkoje f ir $\frac{\partial f}{\partial y}$ yra tolydžios, tai pro tą tašką eina **lygiai vienas** sprendinys. Ypatingieji sprendiniai atsiranda ten, kur ši sąlyga pažeidžiama. Pavyzdžiui, $y' = 2\sqrt{y}$: čia $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{y}}$ neegzistuoja, kai $y = 0$. Pro tašką $(0, 0)$ eina ir $y = 0$, ir $y = x^2$ (kai $x \geq 0$), t. y. vienatis pažeista, o $y = 0$ yra ypatingasis sprendinys.

Pagrindiniai žingsniai

Lygtis su atskiriamais kintamaisiais $y' = g(x)\,h(y)$

1. Užrašykite dešinę pusę kaip sandaugą „tik x“ × „tik y“.
2. Raskite, kada $h(y) = 0$. Tos konstantos $y = c$ yra sprendiniai, juos užsirašykite atskirai.
3. Atskirkite: $\dfrac{dy}{h(y)} = g(x)\,dx$ ir suintegruokite abi puses. Konstantą C rašykite **iš karto**.
4. Jei galima, išreikškite y. Jei yra pradinė sąlyga, įrašykite ją ir raskite C.
5. Patikrinkite, ar 2 žingsnio sprendiniai gaunami iš bendrojo su kokia nors C. Jei ne, tai ypatingieji sprendiniai.

Ko tikėtis: dažnai atsakymas yra neišreikštinis, pvz., $F(x, y) = C$. Tai normalu.

Homogeninė lygtis $y' = f(y/x)$

1. Patikrinkite: ar įrašius tx ir ty vietoje x ir y dešinė pusė nepasikeičia?
2. Keitinys $y = ux$, $y' = u'x + u$.
3. Gausite $u'x = f(u) - u$. Tai lygtis su atskiriamais kintamaisiais, spręskite ją pagal ankstesnį algoritmą.
4. Grįžkite prie y, įrašydami $u = y/x$.

Tiesinė lygtis $y' + P(x)y = Q(x)$

1. Perrašykite lygtį taip, kad prie y' būtų koeficientas 1. Užsirašykite P ir Q (su ženklais!).
2. Išspręskite homogeninę lygtį $y' + Py = 0$: $y = Ce^{-\int P\,dx}$.
3. Pakeiskite $C \to C(x)$ ir įrašykite į lygtį. Nariai su $C(x)$ susiprastins, liks $C'(x)\,e^{-\int P\,dx} = Q$.
4. Suintegruokite $C'(x)$ ir nepamirškite naujos konstantos K.
5. Užrašykite $y = C(x)e^{-\int P\,dx}$ ir, jei reikia, įrašykite pradinę sąlygą.

Patikrinimas: įrašykite atsakymą atgal į lygtį. Nariai su K turi išnykti.

Bernulio lygtis $y' + Py = Qy^n$

1. Užrašykite n ir patikrinkite, ar $y = 0$ yra sprendinys (kai $n > 0$, jis yra).
2. Padalykite iš y^n ir įveskite $z = y^{1-n}$. Gausite tiesinę lygtį $z' + (1-n)Pz = (1-n)Q$.
3. Išspręskite ją tiesinės lygties algoritmu.
4. Grįžkite: $y = z^{1/(1-n)}$. Prie atsakymo pridėkite $y = 0$.

Lygtis, tiesinė x atžvilgiu

1. Jei y' išraiškoje y yra „blogose“ vietose (po logaritmu, laipsnyje ir pan.), o x tik pirmo laipsnio vardiklyje, apverskite: $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{1}{y'}$.
2. Gausite lygtį $x' + P(y)x = Q(y)$. Spręskite tiesinės lygties algoritmu, tik dabar nežinoma funkcija yra $x(y)$.
3. Atsakymą užrašykite pavidalu $x = \ldots$.

✗ Dažniausios klaidos

- **Pametami sprendiniai.** Dalijant iš y, $y+2$ ir pan., būtina patikrinti, ar $y=0$, $y=-2$ nėra sprendiniai.
- **Konstanta pridedama per vėlai.** C rašoma iškart po integravimo, o ne tada, kai y jau išreikštas. Pavyzdžiui, $\ln|y| = x^2 + C$ duoda $y = C_1 e^{x^2}$, o ne $y = e^{x^2} + C$.
- **Neteisingas ženklas eksponentėje.** Homogeninės tiesinės lygties sprendinys yra $e^{-\int P\,dx}$ (su minusu).
- **Rodiklinės funkcijos integralas:** $\int a^{-y}dy = -\dfrac{a^{-y}}{\ln a}$. Minusas dažnai pamirštamas.
- **Lygtis neperrašoma į standartinį pavidalą.** Prieš naudojant formulę reikia gauti $y' + P(x)y = Q(x)$, t. y. koeficientas prie y' turi būti lygus 1.

Pasitikrink atsakymai knygos gale

1. Kodėl prieš dalijant iš $h(y)$ būtina atskirai patikrinti, kada $h(y) = 0$?

2. Ar lygtis $y' = x + y$ yra tiesinė? Ar joje galima atskirti kintamuosius?

3. Kiek laisvų konstantų turi pirmos eilės lygties bendrasis sprendinys? Kiek pradinių sąlygų reikia, kad ją nustatytume?

4. Kodėl konstantų varijavimo metode įrašius $y = C(x)e^{-\int P\,dx}$ nariai su pačia $C(x)$ visada susiprastina?

5. Kas atsitinka su Bernulio lygtimi $y' + Py = Qy^n$, kai $n = 0$ arba $n = 1$? Ar tada reikia keitinio?

6. Ar funkcija $f(x,y) = \dfrac{x^2+y^2}{xy}$ tinka homogeninei lygčiai $y' = f$? Kaip tai patikrinti?

Išspręsti pavyzdžiai

2.1 pavyzdys

Sąlyga. Išspręskite lygtį $y' - xy^2 = 2xy$. Raskite ir ypatinguosius sprendinius.

1 žingsnis

Perkeliame narius ir iškeliame bendrą daugiklį:

$$y' = xy^2 + 2xy = x\,y\,(y+2).$$

> **Kodėl?**
> *Dešinė pusė yra sandauga „funkcija nuo x“ × „funkcija nuo y“, todėl kintamuosius galima atskirti.*

2 žingsnis

Prieš dalydami iš $y(y+2)$, patikriname, kada šis reiškinys lygus nuliui: $y = 0$ ir $y = -2$. Įrašę į lygtį matome, kad abi konstantos yra sprendiniai, nes tada $y' = 0$ ir dešinė pusė lygi 0.

3 žingsnis

Atskiriame kintamuosius ir išskaidome trupmeną paprastosiomis trupmenomis:

$$\frac{dy}{y(y+2)} = x\,dx, \qquad \frac{1}{y(y+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y+2}\right).$$

Integruojame:

$$\frac{1}{2}\ln\left|\frac{y}{y+2}\right| = \frac{x^2}{2} + c \implies \frac{y}{y+2} = Ce^{x^2}.$$

> **Kodėl?**
> *Padauginę iš 2 ir paėmę eksponentę gauname* $\left|\frac{y}{y+2}\right| = e^{2c}e^{x^2}$. *Konstanta* $\pm e^{2c}$ *gali būti bet koks nenulinis skaičius, todėl ją žymime* C.

4 žingsnis

Išreiškiame y: $y = Ce^{x^2}(y+2)$, todėl $y\left(1 - Ce^{x^2}\right) = 2Ce^{x^2}$ ir

$$y = \frac{2Ce^{x^2}}{1 - Ce^{x^2}}.$$

5 žingsnis

Patikriname „pametimus“. $y = 0$ gaunamas, kai $C = 0$, todėl jis įeina į bendrąjį sprendinį. O $y = -2$ negaunamas su jokia C, todėl tai yra **ypatingasis sprendinys**.

Atsakymas: $y = \dfrac{2Ce^{x^2}}{1 - Ce^{x^2}}$, ypatingasis sprendinys $y = -2$.

2.2 pavyzdys

Sąlyga. Išspręskite lygtį $y' = \dfrac{2y}{x} + x^3e^x - 1$.

1 žingsnis

Perrašome standartiniu pavidalu $y' + P(x)y = Q(x)$:

$$y' - \frac{2}{x}y = x^3e^x - 1, \qquad P = -\frac{2}{x}, \quad Q = x^3e^x - 1.$$

> **Kodėl?**
> y *ir* y' *yra pirmo laipsnio, todėl lygtis tiesinė. Ją spręsime Bernulio metodu* $y = uv$.

2 žingsnis

Įrašome $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u\left(v' - \frac{2}{x}v\right) = x^3e^x - 1.$$

3 žingsnis

Funkciją v parenkame taip, kad skliaustas būtų lygus nuliui: $v' = \dfrac{2}{x}v$. Atskyrę kintamuosius gauname $\dfrac{dv}{v} = \dfrac{2dx}{x}$, t. y. $v = x^2$.

> **Kodėl?**
> *Mums reikia* ***bet kurios vienos*** *funkcijos* v, *kuri panaikina skliaustą, todėl integravimo konstantos čia nerašome. Visa laisvė liks funkcijoje* u.

4 žingsnis

Lieka $u'x^2 = x^3e^x - 1$, t. y. $u' = xe^x - \dfrac{1}{x^2}$. Integruojame (pirmą narį dalimis):

$$u = \int xe^x\,dx - \int \frac{dx}{x^2} = xe^x - e^x + \frac{1}{x} + C.$$

5 žingsnis

$y = uv = x^2\left(xe^x - e^x + \dfrac{1}{x} + C\right) = Cx^2 + x^2e^x(x-1) + x.$

Atsakymas: $y = Cx^2 + x^2e^x(x-1) + x$.

2.3 pavyzdys

Sąlyga. Išspręskite Košy uždavinį $y\,dx - (3x + 1 + \ln y)\,dy = 0$, $y\left(-\frac{1}{3}\right) = 1$.

1 žingsnis

Jei rašytume $y' = \dfrac{y}{3x + 1 + \ln y}$, lygtis nebūtų nei tiesinė, nei su atskiriamais kintamaisiais. Todėl sukeičiame vaidmenis: laikome $x = x(y)$.

$$\frac{dx}{dy} = \frac{3x + 1 + \ln y}{y} \implies x' - \frac{3}{y}x = \frac{1 + \ln y}{y}.$$

> **Kodėl?**
> *x šioje lygtyje yra tik pirmo laipsnio, todėl $x(y)$ atžvilgiu lygtis tiesinė, ir ją galime spręsti įprastu metodu.*

2 žingsnis

Homogeninė lygtis: $x' = \dfrac{3}{y}x$ duoda $x = Cy^3$.

Konstantų varijavimas: $x = C(y)y^3$. Įrašę gauname $C'(y)\,y^3 = \dfrac{1 + \ln y}{y}$, todėl $C'(y) = \dfrac{1 + \ln y}{y^4}$.

> **Kodėl?**
> *Įrašius $x = C(y)y^3$, nariai su pačia $C(y)$ visada susiprastina, nes Cy^3 tenkina homogeninę lygtį. Lieka tik C'.*

3 žingsnis

Integruojame ($\ln y$ narį dalimis):

$$\int \frac{dy}{y^4} = -\frac{1}{3y^3}, \qquad \int \frac{\ln y}{y^4}\,dy = -\frac{\ln y}{3y^3} - \frac{1}{9y^3}.$$

Taigi $C(y) = -\dfrac{1}{y^3}\left(\dfrac{4}{9} + \dfrac{\ln y}{3}\right) + K$ ir

$$x = Ky^3 - \frac{4}{9} - \frac{\ln y}{3}.$$

4 žingsnis

Pradinė sąlyga: $x = -\frac{1}{3}$, kai $y = 1$. Gauname $-\frac{1}{3} = K - \frac{4}{9}$, todėl $K = \frac{1}{9}$.

Atsakymas: $x = \dfrac{y^3}{9} - \dfrac{4}{9} - \dfrac{\ln y}{3}$.

Savarankiškos užduotys

2.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Išspręskite Košy uždavinį $y' = 3x^2y^2$, $y(0) = \frac{1}{2}$.

2.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Išspręskite lygtį $3^{x+y} + 2^{x-y}\, y' = 0$.

2.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite lygtį $y' = \frac{y}{x} + \operatorname{tg}\frac{y}{x}$.

2.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite Košy uždavinį $y' + 2xy = 2xe^{-x^2}$, $y(0) = 1$.

2.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Grandinėje nuosekliai sujungti rezistorius R ir ritė L. Nuo laiko $t = 0$ prijungiama pastovi įtampa U_0. Iš Kirchhofo dėsnio $L\frac{di}{dt} + Ri = U_0$. Raskite srovę $i(t)$, kai $i(0) = 0$, ir jos ribą, kai $t \to \infty$.

2.6 užduotis ★★★ Sunki

Išspręskite Bernulio lygtį $y' + \frac{y}{x} = xy^2$.

2.7 užduotis ★★★ Sunki

Išspręskite Košy uždavinį $y' = \dfrac{y}{2y \ln y + y - x}$, $y(-2) = 1$.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

2.8 užduotis panaši į 2.1 ★☆☆ Lengva

Išspręskite Košy uždavinį $y' = 2xy^2$, $y(0) = \frac{1}{3}$.

2.9 užduotis panaši į 2.4 ★★☆ Vidutinė

Išspręskite Košy uždavinį $y' + 3x^2y = 3x^2e^{-x^3}$, $y(0) = 1$.

2.10 užduotis panaši į 2.6 ★★★ Sunki

Išspręskite Bernulio lygtį $y' + \frac{y}{x} = x^2 y^2$.

2.11 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite lygtį $y' = \frac{x^2 + y^2}{xy}$.

2.12 užduotis ★★☆ Vidutinė

Kava atvėsta pagal Niutono dėsnį $\frac{dT}{dt} = -k\,(T - 20)$ (kambario temperatūra 20°C). Pradžioje kava yra 90°C, o po 10 minučių 60°C. Po kiek laiko ji atvės iki 40°C?

3 TEMA

Antros ir aukštesnės eilės tiesinės diferencialinės lygtys

Teorija

Tiesinė antros eilės lygtis

$$y'' + P_1(x)\,y' + P_2(x)\,y = f(x).$$

Kai $f \equiv 0$, lygtis **homogeninė**, o kai $f \neq 0$, **nehomogeninė**. Kairę pusę žymime $L[y]$. Operatorius L yra **tiesinis**:

$$L[c_1y_1 + c_2y_2] = c_1L[y_1] + c_2L[y_2].$$

Todėl, jei y_1 ir y_2 yra homogeninės lygties sprendiniai, tai ir $c_1y_1 + c_2y_2$ yra sprendinys.

Vronskio determinantas ir fundamentalioji sistema

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1y_2' - y_1'y_2.$$

Jei $W \neq 0$, sprendiniai y_1, y_2 yra **tiesiškai nepriklausomi** (vienas nėra kito kartotinis). Tada jie sudaro **fundamentaliąją sistemą**, o

$$y = c_1y_1 + c_2y_2$$

yra homogeninės lygties **bendrasis sprendinys**.

Liuvilio formulė

$W(x) = C\,e^{-\int P_1\,dx}$. Iš jos išplaukia svarbi išvada: **žinant vieną sprendinį y_1, antrąjį galima rasti**:

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P_1\,dx}}{y_1^2}\,dx.$$

Lygtys su pastoviais koeficientais $y'' + py' + qy = 0$

Ieškome $y = e^{kx}$ ir gauname **charakteringąją lygtį** $k^2 + pk + q = 0$.

Šaknys	Bendrasis sprendinys
realios, skirtingos $k_1 \neq k_2$	$y = c_1e^{k_1x} + c_2e^{k_2x}$
realios, vienodos $k_1 = k_2 = k$	$y = (c_1 + c_2x)e^{kx}$
kompleksinės $k = \alpha \pm i\beta$	$y = e^{\alpha x}(c_1 \cos\beta x + c_2 \sin\beta x)$

Aukštesnė eilė sprendžiama taip pat: n-tos eilės lygtis turi n šaknų. Kiekviena m-kartotinė šaknis k duoda $e^{kx}, xe^{kx}, \dots, x^{m-1}e^{kx}$, o kartotinė kompleksinė pora $\alpha \pm i\beta$ duoda $x^j e^{\alpha x}\cos\beta x$ ir $x^j e^{\alpha x}\sin\beta x$.

Nehomogeninė lygtis

$$y = \bar{y} + \tilde{y},$$

kur $\bar{y}$ yra homogeninės lygties bendrasis sprendinys, o $\tilde{y}$ yra **bet kuris vienas** nehomogeninės lygties (atskirasis) sprendinys.

Neapibrėžtųjų koeficientų metodas (tik pastoviems koeficientams). Jei $f(x) = e^{\alpha x}(P_n(x)\cos\beta x + Q_m(x)\sin\beta x)$, tai

$$\tilde{y} = x^s\, e^{\alpha x}(U_l(x)\cos\beta x + V_l(x)\sin\beta x), \qquad l = \max(n, m),$$

kur U_l ir V_l yra l-tojo laipsnio daugianariai su nežinomais koeficientais, o s yra skaičiaus $\alpha + i\beta$ kartotinumas tarp charakteringosios lygties šaknų ($s = 0$, jei jis nėra šaknis). Kai $s > 0$, tai vadinama **rezonansu**.

Konstantų varijavimo (Lagranžo) metodas (tinka visada). $\tilde{y} = c_1(x)y_1 + c_2(x)y_2$, kur

$$\begin{cases} c_1'y_1 + c_2'y_2 = 0, \\ c_1'y_1' + c_2'y_2' = f(x), \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad c_1' = -\frac{y_2 f}{W}, \quad c_2' = \frac{y_1 f}{W}.$$

Eilės mažinimas

- $y'' = f(x, y')$, t. y. nėra y: keitinys $y' = p(x)$, $y'' = p'$.
- $y'' = f(y, y')$, t. y. nėra x: keitinys $y' = p(y)$, $y'' = p\dfrac{dp}{dy}$.

Giliau: kodėl ieškome eksponentės ir kas yra rezonansas

Kodėl spėjinys e^{kx}

Eksponentė yra vienintelė funkcija, kurios išvestinė proporcinga jai pačiai: $(e^{kx})' = k\,e^{kx}$. Todėl įrašius $y = e^{kx}$ į $y'' + py' + qy = 0$ visi nariai turi tą patį daugiklį:

$$(k^2 + pk + q)\, e^{kx} = 0.$$

Kadangi $e^{kx} \neq 0$, lieka algebrinė lygtis $k^2 + pk + q = 0$. Diferencialinę lygtį pavertėme kvadratine lygtimi.

Iš kur $x\,e^{kx}$ dvigubos šaknies atveju

Jei $k_1 = k_2 = k$, gauname tik vieną eksponentę. Antrąjį sprendinį duoda Liuvilio formulė. Čia $p = -2k$, todėl $e^{-\int p\,dx} = e^{2kx}$ ir

$$y_2 = e^{kx}\int \frac{e^{2kx}}{e^{2kx}}\,dx = e^{kx}\int 1\,dx = x\,e^{kx}.$$

Kitas paaiškinimas: kai šaknys labai artimos, $\dfrac{e^{k_2 x} - e^{k_1 x}}{k_2 - k_1}$ yra sprendinys, o kai $k_2 \to k_1$, jis virsta išvestine pagal k, t. y. $x\,e^{kx}$.

Kompleksinės šaknys ir svyravimai

Jei $k = \alpha \pm i\beta$, tai $e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos\beta x + i\sin\beta x)$ (Oilerio formulė). Kadangi lygties koeficientai realūs, realioji ir menamoji dalys atskirai yra sprendiniai: $e^{\alpha x}\cos\beta x$ ir $e^{\alpha x}\sin\beta x$. Fizikoje tai yra slopinamieji svyravimai: β yra dažnis, o $\alpha < 0$ nusako, kaip greitai jie gęsta.

Rezonansas

Kai dešinė pusė „svyruoja“ tuo pačiu dažniu kaip ir pati sistema, atsakas auga: $y'' + \omega^2 y = \cos\omega x$ duoda $\tilde{y} = \dfrac{x}{2\omega}\sin\omega x$, o jo amplitudė didėja proporcingai x. Būtent todėl spėjinys dauginamas iš x^s.

Pagrindiniai žingsniai

Homogeninė lygtis su pastoviais koeficientais

1. Užrašykite charakteringąją lygtį: $y^{(n)} \to k^n, \ldots, y' \to k, y \to 1$.
2. Raskite visas šaknis ir jų kartotinumus. Iškelkite bendrus daugiklius, pvz., $k(k^2+1)^2$.
3. Kiekvienai šakniai užrašykite funkcijas pagal lentelę. Kartotinė šaknis duoda papildomus daugiklius $x, x^2, \ldots$
4. Patikrinkite, ar funkcijų skaičius lygus lygties eilei.
5. Jei yra pradinės sąlygos, sudarykite lygčių sistemą konstantoms.

Nehomogeninė lygtis, neapibrėžtųjų koeficientų metodas

1. Išspręskite homogeninę lygtį (žr. aukščiau).
2. Dešinę pusę užrašykite pavidalu $e^{\alpha x}(P_n\cos\beta x + Q_m\sin\beta x)$ ir užrašykite skaičių $\alpha + i\beta$.
3. Raskite s: kiek kartų $\alpha + i\beta$ pasikartoja tarp šaknų (0, jei nepasikartoja).
4. Spėjinys: $x^s e^{\alpha x}(U_l\cos\beta x + V_l\sin\beta x)$, $l = \max(n, m)$. Net jei dešinėje tik cos, rašykite abu narius.
5. Įrašykite spėjinį į lygtį ir sulyginkite koeficientus prie vienodų funkcijų.
6. Atsakymas: $y = \bar{y} + \tilde{y}$.

Patogi gudrybė: jei $\tilde{y} = Q(x)e^{\alpha x}$, tai

$$L[\tilde{y}] = \left(Q'' + (2\alpha + p)Q' + (\alpha^2 + p\alpha + q)Q\right)e^{\alpha x}.$$

Rezonanso atveju paskutinis skliaustas lygus nuliui.

Nehomogeninė lygtis, konstantų varijavimas

1. Padalykite lygtį iš koeficiento prie y''.
2. Raskite y_1, y_2 ir $W = y_1 y_2' - y_1' y_2$.
3. $c_1' = -\dfrac{y_2 f}{W}$, $c_2' = \dfrac{y_1 f}{W}$. Suintegruokite, pridėdami C_1 ir C_2.

4. $y = c_1(x)y_1 + c_2(x)y_2$. Narius, kurie yra homogeniniai sprendiniai, galima įjungti į konstantas.

Eilės mažinimas

1. Jei lygtyje nėra y: $y' = p(x)$. Jei nėra x: $y' = p(y), y'' = p\,\dfrac{dp}{dy}$.
2. Išspręskite gautą pirmos eilės lygtį p atžvilgiu.
3. Grįžkite prie y ir suintegruokite dar kartą. Gausite antrą konstantą.

✗ Dažniausios klaidos

- **Rezonansas.** Jei dešinės pusės $e^{\alpha x}$ arba $\cos\beta x$ jau yra tarp homogeninės lygties sprendinių, spėjinį reikia padauginti iš x^s. Kitaip gaunama lygybė $0 = f$.
- **Spėjinyje trūksta narių.** Kai dešinėje yra tik $\cos 3x$, spėjinyje vis tiek reikia ir $\cos 3x$, ir $\sin 3x$.
- **Konstantų varijavimo formulė** galioja tik tada, kai koeficientas prie y'' lygus 1. Prieš ją taikant reikia padalyti lygtį iš koeficiento prie y''.
- **Kartotinės šaknys.** Šaknis $k = 0$, kurios kartotinumas 3, duoda $1, x, x^2$, o ne tris konstantas.
- **Bendrajame sprendinyje** turi būti tiek laisvų konstantų, kokia yra lygties eilė.

Pasitikrink atsakymai knygos gale

1. Kodėl tiesinės homogeninės lygties sprendinių suma vėl yra sprendinys, o netiesinės lygties, pvz., $y' = y^2$, ne?

2. Ar funkcijos e^x ir $3e^x$ gali sudaryti fundamentaliąją sistemą? Kam lygus jų Vronskio determinantas?

3. Kokia charakteringoji lygtis atitinka sprendinį $y = (C_1 + C_2x)e^{3x}$?

4. Lygtis $y'' - y = e^x$. Kodėl spėjinys $\tilde{y} = Ae^x$ netinka? Kokį reikia rašyti?

5. Kiek laisvų konstantų turi ketvirtos eilės lygties bendrasis sprendinys? Kiek pradinių sąlygų reikia Košy uždaviniui?

6. Kada geriau naudoti konstantų varijavimą, o ne neapibrėžtuosius koeficientus?

Išspręsti pavyzdžiai

3.1 pavyzdys

Sąlyga. Išspręskite lygtį $y'' - 2y' + 10y = 31\cos 3x + \sin 3x$.

1 žingsnis

Homogeninė lygtis: $k^2 - 2k + 10 = 0$, todėl $k = 1 \pm \sqrt{1-10} = 1 \pm 3i$.

$$\bar{y} = e^x(C_1\cos 3x + C_2\sin 3x).$$

2 žingsnis

Dešinė pusė yra $e^{0\cdot x}(31\cos 3x + \sin 3x)$, t. y. $\alpha + i\beta = 3i$. Tai nėra charakteringosios lygties šaknis ($1 \pm 3i \neq 3i$), todėl $s = 0$ ir spėjinys yra

$$\tilde{y} = A\cos 3x + B\sin 3x.$$

> **Kodėl?**
> *Spėjinys turi turėti tą pačią formą kaip dešinė pusė. Diferencijuojant* cos *virsta* sin*, todėl reikia abiejų narių.*

3 žingsnis

Diferencijuojame: $\tilde{y}' = -3A\sin 3x + 3B\cos 3x$ ir $\tilde{y}'' = -9A\cos 3x - 9B\sin 3x$. Įrašome į lygtį ir sugrupuojame:

$$\cos 3x\,(-9A - 6B + 10A) + \sin 3x\,(-9B + 6A + 10B) = 31\cos 3x + \sin 3x.$$

4 žingsnis

Sulyginame koeficientus:

$$\begin{cases} A - 6B = 31, \\ 6A + B = 1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \; A = 1,\; B = -5.$$

> **Kodėl?**
> $\cos 3x$ *ir* $\sin 3x$ *yra tiesiškai nepriklausomos funkcijos, todėl lygybė galioja visiems* x *tik tada, kai sutampa koeficientai prie kiekvienos iš jų.*

Atsakymas: $y = e^x(C_1\cos 3x + C_2\sin 3x) + \cos 3x - 5\sin 3x$.

> **Pastaba.**
> Pratybų užrašuose atsakymas parašytas kaip „$\cos(3x)\cdot 5\sin(3x)$“. Teisinga $\cos 3x - 5\sin 3x$, o tai galima patikrinti įrašius į lygtį.

3.2 pavyzdys

Sąlyga. Konstantų varijavimo metodu išspręskite lygtį $y'' + y = \dfrac{1}{\cos x}$.

1 žingsnis

Homogeninė lygtis: $k^2 + 1 = 0$, todėl $k = \pm i$ ir $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$.
Vronskio determinantas: $W = \cos x\cdot\cos x - (-\sin x)\sin x = 1$.

> **Kodėl?**
> *Dešinė pusė* $1/\cos x$ *nėra „eksponentė × daugianaris × cos/sin“, todėl neapibrėžtųjų koeficientų metodas netinka, ir lieka konstantų varijavimas.*

2 žingsnis

Sprendžiame sistemą:

$$c_1' = -\frac{y_2 f}{W} = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\operatorname{tg} x, \qquad c_2' = \frac{y_1 f}{W} = \frac{\cos x}{\cos x} = 1.$$

3 žingsnis

Integruojame: $c_1 = \int(-\operatorname{tg} x)\,dx = \ln|\cos x| + C_1$ ir $c_2 = x + C_2$.

4 žingsnis

$y = c_1(x)\cos x + c_2(x)\sin x$:

$$y = C_1\cos x + C_2\sin x + \cos x\ln|\cos x| + x\sin x.$$

Atsakymas: $y = C_1\cos x + C_2\sin x + \cos x\ln|\cos x| + x\sin x$.

3.3 pavyzdys

Sąlyga. Lygtis $(1-x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$ turi sprendinį $y_1 = x$. Raskite bendrąjį sprendinį.

1 žingsnis

Padaliname iš $(1-x^2)$, kad koeficientas prie y'' būtų lygus 1: $P_1(x) = -\dfrac{2x}{1-x^2}$.

2 žingsnis

$-\int P_1 dx = \int \dfrac{2x}{1-x^2}dx = -\ln|1-x^2|$, todėl $e^{-\int P_1 dx} = \dfrac{1}{1-x^2}$.

> **Kodėl?**
> *Skaitiklis* $2x$ *yra vardiklio* $1-x^2$ *išvestinė su minusu, todėl integralas yra* $-\ln|1-x^2|$.

3 žingsnis

Pagal Liuvilio formulę:

$$y_2 = x\int \frac{dx}{x^2(1-x^2)} = x\int\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{1-x^2}\right)dx = x\left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|\right).$$

> **Kodėl?**
> *Paprastosios trupmenos:* $\dfrac{1}{x^2(1-x^2)} = \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{1-x^2}$. *Tai patikrinama subendravardiklinus:* $\dfrac{1-x^2+x^2}{x^2(1-x^2)}$.

Atsakymas: $y = C_1 x + C_2\left(\dfrac{x}{2}\ln\left|\dfrac{1+x}{1-x}\right| - 1\right)$.

Savarankiškos užduotys

3.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Išspręskite Košy uždavinį $y'' - 5y' + 6y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$.

3.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Išspręskite lygtį $y'' + 4y' + 4y = 0$ ir apskaičiuodami Vronskio determinantą įsitikinkite, kad gauti sprendiniai tiesiškai nepriklausomi.

3.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite lygtį $y^{(5)} + 2y''' + y' = 0$.

3.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite lygtį $y'' + y' - 2y = 6xe^x$.

3.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite lygtį $y'' + 9y = 6\cos 3x$.

3.6 užduotis ★★★ Sunki

Konstantų varijavimo metodu išspręskite lygtį $y'' - 2y' + y = \dfrac{e^x}{x}$.

3.7 užduotis ★★★ Sunki

Išspręskite Košy uždavinį $yy'' - (y')^2 = y^3, y(0) = -\frac{1}{2}, y'(0) = 0$.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

3.8 užduotis panaši į 3.1 ★☆☆ Lengva

Išspręskite Košy uždavinį $y'' - 3y' + 2y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 3$.

3.9 užduotis panaši į 3.4 ★★☆ Vidutinė

Išspręskite lygtį $y'' - y' - 6y = 10xe^{3x}$.

3.10 užduotis panaši į 3.5 ★★☆ Vidutinė

Išspręskite lygtį $y'' + 4y = 8 \sin 2x$.

3.11 užduotis ★★☆ Vidutinė

Konstantų varijavimo metodu išspręskite lygtį $y'' + y = \dfrac{1}{\sin x}$.

3.12 užduotis ★★☆ Vidutinė

Sumažinę eilę, išspręskite lygtį $y'' = \frac{y'}{x} + x$.

4 TEMA

Kraštinis uždavinys ir Gryno funkcija

Teorija

Košy uždavinys ir kraštinis uždavinys

Antros eilės lygtis turi dvi laisvas konstantas, todėl jai reikia dviejų sąlygų.

- **Košy uždavinys:** abi sąlygos tame pačiame taške, $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y'_0$.
- **Kraštinis uždavinys:** sąlygos intervalo **galuose**, pvz., $y(a) = \alpha$, $y(b) = \beta$. Fizikoje tai, pavyzdžiui, styga, įtvirtinta abiejuose galuose.

Gryno funkcijos idėja

Nagrinėkime $L[y] = y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$ su **homogeninėmis** kraštinėmis sąlygomis (pvz., $y(a) = y(b) = 0$). Sprendinį galima užrašyti integralu

$$y(x) = \int_a^b G(x,s)\, f(s)\, ds.$$

$G(x,s)$ yra **Gryno funkcija**. Fizikinė prasmė: tai sistemos atsakas taške x į vienetinį „smūgį“ taške s. Bet kuri f yra tokių smūgių suma, todėl sprendinys yra jų atsakų suma (integralas).

Gryno funkcijos savybės

1. $G(x,s)$ yra tolydi, kai $a \le x \le b$.
2. Kai $x \neq s$, G kaip x funkcija tenkina **homogeninę** lygtį $L[G] = 0$.
3. G tenkina kraštines sąlygas (kai $x = a$ ir $x = b$).
4. Taške $x = s$ išvestinė turi **šuolį**: $G'_x(s+0,s) - G'_x(s-0,s) = 1$.

Kaip sukonstruoti G (receptas)

1. Randame homogeninės lygties sprendinį y_1, tenkinantį **kairiąją** sąlygą (taške a), ir sprendinį y_2, tenkinantį **dešiniąją** sąlygą (taške b).
2. Apskaičiuojame Vronskio determinantą $W = y_1 y'_2 - y'_1 y_2$.
3. Tada

$$G(x,s) = \begin{cases} \dfrac{y_1(x)\, y_2(s)}{W(s)}, & a \le x \le s, \\ \dfrac{y_1(s)\, y_2(x)}{W(s)}, & s \le x \le b. \end{cases}$$

Ši formulė automatiškai tenkina visas 4 savybes. Paprasčiausiu atveju $y'' = f$, $y(a) = y(b) = 0$ gauname (žr. konspektą):

$$G(x,s) = \begin{cases} \dfrac{(x-a)(s-b)}{b-a}, & x \le s, \\ \dfrac{(s-a)(x-b)}{b-a}, & x \ge s. \end{cases}$$

Nehomogeninės kraštinės sąlygos

Jei $y(a) = \alpha$, $y(b) = \beta$, ieškome $y = w + u$, kur w yra paprasta funkcija, tenkinanti šias sąlygas (pvz., tiesė $w = \alpha + \dfrac{x-a}{b-a}(\beta - \alpha)$, kai $L[y] = y''$), o u jau turi nulines sąlygas ir randamas su G.

Kada Gryno funkcijos nėra

Jei y_1 tenkina **abi** kraštines sąlygas iš karto, tai $W \equiv 0$, ir G neegzistuoja. Tai reiškia, kad homogeninis uždavinys turi nenulinį sprendinį (tai rezonansas, susijęs su tikrinėmis reikšmėmis, kurios bus nagrinėjamos 16 temoje).

Giliau: kodėl Gryno funkcija veikia ir iš kur atsiranda šuolis

Gryno funkcija kaip atsakas į delta smūgį

Gryno funkcija yra kraštinio uždavinio sprendinys, kai dešinė pusė yra Dirako delta funkcija (žr. 9 temą):

$$L_x[G(x,s)] = \delta(x-s), \qquad G \text{ tenkina kraštines sąlygas.}$$

Bet kurią dešinę pusę galima užrašyti kaip daugybę smūgių: $f(x) = \int_a^b f(s)\,\delta(x-s)\,ds$. Kadangi L tiesinis, sprendinys yra atitinkamų atsakų suma:

$$L\left[\int_a^b G(x,s) f(s)\,ds\right] = \int_a^b \delta(x-s) f(s)\,ds = f(x).$$

Iš kur šuolis lygus 1

Suintegruokime lygtį $G'' + a_1 G' + a_0 G = \delta(x-s)$ per mažą intervalą $[s-\varepsilon, s+\varepsilon]$. G yra tolydi, todėl integralai nuo $a_1 G'$ ir $a_0 G$ artėja į nulį, kai $\varepsilon \to 0$. Lieka

$$G'\Big|_{s-\varepsilon}^{s+\varepsilon} = \int_{s-\varepsilon}^{s+\varepsilon} \delta(x-s)\,dx = 1.$$

Taigi išvestinė šokteli būtent per 1. Mechanikoje tai tas pats, kas stygos lūžis taške, kur ją spaudžia sutelkta jėga: styga lieka sveika (tolydi), bet jos nuolydis staiga pasikeičia.

Simetrija

Daugeliui fizikinių uždavinių (pvz., $y'' + q(x)y = f$ su sąlygomis $y(a) = y(b) = 0$) $G(x,s) = G(s,x)$. Tai **abipusiškumo principas**: smūgis taške s sukelia taške x tokį pat atsaką, kokį smūgis taške x sukeltų taške s. Pavyzdžiuose tai matyti iš formulių su $\min(x,s)$ ir $\max(x,s)$.

Pagrindiniai žingsniai

Gryno funkcijos konstravimas

1. Įsitikinkite, kad koeficientas prie y'' lygus 1 ir kad kraštinės sąlygos homogeninės (lygios nuliui). Jei ne, pirmiausia pertvarkykite.
2. Raskite homogeninės lygties bendrąjį sprendinį.

3. Parinkite y_1, tenkinantį **kairiojo** krašto sąlygą, ir y_2, tenkinantį **dešiniojo** krašto sąlygą.
4. Apskaičiuokite $W = y_1 y_2' - y_1' y_2$. Jei $W = 0$, Gryno funkcijos nėra (žr. paskutinę užduotį).
5. Užrašykite $G = \dfrac{y_1(x)y_2(s)}{W}$, kai $x \le s$, ir $G = \dfrac{y_1(s)y_2(x)}{W}$, kai $x \ge s$.

Patikrinimas: $G_x'(s+0,s) - G_x'(s-0,s) = 1$.

Uždavinio sprendimas su Gryno funkcija

1. Užrašykite $y(x) = \int_a^b G(x,s)f(s)\,ds$.
2. Padalykite integralą į dvi dalis: $\int_a^x$ (čia $s \le x$, todėl imama šaka „$x \ge s$“) ir $\int_x^b$ (šaka „$x \le s$“).
3. Integruokite pagal s, laikydami x konstanta.
4. Sudėkite ir supaprastinkite.

Patikrinimas: įrašykite y į lygtį ir į abi kraštines sąlygas.

Nehomogeninės kraštinės sąlygos

1. Raskite paprastą funkciją $w(x)$, tenkinančią duotas sąlygas (dažniausiai tiesę).
2. Įrašykite $y = w + u$. Funkcijai u gausite tą pačią lygtį su dešine puse $f - L[w]$ ir nulinėmis sąlygomis.
3. Raskite u su Gryno funkcija ir užrašykite $y = w + u$.

✗ Dažniausios klaidos

- **Supainiojamos G šakos.** Šaka $x \le s$ yra ta, kuri tenkina **kairiąją** sąlygą (taške a).
- **Integruojant pagal s, x laikomas konstanta.** Integralą reikia skaidyti į dvi dalis: $\int_a^x$ (ten $s \le x$) ir $\int_x^b$ (ten $s \ge x$).
- **Pamirštamas W arba jo ženklas.** Šuolis turi būti lygus $+1$, todėl visada verta jį patikrinti.
- **Formulė su šuoliu 1** galioja, kai koeficientas prie y'' lygus 1. Kitaip lygtį pirmiausia reikia padalyti iš jo.

Pasitikrink

atsakymai knygos gale

1. Kuo skiriasi Košy uždavinys nuo kraštinio uždavinio? Pateikite fizikinį pavyzdį kiekvienam.

2. Kodėl $G(x,s)$ turi būti tolydi, bet jos išvestinė taške $x = s$ gali šoktelėti?

3. Uždaviniui $y'' = f$, $y(0) = y(1) = 0$ yra $G = x(s-1)$, kai $x \le s$. Kokios integravimo ribos atitinka šią šaką, kai skaičiuojame $\int_0^1 G(x,s)f(s)\,ds$?

4. Ką reiškia, jei sprendinys y_1, tenkinantis kairiąją sąlygą, tenkina ir dešiniąją?

5. Lygtis $2y'' + y = f$. Ar galima iš karto taikyti šuolio sąlygą $G_x'(s+0) - G_x'(s-0) = 1$?

Išspręsti pavyzdžiai

4.1 pavyzdys

Sąlyga. Sukonstruokite Gryno funkciją uždaviniui $y'' = f(x)$, $y(0) = y(1) = 0$, ir su ja išspręskite $y'' = x$.

1 žingsnis

Homogeninė lygtis $y'' = 0$ turi sprendinius $y = c_1 + c_2 x$. Kairioji sąlyga $y(0) = 0$ tenkinama, kai $y_1 = x$. Dešinioji sąlyga $y(1) = 0$ tenkinama, kai $y_2 = x - 1$.

> **Kodėl?**
> *Kiekviena G šaka turi tenkinti „savo“ krašto sąlygą, todėl pirmiausia randame po vieną sprendinį kiekvienam kraštui.*

2 žingsnis

$W = y_1 y_2' - y_1' y_2 = x \cdot 1 - 1 \cdot (x - 1) = 1$. Todėl

$$G(x,s) = \begin{cases} x(s-1), & 0 \le x \le s, \\ s(x-1), & s \le x \le 1. \end{cases}$$

Patikriname šuolį: $G_x'(s+0) - G_x'(s-0) = s - (s-1) = 1$. ✓

3 žingsnis

$y(x) = \int_0^1 G(x,s)\, s\, ds$. Skaidome integralą ties $s = x$:

$$y = \int_0^x s(x-1)\, s\, ds + \int_x^1 x(s-1)\, s\, ds = (x-1)\frac{x^3}{3} + x\left[\frac{s^3}{3} - \frac{s^2}{2}\right]_x^1.$$

> **Kodėl?**
> *Kai $s < x$, taškas x yra **dešiniau** s, todėl naudojame šaką $s(x-1)$. Kai $s > x$, naudojame šaką $x(s-1)$.*

4 žingsnis

$x\left[-\frac{1}{6} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}\right] = -\frac{x}{6} - \frac{x^4}{3} + \frac{x^3}{2}$. Sudėję su $\frac{x^4}{3} - \frac{x^3}{3}$ gauname $y = \frac{x^3}{6} - \frac{x}{6}$.
Patikrinimas: $y'' = x$ ✓, $y(0) = 0$ ✓, $y(1) = 0$ ✓.

Atsakymas: $y = \dfrac{x^3 - x}{6}$.

4.2 pavyzdys

Sąlyga. Sukonstruokite Gryno funkciją uždaviniui $y'' + y = f(x)$, $y(0) = 0$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, ir išspręskite jį, kai $f = 1$.

1 žingsnis

Homogeninė lygtis turi sprendinius $c_1 \cos x + c_2 \sin x$. Sąlygą $y(0) = 0$ tenkina $y_1 = \sin x$, o sąlygą $y(\pi/2) = 0$ tenkina $y_2 = \cos x$.

2 žingsnis
$W = \sin x \cdot (-\sin x) - \cos x \cdot \cos x = -1$. Todėl

$$G(x,s) = \begin{cases} -\sin x \cos s, & 0 \le x \le s, \\ -\sin s \cos x, & s \le x \le \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

3 žingsnis
Kai $f = 1$:

$$y = -\cos x \int_0^x \sin s\, ds - \sin x \int_x^{\pi/2} \cos s\, ds = -\cos x(1 - \cos x) - \sin x(1 - \sin x).$$

4 žingsnis
Supaprastiname: $y = -\cos x + \cos^2 x - \sin x + \sin^2 x = 1 - \cos x - \sin x$.
Patikrinimas: $y'' + y = (\cos x + \sin x) + (1 - \cos x - \sin x) = 1$ ✓, $y(0) = 1 - 1 - 0 = 0$ ✓, $y(\pi/2) = 1 - 0 - 1 = 0$ ✓.
Atsakymas: $G = -\sin(\min(x,s))\cos(\max(x,s))$, $y = 1 - \cos x - \sin x$.

Savarankiškos užduotys

4.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Išspręskite kraštinį uždavinį $y'' = 1$, $y(0) = y(1) = 0$ dviem būdais: tiesiogiai integruodami ir naudodami 1 pavyzdžio Gryno funkciją.

4.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Išspręskite kraštinį uždavinį $y'' = 6x, y(0) = 1, y(1) = 3$.

4.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Sukonstruokite Gryno funkciją uždaviniui $y'' = f(x), y(0) = 0, y'(1) = 0$. Patikrinkite šuolio sąlygą ir išspręskite uždavinį, kai $f = 1$.

4.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Sukonstruokite Gryno funkciją uždaviniui $y'' + 4y = f(x)$, $y(0) = 0$, $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$, ir patikrinkite, kad ji tenkina šuolio sąlygą.

4.5 užduotis ★★★ Sunki

Naudodamiesi 2 pavyzdžio Gryno funkcija, išspręskite $y'' + y = x$, $y(0) = 0$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.

4.6 užduotis ★★★ Sunki

Sukonstruokite Gryno funkciją uždaviniui $y'' - y = f(x), y(0) = y(1) = 0$, ir išspręskite jį, kai $f = 1$.

4.7 užduotis ★★★ Sunki

Paaiškinkite, kodėl uždaviniui $y'' + y = f(x)$, $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$ Gryno funkcijos sukonstruoti negalima. Kokia sąlyga turi būti tenkinama, kad $y'' + y = f$ su šiomis sąlygomis turėtų sprendinį?

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

4.8 užduotis panaši į 4.2 ★☆☆ Lengva

Išspręskite kraštinį uždavinį $y'' = 12x^2$, $y(0) = 2$, $y(1) = 0$.

4.9 užduotis panaši į 4.3 ★★☆ Vidutinė

Sukonstruokite Gryno funkciją uždaviniui $y'' = f(x)$, $y'(0) = 0$, $y(1) = 0$. Patikrinkite šuolio sąlygą ir išspręskite uždavinį, kai $f = 1$.

4.10 užduotis panaši į 4.4 ★★☆ Vidutinė

Sukonstruokite Gryno funkciją uždaviniui $y'' + 9y = f(x)$, $y(0) = 0$, $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0$, ir patikrinkite šuolio sąlygą.

4.11 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite kraštinį uždavinį $y'' = x$, $y(0) = 1$, $y(1) = 2$, naudodamiesi 4.1 pavyzdžio rezultatu.

4.12 užduotis ★★★ Sunki

Sukonstruokite Gryno funkciją uždaviniui $y'' = f(x)$, $y(0) = 0$, $y(1) + y'(1) = 0$, ir išspręskite jį, kai $f = 1$.

5 TEMA

Paprastųjų diferencialinių lygčių sistemos

Teorija

Kas yra DL sistema

Kai ieškome **kelių** funkcijų iš karto ir jų išvestinės susietos tarpusavyje, gauname sistemą. **Normalioji sistema** yra tokia, kurioje kiekviena išvestinė išreikšta atskirai:

$$\begin{cases} \dfrac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, \dots, y_n), \\ \vdots \\ \dfrac{dy_n}{dx} = f_n(x, y_1, \dots, y_n). \end{cases}$$

Bendrajame sprendinyje yra tiek laisvų konstantų, kiek yra lygčių (pirmos eilės). Košy uždavinyje duodamos visų funkcijų reikšmės pradiniame taške.

1. Eliminavimo metodas

Iš vienos lygties išreiškiame vieną funkciją, pvz., y per x ir x'. Įrašę į kitą lygtį gauname **vieną aukštesnės eilės lygtį** vienai funkcijai, kurią jau mokame spręsti (3 tema). Kitą funkciją randame iš išraiškos, kurią gavome pirmame žingsnyje, **be naujo integravimo**.

2. Integruojamųjų darinių metodas

Sudedame, atimame ar dauginame lygtis taip, kad gautume lengvai integruojamą lygtį, pvz., $\dfrac{d(x+y)}{dt} = x + y$. Kiekvienas toks darinys duoda vieną **pirmąjį integralą** $\Phi(t, x, y) = C$.

3. Eulerio metodas (tiesinės sistemos su pastoviais koeficientais)

Sistemai $\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y \\ y' = a_{21}x + a_{22}y \end{cases}$ ieškome $x = \alpha_1 e^{kt}$, $y = \alpha_2 e^{kt}$. Nenulinis sprendinys egzistuoja tik tada, kai

$$\begin{vmatrix} a_{11} - k & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - k \end{vmatrix} = 0 \quad \text{(charakteringoji lygtis)}.$$

Kiekvienai šakniai k randame vektorių (α_1, α_2) iš sistemos $(a_{11} - k)\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 = 0$.

- **Realios skirtingos šaknys:** $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} \alpha_1^{(1)} \\ \alpha_2^{(1)} \end{pmatrix} e^{k_1 t} + c_2 \begin{pmatrix} \alpha_1^{(2)} \\ \alpha_2^{(2)} \end{pmatrix} e^{k_2 t}$.
- **Kompleksinės šaknys** $\alpha \pm i\beta$**:** atsiranda $e^{\alpha t}\cos\beta t$ ir $e^{\alpha t}\sin\beta t$. Paprasčiausia rasti x kaip 3 temoje, o y išreikšti iš pirmos lygties.
- **Kartotinė šaknis:** atsiranda $(c_1 + c_2 t)e^{kt}$. Ir čia patogu y išreikšti iš pirmos lygties.

4. Nehomogeninės sistemos

Jei sistemoje yra nariai, priklausantys tik nuo t, naudojame eliminavimą su neapibrėžtųjų koeficientų metodu arba **konstantų varijavimą**: homogeninės sistemos sprendi-

nyje c_1, c_2 pakeičiame funkcijomis $c_1(t), c_2(t)$ ir gauname tiesinę sistemą jų išvestinėms.

Giliau: sistema kaip matricinė lygtis

Matricinis užrašas

Tiesinę sistemą patogu rašyti vektoriais: $\vec{Y} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, tada

$$\frac{d\vec{Y}}{dt} = A\vec{Y}.$$

Tai lyg vienos lygties $y' = ay$ atitikmuo, kurios sprendinys $y = Ce^{at}$. Ieškodami $\vec{Y} = \vec{\alpha}\, e^{kt}$ gauname $k\vec{\alpha} = A\vec{\alpha}$, t. y. $(A - kI)\vec{\alpha} = 0$. Todėl k yra matricos A **tikrinės reikšmės**, o $\vec{\alpha}$ **tikriniai vektoriai**. Charakteringoji lygtis $\det(A - kI) = 0$ yra būtent tikrinių reikšmių lygtis iš tiesinės algebros.

Ką sako šaknys apie judėjimą

Sistemą galima įsivaizduoti kaip taško judėjimą plokštumoje (x, y), kur (x', y') yra greitis. Taškas $(0, 0)$ yra pusiausvyros taškas, o šaknys nusako, kaip trajektorijos elgiasi prie jo:

Šaknys	Trajektorijos	Pusiausvyra
abi realios < 0	artėja tiesiai į centrą (mazgas)	stabili
abi realios > 0	tolsta nuo centro	nestabili
skirtingų ženklų	artėja viena kryptimi, tolsta kita (balnas)	nestabili
$\alpha \pm i\beta$, $\alpha < 0$	spiralės į centrą (židinys)	stabili
$\pm i\beta$	uždaros kreivės aplink centrą	neutrali

Pavyzdžiui, sistema $x' = y$, $y' = -x$ turi šaknis $\pm i$, ir jos trajektorijos yra apskritimai (5.5 užduotis).

Ryšys su aukštesnės eilės lygtimi

Bet kurią n-tos eilės lygtį galima paversti n pirmos eilės lygčių sistema. Pavyzdžiui, $y'' + py' + qy = 0$ su $y_1 = y$, $y_2 = y'$ virsta $y_1' = y_2$, $y_2' = -qy_1 - py_2$. Eliminavimo metodas daro atvirkščiai: sistemą paverčia viena lygtimi.

Pagrindiniai žingsniai

Eliminavimo metodas

1. Iš vienos lygties išreikškite vieną funkciją (pvz., y) per kitą ir jos išvestinę (x, x').
2. Diferencijuokite gautą išraišką.
3. Įrašykite y ir y' į kitą lygtį. Gausite vieną antros eilės lygtį x atžvilgiu.
4. Išspręskite ją kaip 3 temoje (homogeninė dalis ir spėjinys).
5. Antrą funkciją raskite iš 1 žingsnio formulės **be integravimo**.

Patikrinimas: įrašykite x ir y į abi lygtis. Konstantų turi būti tiek, kiek lygčių.

Eulerio metodas (pastovūs koeficientai)

1. Užrašykite matricą A ir lygtį $\det(A - kI) = 0$.
2. Raskite šaknis k.
3. Jei šaknys realios ir skirtingos: kiekvienai k iš lygties $(a_{11} - k)\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 = 0$ raskite vektorių (α_1, α_2). Atsakymas yra $\sum c_i \vec{\alpha}^{(i)} e^{k_i t}$.
4. Jei šaknys kompleksinės arba kartotinės: užrašykite x kaip 3 temoje, o y išreikškite iš pirmos lygties.

Integruojamųjų darinių metodas

1. Ieškokite lygčių sumos, skirtumo ar kitos kombinacijos, kuri duoda lygtį vienam reiškiniui, pvz., $(x + y)' = k(x + y)$, arba sandaugą, kurią galima suintegruoti, pvz., $xx' + yy' = 0$.
2. Suintegruokite ir gausite pirmąjį integralą $\Phi = C$.
3. Raskite tiek nepriklausomų pirmųjų integralų, kiek yra nežinomų funkcijų, ir iš jų išreikškite funkcijas.

✗ Dažniausios klaidos

- **Per daug konstantų.** Radus x su konstantomis c_1, c_2, funkciją y reikia išreikšti **iš lygties**, o ne integruoti iš naujo. Kitaip atsiranda papildomų konstantų, kurios netenkina sistemos.
- **Tikriniai vektoriai.** (α_1, α_2) randame įrašę kiekvieną šaknį k atskirai. Vektorius visada nustatomas tik su tikslumu iki daugiklio.
- **Ženklai determinante.** k atimamas tik iš įstrižainės elementų.
- **Atsakymo patikrinimas:** visada verta įrašyti x, y į **abi** lygtis.

Pasitikrink

atsakymai knygos gale

1. Kodėl eliminavimo metode antrosios funkcijos negalima rasti integruojant iš naujo?

2. Kodėl tikrinis vektorius (α_1, α_2) nustatomas tik su tikslumu iki daugiklio?

3. Sistemos charakteringosios lygties šaknys $k_1 = -1$, $k_2 = -3$. Kas nutiks su $x(t)$ ir $y(t)$, kai $t \to \infty$?

4. Kiek pradinių sąlygų reikia trijų pirmos eilės lygčių sistemos Košy uždaviniui?

5. Antros eilės lygtį $y'' + 4y = 0$ perrašykite pirmos eilės sistema. Kokia jos matrica?

Išspręsti pavyzdžiai

5.1 pavyzdys

Sąlyga. Eliminavimo metodu išspręskite sistemą

$$\begin{cases} x' = 4x - 3y + \sin t, \\ y' = 2x - y - 2\cos t. \end{cases}$$

1 žingsnis

Iš pirmos lygties išreiškiame y:

$$y = \frac{4x - x' + \sin t}{3}.$$

> **Kodėl?**
> *Norime gauti vieną lygtį vienai funkcijai. y lengva išreikšti, nes pirmoje lygtyje jis yra tik pirmo laipsnio ir be išvestinės.*

2 žingsnis

Diferencijuojame: $y' = \frac{4x' - x'' + \cos t}{3}$. Įrašome y ir y' į antrą lygtį ir padauginame iš 3:

$$4x' - x'' + \cos t = 6x - (4x - x' + \sin t) - 6\cos t.$$

Sutvarkę gauname

$$x'' - 3x' + 2x = \sin t + 7\cos t.$$

3 žingsnis

Homogeninė dalis: $k^2 - 3k + 2 = 0$, todėl $k = 1, 2$ ir $\bar{x} = c_1 e^t + c_2 e^{2t}$.
Atskirasis sprendinys: $\tilde{x} = A\cos t + B\sin t$. Įrašę gauname $A - 3B = 7$ ir $3A + B = 1$, todėl $A = 1$, $B = -2$.

$$x = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + \cos t - 2\sin t.$$

4 žingsnis

y randame iš 1 žingsnio formulės (be integravimo). $x' = c_1 e^t + 2c_2 e^{2t} - \sin t - 2\cos t$, todėl

$$y = \frac{3c_1 e^t + 2c_2 e^{2t} + 6\cos t - 6\sin t}{3} = c_1 e^t + \tfrac{2}{3} c_2 e^{2t} + 2\cos t - 2\sin t.$$

Atsakymas: $x = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + \cos t - 2\sin t$, $y = c_1 e^t + \frac{2}{3} c_2 e^{2t} + 2\cos t - 2\sin t$.

5.2 pavyzdys

Sąlyga. Eulerio metodu išspręskite sistemą $\begin{cases} x' = x + 2y, \\ y' = 4x + 3y. \end{cases}$

1 žingsnis

Charakteringoji lygtis:

$$\begin{vmatrix} 1-k & 2 \\ 4 & 3-k \end{vmatrix} = (1-k)(3-k) - 8 = k^2 - 4k - 5 = 0 \implies k_1 = 5,\ k_2 = -1.$$

2 žingsnis

Kai $k_1 = 5$: $(1-5)\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0$, todėl $\alpha_2 = 2\alpha_1$. Imame $(\alpha_1, \alpha_2) = (1, 2)$.
Kai $k_2 = -1$: $2\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0$, todėl $(\alpha_1, \alpha_2) = (1, -1)$.

> **Kodėl?**
> *Kai* det $= 0$, *abi lygtys dėl* α_1, α_2 *yra proporcingos, todėl pakanka vienos. Vektoriaus ilgį galime pasirinkti laisvai, nes jį vis tiek padaugins konstanta* c_i.

3 žingsnis

Bendrasis sprendinys:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{5t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t}.$$

Patikriname pirmą lygtį: $x' = 5c_1e^{5t} - c_2e^{-t}$ ir $x + 2y = c_1e^{5t} + c_2e^{-t} + 4c_1e^{5t} - 2c_2e^{-t} = 5c_1e^{5t} - c_2e^{-t}$ ✓.
Atsakymas: $x = c_1e^{5t} + c_2e^{-t}$, $y = 2c_1e^{5t} - c_2e^{-t}$.

Savarankiškos užduotys

5.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Integruojamųjų darinių metodu išspręskite Košy uždavinį $\begin{cases} x' = 2y, \\ y' = 2x, \end{cases}$ $x(0) = 1, y(0) = 0$.

5.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Eulerio metodu išspręskite sistemą $\begin{cases} x' = 3x - y, \\ y' = 4x - 2y. \end{cases}$

5.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite sistemą $\begin{cases} x' = x - y, \\ y' = x + y. \end{cases}$

5.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite nehomogeninę sistemą $\begin{cases} x' = y + t, \\ y' = x - t. \end{cases}$

5.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite sistemos $\begin{cases} x' = y, \\ y' = -x \end{cases}$ pirmąjį integralą ir išspręskite Košy uždavinį $x(0) = 0$, $y(0) = 2$. Kokia yra trajektorija plokštumoje (x, y)?

5.6 užduotis ★★★ Sunki

Konstantų varijavimo metodu išspręskite sistemą $\begin{cases} y_1' = y_2, \\ y_2' = -y_1 + \dfrac{1}{\cos x}. \end{cases}$

5.7 užduotis ★★★ Sunki

Išspręskite sistemą $\begin{cases} x' = x - y, \\ y' = x + 3y, \end{cases}$ kurios charakteringoji lygtis turi kartotinę šaknį.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

5.8 užduotis panaši į 5.2 ★☆☆ Lengva

Eulerio metodu išspręskite sistemą $\begin{cases} x' = 2x + y, \\ y' = 3x + 4y. \end{cases}$

5.9 užduotis panaši į 5.3 ★★☆ Vidutinė

Išspręskite sistemą $\begin{cases} x' = x - 2y, \\ y' = 2x + y. \end{cases}$

5.10 užduotis panaši į 5.4 ★★☆ Vidutinė

Išspręskite nehomogeninę sistemą $\begin{cases} x' = y + 1, \\ y' = x + t. \end{cases}$

5.11 užduotis ★★☆ Vidutinė

Radioaktyvi medžiaga X skyla į medžiagą Y, o ši skyla toliau: $\begin{cases} x' = -x, \\ y' = x - 2y, \end{cases}$ $x(0) = 1$, $y(0) = 0$. Raskite $x(t)$, $y(t)$ ir momentą, kai Y kiekis didžiausias.

5.12 užduotis ★★★ Sunki

Išspręskite trijų lygčių sistemą $\begin{cases} x' = y + z, \\ y' = x + z, \\ z' = x + y. \end{cases}$

6 TEMA

Analizinės funkcijos ir Gama funkcija

Teorija

Kompleksiniai skaičiai

$z = x + iy$, kur $i^2 = -1$, $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$. Polinė (trigonometrinė) forma:

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = re^{i\varphi}, \qquad r = |z| = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \varphi = \arg z.$$

Jungtinis skaičius $\bar{z} = z^* = x - iy$, $z\bar{z} = |z|^2$. **Eulerio formulė** $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$ išplaukia sudėjus e^x, $\cos x$ ir $\sin x$ Teiloro eilutes.

Kompleksinio kintamojo funkcija

$w = f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$: kiekvienam z priskiriamas kompleksinis w. Funkciją sudaro dvi realiosios funkcijos u ir v.
Svarbiausios elementariosios funkcijos:

$$e^z = e^x(\cos y + i\sin y), \qquad \sin z = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}, \qquad \cos z = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2},$$

$$\sin z = \sin x\,\operatorname{ch} y + i\cos x\,\operatorname{sh} y, \qquad \ln z = \ln|z| + i(\arg z + 2\pi k)\ \text{(daugiareikšmė)}.$$

Išvestinė ir analiziškumas

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}.$$

Esminis skirtumas nuo realiosios analizės: Δz prie nulio gali artėti **iš bet kurios krypties** plokštumoje, o riba turi būti ta pati. Tai labai griežtas reikalavimas.
Funkcija, kuri yra vienareikšmė ir diferencijuojama kiekviename srities taške, vadinama **analizine** toje srityje.

Košy–Rymano sąlygos

$f = u + iv$ yra diferencijuojama tada ir tik tada, kai

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Tada $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}$. Polinėse koordinatėse $z = re^{i\varphi}$:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \varphi}, \qquad \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -r\frac{\partial v}{\partial r}.$$

Iš Košy–Rymano sąlygų išplaukia, kad $\Delta u = 0$ ir $\Delta v = 0$: analizinės funkcijos realioji ir menamoji dalys yra **harmoninės**. Todėl, žinant u, galima atkurti v (su tikslumu iki konstantos).

Greitas testas: jei funkcija priklauso nuo $\bar{z}$ (pvz., $\bar{z}$, $|z|$, $\operatorname{Re} z$), ji **nėra** analizinė.

Analizinis tęsinys

Jei w_1 analizinė srityje S_1, w_2 analizinė srityje S_2 ir **sankirtoje** $w_1 = w_2$, tai funkcija

$$w(z) = \begin{cases} w_1(z), & z \in S_1 \\ w_2(z), & z \in S_2 \end{cases}$$

yra analizinė visoje srityje $S_1 \cup S_2$. Ji vadinama w_1 **analiziniu tęsiniu**. Toks tęsinys yra vienintelis.

Gama funkcija

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty e^{-t} t^{z-1}\, dt, \qquad \operatorname{Re} z > 0.$$

Integruojant dalimis gaunama pagrindinė savybė $\Gamma(z+1) = z\,\Gamma(z)$. Iš jos išplaukia:

- $\Gamma(1) = 1$, todėl $\Gamma(n+1) = n!$ (Gama funkcija apibendrina faktorialą);
- $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$;
- **analizinis tęsinys į kairę:** $\Gamma(z) = \dfrac{\Gamma(z+1)}{z} = \dfrac{\Gamma(z+2)}{z(z+1)} = \ldots$ apibrėžia Γ visoje plokštumoje, išskyrus **polius** $z = 0, -1, -2, \ldots$

Giliau: iš kur kyla Košy–Rymano sąlygos

Dvi kryptys, vienas atsakymas

Išvestinė $f'(z) = \lim \dfrac{\Delta f}{\Delta z}$ turi būti ta pati, kad ir iš kurios pusės Δz artėtų prie nulio. Patikrinkime dvi paprasčiausias kryptis.

Horizontaliai, $\Delta z = \Delta x$ (realus):

$$f' = \lim \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x} = u_x + i v_x.$$

Vertikaliai, $\Delta z = i\Delta y$:

$$f' = \lim \frac{\Delta u + i\Delta v}{i\Delta y} = \frac{1}{i}(u_y + i v_y) = v_y - i u_y.$$

Sulyginę realiąsias ir menamąsias dalis gauname $u_x = v_y$ ir $v_x = -u_y$. Tai ir yra Košy–Rymano sąlygos. Jos būtinos, o jei dalinės išvestinės dar ir tolydžios, jos kartu yra ir pakankamos.

Kodėl $\bar{z}$ „gadina“ analiziškumą

Funkcijai $f(z) = \bar{z}$: horizontaliai $\dfrac{\overline{\Delta x}}{\Delta x} = 1$, o vertikaliai $\dfrac{\overline{i\Delta y}}{i\Delta y} = \dfrac{-i\Delta y}{i\Delta y} = -1$. Ribos skirtingos, todėl išvestinės nėra. Bendrai: analizinė funkcija priklauso tik nuo z, bet ne nuo $\bar{z}$. Formaliai tai užrašoma $\dfrac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$.

Geometrinė prasmė

Jei $f'(z_0) \neq 0$, tai mažoje aplinkoje $f(z) \approx f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)$. Daugyba iš kompleksinio skaičiaus $f'(z_0) = |f'|e^{i\alpha}$ yra **pasukimas** kampu α ir **ištempimas** $|f'|$ kartų.

Todėl analizinės funkcijos išlaiko kampus tarp kreivių (vadinamieji **konformieji atvaizdžiai**). Tai naudojama elektrostatikoje ir hidrodinamikoje.

Kodėl $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

Keitinys $t = x^2$ duoda $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty e^{-t}t^{-1/2}dt = 2\int_0^\infty e^{-x^2}dx = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}dx$. Puasono integralas $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$ apskaičiuojamas pakėlus jį kvadratu ir perėjus į polines koordinates: $\iint e^{-(x^2+y^2)}dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^\infty e^{-r^2}r\,dr\,d\varphi = \pi$.

Pagrindiniai žingsniai

Ar funkcija analizinė?

1. Greitas testas: jei f priklauso nuo $\bar{z}$, $|z|$, $\operatorname{Re} z$ ar $\operatorname{Im} z$ ne kaip z derinys, ji greičiausiai nėra analizinė.
2. Įrašykite $z = x+iy$ ir išskirkite $u(x,y)$ ir $v(x,y)$. Trupmenas dauginkite iš jungtinio vardiklio.
3. Apskaičiuokite u_x, u_y, v_x, v_y.
4. Patikrinkite **abi** sąlygas: $u_x = v_y$ ir $u_y = -v_x$.
5. Jei sąlygos tenkinamos tik atskiruose taškuose arba ant kreivės, funkcija ten diferencijuojama, bet **nėra** analizinė (nes reikia visos aplinkos).
6. Išvestinė: $f' = u_x + iv_x$. Patogu ją perrašyti per z.

Analizinės funkcijos atkūrimas iš u (arba v)

1. Patikrinkite, kad $\Delta u = 0$. Jei ne, tokios funkcijos nėra.
2. Iš $v_y = u_x$ suintegruokite pagal y: $v = \int u_x\,dy + g(x)$.
3. Įrašykite į $v_x = -u_y$ ir raskite $g'(x)$, o paskui $g(x)$.
4. Užrašykite $f = u + iv$ ir atpažinkite z reiškinį: įrašykite $y = 0$, $x = z$ (gausite $f(z)$, jei funkcija analizinė).
5. Konstantą raskite iš papildomos sąlygos, pvz., $f(0) = 0$.

Gama funkcijos reikšmės

1. Jei argumentas > 0: mažinkite jį vienetu taikydami $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, kol gausite $\Gamma(1) = 1$ arba $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$.
2. Jei argumentas neigiamas: taikykite $\Gamma(z) = \dfrac{\Gamma(z+1)}{z}$, kol argumentas taps teigiamas.
3. Integralams $\int_0^\infty x^a e^{-bx}dx$ įveskite $t = bx$: gausite $\dfrac{\Gamma(a+1)}{b^{a+1}}$.

✗ Dažniausios klaidos

- **Tikrinama tik viena Košy–Rymano sąlyga.** Reikia patikrinti abi.
- **Ženklas antrojoje sąlygoje:** $u_y = -v_x$, su minusu.
- **Diferencijuojamumas taške ir analiziškumas yra skirtingi dalykai.** $|z|^2$ diferencijuojama tik taške 0, bet niekur nėra analizinė, nes analiziškumui reikia diferencijuojamumo visoje aplinkoje.

- **Atkuriant v iš u,** pamirštama „konstanta“ $g(x)$. Integruojant pagal y, konstanta gali priklausyti nuo x.
- $\Gamma(n) = (n-1)!$, o ne $n!$.

Pasitikrink atsakymai knygos gale

1. Kuo skiriasi „funkcija diferencijuojama taške“ ir „funkcija analizinė taške“?
2. Ar gali būti, kad $u = x^2 + y^2$ yra kokios nors analizinės funkcijos realioji dalis?
3. Kam lygi $e^{i\pi}$ ir $|e^{i\varphi}|$?
4. Kodėl $\ln z$ vadinama daugiareikšme funkcija?
5. Kam lygi $\Gamma(4)$ ir kodėl $\Gamma(0)$ neegzistuoja?

Išspręsti pavyzdžiai

6.1 pavyzdys

Sąlyga. Ar funkcija $f(z) = \dfrac{1}{z}$ analizinė? Raskite jos išvestinę.

1 žingsnis

Atskiriame realiąją ir menamąją dalis, padauginę skaitiklį ir vardiklį iš $\bar{z}$:

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} \implies u = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad v = -\frac{y}{x^2 + y^2}.$$

> **Kodėl?**
> *Košy–Rymano sąlygos užrašytos dalims u ir v, todėl pirmiausia reikia jas išskirti.*

2 žingsnis

Dalinės išvestinės:

$$u_x = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad v_y = -\frac{x^2 + y^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$u_y = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad v_x = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

3 žingsnis

$u_x = v_y$ ✓ ir $u_y = -v_x$ ✓, kai $(x, y) \neq (0, 0)$. Taške $z = 0$ funkcija neapibrėžta (tai polius).

4 žingsnis

$$f'(z) = u_x + iv_x = \frac{y^2 - x^2 + 2ixy}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{(x - iy)^2}{|z|^4} = -\frac{\bar{z}^2}{z^2\bar{z}^2} = -\frac{1}{z^2}.$$

Atsakymas: $1/z$ analizinė visur, išskyrus $z = 0$, o $f'(z) = -1/z^2$, kaip ir realiuoju atveju.

6.2 pavyzdys

Sąlyga. Raskite analizinę funkciją $f = u + iv$, kai $u = x^2 - y^2 + 2x$ ir $f(0) = 0$.

1 žingsnis

Patikriname, ar u harmoninė: $\Delta u = 2 - 2 = 0$ ✓. Kitaip tokios f nebūtų.

2 žingsnis

Pirma sąlyga: $v_y = u_x = 2x + 2$. Integruojame pagal y:

$$v = 2xy + 2y + g(x).$$

> **Kodėl?**
> *Integruojant pagal y, „konstanta“ gali būti bet kokia x funkcija, nes jos išvestinė pagal y lygi nuliui.*

3 žingsnis

Antra sąlyga: $v_x = -u_y$. $v_x = 2y + g'(x)$ ir $-u_y = 2y$, todėl $g'(x) = 0$ ir $g = C$.

4 žingsnis

$f = x^2 - y^2 + 2x + i(2xy + 2y + C)$. Pastebime, kad $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$ ir $2z = 2x + 2iy$, todėl $f = z^2 + 2z + iC$. Iš $f(0) = 0$ gauname $C = 0$.

Atsakymas: $f(z) = z^2 + 2z$.

6.3 pavyzdys

Sąlyga. Įrodykite, kad $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, ir apskaičiuokite $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)$ bei $\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right)$.

1 žingsnis

Integruojame dalimis ($u = t^z$, $dv = e^{-t}dt$):

$$\Gamma(z+1) = \int_0^\infty e^{-t}t^z\,dt = \Big[-t^z e^{-t}\Big]_0^\infty + z\int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}dt = 0 + z\Gamma(z).$$

> **Kodėl?**
> *Ribose $t^z e^{-t} \to 0$: kai $t \to \infty$, eksponentė mažėja greičiau nei auga laipsninė funkcija, o kai $t = 0$, $t^z = 0$ (nes $\operatorname{Re} z > 0$).*

2 žingsnis

$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$.

3 žingsnis

$-\frac{1}{2}$ nepatenka į integralo apibrėžimo sritį, todėl naudojame tęsinį į kairę: $\Gamma(z) = \Gamma(z+1)/z$.

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{-\frac{1}{2}} = -2\sqrt{\pi}.$$

Atsakymas: $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$, $\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}$.

Savarankiškos užduotys

6.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Patikrinkite Košy–Rymano sąlygas funkcijai $f(z) = z^2$ ir raskite $f'(z)$.

6.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Kuriuose taškuose funkcija $f(z) = |z|^2$ diferencijuojama? Ar ji kur nors analizinė?

6.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Įrodykite, kad $\sin z = \sin x \operatorname{ch} y + i \cos x \operatorname{sh} y$, patikrinkite Košy–Rymano sąlygas ir parodykite, kad $(\sin z)' = \cos z$.

6.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Patikrinkite poliniu pavidalu užrašytas Košy–Rymano sąlygas funkcijai $f(z) = z^n$ (čia n yra natūralusis skaičius).

6.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite analizinę funkciją $f = u + iv$, kai $v = e^x \sin y$.

6.6 užduotis ★★★ Sunki

Patikrinkite, kad $u = x^3 - 3xy^2 + y$ yra harmoninė, ir raskite analizinę funkciją $f = u + iv$, kurios $f(0) = 0$.

6.7 užduotis ★★★ Sunki

Apskaičiuokite $\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)$, $\Gamma\left(-\frac{3}{2}\right)$ ir $\int_0^\infty x^4 e^{-x} dx$. Paaiškinkite, kodėl $\Gamma(z)$ turi polių taške $z = -1$.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

6.8 užduotis panaši į 6.5 ★★☆ Vidutinė

Raskite analizinę funkciją $f = u + iv$, kai $u = e^x \sin y$.

6.9 užduotis panaši į 6.6 ★★★ Sunki

Patikrinkite, kad $u = x^2 - y^2 - 2y$ yra harmoninė, ir raskite analizinę funkciją $f = u + iv$, kurios $f(0) = 0$.

6.10 užduotis panaši į 6.7 ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\Gamma\left(\frac{9}{2}\right)$, $\Gamma\left(-\frac{5}{2}\right)$ ir $\int_0^\infty x^5 e^{-2x} dx$.

6.11 užduotis ★☆☆ Lengva

Kuriuose taškuose funkcija $f(z) = z \operatorname{Re} z$ diferencijuojama? Ar ji kur nors analizinė?

6.12 užduotis ★★☆ Vidutinė

Naudodamiesi Gama funkcija, apskaičiuokite $\int_0^\infty e^{-x^2}dx$ ir $\int_0^\infty x^2e^{-x^2}dx$.

7 TEMA

Integravimas kompleksinėje plokštumoje ir Lorano eilutė

Teorija

Kompleksinis integralas

Kreivę C padaliname taškais $z_0, z_1, \dots, z_n$ ir sudarome integralinę sumą $\sum f(\xi_i)\Delta z_i$. Jos riba yra $\int_C f(z)\,dz$. Praktiškai skaičiuojame **parametrizuodami** kreivę $z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$:

$$\int_C f(z)\,dz = \int_\alpha^\beta f(z(t))\,z'(t)\,dt.$$

Apskritimui $|z-a| = R$ patogu imti $z = a + Re^{i\varphi}$, $dz = iRe^{i\varphi}d\varphi$, $\varphi \in [0, 2\pi]$ (prieš laikrodžio rodyklę).

Svarbiausias integralas:

$$\oint_{|z-a|=R} (z-a)^n\,dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = -1, \\ 0, & n \neq -1\ (n \in \mathbb{Z}). \end{cases}$$

Košy teorema

Jei $f(z)$ analizinė vienajungėje srityje S, tai bet kuria uždara kreive $C \subset S$

$$\oint_C f(z)\,dz = 0.$$

Išvada: **integralas nepriklauso nuo kelio**. Tada galima naudoti pirmykštę funkciją: $\int_{z_1}^{z_2} f\,dz = F(z_2) - F(z_1)$.

Košy integralinė formulė

Jei f analizinė srityje, kurią riboja kontūras C, tai

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-a}\,dz = f(a) \cdot \begin{cases} 0, & a \text{ už kontūro}, \\ 2\pi i, & a \text{ kontūro viduje}, \\ \pi i, & a \text{ ant kontūro (pagrindinė reikšmė)}. \end{cases}$$

Išvestinėms:

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(a) \qquad (a \text{ viduje}).$$

Mintis tokia: analizinės funkcijos reikšmės kontūro viduje visiškai nusakomos jos reikšmėmis ant kontūro.

Lorano eilutė

Žiede $r < |z-z_0| < R$ analizinę funkciją galima išskleisti eilute su **neigiamais** laipsniais:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n = \underbrace{\cdots + \frac{c_{-2}}{(z-z_0)^2} + \frac{c_{-1}}{z-z_0}}_{\text{pagrindinė dalis}} + \underbrace{c_0 + c_1(z-z_0) + \ldots}_{\text{reguliarioji dalis}}$$

Integruojant panariui išlieka tik narys su $n = -1$:

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i\, c_{-1}.$$

Koeficientas c_{-1} vadinamas **reziduumu** (8 tema).

Praktinis receptas: išskleidžiame funkciją į paprastąsias trupmenas ir kiekvieną trupmeną paverčiame geometrine eilute $\frac{1}{1-q} = \sum q^n$, kur $|q| < 1$. Ką imti q, priklauso nuo žiedo.

Giliau: kodėl išlieka tik narys su minus pirmuoju laipsniu

Pagrindinio integralo skaičiavimas

Apskritimui $z = a + Re^{i\varphi}$:

$$\oint (z-a)^n\,dz = \int_0^{2\pi} R^n e^{in\varphi} \cdot iRe^{i\varphi}\,d\varphi = iR^{n+1}\int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\varphi}\,d\varphi.$$

Jei $n+1 \neq 0$, integralas $\int_0^{2\pi} e^{im\varphi}d\varphi = \left[\frac{e^{im\varphi}}{im}\right]_0^{2\pi} = 0$, nes $e^{2\pi i m} = 1$. Jei $n = -1$, pointegralinė funkcija lygi 1, ir gauname $i \cdot 2\pi$. Paprasčiau: visi laipsniai, išskyrus $(z-a)^{-1}$, turi vienareikšmę pirmykštę funkciją $\frac{(z-a)^{n+1}}{n+1}$, todėl uždaru kontūru jų integralas lygus nuliui. O $(z-a)^{-1}$ pirmykštė yra $\ln(z-a)$, kuri apėjus ratu padidėja $2\pi i$.

Iš kur Košy formulė

Funkciją $f(z)$ šalia taško a išskleiskime Teiloro eilute: $f(z) = f(a) + f'(a)(z-a) + \ldots$ Tada

$$\frac{f(z)}{z-a} = \frac{f(a)}{z-a} + f'(a) + \frac{f''(a)}{2}(z-a) + \ldots$$

Integruojant išlieka tik pirmasis narys, todėl $\oint \frac{f(z)}{z-a}dz = 2\pi i f(a)$. Lygiai taip pat, padaliję iš $(z-a)^{n+1}$, prie $(z-a)^{-1}$ gauname koeficientą $\frac{f^{(n)}(a)}{n!}$, ir iš čia išvestinių formulė.

Kontūro deformavimas

Pagal Košy teoremą kontūrą galima laisvai „tempti“, kol jis neperšoka per ypatinguosius taškus. Todėl bet koks kontūras aplink tašką a duoda tą patį integralą, kaip ir mažas apskritimas aplink a. Tai paaiškina, kodėl rezultatas priklauso tik nuo to, **kurie** taškai yra viduje, o ne nuo kontūro formos.

Pagrindiniai žingsniai

Integralas kreive (parametrizavimas)

1. Užrašykite kreivę parametru: atkarpai $z = z_1 + (z_2 - z_1)t$, $t \in [0,1]$; apskritimui $z = a + Re^{i\varphi}$.
2. Raskite $dz = z'(t)\,dt$.
3. Įrašykite į $\int f(z(t))z'(t)\,dt$ ir integruokite kaip įprastą integralą.
4. Jei f analizinė, patikrinkite atsakymą pirmykšte funkcija: $F(z_2) - F(z_1)$.

Integralas uždaru kontūru (Košy formulė)

1. Raskite visus taškus, kuriuose vardiklis lygus nuliui.
2. Kiekvienam apskaičiuokite atstumą iki kontūro centro ir nuspręskite: viduje ar ne.
3. Jei viduje nėra nė vieno taško: atsakymas 0 (Košy teorema).
4. Jei viduje vienas taškas a: užrašykite $\dfrac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}$, kur f apima visa kita, ir taikykite $\dfrac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(a)$.
5. Jei viduje keli taškai: išskaidykite į paprastąsias trupmenas ir taikykite formulę kiekvienai.

Lorano eilutė žiede

1. Išskaidykite funkciją į paprastąsias trupmenas $\dfrac{1}{z-b}$.
2. Kiekvienai trupmenai pažiūrėkite į žiedą: jei $|z| < |b|$, rašykite $-\dfrac{1}{b} \cdot \dfrac{1}{1 - z/b}$; jei $|z| > |b|$, rašykite $\dfrac{1}{z} \cdot \dfrac{1}{1 - b/z}$.
3. Kiekvieną $\dfrac{1}{1-q}$ pakeiskite $\sum q^n$.
4. Sudėkite eilutes ir suraskite koeficientą c_{-1} prie $\dfrac{1}{z - z_0}$.

Patikrinimas: $\oint f\,dz = 2\pi i\, c_{-1}$ turi sutapti su Košy formulės rezultatu.

✗ Dažniausios klaidos

- **Neteisinga kontūro kryptis.** Teigiama kryptis yra prieš laikrodžio rodyklę. Einant pagal laikrodžio rodyklę, ženklas pasikeičia.
- **Košy teorema taikoma neanalizinei funkcijai.** Pvz., $\bar{z}$ ir $|z|$ nėra analizinės, todėl jų integralas priklauso nuo kelio.
- **Neįvertinama, kurie taškai yra kontūro viduje.** Visada reikia apskaičiuoti atstumą nuo centro: taškas a yra viduje, jei $|a - z_0| < R$.
- **Lorano eilutė skirtinguose žieduose skiriasi.** Ta pati funkcija žieduose $0 < |z| < 1$ ir $|z| > 1$ turi skirtingas eilutes.
- **Išvestinės formulėje** pamirštamas $n!$ arba imamas vienetu didesnis laipsnis.

Pasitikrink atsakymai knygos gale

1. Kam lygus $\oint_{|z|=5} \dfrac{dz}{z^3}$ ir kodėl?
2. Kodėl $\oint_{|z|=1} \dfrac{dz}{z-3} = 0$, nors pointegralinė funkcija turi ypatingąjį tašką?
3. Kaip pasikeis integralo ženklas, jei kontūrą apeisime pagal laikrodžio rodyklę?
4. Funkcija $\dfrac{1}{z-1}$ žiede $|z| > 1$ išskleidžiama eilute $\sum\limits_{n\geq 0} \dfrac{1}{z^{n+1}}$. Kodėl ten negalima naudoti $-\sum\limits_{n\geq 0} z^n$?
5. Ar Košy teorema galioja kontūrui, kuris apeina tašką 0, funkcijai $f(z) = \dfrac{\sin z}{z}$?

Išspręsti pavyzdžiai

7.1 pavyzdys

Sąlyga. Apskaičiuokite $\int_C |z|\,dz$ nuo $z = -1$ iki $z = 1$: a) tiesės atkarpa; b) viršutiniu vienetinio apskritimo lanku. Ar rezultatai sutampa ir kodėl?

1 žingsnis

a) Ant realiosios ašies $z = x$, $dz = dx$, $|z| = |x|$:

$$\int_{-1}^{1} |x|\,dx = 2\int_{0}^{1} x\,dx = 1.$$

2 žingsnis

b) Lankas: $z = e^{i\varphi}$, φ kinta nuo π iki 0, $|z| = 1$, $dz = ie^{i\varphi}d\varphi$:

$$\int_{\pi}^{0} 1 \cdot ie^{i\varphi}\,d\varphi = \left[e^{i\varphi}\right]_{\pi}^{0} = 1 - (-1) = 2.$$

> **Kodėl?**
> *Ant vienetinio apskritimo $|z| = 1$, todėl integralas virsta $\int dz$, o tai tiesiog galinio ir pradinio taškų skirtumas.*

3 žingsnis

Rezultatai skirtingi ($1 \neq 2$). Taip yra todėl, kad $|z|$ **nėra analizinė** funkcija (ji netenkina Košy–Rymano sąlygų), o Košy teorema galioja tik analizinėms funkcijoms.

Atsakymas: a) 1; b) 2, nes integralas priklauso nuo kelio.

> **Pastaba.**
> Jei, kaip pratybose, integruojama nuo 1 iki -1, abu atsakymai keičia ženklą: -1 ir -2.

7.2 pavyzdys

Sąlyga. Apskaičiuokite $\oint_{|z-1|=1} \dfrac{dz}{z^2-1}$.

1 žingsnis

Vardiklio nuliai: $z = 1$ ir $z = -1$. Kontūras yra apskritimas, kurio centras 1, o spindulys 1.

- $z = 1$ yra centras, todėl jis viduje.
- $z = -1$: atstumas iki centro $|-1-1| = 2 > 1$, todėl jis už kontūro.

2 žingsnis

Perrašome taip, kad matytųsi Košy formulė su vidiniu tašku $a = 1$:

$$\frac{1}{z^2-1} = \frac{1/(z+1)}{z-1}, \qquad f(z) = \frac{1}{z+1}.$$

f analizinė kontūro viduje, nes jos vienintelis „blogas“ taškas -1 yra už kontūro.

> **Kodėl?**
> *Košy formulę galima taikyti tik tada, kai visa likusi funkcijos dalis $f(z)$ yra analizinė kontūro viduje.*

3 žingsnis

$$\oint \frac{f(z)}{z-1} dz = 2\pi i f(1) = 2\pi i \cdot \frac{1}{2} = \pi i.$$

Atsakymas: πi.

7.3 pavyzdys

Sąlyga. Išskleiskite $f(z) = \dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$ Lorano eilute žiede $1 < |z| < 2$.

1 žingsnis

Paprastosios trupmenos: $f = \dfrac{1}{z-2} - \dfrac{1}{z-1}$.

2 žingsnis

Žiede $|z| < 2$, todėl $\left|\frac{z}{2}\right| < 1$:

$$\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-z/2} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n}.$$

> **Kodėl?**
> *Geometrinė eilutė konverguoja tik kai $|q| < 1$. Kadangi $|z| < 2$, tinka $q = z/2$, o ne $q = 2/z$.*

3 žingsnis

Žiede $|z| > 1$, todėl $\left|\frac{1}{z}\right| < 1$:

$$-\frac{1}{z-1} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-1/z} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}.$$

Atsakymas: $f(z) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}$, $1 < |z| < 2$.

Savarankiškos užduotys

7.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Apskaičiuokite $\oint_{|z|=1} \bar{z}\,dz$ ir palyginkite su $\oint_{|z|=1} z\,dz$.

7.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Apskaičiuokite $\int z^2 dz$ nuo 0 iki $1+i$: a) tiese $y = x$; b) laužte $0 \to 1 \to 1+i$. Paaiškinkite rezultatą.

7.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\oint_{|z-i|=1} \frac{dz}{z^2+1}$.

7.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)} dz$.

7.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Naudodamiesi Košy formule išvestinėms, apskaičiuokite $\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz$.

7.6 užduotis ★★★ Sunki

Išskleiskite $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ Lorano eilute žieduose a) $0 < |z| < 1$; b) $|z| > 1$. Abiem atvejais raskite c_{-1} ir paaiškinkite, kodėl $\oint_{|z|=2} f\, dz = 0$.

7.7 užduotis ★★★ Sunki

Išskleiskite $f(z) = z^2 e^{1/z}$ Lorano eilute taško $z = 0$ aplinkoje ir apskaičiuokite $\oint_{|z|=1} z^2 e^{1/z} dz$.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

7.8 užduotis panaši į 7.3 ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\oint_{|z-2i|=1} \frac{dz}{z^2+4}$.

7.9 užduotis panaši į 7.4 ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\oint_{|z|=3} \frac{e^z}{z(z-2)} dz$.

7.10 užduotis panaši į 7.5 ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^4} dz$.

7.11 užduotis ★☆☆ Lengva

Apskaičiuokite $\oint_{|z-1|=1} \frac{z^2+1}{(z-1)^2} dz$.

7.12 užduotis ★★★ Sunki

Išskleiskite $f(z) = \dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$ Lorano eilute žiede $|z| > 2$. Raskite c_{-1} ir apskaičiuokite $\oint_{|z|=3} f\,dz$.

8 TEMA

Reziduumai ir jų taikymas integralams

Teorija

Izoliuotieji ypatingieji taškai

Taškas z_0, kurio aplinkoje f analizinė, bet pačiame taške ne, vadinamas **izoliuotuoju ypatinguoju tašku**. Jo tipą nusako Lorano eilutės pagrindinė dalis:

Tipas	Pagrindinė dalis	Pavyzdys
pašalinamas	nėra neigiamų laipsnių	$\dfrac{\sin z}{z}$, $z_0 = 0$
n-tos eilės polius	baigtinė, iki $(z-z_0)^{-n}$	$\dfrac{1}{(z-1)^2}$, $z_0 = 1$
esminis	begalinė	$e^{1/z}$, $z_0 = 0$

Reziduumas

Reziduumas yra Lorano eilutės koeficientas c_{-1}:

$$\operatorname*{Res}_{z=z_0} f(z) = c_{-1} = \frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)\,dz.$$

Kaip jį rasti be visos eilutės:

1. **Pirmos eilės polius:** $\operatorname{Res} f = \lim\limits_{z\to z_0}(z-z_0)f(z)$.
2. **Trupmena** $f = \dfrac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, kai $\psi(z_0)=0$, $\psi'(z_0)\neq 0$ ir $\varphi(z_0)\neq 0$: $\operatorname{Res} f = \dfrac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)}$.
3. **n-tos eilės polius:**

$$\operatorname*{Res}_{z=z_0} f = \frac{1}{(n-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}\Big[(z-z_0)^n f(z)\Big].$$

4. **Esminis taškas:** tik per Lorano eilutę.

Pagrindinė reziduumų teorema

Jei f analizinė srityje, išskyrus baigtinį skaičių taškų $z_1,\dots,z_n$ kontūro C viduje, tai

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i\sum_{k=1}^{n}\operatorname*{Res}_{z=z_k} f.$$

Reziduumas begalybėje: $\operatorname{Res}_{z=\infty} f = -c_{-1}$ (išskleidus taško ∞ aplinkoje). Visų reziduumų, įskaitant ∞, suma lygi nuliui.

Taikymas realiesiems integralams

A. $\displaystyle\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\,d\theta$**.** Keitinys $z = e^{i\theta}$:

$$\cos\theta = \frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right),\quad \sin\theta = \frac{1}{2i}\left(z-\frac{1}{z}\right),\quad d\theta = \frac{dz}{iz}.$$

Integralas virsta $\oint_{|z|=1}$, todėl sumuojame reziduumus **vienetinio skritulio viduje**.

B. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$, kai f racionali ir vardiklio laipsnis bent 2 didesnis už skaitiklio. Uždarome kontūrą viršutiniu pusapskritimiu C_R, kurio integralas, kai $R \to \infty$, lygus nuliui:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k > 0} \operatorname{Res} f.$$

C. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{i\lambda x}dx$ $(\lambda > 0)$. Tas pats viršutinis pusapskritimis (Žordano lema). Integralai su $\cos\lambda x$ arba $\sin\lambda x$ yra šio integralo realioji arba menamoji dalis.

D. $\int_0^{\infty} x^{\mu-1} f(x)\,dx$ $(0 < \mu < 1)$. Kontūras apeina pjūvį išilgai teigiamosios realiosios ašies, o $\arg z \in (0, 2\pi)$. Gauname

$$I\left(1 - e^{2\pi i(\mu-1)}\right) = 2\pi i \sum \operatorname{Res}\left\{z^{\mu-1} f(z)\right\}.$$

Giliau: kodėl pusapskritimio integralas nyksta

Įvertis „ilgis × didžiausia reikšmė“

Bet kuriam kontūrui galioja nelygybė

$$\left|\int_C f(z)\,dz\right| \le \max_C |f| \cdot (\text{kontūro ilgis}).$$

Pusapskritimio C_R ilgis yra πR. Jei f racionali ir vardiklio laipsnis bent 2 didesnis už skaitiklio, tai dideliems $|z|$ galioja $|f| \le \dfrac{M}{R^2}$. Tada

$$\left|\int_{C_R} f\,dz\right| \le \frac{M}{R^2} \cdot \pi R = \frac{\pi M}{R} \to 0.$$

Jei laipsniai skiriasi tik vienetu, gautume $\frac{M}{R} \cdot \pi R = \pi M$, ir įvertis nebeveiktų. Todėl B atvejyje ir reikalaujamas skirtumas bent 2.

Žordano lema

Integralams su $e^{i\lambda x}$ užtenka, kad $f \to 0$ (net jei tik kaip $\frac{1}{R}$). Viršutinėje pusplokštumėje $z = x + iy$, $y > 0$, todėl

$$|e^{i\lambda z}| = |e^{i\lambda x}| \cdot e^{-\lambda y} = e^{-\lambda y} \le 1,$$

o didžiojoje pusapskritimio dalyje y didelis, ir eksponentė labai greitai mažėja. Būtent todėl reikia imti e^{iz}, o ne $\cos z$: $\cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz})$, o narys $e^{-iz} = e^{-ix}e^{y}$ viršuje auga eksponentiškai.

Kodėl reziduumų metodas toks galingas

Realųjį integralą, kuriam pirmykštės funkcijos dažnai neįmanoma užrašyti elementariosiomis funkcijomis, pakeičiame algebriniu uždaviniu: rasti vardiklio šaknis ir apskaičiuoti kelias ribas. Pavyzdžiui, $\int_{-\infty}^{\infty} \dfrac{\cos x}{x^2+1}dx = \dfrac{\pi}{e}$ realiaisiais metodais apskaičiuoti labai sunku, o reziduumais tai užima kelias eilutes.

Pagrindiniai žingsniai

Reziduumo radimas

1. Raskite tašką z_0, kuriame vardiklis lygus nuliui, ir nustatykite jo eilę: kiek kartų $z - z_0$ dalija vardiklį (atsižvelkite ir į skaitiklio nulius).
2. Pirmos eilės polius: $\dfrac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)}$ arba $\lim (z - z_0) f$.
3. n-tos eilės polius: $\dfrac{1}{(n-1)!}\dfrac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}\left[(z - z_0)^n f\right]$, kai $z = z_0$.
4. Jei funkcija sudėtinga (pvz., $e^{1/z}$, $\dfrac{1 - \cos z}{z^3}$), išskleiskite Lorano eilute ir paimkite c_{-1}.

Integralas $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)\, d\theta$

1. Įrašykite $\cos\theta = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$, $\sin\theta = \frac{1}{2i}(z - \frac{1}{z})$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$.
2. Suprastinkite iki vienos trupmenos su daugianariais.
3. Raskite vardiklio šaknis ir atrinkite tas, kurių $|z| < 1$.
4. Sudėkite jų reziduumus ir padauginkite iš $2\pi i$ (bei iš iškelto daugiklio).

Patikrinimas: atsakymas turi būti realus ir teigiamas, jei pointegralinė funkcija teigiama.

Integralas $\int_{-\infty}^{\infty}$

1. Patikrinkite sąlygą: vardiklio laipsnis bent 2 didesnis (arba yra $e^{i\lambda x}$ ir $f \to 0$).
2. Jei yra $\cos\lambda x$ ar $\sin\lambda x$, pakeiskite juos $e^{i\lambda x}$.
3. Raskite polius viršutinėje pusplokštumėje ($\operatorname{Im} z > 0$).
4. $I = 2\pi i \sum \operatorname{Res}$. Jei keitėte į $e^{i\lambda x}$, paimkite realiąją (cos) arba menamąją (sin) dalį.
5. Jei integralas nuo 0 iki ∞, o funkcija lyginė, padalykite iš 2.

✗ Dažniausios klaidos

- **Sumuojami ne tie poliai.** B ir C atvejais imami tik viršutinės pusplokštumės poliai, o A atveju tik esantys vienetinio skritulio viduje.
- **Kartotinis polius laikomas paprastu.** Polius $\frac{1}{(z-i)^2}$ yra antros eilės, todėl reikia formulės su išvestine.
- **Pamirštamas** $\frac{1}{iz}$ keitinyje $d\theta = \frac{dz}{iz}$.
- **Integralui su** $\cos x$ negalima tiesiog įrašyti $\cos z$, nes $\cos z$ didėja menamoje kryptyje. Reikia imti e^{iz} ir paskui realiąją dalį.
- **Kompleksinė šaknis.** Skaičiuojant $z^{\mu-1}$, reikia naudoti tą pačią $\arg z$ šaką, kaip ir kontūre: $-1 = e^{i\pi}$, o ne $e^{-i\pi}$.

Pasitikrink

atsakymai knygos gale

1. Kokio tipo ypatingasis taškas $z = 0$ yra funkcijai $\dfrac{\sin z}{z^3}$? Kam lygus reziduumas?

2. Kodėl skaičiuojant $\int_{-\infty}^{\infty} \dfrac{dx}{x^2 + 1}$ imamas tik polius $z = i$, o ne $z = -i$?

3. Ar galima reziduumais apskaičiuoti $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\,dx}{x^2+1}$ B metodu?
4. Kodėl keitinyje $z = e^{i\theta}$ sumuojami tik poliai vienetinio skritulio viduje?
5. Kam lygi visų funkcijos $\frac{1}{z^2+1}$ reziduumų (taškuose $\pm i$) suma ir kodėl?

Išspręsti pavyzdžiai

8.1 pavyzdys

Sąlyga. Raskite funkcijos $f(z) = \frac{e^z}{z^2(z-1)}$ reziduumus ir apskaičiuokite $\oint_{|z|=2} f\,dz$.

1 žingsnis

Ypatingieji taškai: $z = 1$ yra pirmos eilės polius, o $z = 0$ yra antros eilės polius (dėl z^2).

2 žingsnis

$z = 1$: $\text{Res} = \lim_{z\to 1}(z-1)f = \frac{e^1}{1^2} = e$.

3 žingsnis

$z = 0$, $n = 2$:

$$\text{Res} = \frac{1}{1!}\frac{d}{dz}\left[z^2 f\right]_{z=0} = \frac{d}{dz}\left[\frac{e^z}{z-1}\right]_{z=0} = \left[\frac{e^z(z-1)-e^z}{(z-1)^2}\right]_{z=0} = \frac{-1-1}{1} = -2.$$

> **Kodėl?**
> *Padauginę iš $(z-z_0)^n$, „panaikiname“ polių. Gautos funkcijos $(n-1)$-oji išvestinė, padalyta iš $(n-1)!$, yra būtent koeficientas c_{-1} (tai Teiloro eilutės koeficientas).*

4 žingsnis

Abu taškai yra skritulio $|z| < 2$ viduje: $\oint f\,dz = 2\pi i(e-2)$.

Atsakymas: $\text{Res}_{z=1} = e$, $\text{Res}_{z=0} = -2$, integralas lygus $2\pi i(e-2)$.

8.2 pavyzdys

Sąlyga. Apskaičiuokite $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta}$.

1 žingsnis

Keitinys $z = e^{i\theta}$: $2 + \cos\theta = 2 + \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right) = \frac{z^2+4z+1}{2z}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$.

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{2z}{z^2+4z+1}\cdot\frac{dz}{iz} = \frac{2}{i}\oint_{|z|=1}\frac{dz}{z^2+4z+1}.$$

2 žingsnis

Vardiklio šaknys: $z = -2 \pm \sqrt{3}$. $|-2+\sqrt{3}| \approx 0{,}27 < 1$, todėl ši šaknis viduje, o $|-2-\sqrt{3}| \approx 3{,}73 > 1$, todėl ši už skritulio.

3 žingsnis

Reziduumas taške $z_1 = -2+\sqrt{3}$ (pagal 2 formulę): $\frac{1}{2z_1+4} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$.

4 žingsnis

$$I = \frac{2}{i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Atsakymas: $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

8.3 pavyzdys

Sąlyga. Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^2}$.

1 žingsnis

Vardiklio laipsnis 4, skaitiklio 0, todėl integralas pusapskritimiu nyksta ir galima taikyti B atvejį.

2 žingsnis

$(z^2+1)^2 = (z-i)^2(z+i)^2$. Viršutinėje pusplokštumėje yra tik $z = i$, ir tai antros eilės polius.

3 žingsnis

$$\operatorname*{Res}_{z=i} = \frac{d}{dz}\left[\frac{1}{(z+i)^2}\right]_{z=i} = \left[\frac{-2}{(z+i)^3}\right]_{z=i} = \frac{-2}{(2i)^3} = \frac{-2}{-8i} = \frac{1}{4i}.$$

4 žingsnis

$$I = 2\pi i \cdot \frac{1}{4i} = \frac{\pi}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{\pi}{2}$.

Savarankiškos užduotys

8.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite visus funkcijos $f(z) = \dfrac{z}{(z-1)(z+2)}$ ypatinguosius taškus, jų tipus ir reziduumus. Apskaičiuokite $\oint_{|z|=3} f\,dz$.

8.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite funkcijos $f(z) = \dfrac{1}{z^2+4}$ reziduumus taškuose $z = \pm 2i$.

8.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 - 4\cos\theta}$.

8.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$.

8.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2+1} dx$.

8.6 užduotis ★★★ Sunki

Apskaičiuokite $\int_0^\infty \frac{dx}{x^4+1}$.

8.7 užduotis ★★★ Sunki

Įrodykite, kad $\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}}{1+x}dx = \frac{\pi}{\sin \pi\mu}$, kai $0 < \mu < 1$.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

8.8 užduotis panaši į 8.3 ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3-2\cos\theta}$.

8.9 užduotis panaši į 8.4 ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+2x+5}$.

8.10 užduotis panaši į 8.5 ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{x^2+4} dx$.

8.11 užduotis ★★☆ Vidutinė

Nustatykite, kokio tipo ypatingasis taškas $z = 0$ yra funkcijai $f(z) = \frac{1-\cos z}{z^3}$, raskite reziduumą ir apskaičiuokite $\oint_{|z|=1} f\, dz$.

8.12 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)}$.

8 pratybų uždaviniai

8.13 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $I = \oint_C \frac{dz}{z^2+1}$, kai a) $C: |z-i| = 1$; b) $C: |z+i| = 1$; c) $C: |z| = 1$.

8.14 užduotis ★★★ Sunki

Apskaičiuokite Frenelio integralus $I_1 = \int_0^\infty \cos(x^2)\,dx$ ir $I_2 = \int_0^\infty \sin(x^2)\,dx$, integruodami funkciją e^{-z^2} išpjovos OAB (kampas $\frac{\pi}{4}$) kontūru.

8.15 užduotis ★★★ Sunki

(ND) Apskaičiuokite $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x \, dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}$, kai $a > 0, b > 0, a \neq b$.

9 TEMA

Begalinės sumos, Hevisaido ir Dirako funkcijos

Teorija

Begalinių sumų skaičiavimas reziduumais

Norime rasti

$$S_1 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n), \qquad S_2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n f(n).$$

Idėja: parenkame **pagalbinę funkciją** $p(z)$, kuri turi pirmos eilės polius visuose sveikuosiuose taškuose $z = n$, o jos reziduumai ten lygūs 1 arba $(-1)^n$:

$$\operatorname*{Res}_{z=n} [\pi \operatorname{ctg} \pi z] = 1, \qquad \operatorname*{Res}_{z=n} \left[\frac{\pi}{\sin \pi z}\right] = (-1)^n.$$

Integruojame $p(z)f(z)$ vis didėjančiu kvadratiniu kontūru. Integralas artėja prie nulio, todėl visų reziduumų suma lygi nuliui. Iš to gauname

$$S_1 = -\sum_k \operatorname*{Res}_{z=z_k} [\pi \operatorname{ctg}(\pi z) f(z)], \qquad S_2 = -\sum_k \operatorname*{Res}_{z=z_k} \left[\frac{\pi f(z)}{\sin \pi z}\right],$$

kur z_k yra funkcijos f poliai.
Sąlygos: f turi baigtinį polių skaičių ir greitai mažėja, $|f(z)| \le M/|z|^k$, kur $k > 1$.
Jei f lyginė, $\sum_{n=1}^{\infty} f(n) = \frac{1}{2}(S_1 - f(0))$.

Hevisaido funkcija

$$\sigma(x) = \begin{cases} 1, & x \ge 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Tai „įjungimo“ funkcija: $f(x)\sigma(x-a)$ yra f, įjungta nuo momento a. Integralinis atvaizdas: $\sigma(x) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C e^{ixk} \frac{dk}{k}$.

Dirako δ funkcija

Fizikinė intuicija: tai labai siauras ir labai aukštas impulsas, kurio plotas lygus 1 (pvz., taškinio krūvio tankis). Formaliai:

$$\delta(x) = \frac{d\sigma}{dx}, \qquad \delta(x) = 0 \ (x \ne 0), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\, dx = 1, \qquad \delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk.$$

Savybės (taikomos pagal integralą):

1. **Išrinkimo savybė:** $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, \delta(x - c)\, dx = f(c)$. Jei c nepatenka į integravimo intervalą, integralas lygus 0.

2. **Lyginumas:** $\delta(-x) = \delta(x)$.
3. **Mastelis:** $\delta(ax) = \dfrac{1}{|a|}\delta(x)$.
4. **Funkcijos argumentas:** $\delta(g(x)) = \sum\limits_i \dfrac{\delta(x-x_i)}{|g'(x_i)|}$, kur x_i yra g nuliai. Pvz., $\delta(x^2 - c^2) = \dfrac{\delta(x-c)+\delta(x+c)}{2|c|}$.
5. **Išvestinė:** $\int f(x)\,\delta'(x-c)\,dx = -f'(c)$ (integruojant dalimis).

Daugiamatė: $\delta(\vec{r}) = \delta(x)\delta(y)\delta(z) = \dfrac{1}{(2\pi)^3}\iiint e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}d^3k$.

Giliau: kodėl kotangentas skaičiuoja sveikuosius skaičius ir iš kur delta savybės

Kodėl $\pi \operatorname{ctg} \pi z$ turi reziduumą 1 kiekviename sveikajame taške

$\sin \pi z = 0$, kai $z = n$, todėl $\pi \operatorname{ctg} \pi z = \dfrac{\pi \cos \pi z}{\sin \pi z}$ ten turi polių. Pagal formulę φ/ψ':

$$\operatorname*{Res}_{z=n} \frac{\pi \cos \pi z}{\sin \pi z} = \frac{\pi \cos \pi n}{\pi \cos \pi n} = 1.$$

Funkcijai $\dfrac{\pi}{\sin \pi z}$ skaitiklyje nėra $\cos \pi z$, todėl lieka $\dfrac{1}{\cos \pi n} = (-1)^n$. Taigi pagalbinė funkcija veikia kaip „skaitiklis“: kiekviename sveikajame taške ji įneša $f(n)$ į reziduumų sumą.

Didelio kvadrato kontūru, kuris eina per pusinius taškus $\pm(N+\frac{1}{2})$, $|\operatorname{ctg} \pi z|$ lieka aprėžtas, o $|f| \le M/|z|^2$. Todėl integralas artėja prie nulio, o visų reziduumų suma (sveikieji taškai ir f poliai) lygi nuliui:

$$\sum_n f(n) + \sum_k \operatorname*{Res}_{z_k} [\pi \operatorname{ctg} \pi z f(z)] = 0.$$

Iš kur $\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x)$

Atlikime keitinį $t = ax$ integrale $\int f(x)\delta(ax)\,dx$. Kai $a > 0$, $dx = \dfrac{dt}{a}$, ir gauname $\dfrac{f(0)}{a}$. Kai $a < 0$, ribos susikeičia vietomis, o tai dar kartą pakeičia ženklą, ir gauname $\dfrac{f(0)}{-a}$. Abiem atvejais $\dfrac{f(0)}{|a|}$.

Formulė $\delta(g(x))$ gaunama taip pat: šalia kiekvieno nulio x_i galioja $g(x) \approx g'(x_i)(x-x_i)$, o kiekvienas nulis įneša $\dfrac{\delta(x-x_i)}{|g'(x_i)|}$.

Delta funkcija kaip riba

Bet kokia siaurėjanti funkcijų seka su plotu 1 artėja prie δ, pvz., $\dfrac{1}{\varepsilon\sqrt{\pi}}e^{-x^2/\varepsilon^2}$ arba $\dfrac{\varepsilon}{\pi(x^2+\varepsilon^2)}$. Integrale $\int f(x)\delta_\varepsilon(x)dx$ funkcija f „mato“ tik mažą aplinką prie nulio, kur $f(x) \approx f(0)$, todėl riba lygi $f(0)$.

Pagrindiniai žingsniai

Begalinė suma $\sum f(n)$ arba $\sum (-1)^n f(n)$

1. Pasirinkite pagalbinę funkciją: $\pi \operatorname{ctg} \pi z$, jei visi ženklai vienodi, $\dfrac{\pi}{\sin \pi z}$, jei ženklai kaitaliojasi.
2. Patikrinkite, ar f mažėja bent kaip $\dfrac{1}{|z|^2}$.
3. Raskite $f(z)$ polius z_k. Jei kuris jų sveikasis (pvz., $z = 0$ funkcijai $\frac{1}{z^2}$), tas narys iš sumos išmetamas, o reziduumas skaičiuojamas iš Lorano eilutės.
4. Apskaičiuokite $\operatorname{Res}_{z_k}[p(z)f(z)]$. Patogios tapatybės: $\operatorname{ctg}(iy) = -i \operatorname{cth} y$, $\sin(iy) = i \operatorname{sh} y$.
5. Suma $= -\sum_k \operatorname{Res}$.
6. Jei reikia sumos nuo $n = 1$, o f lyginė: $\dfrac{1}{2}(S - f(0))$.

Patikrinimas: susumuokite pirmus kelis narius skaičiuotuvu ir palyginkite.

Integralas su δ

1. Jei argumentas tiesinis, $\delta(ax - b)$, iškelkite a: $\dfrac{1}{|a|}\delta\left(x - \dfrac{b}{a}\right)$.
2. Jei argumentas netiesinis $g(x)$, raskite visus nulius x_i **integravimo intervale** ir apskaičiuokite $|g'(x_i)|$.
3. Pritaikykite išrinkimo savybę: $\displaystyle\sum_i \frac{f(x_i)}{|g'(x_i)|}$.
4. Jei yra δ': $\int f\,\delta'(x - c)\,dx = -f'(c)$.

✗ Dažniausios klaidos

- **Begalinėse sumose** pamirštamas minusas formulėje $S_1 = -\sum \operatorname{Res}$.
- **Sumuojant nuo** $n = 1$ pamirštama atimti narį $f(0)$ ir padalyti iš 2.
- $\delta(ax)$**:** daliklis yra $|a|$, ne a. Jei $a < 0$, ženklas nesikeičia.
- $\delta(g(x))$**:** reikia surasti **visus** g nulius integravimo intervale.
- δ **funkcija nėra įprasta funkcija.** Prasmę turi tik jos integralai, todėl negalima rašyti $\delta(0) = \infty$ kaip skaičiaus.

Pasitikrink

atsakymai knygos gale

1. Kam lygus $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\,dx$ ir $\displaystyle\int_1^2 \delta(x)\,dx$?

2. Kokią fizikinę situaciją aprašo $\rho(\vec{r}) = q\,\delta(\vec{r} - \vec{r}_0)$?

3. Kodėl sumai $\sum (-1)^n f(n)$ imama $\dfrac{\pi}{\sin \pi z}$, o ne $\pi \operatorname{ctg} \pi z$?

4. Kokia Hevisaido funkcijos išvestinė? Paaiškinkite intuityviai.

5. Ar formulė su $\pi \operatorname{ctg} \pi z$ tinka sumai $\displaystyle\sum \frac{1}{n^2 + 1}$? O sumai $\displaystyle\sum \frac{n}{n^2 + 1}$?

Išspręsti pavyzdžiai

9.1 pavyzdys

Sąlyga. Įrodykite, kad $\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+a^2} = \dfrac{\pi}{a}\operatorname{cth}\pi a$ $(a>0)$, ir raskite $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+1}$.

1 žingsnis

$f(z) = \dfrac{1}{z^2+a^2}$ turi polius $z = \pm ia$ ir mažėja kaip $1/|z|^2$, todėl formulė tinka.

2 žingsnis

Reziduumai funkcijos $\dfrac{\pi \operatorname{ctg}\pi z}{z^2+a^2}$ taškuose $\pm ia$ (pagal formulę φ/ψ'):

$$\operatorname*{Res}_{z=ia} = \frac{\pi\operatorname{ctg}(i\pi a)}{2ia} = \frac{\pi(-i\operatorname{cth}\pi a)}{2ia} = -\frac{\pi}{2a}\operatorname{cth}\pi a.$$

Taške $-ia$ gaunamas tas pats rezultatas (ctg yra nelyginė funkcija, $2z$ taip pat).

> **Kodėl?**
> $\operatorname{ctg}(iy) = \dfrac{\cos iy}{\sin iy} = \dfrac{\operatorname{ch} y}{i\operatorname{sh} y} = -i\operatorname{cth} y.$

3 žingsnis

$S_1 = -\left(-\dfrac{\pi}{2a}\operatorname{cth}\pi a \cdot 2\right) = \dfrac{\pi}{a}\operatorname{cth}\pi a.$

4 žingsnis

Kai $a=1$, f lyginė ir $f(0)=1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1} = \frac{1}{2}(\pi\operatorname{cth}\pi - 1) \approx 1{,}077.$$

Atsakymas: $\dfrac{\pi}{a}\operatorname{cth}\pi a$ ir $\frac{1}{2}(\pi\operatorname{cth}\pi - 1)$.

9.2 pavyzdys

Sąlyga. Apskaičiuokite $\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^2+4}$.

1 žingsnis

Naudojame $p(z) = \dfrac{\pi}{\sin\pi z}$, nes ženklai kaitaliojasi. Poliai yra $z = \pm 2i$.

2 žingsnis

$$\operatorname*{Res}_{z=2i}\frac{\pi}{(z^2+4)\sin\pi z} = \frac{\pi}{4i\sin(2\pi i)} = \frac{\pi}{4i\cdot i\operatorname{sh}2\pi} = -\frac{\pi}{4\operatorname{sh}2\pi}.$$

Taške $-2i$ gaunamas tas pats.

> **Kodėl?**
> $\sin(iy) = i\operatorname{sh} y$. *Abu daugikliai* $4i$ *ir* $\sin(2\pi i)$ *keičia ženklą kartu, kai* $z \to -z$, *todėl reziduumai sutampa.*

3 žingsnis

$S_2 = -2\cdot\left(-\dfrac{\pi}{4\operatorname{sh}2\pi}\right) = \dfrac{\pi}{2\operatorname{sh}2\pi}.$

Atsakymas: $\dfrac{\pi}{2\operatorname{sh} 2\pi} \approx 0{,}0059.$

9.3 pavyzdys

Sąlyga. Apskaičiuokite a) $\int_{-\infty}^{\infty} x^2\delta(3x-6)\,dx$; b) $\int_{-\infty}^{\infty} e^x\delta(x^2-1)\,dx$.

1 žingsnis

a) $\delta(3x-6) = \delta(3(x-2)) = \dfrac{1}{3}\delta(x-2)$. Todėl integralas lygus $\dfrac{1}{3}\cdot 2^2 = \dfrac{4}{3}$.

> **Kodėl?**
> *Pirmiausia iškeliame daugiklį, kad gautume įprastą $\delta(x-c)$, o tada naudojame išrinkimo savybę.*

2 žingsnis

b) $g(x) = x^2 - 1$ turi nulius $x = \pm 1$, o $|g'(\pm 1)| = 2$. Todėl $\delta(x^2-1) = \dfrac{\delta(x-1)+\delta(x+1)}{2}$ ir

$$\int e^x\delta(x^2-1)dx = \frac{e+e^{-1}}{2} = \operatorname{ch} 1.$$

Atsakymas: a) $\dfrac{4}{3}$; b) $\operatorname{ch} 1$.

Savarankiškos užduotys

9.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Apskaičiuokite a) $\int_{-\infty}^{\infty} (x^3+1)\,\delta(x-2)\,dx$; b) $\int_0^5 \sin x\,\delta(x+1)\,dx$.

9.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\delta(2x)\,dx$.

9.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} \cos x\,\delta(x^2-\pi^2)\,dx$.

9.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+4}$.

9.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$.

9.6 užduotis ★★★ Sunki

Įrodykite, kad $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

9.7 užduotis ★★★ Sunki

Naudodamiesi savybe $\int f(x)\delta'(x-c)\,dx = -f'(c)$, apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^x\,\delta'(x-1)\,dx$. Įrodykite pačią savybę.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

9.8 užduotis panaši į 9.3 ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} \sin^2 x\,\delta\left(x^2 - \frac{\pi^2}{4}\right)dx$.

9.9 užduotis panaši į 9.4 ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+9}$.

9.10 užduotis panaši į 9.5 ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+4}$.

9.11 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} (x^2+1)\,\delta(x^2-3x+2)\,dx$.

9.12 užduotis ★★★ Sunki

Įrodykite, kad $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n+a)^2} = \frac{\pi^2}{\sin^2 \pi a}$, kai a nėra sveikasis skaičius. Patikrinkite, kai $a = \frac{1}{2}$.

10 TEMA

Integralo asimptotika: balno metodas ir Stirlingo formulė

Teorija

Kada to reikia

Fizikoje dažnai pasitaiko integralų, kurie priklauso nuo didelio parametro w ir kurių tiksliai suintegruoti nepavyksta:

$$I(w) = \int f(x)\, e^{w\, q(x)}\, dx, \qquad w \to \infty.$$

Mums pakanka **asimptotinės vertės**, t. y. formulės, kuri tampa vis tikslesnė, kai w didėja.

Idėja (greičiausio nuolydžio, arba balno, metodas)

Kai w didelis, $e^{wq(x)}$ yra **labai smailus** ties tašku x_0, kuriame q pasiekia maksimumą. Kitur integrandas nykstamai mažas. Todėl:

1. Randame q maksimumo tašką: $q'(x_0) = 0$, $q''(x_0) < 0$.
2. Taško aplinkoje išskleidžiame $q(x) \approx q(x_0) + \frac{1}{2} q''(x_0)(x - x_0)^2$, o $f(x) \approx f(x_0)$.
3. Lieka Gauso integralas $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-as^2} ds = \sqrt{\dfrac{\pi}{a}}$.

Rezultatas:

$$\boxed{I(w) \sim f(x_0)\, e^{wq(x_0)} \sqrt{\frac{-2\pi}{w\, q''(x_0)}}}$$

Kompleksinėje plokštumoje $q(z)$ analizinė, todėl jos realioji dalis neturi tikro maksimumo. Taškas $q'(z_0) = 0$ yra **balno taškas**: viena kryptimi maksimumas, kita minimumas. Kontūrą deformuojame per balno tašką ta kryptimi, kur $\mathrm{Im}[wq(z)] = \text{const}$ (nėra virpesių), o realioji dalis krenta greičiausiai. Iš čia ir pavadinimas „greičiausio nuolydžio metodas“. Formulė lieka ta pati.

Stirlingo formulė

Pritaikę metodą $\Gamma(z+1) = z^{z+1} \int_0^{\infty} e^{z(\ln t - t)} dt$ (čia $q = \ln t - t$, $t_0 = 1$, $q(1) = -1$, $q''(1) = -1$) gauname

$$\Gamma(z+1) \sim z^{z+1} e^{-z} \sqrt{\frac{2\pi}{z}}, \qquad n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Kai $n \geq 9$, paklaida jau mažesnė nei 1 %.

Giliau: kodėl užtenka tik vieno taško ir kokia paklaida

Kodėl svarbi tik smailės aplinka

Tegul $q(x_0)$ yra didžiausia reikšmė, o kitame taške $q(x) = q(x_0) - \Delta$, kur $\Delta > 0$. Tada integrandų santykis yra

$$\frac{e^{wq(x)}}{e^{wq(x_0)}} = e^{-w\Delta}.$$

Kai $w = 100$, net nedidelis skirtumas $\Delta = 0{,}1$ duoda $e^{-10} \approx 4{,}5 \cdot 10^{-5}$. Todėl visi taškai, kurie nėra arti x_0, į integralą beveik nieko neįneša, ir kitur q gali būti bet kokia.

Smailės plotis

Šalia maksimumo $e^{wq} \approx e^{wq(x_0)}\, e^{-\frac{1}{2}w|q''|(x-x_0)^2}$. Tai Gauso kreivė, kurios plotis yra

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{w|q''(x_0)|}}.$$

Kai w didėja, smailė siaurėja kaip $\frac{1}{\sqrt{w}}$. Todėl rezultate atsiranda daugiklis $\sqrt{\frac{2\pi}{w|q''|}} = \sqrt{2\pi}\,\sigma$, t. y. smailės aukštis × plotis.

Kokia paklaida

Kitas, apleistas narys yra kubinis $\frac{1}{6}q'''(x_0)(x-x_0)^3$ ir taip pat $f'(x_0)$. Juos įvertinus paaiškėja, kad santykinė paklaida mažėja kaip $\frac{1}{w}$. Pavyzdžiui, tikslesnė Stirlingo formulė yra

$$n! = \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + \dots\right).$$

Kai $n = 10$, pataisa $\frac{1}{120} \approx 0{,}83\%$, ir tai tiksliai sutampa su 10.1 užduotyje gauta paklaida.

Jei maksimumas intervalo gale

Jei maksimumas yra integravimo intervalo gale ir ten $q'(x_0) = 0$, integruojama tik pusė Gauso kreivės, todėl rezultatas dalijamas iš 2. Jei gale $q'(x_0) \neq 0$, smailė yra „pusiau eksponentinė“, ir tada $I \sim \dfrac{f(x_0)e^{wq(x_0)}}{w|q'(x_0)|}$.

Pagrindiniai žingsniai

Integralo asimptotika, kai $w \to \infty$

1. Užrašykite integralą pavidalu $\int f(x)\, e^{wq(x)}dx$. Visą didelį parametrą perkelkite į rodiklį, pvz., $x^w = e^{w\ln x}$.
2. Jei maksimumo taškas „slenka“ kartu su w (pvz., $t^w e^{-t}$), atlikite keitinį $t = w\tau$.
3. Raskite x_0: $q'(x_0) = 0$, tikrinkite, ar jis integravimo intervale.
4. Apskaičiuokite $q(x_0)$ ir $q''(x_0)$. Įsitikinkite, kad $q''(x_0) < 0$ (maksimumas).
5. Įrašykite į formulę $I \sim f(x_0)\, e^{wq(x_0)} \sqrt{\dfrac{2\pi}{w|q''(x_0)|}}$.
6. Jei x_0 yra intervalo gale (ir $q'(x_0) = 0$), padalykite iš 2.

Patikrinimas: atsakymo dimensija turi būti kaip $e^{wq(x_0)}/\sqrt{w}$. Galima palyginti su skait-

meniniu integralu kokiam nors dideliam w.

✗ Dažniausios klaidos

- **Imamas minimumas, o ne maksimumas.** Jei $q''(x_0) > 0$, taškas yra minimumas, ir formulė netinka (šaknyje atsirastų neigiamas skaičius).
- **Pamirštamas w po šaknimi.** Smailės plotis yra proporcingas $1/\sqrt{w}$.
- **Rodiklis supainiojamas su priešeksponentiniu daugikliu.** Didelis parametras turi būti **rodiklyje** (e^{wq}). Jei jis yra kitur, pvz., $x^{2w} = e^{2w\ln x}$, jį reikia perkelti į rodiklį.
- **Maksimumas intervalo gale.** Tada integruojama tik pusė Gauso kreivės, ir rezultatą reikia padalyti iš 2.

Pasitikrink atsakymai knygos gale

1. Kodėl Stirlingo formulė vis tikslesnė, kai n didėja?
2. Ar balno metodą galima taikyti $\int_0^\infty e^{-wx}dx$? Kodėl?
3. Kaip keičiasi smailės plotis, kai w padidinamas 4 kartus?
4. Kodėl Stirlingo formulės išvedime reikia keitinio $t = n\tau$?
5. Ką reiškia žymuo $I(w) \sim g(w)$?

Išspręsti pavyzdžiai

10.1 pavyzdys

Sąlyga. Išveskite Stirlingo formulę $n! \approx \sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n$.

1 žingsnis

$n! = \Gamma(n+1) = \int_0^\infty t^n e^{-t} dt$. Keitinys $t = n\tau$, $dt = n\,d\tau$:

$$n! = n^{n+1} \int_0^\infty \tau^n e^{-n\tau} d\tau = n^{n+1} \int_0^\infty e^{n(\ln\tau - \tau)} d\tau.$$

> **Kodėl?**
> *Po keitinio didelis parametras n atsiduria visame rodiklyje kaip daugiklis, todėl galima taikyti metodą. Be keitinio maksimumo taškas $t = n$ „slinktų“ kartu su n.*

2 žingsnis

$q(\tau) = \ln\tau - \tau$. $q' = \frac{1}{\tau} - 1 = 0$, todėl $\tau_0 = 1$. $q(1) = -1$, $q'' = -\frac{1}{\tau^2}$, todėl $q''(1) = -1 < 0$, t. y. tai maksimumas.

3 žingsnis

Pagal formulę su $f = 1$:

$$n! \sim n^{n+1} e^{-n} \sqrt{\frac{2\pi}{n}} = \sqrt{2\pi n}\,\frac{n^n}{e^n}.$$

Atsakymas: $n! \approx \sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n$.

10.2 pavyzdys

Sąlyga. Raskite $I(w) = \int_0^\infty e^{-w\left(x + \frac{1}{x}\right)} dx$ asimptotiką, kai $w \to \infty$.

1 žingsnis

$q(x) = -\left(x + \dfrac{1}{x}\right)$, $q' = -1 + \dfrac{1}{x^2} = 0$, todėl $x_0 = 1$ (teigiamas, nes integruojama per $x > 0$).

2 žingsnis

$q(1) = -2$, $q'' = -\dfrac{2}{x^3}$, todėl $q''(1) = -2$.

3 žingsnis

$$I(w) \sim e^{-2w} \sqrt{\frac{2\pi}{2w}} = e^{-2w} \sqrt{\frac{\pi}{w}}.$$

Patikrinimas skaitmeniškai, kai $w = 30$: tikslus integralas $\approx 2{,}853 \cdot 10^{-27}$, o formulė duoda $2{,}834 \cdot 10^{-27}$ (paklaida 0,7 %).

Atsakymas: $I(w) \sim \sqrt{\pi/w}\,e^{-2w}$.

Savarankiškos užduotys

10.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Stirlingo formule apskaičiuokite $10!$ ir raskite santykinę paklaidą $(10! = 3\,628\,800)$.

10.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite $\int_0^1 e^{w\,x(1-x)}dx$ asimptotiką, kai $w \to \infty$.

10.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite $\int_{-\pi}^{\pi} e^{w\cos x} dx$ asimptotiką.

10.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite $\int_0^{\infty} x^{2w} e^{-wx^2} dx$ asimptotiką, kai $w \to \infty$.

10.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Naudodamiesi Stirlingo formule, raskite binominio koeficiento $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ asimptotiką.

10.6 užduotis ★★★ Sunki

Raskite $\int_0^\infty e^{-w\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)}dx$ asimptotiką. (Įdomu tai, kad šiuo atveju ji sutampa su tiksliu atsakymu.)

10.7 užduotis ★★★ Sunki

Raskite $\Gamma(w+1)$ asimptotiką tiesiogiai, be keitinio $t = w\tau$: maksimumą ieškokite funkcijai $\varphi(t) = w \ln t - t$. Paaiškinkite, kodėl atsakymas sutampa su Stirlingo formule.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

10.8 užduotis panaši į 10.1 ★☆☆ Lengva

Stirlingo formule apskaičiuokite $5!$ ir raskite santykinę paklaidą $(5! = 120)$.

10.9 užduotis panaši į 10.2 ★★☆ Vidutinė

Raskite $\int_0^1 e^{w\,x^2(1-x)}dx$ asimptotiką, kai $w \to \infty$.

10.10 užduotis panaši į 10.4 ★★☆ Vidutinė

Raskite $\int_0^\infty x^w e^{-wx}dx$ asimptotiką, kai $w \to \infty$.

10.11 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite $\int_{-\infty}^{\infty} (1+x^2)\, e^{-w \operatorname{ch} x} dx$ asimptotiką.

10.12 užduotis ★★★ Sunki

Raskite $\int_{0}^{\infty} e^{-w \operatorname{sh}^2 x} dx$ asimptotiką. Atkreipkite dėmesį, kur yra maksimumas.

11 TEMA

Furjė transformacija ir sąsūka

Teorija

Kam reikalinga Furjė transformacija

Ji išskaido funkciją į harmonikas e^{-ikx} ir parodo, kokio „dažnio“ k ir kiek yra signale. Svarbiausia praktinė nauda ta, kad **diferencijavimas virsta daugyba iš** k, todėl diferencialinė lygtis tampa algebrine.

Apibrėžimas (konspekto žymėjimai)

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} f(x)\, dx, \qquad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} \tilde{f}(k)\, dk.$$

$\tilde{f}(k)$ vadinamas Furjė vaizdu, o $f(x)$ originalu. Kad atvirkštinė formulė veiktų, naudojama δ funkcija: $\delta(x - x_1) = \frac{1}{2\pi} \int e^{ik(x-x_1)} dk$.
Kitose knygose daugiklis $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ ir ženklas eksponentėje gali būti kitokie, todėl formules visada reikia tikrinti pagal tą patį apibrėžimą.

Savybės

Originalas	Vaizdas
$af + bg$	$a\tilde{f} + b\tilde{g}$
$f(x-a)$ (poslinkis)	$e^{ika}\tilde{f}(k)$
$f(ax)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}\tilde{f}(k/a)$
$f'(x)$	$-ik\tilde{f}(k)$
$xf(x)$	$-i\frac{d\tilde{f}}{dk}$
$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f_1(x') f_2(x-x')dx'$ (sąsūka)	$\tilde{f}_1(k)\tilde{f}_2(k)$

Sąsūkos teorema sako, kad sąsūka originalų erdvėje virsta paprasta daugyba vaizdų erdvėje. Taip veikia, pavyzdžiui, signalų filtrai.

Naudingi vaizdai

$$e^{-a|x|} \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{2a}{a^2 + k^2}, \qquad e^{-x^2/2} \to e^{-k^2/2}, \qquad \delta(x) \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

Furjė integralas kompleksinėje plokštumoje

Jei $|f(x)|$ mažėja eksponentiškai ($\le Ae^{\tau_- x}$, kai $x \to +\infty$, ir $\le Be^{\tau_+ x}$, kai $x \to -\infty$), tai $\tilde{f}(k)$ analizinė **juostoje** $\tau_- < \operatorname{Im} k < \tau_+$. Tada atvirkštinę transformaciją dažnai patogiausia skaičiuoti **reziduumais**: kai $x > 0$, kontūrą uždarome apačioje (e^{-ikx} ten mažėja), o kai $x < 0$, viršuje.

Giliau: kodėl diferencijavimas virsta daugyba ir neapibrėžtumo principas

Išvestinė tampa daugyba

Integruokime dalimis:

$$\widetilde{f'}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{ikx} f'(x)\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \Big[e^{ikx} f \Big]_{-\infty}^{\infty} - \frac{ik}{\sqrt{2\pi}} \int e^{ikx} f(x)\,dx = -ik\,\tilde{f}(k).$$

Pirmasis narys lygus nuliui, nes $f \to 0$ begalybėje. Todėl kiekviena išvestinė tiesiog dauginama iš $-ik$, ir tiesinė lygtis su pastoviais koeficientais virsta algebrine lygtimi vaizdui $\tilde{f}(k)$.

Priežastis paprasta: harmonika e^{-ikx} yra diferencijavimo „tikrinė funkcija“, nes $\dfrac{d}{dx} e^{-ikx} = -ik\, e^{-ikx}$. Furjė transformacija išskaido funkciją būtent į tokias harmonikas.

Plotis ir neapibrėžtumo principas

Iš savybės $f(ax) \to \dfrac{1}{|a|}\tilde{f}(k/a)$ matyti: suspaudus funkciją a kartų, jos vaizdas išplinta a kartų. Gauso funkcijai $e^{-x^2/(2\sigma^2)}$ vaizdas yra $\sigma\, e^{-\sigma^2 k^2/2}$, todėl pločiai susieti

$$\Delta x \cdot \Delta k = \sigma \cdot \frac{1}{\sigma} = 1.$$

Kvantinėje mechanikoje $p = \hbar k$, ir tai virsta Heizenbergo neapibrėžtumo principu: kuo tiksliau žinoma padėtis, tuo neapibrėžtesnis impulsas.

Kodėl sąsūka virsta daugyba

$$\widetilde{(f_1 * f_2)} = \frac{1}{2\pi} \iint e^{ikx} f_1(x') f_2(x - x')\,dx'\,dx.$$

Įvedę $y = x - x'$, gauname $e^{ikx} = e^{ikx'} e^{iky}$, ir dvigubas integralas išsiskaido į du atskirus integralus. Tai yra $\tilde{f}_1(k)\,\tilde{f}_2(k)$.

Pagrindiniai žingsniai

Furjė vaizdo radimas

1. Patikrinkite, ar funkcija jau yra lentelėje arba gaunama iš jos savybėmis (poslinkis $\to e^{ika}$, mastelis, išvestinė $\to -ik$, daugyba iš $x \to -i\,d/dk$).
2. Jei ne, rašykite integralą $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{ikx} f(x)\,dx$. Jei yra modulis ar sąlyginis apibrėžimas, skaidykite į dalis.
3. Eksponentėms naudokite $\displaystyle\int_0^\infty e^{-sx} dx = \frac{1}{s}$, $\displaystyle\int_0^\infty x^n e^{-sx} dx = \frac{n!}{s^{n+1}}$ $(\operatorname{Re} s > 0)$.
4. Gauso funkcijoms papildykite rodiklį iki pilno kvadrato.

Patikrinimas: $\tilde{f}(0) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f\,dx$. Lyginės realios funkcijos vaizdas realus ir lyginis.

Originalo radimas reziduumais

1. Užrašykite $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-ikx} \tilde{f}(k)\, dk$ ir raskite $\tilde{f}$ polius.
2. Kai $x > 0$, uždarykite kontūrą apačioje: imkite polius su $\operatorname{Im} k < 0$ ir rašykite $-2\pi i \sum \operatorname{Res}$.
3. Kai $x < 0$, uždarykite viršuje: $+2\pi i \sum \operatorname{Res}$ su $\operatorname{Im} k > 0$.
4. Sujunkite abu atvejus (dažnai gaunama $e^{-a|x|}$).

Diferencialinė lygtis visoje tiesėje

1. Transformuokite abi lygties puses: $u^{(n)} \to (-ik)^n \tilde{u}$, $\delta(x) \to \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$.
2. Išreikškite $\tilde{u}(k)$.
3. Raskite originalą (lentelė arba reziduumai).

Patikrinimas: įrašykite u į lygtį, kai $x \neq 0$, ir patikrinkite išvestinės šuolį taške 0.

✗ Dažniausios klaidos

- **Supainiojami apibrėžimai.** Ženklas e^{+ikx} ar e^{-ikx} ir daugiklis $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$ turi būti tokie pat kaip apibrėžime.
- **Išvestinės savybė.** Su šiuo apibrėžimu $f' \to -ik\tilde{f}$, o ne $+ik\tilde{f}$.
- **Kontūro uždarymas.** e^{-ikx} su $x > 0$ mažėja, kai $\operatorname{Im} k < 0$, todėl kontūras uždaromas apačioje. Tada kontūras einamas pagal laikrodžio rodyklę, ir prieš reziduumų sumą atsiranda **minusas**.
- **Moduliai.** $\int e^{-a|x|}$ reikia skaidyti į dvi dalis, $x > 0$ ir $x < 0$.

Pasitikrink

atsakymai knygos gale

1. Kam lygus $\tilde{f}(0)$? Kokia jo prasmė?

2. Funkcija $f(x)$ suspaudžiama 3 kartus: $g(x) = f(3x)$. Kas nutinka jos vaizdui?

3. Kodėl $\delta(x)$ vaizdas yra konstanta $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$? Ką tai reiškia fiziškai?

4. Kodėl originalą skaičiuojant reziduumais, kai $x > 0$, kontūras uždaromas apatinėje pusplokštumėje?

5. Lyginės realiosios funkcijos Furjė vaizdas yra realus. Kodėl?

Išspręsti pavyzdžiai

11.1 pavyzdys

Sąlyga. Raskite $f(x) = e^{-a|x|}$ $(a > 0)$ Furjė vaizdą.

1 žingsnis

Skaidome integralą ties nuliu, nes modulis ten keičia formą:

$$\sqrt{2\pi}\tilde{f} = \int_0^\infty e^{(ik-a)x}dx + \int_{-\infty}^0 e^{(ik+a)x}dx.$$

2 žingsnis

$\int_0^\infty e^{(ik-a)x}dx = \left[\frac{e^{(ik-a)x}}{ik-a}\right]_0^\infty = \frac{0-1}{ik-a} = \frac{1}{a-ik}$, nes $|e^{(ik-a)x}| = e^{-ax} \to 0$.

Analogiškai $\int_{-\infty}^0 e^{(ik+a)x}dx = \frac{1}{a+ik}$.

3 žingsnis

$\frac{1}{a-ik} + \frac{1}{a+ik} = \frac{2a}{a^2+k^2}$.

Atsakymas: $\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{2a}{a^2+k^2}$.

11.2 pavyzdys

Sąlyga. Raskite Gauso funkcijos $f(x) = e^{-x^2/2}$ Furjė vaizdą.

1 žingsnis

Rodiklyje papildome iki pilno kvadrato:

$$-\frac{x^2}{2} + ikx = -\frac{1}{2}(x-ik)^2 - \frac{k^2}{2}.$$

> **Kodėl?**
> *Taip integrandas tampa paslinkta Gauso funkcija, kurios integralą žinome.*

2 žingsnis

$$\tilde{f} = \frac{e^{-k^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{1}{2}(x-ik)^2}dx = \frac{e^{-k^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = e^{-k^2/2}.$$

> **Kodėl?**
> *Poslinkis ik yra menamas, bet $e^{-z^2/2}$ yra analizinė ir greitai mažėja, todėl pagal Košy teoremą integravimo tiesę galima paslinkti atgal į realiąją ašį.*

Atsakymas: $\tilde{f}(k) = e^{-k^2/2}$. Gauso funkcija yra pati sau Furjė vaizdas.

11.3 pavyzdys

Sąlyga. Reziduumais raskite originalą, kai $\tilde{f}(k) = \frac{1}{1+k^2}$.

1 žingsnis

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{-ikx}}{1+k^2}dk$. Poliai yra $k = \pm i$.

2 žingsnis

Kai $x > 0$, uždarome apačioje (polius $-i$, kontūras pagal laikrodžio rodyklę):

$$\int = -2\pi i \operatorname*{Res}_{k=-i} \frac{e^{-ikx}}{(k-i)(k+i)} = -2\pi i \frac{e^{-x}}{-2i} = \pi e^{-x}.$$

Kai $x < 0$, uždarome viršuje (polius $+i$): $2\pi i \dfrac{e^{x}}{2i} = \pi e^{x}$.

3 žingsnis

Abu atvejus galima užrašyti kartu: $\pi e^{-|x|}$. Todėl $f(x) = \dfrac{\pi}{\sqrt{2\pi}} e^{-|x|} = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\, e^{-|x|}$.

Patikrinimas su 1 pavyzdžiu ($a = 1$): $\sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \dfrac{2}{1+k^2} = \dfrac{1}{1+k^2}$ ✓.

Atsakymas: $f(x) = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\, e^{-|x|}$.

Savarankiškos užduotys

11.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite stačiakampio impulso $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$ Furjė vaizdą.

11.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Naudodamiesi poslinkio savybe ir 1 pavyzdžiu, raskite $f(x) = e^{-|x-3|}$ Furjė vaizdą.

11.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcijos $f(t) = \begin{cases} te^{-\alpha t}, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$ $(\alpha > 0)$ Furjė vaizdą.

11.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Naudodamiesi išvestinės savybe ir 2 pavyzdžiu, raskite $g(x) = xe^{-x^2/2}$ Furjė vaizdą.

11.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite dviejų Gauso funkcijų $f_1 = f_2 = e^{-x^2/2}$ sąsūką $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f_1(x') f_2(x - x') dx'$ dviem būdais: tiesiogiai ir per sąsūkos teoremą.

11.6 užduotis ★★★ Sunki

Reziduumais raskite originalą, kai $\tilde{f}(k) = \dfrac{1}{k^2+4}$.

11.7 užduotis ★★★ Sunki

Furjė transformacija išspręskite lygtį $-u''(x) + u(x) = \delta(x)$, kai $u \to 0$, $x \to \pm\infty$. (Tai Gryno funkcija visoje tiesėje.)

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

11.8 užduotis panaši į 11.2 ★☆☆ Lengva

Naudodamiesi poslinkio savybe ir 11.1 pavyzdžiu, raskite $f(x) = e^{-2|x+1|}$ Furjė vaizdą.

11.9 užduotis panaši į 11.6 ★★☆ Vidutinė

Reziduumais raskite originalą, kai $\tilde{f}(k) = \dfrac{1}{k^2+9}$.

11.10 užduotis panaši į 11.7 ★★☆ Vidutinė

Furjė transformacija išspręskite lygtį $-u''(x) + 4u(x) = \delta(x)$, kai $u \to 0$, $x \to \pm\infty$.

11.11 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite trikampio impulso $f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$ Furjė vaizdą.

11.12 užduotis ★★★ Sunki

Raskite funkcijos $f(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$ Furjė vaizdą.

12 TEMA

Laplaso transformacija

Teorija

Apibrėžimas

Laplaso (operacinio skaičiavimo) transformacija skirta funkcijoms, kurios lygios nuliui, kai $x < 0$, pvz., procesams, kurie „įsijungia“ momentu $x = 0$:

$$\bar{f}(p) = \int_0^\infty e^{-px} f(x)\, dx, \qquad f(x) \;\to\; \bar{f}(p).$$

Čia p yra kompleksinis skaičius, o integralas konverguoja, kai $\operatorname{Re} p$ pakankamai didelė. Ryšys su Furjė transformacija: $\bar{f}(p) = \sqrt{2\pi}\tilde{f}(k)$, kai $k = ip$.

Atvirkštinė (Rymano–Melino) formulė:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} e^{px}\bar{f}(p)\, dp = \sum_k \operatorname*{Res}_{p=p_k}\left[e^{px}\bar{f}(p)\right],$$

kur sumuojama per visus $\bar{f}$ polius (kai $\bar{f}$ racionali).

Pagrindiniai vaizdai

$f(x)$	$\bar{f}(p)$	$f(x)$	$\bar{f}(p)$
$\sigma(x) = 1$	$\dfrac{1}{p}$	$\sin \omega x$	$\dfrac{\omega}{p^2+\omega^2}$
$e^{\lambda x}$	$\dfrac{1}{p-\lambda}$	$\cos \omega x$	$\dfrac{p}{p^2+\omega^2}$
x^n	$\dfrac{n!}{p^{n+1}}$	$\delta(x)$	1

Savybės

Originalas	**Vaizdas**	**Pavadinimas**
$f'(x)$	$p\bar{f} - f(0)$	originalo diferencijavimas
$f''(x)$	$p^2\bar{f} - pf(0) - f'(0)$	
$\int_0^x f(y)\, dy$	$\dfrac{\bar{f}(p)}{p}$	originalo integravimas
$\sigma(x-\tau)f(x-\tau)$	$e^{-p\tau}\bar{f}(p)$	vėlavimo teorema
$e^{\alpha x}f(x)$	$\bar{f}(p-\alpha)$	poslinkio (dažnio) teorema
$\int_0^x f_1(x')f_2(x-x')dx'$	$\bar{f}_1(p)\bar{f}_2(p)$	sąsūka
$xf(x)$	$-\dfrac{d\bar{f}}{dp}$	vaizdo diferencijavimas
$\dfrac{f(x)}{x}$	$\int_p^\infty \bar{f}(p_1)\, dp_1$	vaizdo integravimas

Periodinė funkcija su periodu T: $\bar{f}(p) = \dfrac{\bar{\psi}(p)}{1 - e^{-pT}}$, kur ψ yra vienas periodas ($\psi = f$, kai $0 \le x \le T$, kitur 0).

Kaip spręsti DL Laplaso metodu

1. Transformuojame abi lygties puses. Pradinės sąlygos įeina automatiškai per išvestinės savybę.
2. Iš gautos **algebrinės** lygties išreiškiame $\bar{y}(p)$.
3. Išskaidome $\bar{y}$ paprastosiomis trupmenomis (arba imame reziduumus) ir pagal lentelę randame $y(x)$.

Giliau: iš kur pradinės sąlygos išvestinės vaizde

Išvestinės vaizdas

Integruokime dalimis:

$$\int_0^\infty e^{-px} f'(x)\,dx = \left[e^{-px} f(x)\right]_0^\infty + p\int_0^\infty e^{-px} f(x)\,dx = -f(0) + p\bar{f}(p).$$

Viršutinė riba lygi nuliui, nes e^{-px} „užgesina“ f (todėl reikia pakankamai didelės $\operatorname{Re} p$). Apatinė riba ir duoda $-f(0)$. Pritaikę dar kartą gauname $f'' \to p^2\bar{f} - pf(0) - f'(0)$. Tai pagrindinis Laplaso metodo privalumas, palyginti su Furjė: **pradinės sąlygos įeina automatiškai**, ir nereikia atskirai ieškoti bendrojo sprendinio bei konstantų.

Kodėl atvirkštinė transformacija yra reziduumų suma

Rymano–Melino integralas eina vertikalia tiese $\operatorname{Re} p = \sigma$, esančia dešiniau visų polių. Kai $x > 0$, e^{px} mažėja, kai $\operatorname{Re} p \to -\infty$, todėl kontūrą galima uždaryti **kairėje**. Taip apgaubiami visi poliai, ir integralas lygus jų reziduumų sumai. Paprastasis polius $p = \lambda$ duoda $e^{\lambda x}$, o dvigubas polius dėl išvestinės duoda $xe^{\lambda x}$. Taip ir atsiranda tie patys sprendiniai, kaip 3 temoje.

Poliai ir sistemos elgesys

Vaizdo poliai iš karto parodo, kaip elgsis sprendinys:

- polius $p = \lambda < 0$ duoda gęstančią eksponentę;
- poliai $p = \alpha \pm i\beta$ duoda svyravimus $e^{\alpha x}\cos\beta x$;
- polius $p = 0$ duoda pastovią dalį (nusistovėjusią reikšmę);
- dvigubas polius ant menamosios ašies, pvz., $\frac{1}{(p^2+1)^2}$, duoda $x\sin x$, t. y. rezonansą.

Pagrindiniai žingsniai

Košy uždavinio sprendimas Laplaso metodu

1. Transformuokite kiekvieną narį: $y \to \bar{y}$, $y' \to p\bar{y} - y(0)$, $y'' \to p^2\bar{y} - py(0) - y'(0)$. Dešinę pusę transformuokite pagal lentelę.
2. Sugrupuokite narius su $\bar{y}$ ir išreikškite $\bar{y}(p)$.
3. Išskaidykite paprastosiomis trupmenomis. Kvadratinį vardiklį be realių šaknų rašykite kaip $(p+a)^2 + b^2$.

4. Kiekvienai trupmenai raskite originalą: $\dfrac{1}{p-\lambda} \to e^{\lambda x}$, $\dfrac{1}{(p-\lambda)^2} \to xe^{\lambda x}$, $\dfrac{p+a}{(p+a)^2+b^2} \to e^{-ax}\cos bx$, $\dfrac{b}{(p+a)^2+b^2} \to e^{-ax}\sin bx$.
5. Jei vaizde yra $e^{-\tau p}$, pirmiausia raskite originalą be jo, tada paslinkite $x \to x-\tau$ ir padauginkite iš $\sigma(x-\tau)$.

Patikrinimas: įrašykite $x = 0$ į atsakymą ir jo išvestinę. Turi gautis duotos pradinės sąlygos.

Originalas iš vaizdo

1. Jei vaizdas yra sandauga dviejų lentelės vaizdų, galima naudoti sąsūką $\int_0^x f_1(t)f_2(x-t)\,dt$.
2. Jei yra daugiklis $\frac{1}{p}$, tai integravimas $\int_0^x$.
3. Jei vaizdas racionalus, $f(x) = \sum \operatorname{Res}\left[e^{px}\bar{f}(p)\right]$ per visus polius.

✗ Dažniausios klaidos

- **Pamirštamos pradinės sąlygos** išvestinės vaizde: $y'' \to p^2\bar{y} - py(0) - y'(0)$.
- **Vėlavimo teorema** galioja funkcijai $f(x-\tau)\sigma(x-\tau)$, t. y. **visa** funkcija turi būti paslinkta. Pvz., $x\,\sigma(x-1)$ reikia perrašyti kaip $((x-1)+1)\sigma(x-1)$.
- **Poslinkio teoremoje** ženklas: $e^{\alpha x}f \to \bar{f}(p-\alpha)$, su minusu.
- **Sąsūka Laplaso atveju** integruojama nuo 0 iki x (be daugiklio $1/\sqrt{2\pi}$), o Furjė atveju nuo $-\infty$ iki ∞.
- **Kvadratinis vardiklis** be realių šaknų: jį reikia papildyti iki pilno kvadrato, $(p+a)^2 + b^2$, ir taikyti poslinkio teoremą.

Pasitikrink atsakymai knygos gale

1. Kam lygus $\delta(x)$ Laplaso vaizdas ir kaip jis gaunamas?
2. Kodėl Laplaso metodu nereikia atskirai ieškoti integravimo konstantų?
3. Ką reiškia daugiklis e^{-2p} vaizde?
4. Vaizdas $\bar{y} = \dfrac{1}{(p^2+1)^2}$. Ar sprendinys aprėžtas, kai $x \to \infty$?
5. Kodėl Laplaso transformacija tinka funkcijai e^{3x}, o Furjė transformacija ne?

Išspręsti pavyzdžiai

12.1 pavyzdys

Sąlyga. Laplaso metodu išspręskite Košy uždavinį $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

1 žingsnis

Transformuojame: $y'' \to p^2\bar{y}$, $y' \to p\bar{y}$ (pradinės sąlygos nulinės), $e^{3x} \to \dfrac{1}{p-3}$:

$$(p^2 - 3p + 2)\,\bar{y} = \frac{1}{p-3}.$$

2 žingsnis

$p^2 - 3p + 2 = (p-1)(p-2)$, todėl

$$\bar{y} = \frac{1}{(p-1)(p-2)(p-3)} = \frac{1/2}{p-1} - \frac{1}{p-2} + \frac{1/2}{p-3}.$$

> **Kodėl?**
> *Koeficientus randame „uždengimo“ būdu: pvz., prie $\frac{1}{p-1}$ įrašome $p = 1$ į likusią trupmeną $\frac{1}{(p-2)(p-3)}$ ir gauname $\frac{1}{(-1)(-2)} = \frac{1}{2}$.*

3 žingsnis

Pagal lentelę $\dfrac{1}{p-\lambda} \to e^{\lambda x}$:

$$y = \tfrac{1}{2}e^x - e^{2x} + \tfrac{1}{2}e^{3x}.$$

Patikrinimas: $y(0) = \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2} = 0$ ✓, $y'(0) = \frac{1}{2} - 2 + \frac{3}{2} = 0$ ✓.
Atsakymas: $y = \frac{1}{2}e^x - e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}$.

12.2 pavyzdys

Sąlyga. Raskite periodinės funkcijos $f(x) = |\sin x|$ Laplaso vaizdą.

1 žingsnis

Periodas $T = \pi$, o viename periode $\psi = \sin x$ $(0 \le x \le \pi)$.

2 žingsnis

$$\bar{\psi} = \int_0^{\pi} e^{-px} \sin x\, dx = \frac{1 + e^{-\pi p}}{p^2 + 1}.$$

> **Kodėl?**
> *Integruojame dalimis du kartus arba naudojame $\sin x = \operatorname{Im} e^{ix}$: $\int_0^{\pi} e^{(i-p)x}dx = \dfrac{e^{(i-p)\pi} - 1}{i-p} = \dfrac{1 + e^{-p\pi}}{p-i}$, o šios trupmenos menamoji dalis yra $\dfrac{1 + e^{-p\pi}}{p^2+1}$.*

3 žingsnis

$$\bar{f} = \frac{\bar{\psi}}{1 - e^{-\pi p}} = \frac{1}{p^2+1} \cdot \frac{1 + e^{-\pi p}}{1 - e^{-\pi p}} = \frac{\operatorname{cth}(\pi p/2)}{p^2+1}.$$

Atsakymas: $\bar{f}(p) = \dfrac{1}{p^2+1} \operatorname{cth} \dfrac{\pi p}{2}$.

12.3 pavyzdys

Sąlyga. Raskite originalą, kai $\bar{f}(p) = \dfrac{1}{p(p^2+1)}$, dviem būdais: reziduumais ir originalo integravimo savybe.

1 žingsnis

Reziduumais. Poliai: $p = 0$, $p = \pm i$.

$$\operatorname*{Res}_{p=0} = \frac{e^0}{1} = 1, \qquad \operatorname*{Res}_{p=i} = \frac{e^{ix}}{i \cdot 2i} = -\frac{e^{ix}}{2}, \qquad \operatorname*{Res}_{p=-i} = -\frac{e^{-ix}}{2}.$$

Suma: $1 - \cos x$.

2 žingsnis

Integravimo savybe: $\dfrac{1}{p^2+1} \to \sin x$, o dalyba iš p reiškia integravimą:

$$f = \int_0^x \sin y \, dy = 1 - \cos x.$$

Atsakymas: $f(x) = 1 - \cos x$.

Savarankiškos užduotys

12.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite vaizdus: a) $x^2 e^{-3x}$; b) $e^{2x} \cos 3x$.

12.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Laplaso metodu išspręskite $y' - y = e^x$, $y(0) = 1$.

12.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite vaizdus: a) $(x-2)\sigma(x-2)$; b) stačiakampio impulso, lygaus 1, kai $1 \leq x \leq 3$, ir 0 kitur.

12.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite originalą, kai $\bar{f}(p) = \dfrac{p+3}{p^2+2p+5}$.

12.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Sąsūkos teorema raskite originalą, kai $\bar{f}(p) = \dfrac{1}{p^2(p^2+1)}$.

12.6 užduotis ★★★ Sunki

Išspręskite $y'' + y = \sigma(x - \pi), y(0) = y'(0) = 0$ (jėga įjungiama momentu π).

12.7 užduotis ★★★ Sunki

Naudodamiesi vaizdo integravimo savybe, raskite $\frac{\sin x}{x}$ vaizdą ir apskaičiuokite $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

12.8 užduotis panaši į 12.2 ★☆☆ Lengva

Laplaso metodu išspręskite $y' + 2y = e^{-2x}$, $y(0) = 3$.

12.9 užduotis panaši į 12.4 ★★☆ Vidutinė

Raskite originalą, kai $\bar{f}(p) = \dfrac{2p+1}{p^2+4p+13}$.

12.10 užduotis panaši į 12.6 ★★★ Sunki

Išspręskite $y'' + 4y = \sigma(x-1), y(0) = y'(0) = 0$.

12.11 užduotis ★★☆ Vidutinė

Laplaso metodu išspręskite sistemą $\begin{cases} x' = 2y, \\ y' = 2x, \end{cases}$ $x(0) = 1, y(0) = 0$, ir palyginkite su 5.1 užduotimi.

12.12 užduotis ★★★ Sunki

Išspręskite integralinę lygtį $y(x) = x + \int_0^x (x - t)\, y(t)\, dt$.

13 TEMA

Fizikinių vyksmų lygtys: styga ir difuzija

Teorija

Stygos svyravimų lygtis

Styga yra tamprus siūlas, įtemptas tarp dviejų įtvirtintų taškų. Jos formą aprašo funkcija $y(x,t)$, t. y. taško x nuokrypis laiko momentu t. Prielaidos: styga **absoliučiai lanksti**, nuokrypiai **maži** ($\partial y/\partial x \ll 1$), taškai juda **tik vertikaliai**.
Užrašę Niutono dėsnį mažam stygos elementui Δx (įtempimo jėgos T projekcijų skirtumas plius išorinė jėga f) gauname

$$\rho\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + f(x,t) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \quad c = \sqrt{T/\rho} \;\; (f=0).$$

c yra bangos sklidimo greitis, ρ yra ilginis tankis (kg/m).
Papildomos sąlygos (be jų sprendinys nevienareikšmis):

- **pradinės:** $y(x,0) = y_0(x)$ (pradinė forma), $\dfrac{\partial y}{\partial t}(x,0) = v_0(x)$ (pradinis greitis);
- **kraštinės:** $y(0,t) = 0$, $y(a,t) = 0$ (įtvirtinti galai).

Stygos energija

$$E = \underbrace{\frac{1}{2}\int_0^a \rho\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 dx}_{\text{kinetinė}} + \underbrace{\frac{1}{2}\int_0^a T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 dx}_{\text{potencinė}}.$$

Kai galai įtvirtinti ir išorinės jėgos nėra, E nekinta.

Difuzijos (šilumos laidumo) lygtis

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\frac{\partial^2 n}{\partial x^2},$$

kur $n(x,t)$ yra dalelių koncentracija (arba temperatūra), o $D > 0$ yra difuzijos koeficientas. Dalelių skaičius išlieka: $\int n\,dx = \text{const}$.
Jei pradžioje visos dalelės yra viename taške, $n(x,0) = \delta(x)$, sprendinys (gautas Furjė ir Laplaso transformacijomis) yra

$$n(x,t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi D t}}\, e^{-\frac{x^2}{4Dt}}.$$

Tai Gauso kreivė, kuri laikui bėgant platėja ir žemėja, o plotas po ja lieka lygus 1.

Bangos ir difuzijos lygčių skirtumai

	Bangos lygtis	Difuzijos lygtis
Išvestinė pagal laiką	antroji, y_{tt}	pirmoji, n_t
Pradinių sąlygų skaičius	2 (y_0 ir v_0)	1 (n_0)
Elgesys	sklinda nesislopindama	išsilygina, „užmiršta“ pradinę formą
Tipas (14 tema)	hiperbolinė	parabolinė

Giliau: kaip išvedama stygos ir difuzijos lygtis

Stygos lygties išvedimas

Paimkime mažą stygos gabalėlį tarp taškų x ir $x + \Delta x$. Jo masė $\rho\Delta x$. Į galus veikia įtempimo jėgos T, nukreiptos išilgai stygos liestinės. Vertikalioji jėgos projekcija yra $T \sin\alpha \approx T \operatorname{tg}\alpha = T\frac{\partial y}{\partial x}$, nes kampai maži. Atstojamoji vertikali jėga:

$$T\frac{\partial y}{\partial x}\Big|_{x+\Delta x} - T\frac{\partial y}{\partial x}\Big|_{x} \approx T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\Delta x.$$

Pagal Niutono dėsnį $\rho\Delta x\, y_{tt} = T y_{xx}\Delta x$. Padaliję iš Δx gauname bangos lygtį. Fizikinė prasmė: jėga proporcinga **kreivumui** y_{xx}. Kur styga išlinkusi žemyn (kaip kalnelis), ji traukiama atgal žemyn.

Difuzijos lygties išvedimas

Du dėsniai:

1. **Tvermės dėsnis:** kiek dalelių įteka į atkarpą, tiek padaugėja viduje: $\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial j}{\partial x}$, kur j yra srautas.
2. **Fiko dėsnis:** dalelės juda iš didesnės koncentracijos į mažesnę: $j = -D\frac{\partial n}{\partial x}$.

Įrašę antrąjį į pirmąjį gauname $n_t = D n_{xx}$. Šilumai tai tas pats, tik vietoje Fiko dėsnio Furjė dėsnis $q = -\kappa\frac{\partial T}{\partial x}$.

Kodėl difuzija „lėta“

Iš $\langle x^2\rangle = 2Dt$ matyti, kad atstumas auga kaip $\sqrt{t}$. Norint nueiti dvigubai toliau, reikia keturis kartus daugiau laiko. Todėl, pavyzdžiui, cukrus nemaišomoje arbatoje ištirpsta labai lėtai, o bangos sklidimo atstumas auga proporcingai laikui ct.

Pagrindiniai žingsniai

Stygos (bangos) uždaviniai

1. Užsirašykite $c = \sqrt{T/\rho}$. Visus dydžius paverskite SI vienetais (g/m → kg/m).
2. Dažniai: $f_n = \dfrac{nc}{2a}$, kampiniai $\omega_n = \dfrac{n\pi c}{a}$.
3. Energijai: apskaičiuokite y_t ir y_x, įrašykite į $E = \frac{1}{2}\int \rho y_t^2 + \frac{1}{2}\int T y_x^2$. Naudokite $\int_0^a \sin^2\frac{n\pi x}{a}dx = \frac{a}{2}$.
4. Jei styga begalinė, užrašykite sprendinį kaip $f(x-ct) + g(x+ct)$ ir parinkite f, g

iš pradinių sąlygų.

Patikrinimas: energija turi nepriklausyti nuo laiko.

Difuzijos (šilumos) uždaviniai

1. Jei sąlygos baigtiniame strype su nuliniais galais, išskleiskite pradinę funkciją sinusais $\sin \frac{n\pi x}{l}$.
2. Kiekvienas narys gęsta kaip $e^{-D(n\pi/l)^2 t}$.
3. Jei galuose temperatūra ne nulinė, pirmiausia raskite stacionarų sprendinį $w(x)$ (tiesę) ir spręskite uždavinį funkcijai $u - w$.
4. Jei pradžioje taškinis šaltinis begalinėje tiesėje, naudokite Gauso sprendinį su $\sigma^2 = 2Dt$.

✗ Dažniausios klaidos

- **Supainiojami ρ ir T:** $c^2 = T/\rho$, ne ρ/T.
- **Bangos lygčiai** reikia **dviejų** pradinių sąlygų, o difuzijos lygčiai tik vienos.
- **Energijoje** pamirštamas $\frac{1}{2}$ arba vietoje išvestinės kvadrato įrašomas modulis.
- **Difuzijos sprendinyje:** vardiklyje $\sqrt{4\pi Dt} = 2\sqrt{\pi Dt}$, o eksponentėje $4Dt$ (ne $2Dt$).

Pasitikrink atsakymai knygos gale

1. Kaip pasikeis stygos pagrindinis dažnis, jei įtempimą padidinsime 4 kartus?

2. Kodėl bangos lygčiai reikia dviejų pradinių sąlygų, o difuzijos lygčiai tik vienos?

3. Ką fiziškai reiškia, kad stygos taške $y_{xx} < 0$?

4. Kodėl difuzijos lygties sprendinyje aukštosios modos $\sin \frac{n\pi x}{l}$ išnyksta greičiau?

5. Kodėl nepakinta $\int n\,dx$ difuzijos metu?

Išspręsti pavyzdžiai

13.1 pavyzdys

Sąlyga. Styga, kurios ilgis a, svyruoja pagrindine moda $y = A \sin \frac{\pi x}{a} \cos \omega t$, $\omega = \frac{c\pi}{a}$. Raskite jos kinetinę, potencinę ir pilnąją energiją.

1 žingsnis

Išvestinės: $y_t = -A\omega \sin \frac{\pi x}{a} \sin \omega t$ ir $y_x = A\frac{\pi}{a} \cos \frac{\pi x}{a} \cos \omega t$.

2 žingsnis

Naudojame $\int_0^a \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \int_0^a \cos^2 \frac{\pi x}{a} dx = \frac{a}{2}$:

$$K = \frac{1}{2}\rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega t \cdot \frac{a}{2}, \qquad V = \frac{1}{2} T A^2 \frac{\pi^2}{a^2} \cos^2 \omega t \cdot \frac{a}{2}.$$

3 žingsnis

Kadangi $T = \rho c^2$, tai $T\dfrac{\pi^2}{a^2} = \rho\dfrac{c^2\pi^2}{a^2} = \rho\omega^2$. Tada

$$E = K + V = \frac{\rho A^2\omega^2 a}{4}\left(\sin^2\omega t + \cos^2\omega t\right) = \frac{\rho A^2\omega^2 a}{4}.$$

> **Kodėl?**
> *Energija pereina iš kinetinės į potencinę ir atgal, bet jų suma lieka pastovi. Tai energijos tvermės dėsnis.*

Atsakymas: $K = \dfrac{\rho A^2\omega^2 a}{4}\sin^2\omega t$, $V = \dfrac{\rho A^2\omega^2 a}{4}\cos^2\omega t$, $E = \dfrac{\rho A^2\omega^2 a}{4} = \text{const}$.

13.2 pavyzdys

Sąlyga. Patikrinkite, kad $n(x,t) = \dfrac{1}{2\sqrt{\pi D t}}e^{-x^2/(4Dt)}$ tenkina difuzijos lygtį ir normavimo sąlygą $\int n\,dx = 1$.

1 žingsnis

Rašome $n = \dfrac{1}{2\sqrt{\pi D}}\,t^{-1/2}e^{-x^2/(4Dt)}$. Išvestinė pagal laiką (sandaugos taisyklė):

$$n_t = n\left(-\frac{1}{2t} + \frac{x^2}{4Dt^2}\right).$$

2 žingsnis

Pagal x: $n_x = n\cdot\left(-\dfrac{x}{2Dt}\right)$, todėl

$$n_{xx} = n\left(\frac{x^2}{4D^2t^2} - \frac{1}{2Dt}\right), \qquad Dn_{xx} = n\left(\frac{x^2}{4Dt^2} - \frac{1}{2t}\right) = n_t \ \checkmark$$

3 žingsnis

Normavimas: keitinys $s = \dfrac{x}{2\sqrt{Dt}}$, $dx = 2\sqrt{Dt}\,ds$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} n\,dx = \frac{2\sqrt{Dt}}{2\sqrt{\pi D t}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-s^2}ds = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\sqrt{\pi} = 1 \ \checkmark$$

Atsakymas: abi sąlygos tenkinamos.

Savarankiškos užduotys

13.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Įrodykite, kad $y = f(x - ct) + g(x + ct)$ su bet kuriomis dukart diferencijuojamomis f ir g tenkina bangos lygtį $y_{tt} = c^2 y_{xx}$.

13.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Gitaros styga: ilgis $a = 0{,}65$ m, įtempimas $T = 70$ N, ilginis tankis $\rho = 5$ g/m. Raskite bangos greitį ir pagrindinį dažnį $f_1 = \dfrac{c}{2a}$.

13.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Styga ištraukta į formą $y(x,0) = h \sin \frac{\pi x}{a}$ ir paleista be pradinio greičio. Raskite jos pilnąją energiją.

13.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite difuzijos sprendinio vidutinį poslinkio kvadratą $\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 n(x,t)\, dx$.

13.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Įrodykite, kad stygos su įtvirtintais galais energija nekinta: $\frac{dE}{dt} = 0$.

13.6 užduotis ★★★ Sunki

Strypo $(0 \leq x \leq l)$ galuose palaikoma nulinė temperatūra, o pradinė temperatūra yra $u(x,0) = \sin\frac{\pi x}{l} + \frac{1}{2}\sin\frac{3\pi x}{l}$. Raskite $u(x,t)$, kai $u_t = Du_{xx}$. Kuri dalis išnyksta greičiau?

13.7 užduotis ★★★ Sunki

Strypo galuose palaikomos temperatūros $u(0) = T_1$ ir $u(l) = T_2$. Raskite nusistovėjusį (stacionarų) temperatūros pasiskirstymą. Kaip užrašyti nestacionarų uždavinį, kad galuose būtų nulinės sąlygos?

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

13.8 užduotis panaši į 13.2 ★☆☆ Lengva

Smuiko styga: ilgis $a = 0{,}33$ m, įtempimas $T = 50$ N, ilginis tankis $\rho = 0{,}6$ g/m. Raskite bangos greitį ir pagrindinį dažnį.

13.9 užduotis panaši į 13.3 ★★☆ Vidutinė

Styga ištraukta į formą $y(x,0) = h \sin \dfrac{2\pi x}{a}$ ir paleista be pradinio greičio. Raskite jos pilnąją energiją ir palyginkite su 13.3 užduotimi.

13.10 užduotis panaši į 13.6 ★★★ Sunki

Strypo $(0 \leq x \leq l)$ galuose palaikoma nulinė temperatūra, o pradinė temperatūra yra $u(x,0) = 2\sin\frac{2\pi x}{l} - \sin\frac{5\pi x}{l}$. Raskite $u(x,t)$.

13.11 užduotis ★☆☆ Lengva

Dažų molekulių difuzijos koeficientas vandenyje $D = 10^{-9}\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}$. Per kiek laiko jos nutols vidutiniškai $\sqrt{\langle x^2\rangle} = 1\ \mathrm{cm}$?

13.12 užduotis ★★☆ Vidutinė

Begalinė styga pradžioje turi formą $y(x,0) = e^{-x^2}$ ir pradinį greitį $y_t(x,0) = 0$. Raskite $y(x,t)$ ir aprašykite, kas vyksta.

14 TEMA

Dalinių išvestinių lygčių klasifikacija ir D'Alambero formulė

Teorija

Antros eilės tiesinė DIDL

$$A\,\psi_{xx} + 2B\,\psi_{xy} + C\,\psi_{yy} = F\big(x, y, \psi, \psi_x, \psi_y\big).$$

Lygties tipą nusako tik aukščiausios eilės narių koeficientai A, B, C.

Charakteristikos

Charakteristikos yra kreivės, ant kurių lygtis „virsta" paprastąja diferencialine lygtimi. Jas randame iš kvadratinės lygties:

$$A\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2B\frac{dy}{dx} + C = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad A\,dy = \left(B \pm \sqrt{B^2 - AC}\right)dx.$$

Gaunamos dvi kreivių šeimos $\lambda(x,y) = \text{const}$ ir $\mu(x,y) = \text{const}$.

Klasifikacija

Sąlyga	Tipas	Charakteristikos	Pavyzdys
$B^2 - AC > 0$	hiperbolinė	dvi realios šeimos	stygos (bangos) lygtis
$B^2 - AC = 0$	parabolinė	viena šeima	šilumos laidumo (difuzijos) lygtis
$B^2 - AC < 0$	elipsinė	realių nėra	Laplaso lygtis

Jei koeficientai priklauso nuo x, y, tipas gali skirtis skirtingose srityse.

Kanoninis pavidalas

Naujais kintamaisiais $\xi = \lambda(x,y)$, $\eta = \mu(x,y)$ hiperbolinė lygtis (be žemesnių narių) virsta

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial \xi\, \partial \eta} = 0 \implies \psi = f(\xi) + g(\eta),$$

kur f ir g yra bet kokios funkcijos. Parabolinės lygties atveju imame $\xi = \lambda$, o η yra bet kuris nepriklausomas kintamasis (pvz., x), ir gauname $\psi_{\eta\eta} = 0$, t. y. $\psi = f(\xi) + \eta\, g(\xi)$.

D'Alambero formulė

Bangos lygčiai $y_{tt} = c^2 y_{xx}$ charakteristikos yra $x \mp ct = \text{const}$, todėl $y = f(x - ct) + g(x + ct)$. Iš pradinių sąlygų $y(x,0) = y_0(x)$, $y_t(x,0) = v_0(x)$ gauname

$$\boxed{y(x,t) = \frac{y_0(x-ct) + y_0(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} v_0(x')\,dx'}$$

Prasmė: pradinis nuokrypis skyla į dvi vienodas bangas, kurios bėga priešingomis kryptimis greičiu c.

Giliau: kodėl tipas priklauso tik nuo B kvadrato minus AC

Analogija su kūginiais pjūviais

Pakeiskime išvestines kintamaisiais: $\partial_x \to \alpha$, $\partial_y \to \beta$. Tada aukščiausios eilės dalis tampa kvadratine forma

$$A\alpha^2 + 2B\alpha\beta + C\beta^2.$$

Lygybė $A\alpha^2 + 2B\alpha\beta + C\beta^2 = 1$ apibrėžia hiperbolę, kai $B^2 - AC > 0$, parabolę, kai $B^2 - AC = 0$, ir elipsę, kai $B^2 - AC < 0$. Iš čia ir lygčių tipų pavadinimai. Pavyzdžiui, bangos lygtis $y_{tt} - c^2 y_{xx} = 0$ atitinka $\beta^2 - c^2\alpha^2$, t. y. hiperbolę.

Kodėl tipas nepriklauso nuo koordinačių

Pakeitus kintamuosius $\xi(x,y)$, $\eta(x,y)$, koeficientai A, B, C pasikeičia, bet dydis $B^2 - AC$ padauginamas iš Jakobiano kvadrato $\left(\xi_x\eta_y - \xi_y\eta_x\right)^2 > 0$. Todėl jo ženklas, t. y. lygties tipas, išlieka. Tipas yra pačios lygties savybė, o ne užrašymo būdo.

Ką tipas reiškia fiziškai

- **Hiperbolinės** lygtys aprašo bangas: informacija sklinda baigtiniu greičiu išilgai charakteristikų. Taško (x,t) reikšmę lemia tik atkarpa $[x - ct,\ x + ct]$ (priklausomybės sritis).
- **Parabolinės** lygtys aprašo difuziją: trikdis akimirksniu pajuntamas visur, bet labai silpnai, o sprendinys laikui bėgant glotnėja.
- **Elipsinės** lygtys aprašo pusiausvyrą (elektrostatika, stacionari temperatūra). Laiko čia nėra, o sprendinį vienodai lemia visos srities kraštinės sąlygos.

Kodėl ant charakteristikų lygtis „paprasta“

Kintamuosiuose $\xi = x - ct$, $\eta = x + ct$ bangos lygtis tampa $u_{\xi\eta} = 0$. Tai reiškia, kad u_ξ nekinta keičiantis η, t. y. išilgai charakteristikos $\xi = \text{const}$ informacija pernešama nepakitusi.

Pagrindiniai žingsniai

Lygties tipo nustatymas

1. Užrašykite A (prie u_{xx}), B (**pusė** koeficiento prie u_{xy}) ir C (prie u_{yy}).
2. Apskaičiuokite $B^2 - AC$.
3. > 0 hiperbolinė, $= 0$ parabolinė, < 0 elipsinė. Jei koeficientai priklauso nuo x, y, nurodykite sritis.

Charakteristikos ir bendrasis sprendinys

1. Sudarykite lygtį $A\lambda^2 - 2B\lambda + C = 0$, kur $\lambda = \dfrac{dy}{dx}$.
2. Išspręskite: $\lambda_{1,2} = \dfrac{B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{A}$.

3. Suintegruokite $\frac{dy}{dx} = \lambda_i$: gausite charakteristikas $\varphi_i(x,y) = \text{const}$ (pastoviems koeficientams $y - \lambda_i x = \text{const}$).
4. Hiperbolinė: $u = f(\varphi_1) + g(\varphi_2)$. Parabolinė: $u = f(\varphi) + x\,g(\varphi)$.

Patikrinimas: įrašykite $f(y - \lambda x)$ į lygtį. Turi gautis $(A\lambda^2 - 2B\lambda + C)f'' = 0$.

Košy uždavinys (pradinės sąlygos ties $y = 0$)

1. Užrašykite bendrąjį sprendinį $u = f(\varphi_1) + g(\varphi_2)$.
2. Įrašykite $y = 0$ į u ir į u_y. Gausite dvi lygtis su f ir g.
3. Pirmąją diferencijuokite pagal x ir išspręskite sistemą f' ir g' atžvilgiu.
4. Suintegruokite ir įrašykite atgal.

Bangos lygčiai iš karto naudokite D'Alambero formulę.

✗ Dažniausios klaidos

- **Koeficientas B.** Lygtyje prie mišrios išvestinės stovi $2B$, todėl, pvz., $\psi_{xx} + 4\psi_{xy}$ reiškia $B = 2$, o ne $B = 4$.
- **Charakteristikos lygtis.** $A(dy)^2 - 2B\,dx\,dy + C(dx)^2 = 0$, o ženklas prie B yra minusas.
- **D'Alambero formulėje** pamirštamas $\frac{1}{2}$ prie y_0 arba $\frac{1}{2c}$ prie integralo.
- **Atsakymo patikrinimas:** visada verta įrašyti rezultatą į lygtį ir pradines sąlygas.

Pasitikrink

atsakymai knygos gale

1. Kodėl lygtyje $u_{xx} + 6u_{xy} + u_{yy} = 0$ koeficientas B lygus 3, o ne 6?

2. Kokio tipo yra Laplaso lygtis $u_{xx} + u_{yy} = 0$ ir šilumos laidumo lygtis $u_t = Du_{xx}$?

3. D'Alambero formulėje taško (x,t) reikšmė priklauso tik nuo pradinių sąlygų atkarpoje $[x - ct,\ x + ct]$. Ką tai reiškia fiziškai?

4. Kiek laisvų funkcijų turi hiperbolinės lygties $u_{\xi\eta} = 0$ bendrasis sprendinys?

5. Ar gali ta pati lygtis vienoje srityje būti hiperbolinė, o kitoje elipsinė?

Išspręsti pavyzdžiai

14.1 pavyzdys

Sąlyga. Nustatykite lygties $u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ tipą, raskite charakteristikas ir bendrąjį sprendinį.

1 žingsnis

$A = 1$, $2B = 4$, todėl $B = 2$, $C = 3$. $B^2 - AC = 4 - 3 = 1 > 0$, todėl lygtis **hiperbolinė**.

2 žingsnis

Charakteristikų lygtis: $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 4\frac{dy}{dx} + 3 = 0$, todėl $\frac{dy}{dx} = 1$ arba 3.

Charakteristikos: $y - x = \text{const}$ ir $y - 3x = \text{const}$.

3 žingsnis

Su $\xi = y - x$, $\eta = y - 3x$ lygtis virsta $u_{\xi\eta} = 0$, todėl

$$u = f(y - x) + g(y - 3x).$$

> **Kodėl?**
> *Patikrinkime* $f(y-x)$: $u_{xx} = f''$, $u_{xy} = -f''$, $u_{yy} = f''$, *todėl* $f'' - 4f'' + 3f'' = 0$ ✓. *Analogiškai* $g(y-3x)$ *duoda* $9g'' - 12g'' + 3g'' = 0$ ✓.

Atsakymas: hiperbolinė, $u = f(y - x) + g(y - 3x)$.

14.2 pavyzdys

Sąlyga. Begalinės stygos pradinis nuokrypis lygus nuliui, o pradinis greitis $v_0(x) = \cos x$. Raskite $y(x,t)$.

1 žingsnis

$y_0 = 0$, todėl lieka tik integralas:

$$y = \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} \cos x'\, dx' = \frac{\sin(x+ct) - \sin(x-ct)}{2c}.$$

2 žingsnis

Pagal formulę $\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}$:

$$y = \frac{2\cos x \sin ct}{2c} = \frac{1}{c}\cos x \sin ct.$$

Patikrinimas: $y(x,0) = 0$ ✓, $y_t(x,0) = \cos x$ ✓.

Atsakymas: $y = \dfrac{1}{c}\cos x \sin ct$ (stovinti banga).

Savarankiškos užduotys

14.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Nustatykite lygčių tipą: a) $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 0$; b) $u_{xx} + u_{xy} + u_{yy} = 0$; c) $y\,u_{xx} + u_{yy} = 0$.

14.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Su D'Alambero formule raskite begalinės stygos svyravimą, kai $y_0 = \sin x$ ir $v_0 = 0$.

14.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Su D'Alambero formule raskite sprendinį, kai $y_0 = 0$ ir $v_0 = x$.

14.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite lygties $u_{xx} - 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0$ charakteristikas ir bendrąjį sprendinį.

14.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite Košy uždavinį $u_{xx} - 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0$, $u(x,0) = 3x^2$, $u_y(x,0) = 0$.

14.6 užduotis ★★★ Sunki

Begalinė styga ramybės būsenoje taške $x = 0$ gauna smūgį: $y_0 = 0$, $v_0 = \delta(x)$. Raskite ir aprašykite $y(x, t)$.

14.7 užduotis ★★★ Sunki

Suveskite parabolinę lygtį $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$ į kanoninį pavidalą ir raskite bendrąjį sprendinį.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

14.8 užduotis panaši į 14.3 ★★☆ Vidutinė

Su D'Alambero formule raskite sprendinį, kai $y_0 = 0$ ir $v_0 = x^2$.

14.9 užduotis panaši į 14.4 ★★☆ Vidutinė

Raskite lygties $u_{xx} + u_{xy} - 2u_{yy} = 0$ tipą, charakteristikas ir bendrąjį sprendinį.

14.10 užduotis panaši į 14.5 ★★★ Sunki

Išspręskite Košy uždavinį $u_{xx} + u_{xy} - 2u_{yy} = 0$, $u(x,0) = x^2$, $u_y(x,0) = 0$.

14.11 užduotis ★★☆ Vidutinė

Su D'Alambero formule raskite begalinės stygos svyravimą, kai $y_0 = \cos x$ ir $v_0 = \sin x$.

14.12 užduotis ★★★ Sunki

Nustatykite lygties $u_{xx} + x\,u_{yy} = 0$ tipą skirtingose srityse ir raskite charakteristikas srityje, kur jos realios.

15 TEMA

Kintamųjų atskyrimo (Furjė) metodas

Teorija

Idėja vienu sakiniu

Ieškome sprendinio, kuris yra **sandauga** funkcijų, kurių kiekviena priklauso tik nuo vieno kintamojo, pvz., $\psi(x,y) = X(x)\,Y(y)$. Tada viena dalinių išvestinių lygtis suskyla į dvi **paprastąsias** diferencialines lygtis, kurias jau mokame spręsti (3 tema).

Receptas (penki žingsniai)

1. **Įstatome** $\psi = X(x)Y(y)$ į lygtį ir **padaliname** iš XY. Kairėje lieka tik x, dešinėje tik y.
2. Funkcija tik nuo x gali būti lygi funkcijai tik nuo y **tik tada, kai abi lygios konstantai**. Ją vadiname **atskyrimo konstanta** ir žymime $-k^2$.
3. Sprendžiame lygtį tam kintamajam, kurio **abiejuose galuose sąlygos lygios nuliui**. Kraštinės sąlygos leidžia tik tam tikras k vertes k_n (tikrines vertes).
4. Sprendžiame antrąją lygtį su ta pačia k_n ir **sudedame** visus sprendinius: $\psi = \sum_n A_n X_n(x) Y_n(y)$. Galima sudėti, nes lygtis tiesinė.
5. Koeficientus A_n randame iš likusios (nenulinės) sąlygos, naudodami **ortogonalumą**:
$$\int_0^a \sin\frac{n\pi x}{a}\,\sin\frac{m\pi x}{a}\,dx = \frac{a}{2}\,\delta_{n,m}.$$

Styga su įtvirtintais galais

$y_{tt} = c^2 y_{xx}, y(0,t) = y(a,t) = 0$. Su $y = X(x)T(t)$ gauname $X'' + k^2 X = 0, \ddot{T} + c^2k^2T = 0$, todėl

$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{n\pi x}{a}\,(A_n\cos\omega_n t + B_n \sin\omega_n t)\,, \qquad \omega_n = \frac{n\pi c}{a},$$

$$A_n = \frac{2}{a}\int_0^a y_0(x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,dx, \qquad B_n = \frac{2}{a\,\omega_n}\int_0^a v_0(x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,dx.$$

Kiekvienas narys yra **stovinti banga** (harmonika) su dažniu ω_n. Žemiausias, $\omega_1 = \pi c/a$, yra pagrindinis tonas.

Laplaso lygtis stačiakampyje (Dirichlė uždavinys)

$\psi_{xx} + \psi_{yy} = 0$ stačiakampyje $0 \le x \le a$, $0 \le y \le b$; $\psi = 0$ trijose kraštinėse, o $\psi(x,0) = \varphi(x)$. Tada $X'' + k^2X = 0$, $Y'' - k^2Y = 0$ (ženklas skiriasi!), ir

$$\psi(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\frac{n\pi x}{a}\,\operatorname{sh}\frac{n\pi(b-y)}{a}, \qquad A_n = \frac{2}{a\,\operatorname{sh}\frac{n\pi b}{a}}\int_0^a \varphi(x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,dx.$$

Funkciją $\operatorname{sh} k(b-y)$ pasirenkame todėl, kad ji automatiškai lygi nuliui, kai $y = b$.

Noimano uždavinyje duotos išvestinės: $\partial\psi/\partial x = 0$, kai $x = 0, a$; $\partial\psi/\partial y = 0$, kai $y = b$; $\partial\psi/\partial y = N(x)$, kai $y = 0$. Tada sinusai virsta kosinusais, o sh virsta ch:

$$\psi = \sum_n B_n \cos\frac{n\pi x}{a}\ \mathrm{ch}\frac{n\pi(b-y)}{a}, \qquad B_n = -\frac{2}{n\pi\ \mathrm{sh}\frac{n\pi b}{a}}\int_0^a N(x)\cos\frac{n\pi x}{a}\,dx.$$

Noimano sprendinys randamas tik iki **konstantos** tikslumu (konstantos išvestinė lygi nuliui).

Laplaso lygtis skritulyje

Polinėse koordinatėse $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\varphi^2} = 0$. Atskyrus $u = R(r)\Phi(\varphi)$ ir pareikalavus periodiškumo $\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$ bei baigtinumo centre:

$$u(r,\varphi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n\left(A_n\cos n\varphi + B_n\sin n\varphi\right).$$

Giliau: kodėl atskyrimo konstanta tikrai konstanta ir kodėl eilutė konverguoja

Kodėl abi pusės lygios konstantai

Po padalijimo gauname, pvz., $\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{Y''(y)}{-Y(y)}$. Užfiksuokime y ir keiskime x: dešinė pusė nesikeičia, vadinasi, ir kairė pusė nepriklauso nuo x. Užfiksavę x ir keisdami y, gauname, kad dešinė pusė nepriklauso nuo y. Funkcija, kuri nepriklauso nei nuo x, nei nuo y, yra konstanta.

Kodėl kraštinės sąlygos leidžia tik tam tikras k

Lygtis $X'' + k^2X = 0$ su $X(0) = 0$ duoda $X = \sin kx$. Sąlyga $X(a) = 0$ reikalauja $\sin ka = 0$, t. y. $ka = n\pi$. Jei būtume pasirinkę kitą ženklą ($X'' - k^2X = 0$), gautume $X = \mathrm{sh}\,kx$, o $\mathrm{sh}\,ka \neq 0$, kai $k \neq 0$. Netrivialaus sprendinio nebūtų. Todėl ženklas renkamas pagal kintamąjį su nulinėmis sąlygomis abiejuose galuose. Tai yra **tikrinių reikšmių uždavinys** (16 tema).

Ortogonalumas kaip vektorių projekcija

Funkcijas galima įsivaizduoti kaip vektorius su be galo daug komponenčių, o integralą $\int_0^a f\,g\,dx$ kaip skaliarinę sandaugą. Sinusai $\sin\frac{n\pi x}{a}$ yra statmeni vienas kitam, kaip ašių ortai. Koeficientas A_n yra funkcijos **projekcija** į n-tąją „ašį“:

$$A_n = \frac{\langle f,\, s_n\rangle}{\langle s_n,\, s_n\rangle} = \frac{\int f\,s_n\,dx}{a/2}.$$

Tai lygiai ta pati formulė, kaip vektoriaus komponentė $\vec{v}\cdot\vec{e}_n$.

Kaip greitai mažėja koeficientai

Kuo glotnesnė funkcija, tuo greičiau mažėja jos koeficientai: trikampiui (yra kampas) $A_n \sim \frac{1}{n^2}$, parabolei (glotni, bet antroji išvestinė galuose šokteli) $A_n \sim \frac{1}{n^3}$, o pastoviai funkcijai, kuri neatitinka nulinių sąlygų galuose, tik $A_n \sim \frac{1}{n}$. Todėl kartais užtenka vieno ar dviejų narių, o kartais reikia daug.

Pagrindiniai žingsniai

Kintamųjų atskyrimas (bendras receptas)

1. Užrašykite visas sąlygas ir nustatykite, kuriam kintamajam abiejuose galuose sąlygos homogeninės (lygios nuliui).
2. Įstatykite $\psi = X(x)Y(y)$ (arba $X(x)T(t)$), padalykite iš XY ir prilyginkite konstantai. Ženklą rinkitės taip, kad kintamajam su nulinėmis sąlygomis gautumėte $X'' + k^2 X = 0$.
3. Iš kraštinių sąlygų raskite leistinas k_n ir funkcijas X_n (sinusai Dirichlė sąlygoms, kosinusai Noimano).
4. Išspręskite antrąją lygtį su k_n: laikui $\cos \omega_n t$, $\sin \omega_n t$ (banga) arba $e^{-Dk_n^2 t}$ (difuzija), stačiakampyje sh, ch.
5. Užrašykite sumą $\psi = \sum_n A_n X_n Y_n$.
6. Koeficientus raskite iš likusios sąlygos. Pirmiausia pabandykite **palyginti** (jei sąlyga jau sinusų suma, naudokite trigonometrines tapatybes), tik tada integruokite.

Patikrinimas: įrašykite atsakymą į visas kraštines sąlygas.

Laplaso lygtis skritulyje

1. Išskleiskite ribinę funkciją $u(R, \varphi)$ Furjė eilute pagal φ (dažnai užtenka tapatybių, pvz., $\cos^2 \varphi = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\varphi$).
2. Kiekvieną narį $\cos n\varphi$ arba $\sin n\varphi$ padauginkite iš $\left(\frac{r}{R}\right)^n$.

✗ Dažniausios klaidos

- **Neteisingas atskyrimo konstantos ženklas.** Ženklą renkamės taip, kad kintamajam su **nulinėmis sąlygomis abiejuose galuose** gautume sin ir cos (svyruojančias funkcijas). Su eksponentėmis nulio dviejuose taškuose negausime.
- **Pamirštamas** sh $\frac{n\pi b}{a}$ **vardiklyje.** Įstačius $y = 0$, prie A_n atsiranda sh $\frac{n\pi b}{a}$, ir iš jo reikia padalyti.
- B_n **stygai.** Prie greičio koeficiento yra papildomas daugiklis $1/\omega_n$, nes $\partial_t \sin \omega_n t = \omega_n \cos \omega_n t$.
- **Integralai skaičiuojami be reikalo.** Jei $\varphi(x)$ jau yra sinusų suma, koeficientus galima **perskaityti** tiesiog palyginus (žr. 15.3 užduotį).

Pasitikrink

atsakymai knygos gale

1. Kodėl stačiakampio Laplaso uždavinyje kintamajam y gauname sh ir ch, o ne sin ir cos?

2. Kodėl stygos sprendinį galima užrašyti kaip sprendinių sumą?

3. Kodėl stygos, ištrauktos per vidurį, svyravimuose nėra lyginių harmonikų?

4. Kodėl Noimano uždavinio sprendinys nustatomas tik iki konstantos?

5. Kiek vidinių mazgų (nejudančių taškų) turi trečioji stygos harmonika?

Išspręsti pavyzdžiai

15.1 pavyzdys

Sąlyga. Stygos ($0 \le x \le a$, galai įtvirtinti) pradinė forma yra parabolė $y_0(x) = \dfrac{4h}{a^2}x(a-x)$, o pradinis greitis $v_0 = 0$. Raskite $y(x,t)$.

1 žingsnis

Kadangi $v_0 = 0$, visi $B_n = 0$. Lieka rasti

$$A_n = \frac{2}{a}\cdot\frac{4h}{a^2}\int_0^a x(a-x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,dx.$$

> **Kodėl?**
> *Ši formulė gaunama įstačius $t = 0$ į bendrąjį sprendinį: $y_0(x) = \sum A_n \sin\frac{n\pi x}{a}$. Padauginę iš $\sin\frac{m\pi x}{a}$ ir suintegravę, dėl ortogonalumo paliekame tik narį $n = m$, kuris lygus $A_m \cdot \frac{a}{2}$.*

2 žingsnis

Du kartus integruodami dalimis gauname

$$\int_0^a x(a-x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,dx = \frac{2a^3}{n^3\pi^3}\left(1-(-1)^n\right).$$

Kai n lyginis, tai lygu 0, o kai n nelyginis, tai lygu $\dfrac{4a^3}{n^3\pi^3}$.

3 žingsnis

$$A_n = \frac{8h}{a^3}\cdot\frac{4a^3}{n^3\pi^3} = \frac{32h}{n^3\pi^3} \quad (n \text{ nelyginis}), \qquad A_n = 0 \quad (n \text{ lyginis}).$$

> **Kodėl?**
> *Lyginių harmonikų nėra, nes parabolė simetriška centro $x = a/2$ atžvilgiu, o $\sin\frac{2\pi x}{a}$, $\sin\frac{4\pi x}{a}$ ir t. t. yra antisimetriški.*

Atsakymas: $y = \dfrac{32h}{\pi^3}\sum_{n=1,3,5,\ldots}\dfrac{1}{n^3}\sin\dfrac{n\pi x}{a}\cos\dfrac{n\pi ct}{a}$.

15.2 pavyzdys

Sąlyga. Išspręskite Laplaso lygtį stačiakampyje $0 \le x \le a$, $0 \le y \le b$, kai $\psi(x,0) = \sin\dfrac{\pi x}{a}$, o kitose trijose kraštinėse $\psi = 0$.

1 žingsnis

Atskiriame: $\psi = XY$, $\dfrac{X''}{X} = -\dfrac{Y''}{Y} = -k^2$. Sąlygos $X(0) = X(a) = 0$ duoda $X = \sin\dfrac{n\pi x}{a}$, $k_n = \dfrac{n\pi}{a}$.

2 žingsnis

$Y'' - k_n^2 Y = 0$, o sąlyga $Y(b) = 0$ duoda $Y = \operatorname{sh} k_n(b-y)$. Bendrasis sprendinys:

$$\psi = \sum_n A_n \sin\frac{n\pi x}{a}\operatorname{sh}\frac{n\pi(b-y)}{a}.$$

3 žingsnis

Kai $y = 0$: $\sum_n A_n \operatorname{sh}\frac{n\pi b}{a} \sin\frac{n\pi x}{a} = \sin\frac{\pi x}{a}$. Palyginę matome, kad tik $A_1 \neq 0$: $A_1 = \frac{1}{\operatorname{sh}(\pi b/a)}$.

> **Kodėl?**
> *Integruoti nereikia: kairėje yra sinusų suma, dešinėje vienas sinusas. Dvi tokios sumos lygios tik tada, kai sutampa koeficientai prie kiekvieno sinuso.*

Atsakymas: $\psi(x,y) = \sin\frac{\pi x}{a} \cdot \frac{\operatorname{sh}\left(\pi(b-y)/a\right)}{\operatorname{sh}(\pi b/a)}$.

Savarankiškos užduotys

15.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Įrodykite, kad $\int_0^a \sin\frac{n\pi x}{a} \sin\frac{m\pi x}{a}\,dx = \frac{a}{2}\,\delta_{n,m}$ (n, m natūralieji).

15.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Styga pradžioje tiesi ($y_0 = 0$), bet jai suteikiamas greitis $v_0(x) = v \sin \frac{2\pi x}{a}$. Raskite $y(x,t)$.

15.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Stygos pradinė forma $y_0(x) = \sin^3 \frac{\pi x}{a}$, $v_0 = 0$. Raskite $y(x,t)$ **neintegruodami**.
Nuoroda: $\sin^3 \alpha = \frac{1}{4}(3\sin\alpha - \sin 3\alpha)$.

15.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite Laplaso lygtį stačiakampyje $0 \le x \le a$, $0 \le y \le b$, kai $\psi(x,0) = 2\sin\dfrac{\pi x}{a} - \sin\dfrac{3\pi x}{a}$, o kitose kraštinėse $\psi = 0$.

15.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Noimano uždavinys stačiakampyje: $\partial_x\psi = 0$, kai $x = 0$ ir $x = a$; $\partial_y\psi = 0$, kai $y = b$; $\partial_y\psi(x,0) = \cos\dfrac{\pi x}{a}$. Raskite ψ.

15.6 užduotis ★★★ Sunki

Styga atitraukiama per vidurį į aukštį h ir paleidžiama (pradinė forma yra trikampis: $y_0 = \frac{2hx}{a}$, kai $x \leq \frac{a}{2}$, ir $y_0 = \frac{2h(a-x)}{a}$, kai $x \geq \frac{a}{2}$; $v_0 = 0$). Raskite A_n.

15.7 užduotis ★★★ Sunki

Raskite Laplaso lygties sprendinį skritulyje $r < R$, jei ant apskritimo $u(R, \varphi) = \cos^2 \varphi$.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

15.8 užduotis panaši į 15.2 ★☆☆ Lengva

Styga pradžioje tiesi ($y_0 = 0$), bet jai suteikiamas greitis $v_0(x) = v \sin \frac{3\pi x}{a}$. Raskite $y(x,t)$.

15.9 užduotis panaši į 15.3 ★★☆ Vidutinė

Stygos pradinė forma $y_0(x) = \sin \frac{\pi x}{a} \cos \frac{\pi x}{a}$, $v_0 = 0$. Raskite $y(x,t)$ neintegruodami.

15.10 užduotis panaši į 15.7 ★★★ Sunki

Raskite Laplaso lygties sprendinį skritulyje $r < R$, jei $u(R, \varphi) = \sin^3 \varphi$.

15.11 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite Laplaso lygtį stačiakampyje $0 \le x \le a$, $0 \le y \le b$, kai **viršutinėje** kraštinėje $\psi(x, b) = \sin \dfrac{\pi x}{a}$, o kitose trijose $\psi = 0$.

15.12 užduotis ★★★ Sunki

Strypas $0 \leq x \leq l$ pradžioje vienodai įkaitintas: $u(x,0) = 1$. Galuose palaikoma $u = 0$. Raskite $u(x,t)$, kai $u_t = Du_{xx}$.

16 TEMA

Šturmo–Liuvilio uždavinys ir tikrinės funkcijos

Teorija

Kas tai yra

15 temoje matėme, kad kraštinės sąlygos leidžia ne bet kokią atskyrimo konstantą, o tik tam tikras vertes k_n. Tai bendras reiškinys, kurį aprašo **Šturmo–Liuvilio uždavinys**:

$$-(p(x)\,\psi')' + q(x)\,\psi = \lambda\, r(x)\,\psi, \qquad a \le x \le b,$$

su homogeninėmis kraštinėmis sąlygomis (pvz., $\psi(a) = \psi(b) = 0$ arba $\psi'(a) = \psi'(b) = 0$). Čia $p > 0$, $r > 0$ (**svorio funkcija**).

- λ, su kuriomis egzistuoja nenulinis sprendinys, vadinamos **tikrinėmis vertėmis**, o atitinkami sprendiniai ψ_n yra **tikrinės funkcijos**.
- Tikrinės vertės yra **realios** ir sudaro didėjančią seką $\lambda_1 < \lambda_2 < \ldots \to \infty$.

Paprasčiausias atvejis: $p = 1$, $q = 0$, $r = 1$, t. y. $\psi'' + \lambda\psi = 0$. Tai lygtis $X'' + k^2 X = 0$ iš 15 temos su $\lambda = k^2$.

Ortogonalumas su svoriu

Skirtingas tikrines vertes atitinkančios funkcijos yra **ortogonalios su svoriu** r:

$$\int_a^b r(x)\,\psi_n(x)\,\psi_m(x)\,dx = 0, \qquad \lambda_n \neq \lambda_m.$$

Iš čia ir kilo formulė $\int \sin\frac{n\pi x}{a}\sin\frac{m\pi x}{a}dx = \frac{a}{2}\delta_{nm}$.
Normavimas: padauginame ψ_n iš konstantos taip, kad $\int r\,\psi_n^2\,dx = 1$.
Skleidimas: bet kokią (pakankamai gerą) funkciją galima išskleisti

$$f(x) = \sum_n c_n \psi_n(x), \qquad c_n = \frac{\int_a^b r f\,\psi_n\,dx}{\int_a^b r\,\psi_n^2\,dx}.$$

Išsigimimas ir Gramo–Šmito procesas

Jei tą pačią tikrinę vertę atitinka **kelios** nepriklausomos funkcijos (tikrinė vertė **išsigimusi**), jos nebūtinai ortogonalios. Tada jas ortogonalizuojame:

$$\varphi_1 = \frac{f_1}{\|f_1\|}, \qquad g_2 = f_2 - (f_2,\varphi_1)\varphi_1, \qquad \varphi_2 = \frac{g_2}{\|g_2\|},$$

kur $(f,g) = \int r f g$, o $\|f\| = \sqrt{(f,f)}$. Kitaip tariant, iš antrosios funkcijos atimame jos „šešėlį“ ant pirmosios.

Stačiakampė membrana (Helmholco lygtis)

Bangos lygtis dviem matmenims $u_{tt} = c^2\Delta u$, ieškant sprendinio $u = \psi(x,y)\cos\omega t$, virsta **Helmholco lygtimi**

$$\Delta\psi + k^2\psi = 0, \qquad k = \frac{\omega}{c}.$$

Membranai $a \times b$ su įtvirtintu kraštu kintamųjų atskyrimas duoda

$$\psi_{nm} = \sin\frac{n\pi x}{a}\sin\frac{m\pi y}{b}, \qquad k_{nm}^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2, \qquad n,m = 1,2,\ldots$$

Kvadratinėje membranoje ($a = b$) $k_{nm} = k_{mn}$, todėl modos (n,m) ir (m,n), kai $n \neq m$, yra **išsigimusios**.

Giliau: kodėl tikrinės vertės realios, o funkcijos ortogonalios

Operatorius kaip simetrinė matrica

Pažymėkime $L\psi = -(p\psi')' + q\psi$. Su homogeninėmis kraštinėmis sąlygomis dukart integruojant dalimis gaunama

$$\int_a^b u\,(Lv)\,dx = \int_a^b (Lu)\,v\,dx.$$

Kraštiniai nariai $[p(uv' - u'v)]_a^b$ išnyksta būtent dėl kraštinių sąlygų. Tokie operatoriai vadinami **savijungiais** (hermitiniais). Tai simetrinės matricos $A^T = A$ atitikmuo funkcijoms.

Įrodymas, kad funkcijos ortogonalios

Tegul $L\psi_n = \lambda_n r\psi_n$ ir $L\psi_m = \lambda_m r\psi_m$. Padauginkime pirmąją iš ψ_m, antrąją iš ψ_n, suintegruokime ir atimkime:

$$0 = \int (\psi_m L\psi_n - \psi_n L\psi_m)\,dx = (\lambda_n - \lambda_m)\int r\,\psi_n\psi_m\,dx.$$

Kairė pusė lygi nuliui dėl savijungumo. Jei $\lambda_n \neq \lambda_m$, lieka $\int r\psi_n\psi_m\,dx = 0$. Iš čia ir kyla svorio funkcija r ortogonalumo integrale.

Tas pats argumentas su $\psi_m = \bar\psi_n$ duoda $(\lambda_n - \bar\lambda_n)\int r|\psi_n|^2 dx = 0$, todėl $\lambda_n = \bar\lambda_n$, t. y. tikrinės vertės realios. Kvantinėje mechanikoje tai reiškia, kad matuojami dydžiai (energija) visada realūs.

Kodėl tikrinių verčių be galo daug

Funkcija ψ_n turi lygiai $n-1$ nulį intervalo viduje (Šturmo teorema). Kuo daugiau nulių, tuo greičiau funkcija „vingiuoja“, tuo didesnė jos antroji išvestinė, todėl ir λ_n. Tai matyti stygos harmonikose: n-toji harmonika turi $n-1$ mazgą ir dažnį $\omega_n \propto n$.

Pagrindiniai žingsniai

Tikrinių verčių uždavinys $X'' + \lambda X = 0$

1. Išnagrinėkite tris atvejus: $\lambda < 0$ (eksponentės), $\lambda = 0$ (tiesė $A + Bx$), $\lambda > 0$ (sinusas ir kosinusas).
2. Kiekvienu atveju įrašykite kraštines sąlygas. Jei gaunama tik $X \equiv 0$, ta λ netinka. **Nepamirškite** $\lambda = 0$, kai sąlygos Noimano arba periodinės.
3. Kai $\lambda > 0$, pirmoji sąlyga dažniausiai pašalina vieną iš funkcijų (sin arba cos), o antroji duoda lygtį $\sqrt{\lambda}$ atžvilgiu.
4. Išspręskite ją: $\sin \sqrt{\lambda} l = 0$ duoda $\sqrt{\lambda} = \frac{n\pi}{l}$; $\cos \sqrt{\lambda} l = 0$ duoda $\sqrt{\lambda} = \frac{(2n-1)\pi}{2l}$; mišrios sąlygos duoda transcendentinę lygtį, kurią sprendžiame grafiškai.
5. Jei reikia, normuokite: $\int r X_n^2 dx = 1$.

Lygties perrašymas į Šturmo–Liuvilio pavidalą

1. Lygtį $a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y + \lambda d(x)y = 0$ dauginkite iš $\mu = \frac{1}{a} e^{\int b/a\, dx}$.
2. Tada $p = e^{\int b/a\, dx}$, $q = -c\mu$, $r = d\mu$.

Funkcijos skleidimas tikrinėmis funkcijomis

1. $c_n = \dfrac{\int r f \psi_n \, dx}{\int r \psi_n^2 \, dx}$.
2. Jei f jau yra tikrinių funkcijų derinys, koeficientus tiesiog perskaitykite.

Išsigimusios funkcijos (Gramas–Šmitas)

1. Normuokite pirmąją: $\varphi_1 = f_1 / \|f_1\|$.
2. Iš antrosios atimkite projekciją: $g_2 = f_2 - (f_2, \varphi_1)\varphi_1$.
3. Normuokite: $\varphi_2 = g_2 / \|g_2\|$. Patikrinkite: $(\varphi_1, \varphi_2) = 0$.

✗ Dažniausios klaidos

- **Pamirštamas svoris.** Jei $r \neq 1$, ortogonalumo integrale **būtina** $r(x)$. Be jo funkcijos atrodys neortogonalios.
- **Prarandama** $\lambda = 0$**.** Su sąlygomis $\psi'(a) = \psi'(b) = 0$ konstanta $\psi_0 = 1$ yra tikrinė funkcija su $\lambda_0 = 0$. Ją dažnai pamirštama.
- **Neteisingai normuojama.** $\int_0^l \sin^2(\dots)\, dx = \frac{l}{2}$, todėl normavimo daugiklis yra $\sqrt{2/l}$, o ne $\sqrt{1/l}$ ar $2/l$.
- **Lygtis neperrašoma į Šturmo–Liuvilio pavidalą.** Prieš ieškant svorio r, lygtį reikia padauginti iš tinkamos funkcijos, kad pirmi du nariai susijungtų į $(p\psi')'$.

Pasitikrink

atsakymai knygos gale

1. Kodėl uždaviniui $X'' + \lambda X = 0$, $X(0) = X(l) = 0$ neigiamos λ netinka?

2. Kiek vidinių nulių turi trečioji tikrinė funkcija $\sin \frac{3\pi x}{l}$?

3. Ką reiškia „išsigimusi tikrinė vertė“? Pateikite pavyzdį.

4. Kodėl normuotose funkcijose $\sqrt{2/l} \sin \frac{n\pi x}{l}$ stovi būtent $\sqrt{2/l}$?

5. Kam reikalinga svorio funkcija $r(x)$?

Išspręsti pavyzdžiai

16.1 pavyzdys

Sąlyga. Raskite uždavinio $X''+\lambda X = 0, X(0) = 0, X'(l) = 0$ tikrines vertes ir **normuotas** tikrines funkcijas.

1 žingsnis

Kai $\lambda > 0$: $X = A\sin\sqrt{\lambda}x + B\cos\sqrt{\lambda}x$. Sąlyga $X(0) = 0$ duoda $B = 0$.

> **Kodėl?**
> *Kai $\lambda \le 0$, sprendiniai yra eksponentės arba tiesė. Patikrinę matome, kad su šiomis sąlygomis jie duoda tik $X \equiv 0$, todėl tokios λ netinka.*

2 žingsnis

$X'(l) = A\sqrt{\lambda}\cos\sqrt{\lambda}l = 0$, todėl $\sqrt{\lambda}\,l = \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{2}, \ldots$, t. y.

$$\lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}\right)^2, \qquad X_n = \sin\frac{(2n-1)\pi x}{2l}.$$

3 žingsnis

Normavimas: $\displaystyle\int_0^l A^2\sin^2\frac{(2n-1)\pi x}{2l}dx = A^2\frac{l}{2} = 1$, todėl $A = \sqrt{2/l}$.

Atsakymas: $\lambda_n = \dfrac{(2n-1)^2\pi^2}{4l^2}$, $X_n = \sqrt{\dfrac{2}{l}}\sin\dfrac{(2n-1)\pi x}{2l}$, $n = 1, 2, \ldots$

16.2 pavyzdys

Sąlyga. Kvadratinė membrana $a \times a$ įtvirtinta pakraščiuose. Raskite tris žemiausius dažnius ir nurodykite, kurie išsigimę.

1 žingsnis

$\omega_{nm} = ck_{nm} = \dfrac{\pi c}{a}\sqrt{n^2+m^2}$.

2 žingsnis

Mažiausios n^2+m^2 vertės: $(1,1) \to 2$; $(1,2), (2,1) \to 5$; $(2,2) \to 8$.

> **Kodėl?**
> *Indeksai prasideda nuo 1, nes $\sin 0 = 0$ duotų nulinę funkciją.*

3 žingsnis

Dažniui $\omega = \frac{\pi c}{a}\sqrt{5}$ tinka dvi skirtingos funkcijos, $\sin\frac{\pi x}{a}\sin\frac{2\pi y}{a}$ ir $\sin\frac{2\pi x}{a}\sin\frac{\pi y}{a}$, todėl jis **dvigubai išsigimęs**.

Atsakymas: $\omega = \dfrac{\pi c}{a}\sqrt{2}$, $\dfrac{\pi c}{a}\sqrt{5}$ (išsigimęs), $\dfrac{\pi c}{a}\sqrt{8}$.

Savarankiškos užduotys

16.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite uždavinio $X'' + \lambda X = 0$, $X'(0) = X'(l) = 0$ tikrines vertes ir funkcijas.

16.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Įrodykite, kad funkcijos $\cos \frac{n\pi x}{l}$ $(n = 0, 1, 2, \ldots)$ ortogonalios intervale $[0, l]$, ir raskite $\int_0^l \cos^2 \frac{n\pi x}{l} dx$.

16.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite uždavinio $\Phi'' + \lambda\Phi = 0$ su **periodinėmis** sąlygomis $\Phi(0) = \Phi(2\pi)$, $\Phi'(0) = \Phi'(2\pi)$ tikrines vertes ir funkcijas. Kurios tikrinės vertės išsigimusios?

16.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Membrana $a \times b$, kur $a = 2b$, įtvirtinta pakraščiuose. Raskite tris žemiausius k^2 ir atitinkamas modas (n, m).

16.5 užduotis ★★★ Sunki

Perrašykite lygtį $x^2y'' + xy' + \lambda y = 0$ intervale $[1, e]$ $(y(1) = y(e) = 0)$ į Šturmo–Liuvilio pavidalą, raskite svorio funkciją, tikrines vertes ir funkcijas.

16.6 užduotis ★★★ Sunki

Kvadratinėje membranoje $\pi \times \pi$ tikrinę vertę $k^2 = 5$ atitinka funkcijos $f_1 = \sin x \sin 2y$ ir $f_2 = \sin x \sin 2y + \sin 2x \sin y$. Jos nėra ortogonalios. Gramo–Šmito procesu sudarykite dvi ortonormuotas funkcijas.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

16.7 užduotis panaši į 16.1 ★☆☆ Lengva

Raskite uždavinio $X'' + \lambda X = 0$, $X'(0) = 0$, $X(l) = 0$ tikrines vertes ir funkcijas.

16.8 užduotis panaši į 16.4 ★★☆ Vidutinė

Membrana $a \times b$, kur $a = 3b$, įtvirtinta pakraščiuose. Raskite tris žemiausius k^2 ir atitinkamas modas (n, m).

16.9 užduotis panaši į 16.5 ★★★ Sunki

Raskite lygties $x^2y'' + xy' + \lambda y = 0$ tikrines vertes ir funkcijas intervale $[1, e^2]$, kai $y(1) = y(e^2) = 0$.

16.10 užduotis ★★★ Sunki

Išskleiskite funkciją $f(x) = x$ intervale $[0, l]$ 16.1 pavyzdžio tikrinėmis funkcijomis $\sin \dfrac{(2n-1)\pi x}{2l}$.

16.11 užduotis ★★★ Sunki

Raskite uždavinio $X'' + \lambda X = 0$, $X(0) = 0$, $X'(1) + X(1) = 0$ tikrinių verčių lygtį ir apytiksliai pirmąją tikrinę vertę.

17 TEMA

Funkcionalas, variacija ir Eulerio lygtis

Teorija

Kas yra funkcionalas

Įprasta funkcija skaičiui priskiria skaičių. **Funkcionalas** visai **funkcijai** priskiria skaičių. Pavyzdžiui, kreivės $y(x)$, jungiančios taškus A ir B, ilgis

$$L[y] = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + y'^2}\, dx$$

priklauso nuo to, kokią kreivę pasirinksime. Mes nagrinėsime funkcionalus

$$J[y] = \int_a^b F(x, y(x), y'(x))\, dx, \qquad y(a) = y_a,\ \ y(b) = y_b.$$

Variacinis uždavinys: rasti funkciją $y(x)$, su kuria J yra mažiausias arba didžiausias.

Variacija

Paimkime artimą kreivę $\bar{y} = y + \delta y$. Skirtumas $\delta y(x)$ vadinamas **variacija**. Kadangi galai įtvirtinti, $\delta y(a) = \delta y(b) = 0$. Variacijos išvestinė lygi išvestinės variacijai: $(\delta y)' = \delta y'$.

Funkcionalo variacija δJ yra tiesinė (pagal δy) pokyčio $J[y + \delta y] - J[y]$ dalis. Patogi formulė:

$$\delta J = \frac{\partial}{\partial \varepsilon} J[y + \varepsilon\, \delta y]\Big|_{\varepsilon=0}.$$

Būtina ekstremumo sąlyga: $\delta J = 0$. Tai analogas funkcijos sąlygos $f'(x_0) = 0$.

Eulerio lygtis

Integruodami dalimis gauname $\delta J = \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \delta y\, dx = 0$ su bet kokia δy, todėl (pagrindinė variacinio skaičiavimo lema)

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'} = 0}$$

Tai **Eulerio lygtis**: antros eilės diferencialinė lygtis. Jos sprendiniai vadinami **ekstremalėmis**, o dvi konstantas C_1, C_2 randame iš $y(a) = y_a, y(b) = y_b$.

Kaip naudotis

1. Užrašome $F(x, y, y')$.
2. Skaičiuojame $\dfrac{\partial F}{\partial y}$ ir $\dfrac{\partial F}{\partial y'}$, laikydami x, y, y' **nepriklausomais** kintamaisiais.
3. $\dfrac{d}{dx}$ yra **pilnoji** išvestinė: joje y ir y' jau yra x funkcijos.
4. Išsprendžiame gautą lygtį ir įstatome kraštines sąlygas.

Supaprastinimai (pirmieji integralai)

F **priklauso nuo**	**Ką gauname**	**Pavyzdys**
$x,\ y'$ (nėra y)	$\dfrac{\partial F}{\partial y'} = C_1$	$x^3 y'^2$
$y,\ y'$ (nėra x)	$F - y'\dfrac{\partial F}{\partial y'} = C_1$	$y\sqrt{1+y'^2}$
tik y'	$y = C_1 x + C_2$ (tiesės)	$\sqrt{1+y'^2}$

Reiškinys $H = F - y'F_{y'}$ vadinamas **variacinio skaičiavimo Hamiltono funkcija**. Mechanikoje ($F = L$, Lagranžo funkcija) jis susijęs su energija, kuri išlieka.

Apibendrinimai

- **Kelios funkcijos** y_1, y_2: kiekvienai atskira Eulerio lygtis.
- **Aukštesnės išvestinės** (Eulerio–Puasono lygtis): $\dfrac{\partial F}{\partial y} - \dfrac{d}{dx}\dfrac{\partial F}{\partial y'} + \dfrac{d^2}{dx^2}\dfrac{\partial F}{\partial y''} - \cdots = 0$ (reikia $2n$ kraštinių sąlygų).
- **Dvilypis integralas** $J = \iint_S F(x, y, u, u_x, u_y)\,dx\,dy$ (Eulerio–Ostrogradskio lygtis):

$$\frac{\partial F}{\partial u} - \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial u_x} - \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial F}{\partial u_y} = 0.$$

Giliau: iš kur kyla Eulerio lygtis ir pirmasis integralas

Išvedimas žingsnis po žingsnio

Įrašykime $y + \varepsilon\eta$, kur $\eta(a) = \eta(b) = 0$, ir diferencijuokime pagal ε:

$$\frac{d}{d\varepsilon} J[y + \varepsilon\eta]\Big|_{\varepsilon=0} = \int_a^b \left(F_y\,\eta + F_{y'}\,\eta'\right) dx.$$

Antrąjį narį integruojame dalimis:

$$\int_a^b F_{y'}\eta'\,dx = \Big[F_{y'}\eta\Big]_a^b - \int_a^b \frac{d}{dx}F_{y'}\,\eta\,dx.$$

Kraštinis narys lygus nuliui, nes $\eta(a) = \eta(b) = 0$. Lieka

$$\delta J = \int_a^b \left(F_y - \frac{d}{dx}F_{y'}\right)\eta\,dx = 0.$$

Jei skliaustas kur nors būtų, pvz., teigiamas, galėtume parinkti η, kuri teigiama tik ten, ir integralas nebūtų lygus nuliui. Todėl pats skliaustas turi būti lygus nuliui visur. Tai ir yra Eulerio lygtis.

Iš kur pirmasis integralas $F - y'F_{y'} = C$

Apskaičiuokime pilnąją išvestinę, kai F nepriklauso nuo x:

$$\frac{d}{dx}\left(F - y'F_{y'}\right) = F_y y' + F_{y'}y'' - y''F_{y'} - y'\frac{d}{dx}F_{y'} = y'\left(F_y - \frac{d}{dx}F_{y'}\right) = 0.$$

Skliaustas lygus nuliui pagal Eulerio lygtį. Mechanikoje tai energijos tvermės dėsnis: jei Lagranžo funkcija nepriklauso nuo laiko, energija išlieka. Tai Neter teoremos pavyzdys: kiekviena simetrija duoda tvermės dėsnį.

Fermat principas ir Sneliaus dėsnis

Šviesa renkasi kelią, kuriuo laikas $T = \frac{1}{c}\int n(y)\sqrt{1+y'^2}\,dx$ ekstremalus. F nepriklauso nuo x, todėl

$$\frac{n(y)}{\sqrt{1+y'^2}} = C \quad \Longleftrightarrow \quad n(y)\cos\alpha = C,$$

kur α yra spindulio kampas su x ašimi. Tai Sneliaus lūžio dėsnis, užrašytas sluoksniuotai terpei.

Pagrindiniai žingsniai

Paprasčiausias variacinis uždavinys

1. Užrašykite $F(x, y, y')$ ir pažiūrėkite, nuo ko ji **nepriklauso**:
   - nėra y: iš karto $F_{y'} = C_1$;
   - nėra x: iš karto $F - y'F_{y'} = C_1$;
   - tik y': atsakymas yra tiesė.
2. Kitu atveju apskaičiuokite F_y ir $F_{y'}$, laikydami y ir y' atskiromis raidėmis.
3. Diferencijuokite $F_{y'}$ pagal x **pilnai** (kur yra y, atsiranda y', kur yra y', atsiranda y'').
4. Užrašykite $F_y - \frac{d}{dx}F_{y'} = 0$ ir išspręskite (dažniausiai tai 3 temos lygtis).
5. Įrašykite kraštines sąlygas ir raskite C_1, C_2.

Patikrinimas: atsakymas turi tenkinti abi kraštines sąlygas. Galima palyginti J su kita kreive, jungiančia tuos pačius taškus.

Apibendrinimai

1. Jei F turi y'': pridėkite narį $+\frac{d^2}{dx^2}F_{y''}$ ir naudokite 4 kraštines sąlygas.
2. Jei funkcijų kelios: užrašykite atskirą Eulerio lygtį kiekvienai ir spręskite sistemą.
3. Jei integralas dvilypis: $F_u - \partial_x F_{u_x} - \partial_y F_{u_y} = 0$ (gaunama dalinių išvestinių lygtis).

✗ Dažniausios klaidos

- **Supainiojamos dalinė ir pilnoji išvestinės.** $\frac{\partial F}{\partial y'}$ skaičiuojame, laikydami y' paprasta raide, o $\frac{d}{dx}$ taikome jau gautam reiškiniui, kuriame $y = y(x)$.
- **Pirmasis integralas $F - y'F_{y'} = C$ naudojamas, kai F priklauso nuo x.** Jis galioja **tik** tada, kai x neįeina į F išreikštai.
- **Pamirštamos kraštinės sąlygos.** Eulerio lygtis duoda ekstremalių šeimą, o konkrečią ekstremalę parenka $y(a)$ ir $y(b)$.
- **Ekstremalė laikoma minimumu be patikrinimo.** $\delta J = 0$ yra tik **būtina** sąlyga, kaip ir $f' = 0$ funkcijoms.

Pasitikrink atsakymai knygos gale

1. Kuo skiriasi funkcija ir funkcionalas? Pateikite po pavyzdį.
2. Kodėl variacija galuose lygi nuliui, $\delta y(a) = \delta y(b) = 0$?
3. Kodėl trumpiausia kreivė tarp dviejų plokštumos taškų yra tiesė?
4. Ar galima naudoti $F - y' F_{y'} = C$ funkcionalui $\int (y'^2 + xy)\, dx$?
5. Ar ekstremalė visada duoda funkcionalo minimumą?

Išspręsti pavyzdžiai

17.1 pavyzdys

Sąlyga. Raskite funkcionalo $J[y] = \int_0^1 \left(y'^2 + y^2\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0, y(1) = 1$.

1 žingsnis

$F = y'^2 + y^2$. Dalinės išvestinės: $\dfrac{\partial F}{\partial y} = 2y$, $\dfrac{\partial F}{\partial y'} = 2y'$.

2 žingsnis

Eulerio lygtis: $2y - \dfrac{d}{dx}(2y') = 0$, t. y. $y'' - y = 0$. Sprendinys $y = C_1 \operatorname{ch} x + C_2 \operatorname{sh} x$.

> **Kodėl?**
> *Charakteringoji lygtis* $\alpha^2 - 1 = 0$ *duoda* $\alpha = \pm 1$, *t. y.* e^x *ir* e^{-x}. *Jų kombinacijas patogu užrašyti per* $\operatorname{ch} x$ *ir* $\operatorname{sh} x$, *nes* $\operatorname{ch} 0 = 1$, $\operatorname{sh} 0 = 0$.

3 žingsnis

$y(0) = C_1 = 0$; $y(1) = C_2 \operatorname{sh} 1 = 1$, todėl $C_2 = \dfrac{1}{\operatorname{sh} 1}$.

Atsakymas: $y = \dfrac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{sh} 1}$.

17.2 pavyzdys

Sąlyga. Kreivė $y(x) > 0$ sukama apie x ašį. Sukinio paviršiaus plotas $S = 2\pi \int y\sqrt{1 + y'^2}\, dx$. Raskite kreives, su kuriomis plotas ekstremalus (muilo plėvelės forma).

1 žingsnis

$F = y\sqrt{1 + y'^2}$ nepriklauso nuo x, todėl naudojame pirmąjį integralą $F - y' F_{y'} = C$.

2 žingsnis

$F_{y'} = \dfrac{yy'}{\sqrt{1 + y'^2}}$, todėl

$$y\sqrt{1 + y'^2} - \frac{yy'^2}{\sqrt{1 + y'^2}} = \frac{y}{\sqrt{1 + y'^2}} = C.$$

> **Kodėl?**
> *Bendras vardiklis:* $\dfrac{y(1+y'^2)-yy'^2}{\sqrt{1+y'^2}} = \dfrac{y}{\sqrt{1+y'^2}}$. *Pirmasis integralas sumažino lygties eilę nuo antros iki pirmos.*

3 žingsnis

Išreiškiame $y' = \dfrac{\sqrt{y^2-C^2}}{C}$ ir atskiriame kintamuosius: $\displaystyle\int \frac{C\,dy}{\sqrt{y^2-C^2}} = x - C_2$, todėl $C \operatorname{arch}\dfrac{y}{C} = x - C_2$.

Atsakymas: $y = C \operatorname{ch} \dfrac{x-C_2}{C}$ (grandininė linija). Konstantos randamos iš galų padėties.

17.3 pavyzdys

Sąlyga. Užrašykite Eulerio–Ostrogradskio lygtį funkcionalui $J[u] = \iint_S \left(u_x^2 + u_y^2\right) dx\,dy$.

1 žingsnis

$\dfrac{\partial F}{\partial u} = 0$, $\dfrac{\partial F}{\partial u_x} = 2u_x$, $\dfrac{\partial F}{\partial u_y} = 2u_y$.

2 žingsnis

$0 - \dfrac{\partial}{\partial x}(2u_x) - \dfrac{\partial}{\partial y}(2u_y) = 0$, t. y. $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

Atsakymas: $\Delta u = 0$. Taigi Laplaso lygties sprendinys minimizuoja „gradiento energiją“, todėl, pvz., elektrostatinis potencialas „renkasi“ tolygiausią pasiskirstymą.

Savarankiškos užduotys

17.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 y'^2 dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0, y(1) = 2$.

17.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 \left(y'^2 + 12xy\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0, y(1) = 1$.

17.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_0^{\pi/2} \left(y'^2 - y^2\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0, y(\pi/2) = 1$.

17.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_1^2 x^3 y'^2 dx$ ekstremalę, kai $y(1) = 0, y(2) = 3$.

17.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Dalelės veikimas $S = \int_{t_1}^{t_2} L\,dt$, kur $L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{kx^2}{2}$. Užrašykite Eulerio lygtį ir pirmąjį integralą. Ką jie reiškia fiziškai?

17.6 užduotis ★★★ Sunki

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 y''^2 dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0, y'(0) = 0, y(1) = 1, y'(1) = 1$.

17.7 užduotis ★★★ Sunki

Užrašykite Eulerio–Ostrogradskio lygtį funkcionalui $J[u] = \iint_S \left(u_x^2 + u_y^2 + 2f(x,y)\,u\right) dx\,dy$, kur f yra duota funkcija.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

17.8 užduotis panaši į 17.2 ★☆☆ Lengva

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 \left(y'^2 + 24x^2y\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0, y(1) = 1$.

17.9 užduotis panaši į 17.3 ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_0^{\pi/4} \left(y'^2 - 4y^2\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0, y(\pi/4) = 1$.

17.10 užduotis panaši į 17.4 ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_1^2 x^2 y'^2 dx$ ekstremalę, kai $y(1) = 0, y(2) = 1$.

17.11 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 \left(y'^2 - 2y\,e^x\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0, y(1) = 0$.

17.12 užduotis ★★★ Sunki

Raskite funkcionalo $J = \int \frac{\sqrt{1+y'^2}}{y}\,dx$ $(y > 0)$ ekstremales. (Tai šviesos kelias terpėje, kurios lūžio rodiklis $n = \frac{1}{y}$, arba „tiesės“ Lobačevskio geometrijoje.)

18 TEMA

Sąlyginis ekstremumas ir stygos variacinis principas

Teorija

Izoperimetrinis uždavinys

Dažnai ieškoma ekstremumo, kai funkcijai uždėta **papildoma sąlyga**. Klasikinis pavyzdys yra **Didonos uždavinys**: kokia fiksuoto ilgio l kreivė apriboja didžiausią plotą? Matematiškai:

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y')\, dx \to \text{ekstr.}, \qquad K[y] = \int_a^b G(x, y, y')\, dx = l \ \text{(duota)}.$$

Lagranžo daugiklių metodas

Sudarome **naują** funkciją su nežinomu skaičiumi λ (Lagranžo daugikliu):

$$F^* = F + \lambda G,$$

ir rašome **paprastą** Eulerio lygtį funkcijai F^*:

$$\frac{\partial F^*}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial F^*}{\partial y'} = 0.$$

Sprendinyje bus **trys** konstantos C_1, C_2, λ. Jas randame iš **trijų** sąlygų: $y(a) = y_a, y(b) = y_b$ ir $K[y] = l$.
Tai visiškai analogiška funkcijų sąlyginiam ekstremumui (Lagranžo daugikliai iš analizės kurso).
Holonominiai ryšiai. Jei sąlyga yra ne integralas, o lygybė $\varphi(x, y_1, y_2) = 0$ (nepriklauso nuo išvestinių), daugiklis tampa funkcija: $F^* = F + \lambda(x)\,\varphi$. Jei ryšys priklauso ir nuo išvestinių, jis vadinamas **neholonominiu**.

Stygos variacinis principas

Mažiausio veikimo principas: sistema juda taip, kad veikimas $S = \int_{t_1}^{t_2} L\, dt$, kur $L = K - V$, būtų ekstremalus. Stygai:

$$K = \frac{1}{2}\int_0^l \rho\, y_t^2\, dx, \qquad V = \frac{1}{2}\int_0^l T\, y_x^2\, dx + \frac{1}{2}C_1 y^2(0,t) + \frac{1}{2}C_2 y^2(l,t),$$

kur C_1, C_2 yra atramų standumai (galai pritvirtinti spyruoklėmis). Iš $\delta S = 0$ gauname:

$$\rho\, y_{tt} = T\, y_{xx}, \qquad T\, y_x(0,t) = C_1\, y(0,t), \qquad T\, y_x(l,t) = -C_2\, y(l,t).$$

- **Standžios atramos** ($C \to \infty$): $y(0,t) = y(l,t) = 0$ (įtvirtinti galai).
- **Minkštos atramos** ($C \to 0$): $y_x(0,t) = y_x(l,t) = 0$ (laisvi galai).

Taigi variacinis principas duoda **ir** lygtį, **ir** kraštines sąlygas.

Giliau: kodėl Lagranžo daugikliai veikia ir iš kur laisvo galo sąlygos

Geometrinė prasmė (kaip su paprastomis funkcijomis)

Ieškant $f(x,y)$ ekstremumo ant kreivės $g(x,y) = 0$, ekstremumo taške f lygio linija **liečia** kreivę $g = 0$. Tada abiejų funkcijų gradientai lygiagretūs: $\nabla f = -\lambda \nabla g$, t. y. $\nabla(f + \lambda g) = 0$. Taip atsiranda daugiklis λ.

Funkcionalams viskas taip pat, tik vietoje gradiento yra variacija. Leidžiami tik tokie pokyčiai δy, kurie nekeičia sąlygos: $\delta G = 0$. Jei kartu su jais $\delta J = 0$, tai δJ ir δG „lygiagretūs“: $\delta J + \lambda \delta G = 0$ visiems δy. Todėl rašome Eulerio lygtį funkcijai $F^* = F + \lambda G$.

Ką reiškia λ

Daugiklis parodo, kiek pasikeistų ekstremali J reikšmė, šiek tiek pakeitus sąlygos konstantą: $\dfrac{dJ_{\min}}{dl} = -\lambda$. Mechanikoje λ dažnai turi prasmę. Holonominiam ryšiui $\lambda(x)$ yra ryšio reakcijos jėga, o grandinės uždavinyje λ nustato, kaip aukštai kabo grandinė.

Iš kur natūraliosios (laisvo galo) sąlygos

Išvedant Eulerio lygtį, integruojant dalimis lieka kraštinis narys $\left[F_{y'}\,\delta y\right]_a^b$. Jei galas įtvirtintas, $\delta y = 0$ ir narys dingsta savaime. Jei galas laisvas, δy ten bet koks, todėl turi būti

$$F_{y'}\big|_{x=b} = 0.$$

Ši sąlyga ne „primetama“, o **išplaukia** iš variacinio principo. Stygai $F_{y_x} = -T y_x$, todėl laisvame gale $y_x = 0$: styga ten statmena atramai. Jei gale spyruoklė, prie veikimo pridedama jos energija, ir gaunama 18.7 užduoties sąlyga.

Pagrindiniai žingsniai

Izoperimetrinis uždavinys (sąlyga integralu)

1. Užrašykite F (minimizuojamas funkcionalas) ir G (integralas sąlygoje).
2. Sudarykite $F^* = F + \lambda G$, kur λ yra **konstanta**.
3. Užrašykite Eulerio lygtį funkcijai F^* ir išspręskite ją (atsakyme bus λ, C_1, C_2).
4. Iš kraštinių sąlygų raskite C_1, C_2 (išreikštas per λ).
5. Įrašykite į sąlygos integralą ir raskite λ.

Jei sąlyga yra normavimas $\int y^2 dx = 1$: Eulerio lygtis tampa tikrinių reikšmių uždaviniu (16 tema). Minimumą duoda mažiausia tikrinė reikšmė.

Holonominis ryšys $\varphi(x,y,z) = 0$

1. Sudarykite $F^* = F + \lambda(x)\,\varphi$, kur λ yra **funkcija**.
2. Užrašykite Eulerio lygtis abiem funkcijoms y ir z.
3. Iš ryšio išreikškite vieną funkciją per kitą ir pašalinkite $\lambda(x)$.

Variacinis principas stygai ar kitai sistemai

1. Užrašykite veikimą $S = \int (K - V)\,dt$ ir įtraukite galų energiją (spyruoklės $\frac{1}{2} C y^2$).
2. Eulerio–Ostrogradskio lygtis duoda judėjimo lygtį.
3. Kraštinis narys duoda sąlygas laisviems ar spyruokliniams galams.

4. Atskirkite kintamuosius ir raskite dažnius (16 tema).

✗ Dažniausios klaidos

- **Eulerio lygtis rašoma F, o ne F^*.** Sąlyga tada visai nedalyvauja, ir gaunamas ne tas atsakymas.
- **Pamirštama trečioji sąlyga.** Daugiklis λ yra nežinomasis, kurį randame iš $K[y] = l$.
- **Integruojant dalimis išmetami kraštiniai nariai.** Stygos uždavinyje būtent jie duoda kraštines sąlygas.
- **Ženklai $Ty_x = \pm Cy$.** Kairiajame gale $+C_1$, dešiniajame $-C_2$: spyruoklė visada traukia stygą atgal į pusiausvyrą.

Pasitikrink atsakymai knygos gale

1. Kuo skiriasi daugiklis λ izoperimetriniame uždavinyje ir holonominio ryšio atveju?

2. Didonos uždavinyje kreivė yra apskritimo lankas. Kodėl būtent apskritimas?

3. Kokia sąlyga galioja stygos laisvame gale ir kodėl jos nereikia „spėti“?

4. Ką reiškia, kad grandinės uždavinyje (18.6 užduotis) atsakymas yra grandininė linija, tik paslinkta per λ?

5. Kodėl uždavinyje „minimizuoti $\int y'^2 dx$, kai $\int y^2 dx = 1$“ atsakymas yra pirmoji tikrinė funkcija?

Išspręsti pavyzdžiai

18.1 pavyzdys

Sąlyga. Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 y'^2 dx$ ekstremalę, kai $y(0) = y(1) = 0$ ir $\int_0^1 y^2 dx = 1$. Kuri iš jų duoda mažiausią J?

1 žingsnis

$F^* = y'^2 + \lambda y^2$. Eulerio lygtis: $2\lambda y - 2y'' = 0$, t. y. $y'' = \lambda y$.

2 žingsnis

Kad būtų nenulinis sprendinys, kuris lygus nuliui abiejuose galuose, reikia $\lambda = -k^2 < 0$. Tada $y = A \sin kx$, o $y(1) = 0$ duoda $k = n\pi$.

> **Kodėl?**
> *Tai Šturmo–Liuvilio uždavinys iš 16 temos! Lagranžo daugiklis atsiduria tikrinės vertės vietoje.*

3 žingsnis

Sąlyga $\int_0^1 A^2 \sin^2 n\pi x\, dx = \frac{A^2}{2} = 1$ duoda $A = \sqrt{2}$. Tada $J = \int_0^1 2n^2\pi^2 \cos^2 n\pi x\, dx = n^2\pi^2$.

Atsakymas: $y_n = \sqrt{2}\sin n\pi x$, $J = n^2\pi^2$; mažiausias $J = \pi^2$, kai $y = \sqrt{2}\sin \pi x$.

18.2 pavyzdys

Sąlyga (Didonos uždavinys). Tarp kreivių, jungiančių du x ašies taškus, kurių ilgis l, raskite tą, po kuria plotas $\int y\,dx$ didžiausias.

1 žingsnis

$F = y$, $G = \sqrt{1+y'^2}$, todėl $F^* = y + \lambda\sqrt{1+y'^2}$.

2 žingsnis

F^* nepriklauso nuo x, todėl $F^* - y'F^*_{y'} = C_1$:

$$y + \lambda\sqrt{1+y'^2} - \frac{\lambda y'^2}{\sqrt{1+y'^2}} = y + \frac{\lambda}{\sqrt{1+y'^2}} = C_1.$$

3 žingsnis

Išreiškiame: $\sqrt{1+y'^2} = \dfrac{\lambda}{C_1 - y}$, todėl $dx = \dfrac{(C_1 - y)\,dy}{\sqrt{\lambda^2 - (C_1-y)^2}}$. Suintegravę gauname $x - C_2 = -\sqrt{\lambda^2 - (C_1-y)^2}$.

> **Kodėl?**
> *Pakelkite abi puses kvadratu: gaunama apskritimo lygtis. Taigi $|\lambda|$ yra apskritimo spindulys.*

Atsakymas: $(x-C_2)^2 + (y-C_1)^2 = \lambda^2$, t. y. apskritimo lankas.

Savarankiškos užduotys

18.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 y'^2 dx$ ekstremalę, kai $y(0) = y(1) = 0$ ir $\int_0^1 y\,dx = 1$.

18.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Iš stygos veikimo $S = \int dt \int_0^l \left(\frac{1}{2}\rho y_t^2 - \frac{1}{2}T y_x^2\right) dx$ (galai įtvirtinti) išveskite stygos lygtį, naudodami Eulerio–Ostrogradskio lygtį su kintamaisiais t ir x.

18.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 y'^2 dx$ ekstremalę, kai $y(0) = y(1) = 0$ ir $\int_0^1 x\,y\,dx = 1$.

18.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Stygos kairysis galas įtvirtintas, o dešinysis laisvas ($C_2 = 0$). Kokios kraštinės sąlygos? Raskite svyravimų dažnius.

18.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 \left(y'^2 + z'^2\right) dx$ ekstremales su holonominiu ryšiu $y - z = 1$, kai $y(0) = 1, y(1) = 3$.

18.6 užduotis ★★★ Sunki

Sunki grandinė, kurios ilgis l, pakabinta už galų. Jos potencinė energija proporcinga $\int y\sqrt{1+y'^2}\,dx$. Raskite grandinės formą.

18.7 užduotis ★★★ Sunki

Stygos kairysis galas įtvirtintas, o dešinysis pritvirtintas spyruokle, kurios standumas C_2. Užrašykite lygtį, iš kurios randami dažniai, ir patikrinkite ribinius atvejus $C_2 \to \infty$ bei $C_2 \to 0$.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

18.8 užduotis panaši į 18.1 ★☆☆ Lengva

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 y'^2 dx$ ekstremalę, kai $y(0) = y(1) = 0$ ir $\int_0^1 y\,dx = 2$.

18.9 užduotis panaši į 18.3 ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 y'^2 dx$ ekstremalę, kai $y(0) = y(1) = 0$ ir $\int_0^1 x^2 y\,dx = 1$.

18.10 užduotis panaši į 18.5 ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 \left(y'^2 + z'^2\right) dx$ ekstremales su holonominiu ryšiu $y + z = 1$, kai $y(0) = 0, y(1) = 2$.

18.11 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_0^\pi y'^2 dx$ ekstremales, kai $y(0) = y(\pi) = 0$ ir $\int_0^\pi y^2 dx = 1$. Kuri iš jų duoda mažiausią J?

18.12 užduotis ★★☆ Vidutinė

Styga, kurios ilgis l, turi **abu laisvus galus** (pvz., žiedai, slystantys vertikaliais strypais be trinties). Kokios kraštinės sąlygos? Raskite svyravimų dažnius.

19 TEMA

Judamieji rėžiai ir ekstremalės su lūžio taškais

Teorija

Kas pasikeičia, kai galas nefiksuotas

Iki šiol abu galai buvo įtvirtinti, todėl $\delta y(a) = \delta y(b) = 0$, o integruojant dalimis kraštinis narys $\left[F_{y'}\,\delta y\right]_a^b$ išnykdavo. Jei galas **gali judėti**, šis narys nebeišnyksta. Jis turi būti lygus nuliui **pats**, ir taip gauname papildomą kraštinę sąlygą vietoje trūkstamos. Eulerio lygtis lieka ta pati. Keičiasi tik sąlygos, iš kurių randamos konstantos.

Trys atvejai (dešinysis galas $x = x_2$)

Kas laisva	Sąlyga gale
x_2 fiksuotas, $y(x_2)$ laisvas	$F_{y'} = 0$ (natūralioji sąlyga)
galas slysta kreive $y = \varphi(x)$	$F + (\varphi' - y')F_{y'} = 0$ (transversalumas)
x_2 ir y_2 laisvi nepriklausomai	$F_{y'} = 0$ ir $F - y'F_{y'} = 0$

Kairiajam galui sąlygos tokios pačios.

Svarbus atvejis: jei $F = A(x,y)\sqrt{1+y'^2}$ (ilgis, optinis kelias), transversalumo sąlyga virsta $y'\varphi' = -1$, t. y. **ekstremalė kerta kreivę statmenai**.

Ekstremalės su lūžio taškais

Kartais geriausia kreivė turi **kampą** (lūžį) taške x_1: išvestinės $y'(x_1 - 0)$ ir $y'(x_1 + 0)$ skiriasi. Abiejose lūžio pusėse kreivė tenkina Eulerio lygtį, o pačiame lūžio taške galioja **Vejerštraso–Erdmano sąlygos**:

$$F_{y'}\big|_{x_1-0} = F_{y'}\big|_{x_1+0}, \qquad (F - y'F_{y'})\big|_{x_1-0} = (F - y'F_{y'})\big|_{x_1+0}.$$

Abu reiškiniai turi būti **tolydūs**, nors y' trūki.

Atspindys: jei kreivė turi atsispindėti nuo kreivės $y = \varphi(x)$, iš panašių sąlygų gaunamas **atspindžio dėsnis**: kritimo kampas lygus atspindžio kampui.

Giliau: iš kur kyla transversalumo sąlyga ir kodėl gali atsirasti lūžis

Kai juda ir galo abscisė

Tarkime, dešinysis galas pasislenka iš (x_2, y_2) į $(x_2 + \delta x_2,\ y_2 + \delta y_2)$. Funkcionalo pokytį sudaro dvi dalys. Pirma, integralas pailgėja gabalėliu $F\,\delta x_2$. Antra, kreivė pasikeičia, ir integruojant dalimis lieka narys $F_{y'}\,\delta y$. Tačiau galo taške $\delta y = \delta y_2 - y'\delta x_2$, nes dalis

aukščio pokyčio atsiranda vien dėl to, kad galas pasislinko į šoną. Iš viso

$$\delta J = (F - y'F_{y'})\delta x_2 + F_{y'}\,\delta y_2.$$

Jei δx_2 ir δy_2 nepriklausomi, abu koeficientai lygūs nuliui. Jei galas slysta kreive $y = \varphi(x)$, tai $\delta y_2 = \varphi'\delta x_2$, ir gauname transversalumo sąlygą $F + (\varphi' - y')F_{y'} = 0$.

Kodėl lūžio taške galioja Vejerštraso–Erdmano sąlygos

Lūžio taškas x_1 yra tarsi „judantis galas“ dviem kreivės dalims vienu metu. Jį pastūmus, kairiosios dalies pokytis lygus $(F-y'F_{y'})\delta x_1+F_{y'}\delta y_1$, o dešiniosios toks pat, tik su minuso ženklu. Kadangi δx_1 ir δy_1 bet kokie, abu reiškiniai turi būti vienodi iš abiejų pusių.

Kada lūžis įmanomas

Jei $F_{y'}$ yra griežtai monotoniška y' funkcija (kai $F_{y'y'} > 0$), iš $F_{y'}$ tolydumo seka y' tolydumas, todėl lūžių nėra. Lūžiai galimi tik tada, kai F nėra iškila y' atžvilgiu, pvz., $(y'^2 - 1)^2$ turi du „slėnius“ ties $y' = \pm 1$. Fizikoje taip atsiranda, pavyzdžiui, šviesos atspindys ir lūžis bei fazių sambūvis (kristalų domenai).

Pagrindiniai žingsniai

Laisvas galas (abscisė žinoma)

1. Užrašykite ir išspręskite Eulerio lygtį (kaip įprastai).
2. Fiksuotame gale naudokite duotą reikšmę.
3. Laisvame gale parašykite $F_{y'} = 0$. Jei $F = y'^2 + \ldots$, tai tiesiog $y' = 0$.
4. Raskite konstantas.

Galas slysta kreive $y = \varphi(x)$

1. Užrašykite ekstremalių šeimą (pvz., tieses per fiksuotą tašką).
2. Galo taške x_2 parašykite dvi sąlygas: $y(x_2) = \varphi(x_2)$ ir transversalumą $F + (\varphi' - y')F_{y'} = 0$.
3. Jei $F = A(x,y)\sqrt{1 + y'^2}$, transversalumas yra tiesiog **statmenumas**: $y'\varphi' = -1$.
4. Išspręskite sistemą x_2 ir konstantų atžvilgiu. Jei sprendinių keli, palyginkite J.

Ar gali būti lūžis?

1. Apskaičiuokite $F_{y'}$. Jei ji griežtai monotoniška y' atžvilgiu, lūžių nėra.
2. Kitu atveju ieškokite y' reikšmių porų, kurioms $F_{y'}$ ir $F - y'F_{y'}$ sutampa.
3. Jei $F \geq 0$ ir $F = 0$ kelioms y' reikšmėms, sudarykite laužtę iš tų nuolydžių, kuri tenkina galų sąlygas. Tada $J = 0$ yra minimumas.

Atspindys nuo tiesės

Atspindėkite vieną tašką veidrodyje ir sujunkite tiese su kitu tašku. Susikirtimas su veidrodžiu yra atspindžio taškas.

✗ Dažniausios klaidos

- **Galas laisvas, bet sąlyga nerašoma.** Tada lieka viena neapibrėžta konstanta. Kiekvienam laisvam galui reikia savos sąlygos.
- **Natūralioji sąlyga supainiojama su $y' = 0$.** Sąlyga yra $F_{y'} = 0$. Tik kai $F_{y'} = 2y'$ (pvz., $F = y'^2 + \ldots$), ji sutampa su $y' = 0$.
- **Transversalumo sąlygoje imama φ vietoje φ'.** Sąlygoje dalyvauja kreivės **nuolydis** $\varphi'(x_2)$.
- **Lūžiai ieškomi ten, kur jų negali būti.** Jei $F_{y'}$ yra griežtai monotoniška y' funkcija (pvz., $2y'$), iš jos tolydumo seka y' tolydumas, todėl lūžių nėra.

Pasitikrink

atsakymai knygos gale

1. Kiek kraštinių sąlygų reikia antros eilės Eulerio lygčiai, jei vienas galas laisvas? Iš kur jos imamos?

2. Ką geometriškai reiškia transversalumo sąlyga trumpiausio kelio iki kreivės uždavinyje?

3. Ar funkcionalas $\int \sqrt{1 + y'^2}\, dx$ gali turėti ekstremalę su lūžiu?

4. Kodėl atspindžio uždavinyje patogu naudoti veidrodinį atvaizdą?

5. Funkcionalui $F = y'^2 + y^2$ laisvame gale gaunama $y' = 0$. Ar visada natūralioji sąlyga yra $y' = 0$?

Išspręsti pavyzdžiai

19.1 pavyzdys

Sąlyga. Raskite trumpiausią kelią nuo koordinačių pradžios iki tiesės $y = 2 - x$.

1 žingsnis

$F = \sqrt{1 + y'^2}$ priklauso tik nuo y', todėl ekstremalės yra tiesės. Kairysis galas $(0, 0)$ fiksuotas, todėl $y = kx$.

2 žingsnis

Dešinysis galas slysta kreive $\varphi = 2 - x$, $\varphi' = -1$. Kadangi $F = 1 \cdot \sqrt{1 + y'^2}$, transversalumo sąlyga yra $y'\varphi' = -1$, todėl $k \cdot (-1) = -1$ ir $k = 1$.

> **Kodėl?**
> *Rezultatas atitinka geometriją: trumpiausias kelias iki tiesės yra statmuo jai.*

3 žingsnis

Susikirtimas: $x = 2 - x$, todėl $x = 1$, $y = 1$. Ilgis $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Atsakymas: $y = x$ $(0 \le x \le 1)$, atstumas $\sqrt{2}$.

19.2 pavyzdys

Sąlyga. Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 \left(y'^2 + y^2\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 1$, o $y(1)$ laisvas.

1 žingsnis

Eulerio lygtis (žr. 17.1 pavyzdį): $y'' = y$, todėl $y = C_1 \operatorname{ch} x + C_2 \operatorname{sh} x$. Iš $y(0) = 1$ gauname $C_1 = 1$.

2 žingsnis

Natūralioji sąlyga: $F_{y'} = 2y' = 0$, kai $x = 1$. Tada $\operatorname{sh} 1 + C_2 \operatorname{ch} 1 = 0$, todėl $C_2 = -\operatorname{th} 1$.

> **Kodėl?**
> *Antrosios kraštinės sąlygos neturime, todėl ją pakeičia reikalavimas, kad kraštinis narys $F_{y'}\delta y|_{x=1}$ išnyktų su bet kokia $\delta y(1)$.*

3 žingsnis

$$y = \operatorname{ch} x - \frac{\operatorname{sh} 1}{\operatorname{ch} 1} \operatorname{sh} x = \frac{\operatorname{ch} 1 \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} 1 \operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} 1} = \frac{\operatorname{ch}(1-x)}{\operatorname{ch} 1}.$$

Atsakymas: $y = \dfrac{\operatorname{ch}(1-x)}{\operatorname{ch} 1}$.

19.3 pavyzdys

Sąlyga. Raskite funkcionalo $J = \int_0^2 \left(y'^2 - 1\right)^2 dx$ minimumą, kai $y(0) = y(2) = 0$.

1 žingsnis

F priklauso tik nuo y', todėl glodžios ekstremalės yra tiesės. Su šiomis sąlygomis tai $y = 0$, ir tada $J = \int_0^2 1\, dx = 2$.

2 žingsnis

Bet $F \geq 0$, o $F = 0$, kai $y' = \pm 1$. Laužtė $y = x$ $(0 \leq x \leq 1)$ ir $y = 2 - x$ $(1 \leq x \leq 2)$ duoda $J = 0$, t. y. mažiau!

3 žingsnis

Patikriname Vejerštraso–Erdmano sąlygas: $F_{y'} = 4y'(y'^2 - 1)$ ir $F - y'F_{y'} = (y'^2 - 1)(1 - 3y'^2)$. Kai $y' = \pm 1$, abu reiškiniai lygūs nuliui iš abiejų pusių, todėl jie tolydūs ✓.

Atsakymas: minimumas $J = 0$, kai y yra laužtė su nuolydžiais ± 1 (pvz., „stogelis“ su viršūne $(1, 1)$).

Savarankiškos užduotys

19.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 \left(y'^2 + 2y\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0$, o $y(1)$ laisvas.

19.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Transversalumo sąlyga raskite trumpiausią atstumą nuo koordinačių pradžios iki tiesės $y = 3 - 2x$.

19.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_0^{\pi/4} \left(y'^2 - y^2\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 1$, o $y(\pi/4)$ laisvas.

19.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Įrodykite, kad funkcionalui $J = \int A(x,y)\sqrt{1+y'^2}\,dx$ $(A \neq 0)$ transversalumo sąlyga reiškia statmenumą: $y'\varphi' = -1$.

19.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Įrodykite, kad funkcionalo $J = \int \left(y'^2 + y^2\right) dx$ ekstremalės negali turėti lūžio taškų.

19.6 užduotis ★★★ Sunki

Raskite funkcionalo $J = \int_0^2 y'^2(1 - y')^2 dx$ minimumą, kai $y(0) = 0, y(2) = 1$. Palyginkite su tiese.

19.7 užduotis ★★★ Sunki

Šviesos spindulys eina iš taško $A(0,1)$ į tašką $B(3,2)$, atsispindėdamas nuo veidrodžio $y = 0$. Raskite atspindžio tašką ir kelio ilgį.

Papildomi uždaviniai

Pirmieji trys uždaviniai yra ankstesnių užduočių variantai su kitais skaičiais, o paskutiniai du yra nauji. Spręsdami naudokitės skiltimi „Pagrindiniai žingsniai“.

19.8 užduotis panaši į 19.1 ★☆☆ Lengva

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 \left(y'^2 + 2xy\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0$, o $y(1)$ laisvas.

19.9 užduotis panaši į 19.2 ★☆☆ Lengva

Transversalumo sąlyga raskite trumpiausią atstumą nuo koordinačių pradžios iki tiesės $3x + 4y = 10$.

19.10 užduotis panaši į 19.6 ★★★ Sunki

Raskite funkcionalo $J = \int_0^3 y'^2(1-y')^2 dx$ minimumą, kai $y(0) = 0$, $y(3) = 2$. Palyginkite su tiese.

19.11 užduotis ★★★ Sunki

Raskite trumpiausią atstumą nuo taško $(0, 3)$ iki parabolės $y = x^2$.

19.12 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 \left(y'^2 + y^2 - 2y\right) dx$ ekstremalę, kai **abu** galai laisvi.

Sprendimai

1 tema. Kreivinės koordinatės ir vektorinės operacijos

1 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Nes jų kryptis priklauso nuo taško. Pavyzdžiui, $\vec{\rho}_0 = (\cos\varphi, \sin\varphi, 0)$, todėl $\frac{\partial\vec{\rho}_0}{\partial\varphi} = (-\sin\varphi, \cos\varphi, 0) = \vec{\varphi}_0 \neq 0$. Dekarto ortai visur vienodi, todėl ten tokios problemos nėra.

2. Kai kampas pakinta dydžiu $d\varphi$, taškas pasislenka apskritimo lanku, kurio ilgis $\rho\, d\varphi$. Kuo toliau nuo ašies, tuo ilgesnis lankas tam pačiam kampui.

3. $\operatorname{div}\vec{a} = \frac{\partial(-y)}{\partial x} + \frac{\partial x}{\partial y} = 0$, $\operatorname{rot}\vec{a} = (0, 0, 2)$. Laukas neturi šaltinių, bet sukasi apie ašį z (tai besisukančio kūno greičio laukas).

4. Taške $r = 0$ funkcija $1/r$ neapibrėžta, ten ji turi singuliarumą. Iš tikrųjų $\Delta\frac{1}{r} = -4\pi\,\delta(\vec{r})$: visas „šaltinis“ sutelktas viename taške, kaip taškinio krūvio atveju.

5. $x = \frac{u+v}{2}$, $y = \frac{u-v}{2}$, todėl $\frac{\partial\vec{r}}{\partial u} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\frac{\partial\vec{r}}{\partial v} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$. Jų sandauga $\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$, t. y. sistema ortogonali, o $h_u = h_v = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

6. Nes $\Delta = \operatorname{div}\operatorname{grad}$, o divergencijoje stovi sienelės plotas $h_\theta h_\varphi = r^2\sin\theta$. Todėl radialinė dalis yra $\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial f}{\partial r}$, t. y. atsiranda papildomas narys $\frac{2}{r}\frac{\partial f}{\partial r}$.

1.1 užduotis

1 žingsnis

$\frac{\partial r}{\partial x} = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \dfrac{x}{r}$. Analogiškai $\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}$ ir $\frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}$, todėl

$$\operatorname{grad} r = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r}\right) = \frac{\vec{r}}{r} = \vec{r}_0.$$

2 žingsnis

$\operatorname{div}\vec{r} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3.$

3 žingsnis

$\operatorname{rot}\vec{r} = \left(\frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial y}{\partial z}, \frac{\partial x}{\partial z} - \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial x}{\partial y}\right) = (0, 0, 0).$

> **Kodėl?**
> *Kiekviena komponentė priklauso tik nuo „savo“ kintamojo, todėl visos kryžminės išvestinės lygios nuliui.*

Atsakymas: $\operatorname{grad} r = \vec{r}/r$, $\operatorname{div}\vec{r} = 3$, $\operatorname{rot}\vec{r} = 0$.

1.2 užduotis

1 žingsnis

$\frac{f}{g} = f \cdot g^{-1}$. Pagal sandaugos taisyklę

$$\operatorname{grad}\frac{f}{g} = \frac{1}{g}\operatorname{grad} f + f \operatorname{grad}\left(g^{-1}\right) = \frac{1}{g}\operatorname{grad} f - \frac{f}{g^2}\operatorname{grad} g = \frac{g \operatorname{grad} f - f \operatorname{grad} g}{g^2}.$$

> **Kodėl?**
> $\operatorname{grad}(g^{-1}) = -g^{-2}\operatorname{grad} g$ *pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę* $\operatorname{grad}\varphi(g) = \varphi'(g)\operatorname{grad} g$.

2 žingsnis

Imame $f = z$ ir $g = r$. Tada $\operatorname{grad} z = \vec{k}$ (orto z kryptimi), o $\operatorname{grad} r = \vec{r}/r$:

$$\operatorname{grad}\frac{z}{r} = \frac{r\vec{k} - z\vec{r}/r}{r^2} = \frac{\vec{k}}{r} - \frac{z\vec{r}}{r^3}.$$

3 žingsnis

Patikrinimas sferinėje sistemoje: $z/r = \cos\theta$, todėl $\operatorname{grad}\cos\theta = \frac{1}{r}\frac{\partial\cos\theta}{\partial\theta}\vec{\theta}_0 = -\frac{\sin\theta}{r}\vec{\theta}_0$. Kadangi $\vec{k} = \cos\theta\,\vec{r}_0 - \sin\theta\,\vec{\theta}_0$ ir $z\vec{r}/r^3 = \cos\theta\,\vec{r}_0/r$, abu reiškiniai sutampa.

Atsakymas: $\operatorname{grad}\frac{z}{r} = \frac{\vec{k}}{r} - \frac{z\vec{r}}{r^3} = -\frac{\sin\theta}{r}\vec{\theta}_0$.

1.3 užduotis

1 žingsnis

Rotorius: $\operatorname{rot}(\varphi\vec{r}) = \varphi\operatorname{rot}\vec{r} + \operatorname{grad}\varphi \times \vec{r}$. Kadangi $\operatorname{rot}\vec{r} = 0$ ir $\operatorname{grad}\varphi = \varphi'(r)\frac{\vec{r}}{r}$,

$$\operatorname{rot}(\varphi\vec{r}) = \frac{\varphi'(r)}{r}\,\vec{r}\times\vec{r} = 0.$$

> **Kodėl?**
> *Vektoriaus vektorinė sandauga su pačiu savimi lygi nuliui, nes kampas tarp jų lygus 0.*

2 žingsnis

Divergencija: $\operatorname{div}(\varphi\vec{r}) = \varphi\operatorname{div}\vec{r} + \vec{r}\cdot\operatorname{grad}\varphi = 3\varphi + \vec{r}\cdot\frac{\varphi'\vec{r}}{r} = 3\varphi + r\varphi'(r)$.

3 žingsnis

Solenoidinis reiškia, kad divergencija lygi nuliui: $3\varphi + r\varphi' = 0$. Tai lygtis su atskiriamais kintamaisiais:

$$\frac{d\varphi}{\varphi} = -3\frac{dr}{r} \implies \ln|\varphi| = -3\ln r + \ln|C| \implies \varphi = \frac{C}{r^3}.$$

Atsakymas: $\operatorname{rot}(\varphi\vec{r}) = 0$, $\operatorname{div}(\varphi\vec{r}) = 3\varphi + r\varphi'$, o laukas solenoidinis, kai $\varphi = C/r^3$, t. y. $\vec{E} = C\vec{r}/r^3$ (Kulono laukas).

1.4 užduotis

1 žingsnis

Radialinė dalis: $\frac{\partial f}{\partial \rho} = 2\rho\cos 2\varphi$, todėl $\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(2\rho^2\cos 2\varphi\right) = \frac{1}{\rho}\cdot 4\rho\cos 2\varphi = 4\cos 2\varphi$.

2 žingsnis

Kampinė dalis: $\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} = -4\rho^2\cos 2\varphi$, todėl $\frac{1}{\rho^2}\cdot(-4\rho^2\cos 2\varphi) = -4\cos 2\varphi$.

3 žingsnis

Sudedame: $\Delta f = 4\cos 2\varphi - 4\cos 2\varphi = 0$. Funkcija yra **harmoninė**.

4 žingsnis

Patikrinimas: $\rho^2\cos 2\varphi = \rho^2(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi) = x^2 - y^2$, o $\Delta(x^2 - y^2) = 2 - 2 = 0$. ✓

Atsakymas: $\Delta(\rho^2\cos 2\varphi) = 0$.

1.5 užduotis

1 žingsnis

Funkcija priklauso tik nuo r, todėl kampinių išvestinių nariai lygūs nuliui:

$$\Delta r^n = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\cdot nr^{n-1}\right) = \frac{n}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^{n+1}\right) = \frac{n(n+1)r^n}{r^2} = n(n+1)r^{n-2}.$$

2 žingsnis

$n(n+1) = 0$, kai $n = 0$ (konstanta) arba $n = -1$. Taigi $\Delta\frac{1}{r} = 0$, kai $r \neq 0$, o tai yra taškinio krūvio potencialas.

Atsakymas: $\Delta r^n = n(n+1)r^{n-2}$, o nulis gaunamas, kai $n = 0$ arba $n = -1$.

1.6 užduotis

1 žingsnis

a) Kai $u = c$, iš $\cos v = \frac{x}{a\,\mathrm{ch}\,c}$, $\sin v = \frac{y}{a\,\mathrm{sh}\,c}$ ir $\cos^2 v + \sin^2 v = 1$:

$$\frac{x^2}{a^2\,\mathrm{ch}^2\,c} + \frac{y^2}{a^2\,\mathrm{sh}^2\,c} = 1 \quad \text{(elipsė)}.$$

Kai $v = c$, iš $\mathrm{ch}\,u = \frac{x}{a\cos c}$, $\mathrm{sh}\,u = \frac{y}{a\sin c}$ ir $\mathrm{ch}^2 u - \mathrm{sh}^2 u = 1$:

$$\frac{x^2}{a^2\cos^2 c} - \frac{y^2}{a^2\sin^2 c} = 1 \quad \text{(hiperbolė)}.$$

> **Kodėl?**
> *Kintantį parametrą pašaliname per pagrindinę tapatybę: trigonometrinę kintamajam v ir hiperbolinę kintamajam u.*

2 žingsnis

b) Liestiniai vektoriai:

$$\frac{\partial\vec{r}}{\partial u} = (a\,\mathrm{sh}\,u\cos v,\ a\,\mathrm{ch}\,u\sin v,\ 0), \qquad \frac{\partial\vec{r}}{\partial v} = (-a\,\mathrm{ch}\,u\sin v,\ a\,\mathrm{sh}\,u\cos v,\ 0),$$

$$\frac{\partial\vec{r}}{\partial z} = (0,0,1).$$

$\frac{\partial\vec{r}}{\partial u}\cdot\frac{\partial\vec{r}}{\partial v} = -a^2\,\mathrm{sh}\,u\,\mathrm{ch}\,u\sin v\cos v + a^2\,\mathrm{sh}\,u\,\mathrm{ch}\,u\sin v\cos v = 0$, o abu vektoriai statmeni $\frac{\partial\vec{r}}{\partial z}$. Sistema **ortogonali**.

3 žingsnis

c) $h_u^2 = a^2(\mathrm{sh}^2\,u\cos^2 v + \mathrm{ch}^2\,u\sin^2 v)$. Įrašę $\mathrm{ch}^2\,u = 1 + \mathrm{sh}^2\,u$, gauname

$$h_u^2 = a^2(\,\mathrm{sh}^2\,u(\cos^2 v + \sin^2 v) + \sin^2 v) = a^2(\mathrm{sh}^2\,u + \sin^2 v).$$

Taip pat gaunamas $h_v^2 = a^2(\mathrm{ch}^2\,u\sin^2 v + \mathrm{sh}^2\,u\cos^2 v) = a^2(\mathrm{sh}^2\,u + \sin^2 v)$, o $h_z = 1$.

4 žingsnis

$$h_u = h_v = a\sqrt{\mathrm{sh}^2\,u + \sin^2 v}, \quad h_z = 1,$$

$$ds^2 = a^2(\mathrm{sh}^2\,u + \sin^2 v)(du^2 + dv^2) + dz^2, \qquad dV = a^2(\mathrm{sh}^2\,u + \sin^2 v)\,du\,dv\,dz.$$

Atsakymas: elipsės ir hiperbolės (konfokalinės, židiniai $(\pm a, 0)$), sistema ortogonali, $h_u = h_v = a\sqrt{\mathrm{sh}^2\,u + \sin^2 v}$, $h_z = 1$.

1.7 užduotis

1 žingsnis

$\nabla\times(\vec{a}\times\vec{b}) = \nabla\times(\vec{a}\times\vec{b}_c) + \nabla\times(\vec{a}_c\times\vec{b})$. Kiekvienam nariui taikome dvigubos vektorinės sandaugos formulę $\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C}) = \vec{B}(\vec{A}\cdot\vec{C}) - \vec{C}(\vec{A}\cdot\vec{B})$, rašydami kintamąjį dauginamąjį **dešinėje** nuo ∇.

> **Kodėl?**
> *∇ turi diferencijuoti tą vektorių, kuris nėra pažymėtas c, todėl jis visada turi stovėti prieš jį. Konstantą galima perkelti bet kur.*

2 žingsnis

Kai kinta $\vec{a}$: $\nabla\times(\vec{a}\times\vec{b}_c) = (\vec{b}_c\cdot\nabla)\vec{a} - \vec{b}_c(\nabla\cdot\vec{a}) = (\vec{b}\cdot\nabla)\vec{a} - \vec{b}\,\mathrm{div}\,\vec{a}$.
Kai kinta $\vec{b}$: $\nabla\times(\vec{a}_c\times\vec{b}) = \vec{a}_c(\nabla\cdot\vec{b}) - (\vec{a}_c\cdot\nabla)\vec{b} = \vec{a}\,\mathrm{div}\,\vec{b} - (\vec{a}\cdot\nabla)\vec{b}$.
Sudėję gauname tapatybę.

3 žingsnis

Su $\vec{a} = \vec{r}$ ir $\vec{b} = \vec{c} = \mathrm{const}$: $\mathrm{div}\,\vec{c} = 0$, $(\vec{r}\cdot\nabla)\vec{c} = 0$, $\mathrm{div}\,\vec{r} = 3$ ir $(\vec{c}\cdot\nabla)\vec{r} = c_x\frac{\partial\vec{r}}{\partial x} + c_y\frac{\partial\vec{r}}{\partial y} + c_z\frac{\partial\vec{r}}{\partial z} = \vec{c}$. Todėl

$$\mathrm{rot}(\vec{r}\times\vec{c}) = 0 - 3\vec{c} + \vec{c} - 0 = -2\vec{c}.$$

4 žingsnis

Patikrinimas, kai $\vec{c} = \vec{k}$: $\vec{r}\times\vec{k} = (y, -x, 0)$, todėl

$$\mathrm{rot}(y, -x, 0) = \left(0 - 0,\ 0 - 0,\ \frac{\partial(-x)}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial y}\right) = (0, 0, -2) = -2\vec{k}. \checkmark$$

Atsakymas: $\mathrm{rot}(\vec{r}\times\vec{c}) = -2\vec{c}$.

> **Pastaba.**
> Pratybų užrašuose paskutiniai du nariai užrašyti netiksliai. Teisinga jų forma: $+(\vec{b}\cdot\nabla)\vec{a} - (\vec{a}\cdot\nabla)\vec{b}$. Tai patvirtina ir aukščiau atliktas patikrinimas.

1.8 užduotis

1 žingsnis

Radialinė dalis: $\frac{\partial f}{\partial \rho} = 3\rho^2 \sin 3\varphi$, todėl $\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(3\rho^3 \sin 3\varphi\right) = \frac{1}{\rho} \cdot 9\rho^2 \sin 3\varphi = 9\rho \sin 3\varphi$.

2 žingsnis

Kampinė dalis: $\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} = -9\rho^3 \sin 3\varphi$, todėl $\frac{1}{\rho^2} \cdot (-9\rho^3 \sin 3\varphi) = -9\rho \sin 3\varphi$.

3 žingsnis

Sudedame: $\Delta f = 9\rho \sin 3\varphi - 9\rho \sin 3\varphi = 0$.

4 žingsnis

Patikrinimas: $\rho^3 \sin 3\varphi = \operatorname{Im}(x+iy)^3 = 3x^2y - y^3$. Tada $\Delta f = 6y - 6y = 0$. ✓

> **Kodėl?**
> *$\rho^n \cos n\varphi$ ir $\rho^n \sin n\varphi$ yra $(x+iy)^n = \rho^n e^{in\varphi}$ realioji ir menamoji dalys, todėl jos visada harmoninės.*

Atsakymas: $\Delta(\rho^3 \sin 3\varphi) = 0$.

1.9 užduotis

1 žingsnis

Funkcija nepriklauso nuo φ, todėl lieka du nariai. Radialinė dalis:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \cdot 2r\cos\theta\right) = \frac{1}{r^2} \cdot 6r^2 \cos\theta = 6\cos\theta.$$

2 žingsnis

Kampinė dalis: $\frac{\partial f}{\partial \theta} = -r^2 \sin\theta$, todėl

$$\frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \cdot (-r^2 \sin\theta)\right) = \frac{-r^2 \cdot 2\sin\theta\cos\theta}{r^2 \sin\theta} = -2\cos\theta.$$

3 žingsnis

Sudedame: $\Delta f = 6\cos\theta - 2\cos\theta = 4\cos\theta$.

> **Kodėl?**
> *Patikrinimas: $r^2\cos\theta = rz$, o $\Delta(rz) = z\Delta r + 2\operatorname{grad} r \cdot \operatorname{grad} z = z \cdot \frac{2}{r} + 2\frac{z}{r} = \frac{4z}{r} = 4\cos\theta$.*

Atsakymas: $\Delta(r^2\cos\theta) = 4\cos\theta$.

1.10 užduotis

1 žingsnis

Tai laukas $\varphi(r)\vec{r}$ su $\varphi = e^{-r}$. Rotorius: $\operatorname{rot}(\varphi\vec{r}) = \varphi \operatorname{rot}\vec{r} + \operatorname{grad}\varphi \times \vec{r} = 0 + \varphi'\frac{\vec{r}}{r} \times \vec{r} = 0$.

2 žingsnis

Divergencija: $\operatorname{div}(\varphi\vec{r}) = 3\varphi + r\varphi' = 3e^{-r} - re^{-r}$.

Atsakymas: $\operatorname{div}\left(e^{-r}\vec{r}\right) = (3-r)e^{-r}$, $\operatorname{rot}\left(e^{-r}\vec{r}\right) = 0$.

1.11 užduotis

1 žingsnis

Liestiniai vektoriai:

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial r} = (\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta),$$
$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = (r\cos\theta\cos\varphi,\ r\cos\theta\sin\varphi,\ -r\sin\theta),$$
$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} = (-r\sin\theta\sin\varphi,\ r\sin\theta\cos\varphi,\ 0).$$

2 žingsnis

Skaliarinės sandaugos: $\frac{\partial \vec{r}}{\partial r}\cdot\frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = r\sin\theta\cos\theta(\cos^2\varphi+\sin^2\varphi) - r\sin\theta\cos\theta = 0$. Sandaugose su $\frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi}$ nariai su $\sin\varphi\cos\varphi$ susiprastina, todėl jos irgi lygios nuliui. Sistema ortogonali.

3 žingsnis

Ilgiai: $h_r^2 = \sin^2\theta+\cos^2\theta = 1$, $h_\theta^2 = r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta = r^2$, $h_\varphi^2 = r^2\sin^2\theta$.

> **Kodėl?**
> *Kiekvieną kartą pirmiausia sugrupuokite* $\cos^2\varphi+\sin^2\varphi = 1$, *tada liks tik* θ *tapatybė.*

Atsakymas: $h_r = 1, h_\theta = r, h_\varphi = r\sin\theta$, sistema ortogonali.

1.12 užduotis

1 žingsnis

$\operatorname{grad} f = \frac{\partial f}{\partial \rho}\vec{\rho}_0 + \frac{1}{\rho}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\vec{\varphi}_0 + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{z}_0$. Čia $\frac{\partial f}{\partial \rho} = 2\rho\sin 2\varphi$, $\frac{1}{\rho}\frac{\partial f}{\partial \varphi} = \frac{1}{\rho}\cdot 2\rho^2\cos 2\varphi = 2\rho\cos 2\varphi$, o $\frac{\partial f}{\partial z} = 0$.

2 žingsnis

Patikrinimas: $\rho^2\sin 2\varphi = 2\rho\cos\varphi\cdot\rho\sin\varphi = 2xy$, todėl $\operatorname{grad} f = (2y,\ 2x,\ 0)$. Įrašę $\vec{\rho}_0 = (\cos\varphi, \sin\varphi, 0)$ ir $\vec{\varphi}_0 = (-\sin\varphi, \cos\varphi, 0)$, x komponentė yra

$$2\rho\sin 2\varphi\cos\varphi - 2\rho\cos 2\varphi\sin\varphi = 2\rho\sin\varphi = 2y. \checkmark$$

> **Kodėl?**
> *Panaudota formulė* $\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$ *su* $\alpha = 2\varphi$, $\beta = \varphi$. *Panašiai y komponentė duoda* $2\rho\cos\varphi = 2x$.

Atsakymas: $\operatorname{grad}(\rho^2\sin 2\varphi) = 2\rho\sin 2\varphi\,\vec{\rho}_0 + 2\rho\cos 2\varphi\,\vec{\varphi}_0$.

1.13 užduotis

1 žingsnis

Polinės sistemos Lamė koeficientai: $h_r = 1, h_\varphi = r$. Todėl

$$\nabla = \vec{r}_0\frac{1}{h_r}\frac{\partial}{\partial r} + \vec{\varphi}_0\frac{1}{h_\varphi}\frac{\partial}{\partial \varphi} = \vec{r}_0\frac{\partial}{\partial r} + \vec{\varphi}_0\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \varphi}.$$

2 žingsnis
Ortus išreiškiame per Dekarto ortus:

$$\vec{r}_0 = \vec{\imath}\cos\varphi + \vec{\jmath}\sin\varphi, \qquad \vec{\varphi}_0 = -\vec{\imath}\sin\varphi + \vec{\jmath}\cos\varphi.$$

> **Kodėl?**
> *$\vec{r}_0$ yra vienetinis vektorius išilgai spindulio (kampu φ su x ašimi), o $\vec{\varphi}_0$ yra jis, pasuktas $90°$ prieš laikrodžio rodyklę (didėjančio φ kryptimi).*

3 žingsnis
Įrašome ir sugrupuojame prie $\vec{\imath}$ ir $\vec{\jmath}$:

$$\nabla = \vec{\imath}\left(\cos\varphi\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\varphi}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}\right) + \vec{\jmath}\left(\sin\varphi\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\varphi}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}\right).$$

4 žingsnis
Kadangi $\nabla = \vec{\imath}\,\frac{\partial}{\partial x} + \vec{\jmath}\,\frac{\partial}{\partial y}$, sulyginame koeficientus prie $\vec{\imath}$ ir $\vec{\jmath}$:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\varphi\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\varphi}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}, \qquad \frac{\partial}{\partial y} = \sin\varphi\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\varphi}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

5 žingsnis
Patikrinimas sudėtinės funkcijos taisykle: $r = \sqrt{x^2+y^2}$, $\varphi = \operatorname{arctg}\frac{y}{x}$, todėl $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} = \cos\varphi$, $\frac{\partial\varphi}{\partial x} = -\frac{y}{r^2} = -\frac{\sin\varphi}{r}$, ir $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial r}{\partial x}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial\varphi}{\partial x}\frac{\partial}{\partial\varphi}$ duoda tą patį ✓. Dar paprasčiau: funkcijai $f = x = r\cos\varphi$ gauname $\cos\varphi\cdot\cos\varphi - \frac{\sin\varphi}{r}\cdot(-r\sin\varphi) = 1$ ✓.

Atsakymas: $\frac{\partial}{\partial x} = \cos\varphi\,\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\varphi}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}$, $\frac{\partial}{\partial y} = \sin\varphi\,\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\varphi}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}$. Šios formulės naudojamos, pvz., Košy–Rymano sąlygoms perrašyti polinėse koordinatėse (6 tema).

2 tema. Pirmos eilės diferencialinės lygtys

2 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Nes padalijus iš $h(y)$ tie y, kuriems $h(y) = 0$, „dingsta“ iš skaičiavimų, nors jie gali būti sprendiniai. Pavyzdžiui, lygtyje $y' = xy(y+2)$ konstanta $y = -2$ yra sprendinys, bet iš bendrojo sprendinio jos gauti negalima. Tai ypatingasis sprendinys.

2. Ji tiesinė: $y' - y = x$, t. y. $P = -1$, $Q = x$. Kintamųjų atskirti negalima, nes $x + y$ nėra sandauga $g(x)h(y)$. (Atsakymas: $y = Ce^x - x - 1$.)

3. Vieną konstantą, nes sprendžiant integruojama vieną kartą. Jai nustatyti užtenka vienos sąlygos $y(x_0) = y_0$.

4. Nes $e^{-\int P\,dx}$ tenkina homogeninę lygtį $y' + Py = 0$. Todėl $C(x)\left(y_h' + Py_h\right) = 0$, ir lieka tik narys su $C'(x)$.

5. Kai $n = 0$, tai paprasta tiesinė lygtis $y' + Py = Q$. Kai $n = 1$, gauname $y' = (Q - P)y$, t. y. lygtį su atskiriamais kintamaisiais. Keitinio nereikia, todėl Bernulio lygtyje ir reikalaujama $n \neq 0, 1$.

6. Taip. Įrašę tx ir ty gauname $\dfrac{t^2(x^2+y^2)}{t^2xy} = f(x,y)$, t. y. f nepasikeičia. Tai reiškia, kad f priklauso tik nuo y/x: $f = \dfrac{x}{y} + \dfrac{y}{x}$.

2.1 užduotis

1 žingsnis

Atskiriame kintamuosius: $\dfrac{dy}{y^2} = 3x^2dx$. ($y = 0$ yra sprendinys, bet netenkina pradinės sąlygos.)

2 žingsnis

Integruojame: $-\dfrac{1}{y} = x^3 + C$.

3 žingsnis

Iš sąlygos $y(0) = \frac{1}{2}$ gauname $-2 = C$. Todėl $-\dfrac{1}{y} = x^3 - 2$, t. y. $y = \dfrac{1}{2 - x^3}$.

Atsakymas: $y = \dfrac{1}{2-x^3}$.

2.2 užduotis

1 žingsnis

Išskaidome laipsnius: $3^x3^y + 2^x2^{-y}y' = 0$. Daliname iš 2^x3^y:

$$\left(\tfrac{3}{2}\right)^x + 2^{-y}3^{-y}y' = 0 \implies \left(\tfrac{3}{2}\right)^x dx + 6^{-y}dy = 0.$$

> **Kodėl?**
> *Padaliję iš 2^x3^y kiekviename naryje paliekame tik vieną kintamąjį, todėl kintamieji atsiskiria.*

2 žingsnis

Integruojame: $\int \left(\tfrac{3}{2}\right)^x dx = \dfrac{(3/2)^x}{\ln(3/2)}$ ir $\int 6^{-y}dy = -\dfrac{6^{-y}}{\ln 6}$.

Atsakymas: $\dfrac{(3/2)^x}{\ln(3/2)} - \dfrac{6^{-y}}{\ln 6} = C$.

Pastaba.
Panašiame pratybų uždavinyje atsakyme parašyta $+\dfrac{(1/18)^y}{\ln 18}$. Teisinga $\dfrac{(1/18)^y}{\ln(1/18)} = -\dfrac{(1/18)^y}{\ln 18}$, t. y. ženklas turi būti minusas, nes $\int a^{-y}dy = -a^{-y}/\ln a$.

2.3 užduotis

1 žingsnis

Dešinė pusė priklauso tik nuo y/x, todėl lygtis homogeninė. Keitinys $y = ux$, $y' = u'x + u$:

$$u'x + u = u + \operatorname{tg} u \implies u'x = \operatorname{tg} u.$$

2 žingsnis

Atskiriame kintamuosius: $\frac{\cos u}{\sin u}du = \frac{dx}{x}$. Integruojame: $\ln|\sin u| = \ln|x| + \ln|C|$, todėl $\sin u = Cx$.

> **Kodėl?**
> $\int \frac{\cos u}{\sin u}du = \ln|\sin u|$, *nes skaitiklis yra vardiklio išvestinė.*

3 žingsnis

Grįžtame prie y: $\sin\frac{y}{x} = Cx$. Sprendiniai $\sin u = 0$, kurie buvo „pametami“ dalijant, gaunami, kai $C = 0$.

Atsakymas: $\sin\frac{y}{x} = Cx$.

2.4 užduotis

1 žingsnis

Tiesinė lygtis, $P = 2x$, $Q = 2xe^{-x^2}$. Homogeninės lygties sprendinys: $y = Ce^{-x^2}$.

2 žingsnis

Konstantų varijavimas: $y = C(x)e^{-x^2}$, todėl $C'(x)e^{-x^2} = 2xe^{-x^2}$, t. y. $C' = 2x$ ir $C = x^2 + K$.

3 žingsnis

$y = (x^2 + K)e^{-x^2}$. Iš $y(0) = 1$ gauname $K = 1$.

Atsakymas: $y = (x^2 + 1)e^{-x^2}$.

2.5 užduotis

1 žingsnis

Standartinis pavidalas: $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{U_0}{L}$. Homogeninė lygtis duoda $i = Ce^{-Rt/L}$.

2 žingsnis

Konstantų varijavimas: $C'(t)e^{-Rt/L} = \frac{U_0}{L}$, todėl $C' = \frac{U_0}{L}e^{Rt/L}$ ir $C = \frac{U_0}{R}e^{Rt/L} + K$.

Gauname $i(t) = \frac{U_0}{R} + Ke^{-Rt/L}$.

3 žingsnis

Iš $i(0) = 0$ gauname $K = -\frac{U_0}{R}$.

Atsakymas: $i(t) = \frac{U_0}{R}\left(1 - e^{-Rt/L}\right)$. Kai $t \to \infty$, $i \to \frac{U_0}{R}$ (Omo dėsnis, nes ritė nebetrukdo).

2.6 užduotis

1 žingsnis

$n = 2$, todėl naudojame keitinį $z = y^{1-2} = \frac{1}{y}$. Tada $z' = -\frac{y'}{y^2}$. Daliname lygtį iš $-y^2$:

$$-\frac{y'}{y^2} - \frac{1}{xy} = -x \implies z' - \frac{z}{x} = -x.$$

> **Kodėl?**
> *Padalijus iš y^2 atsiranda y'/y^2 ir $1/y$, t. y. būtent z' ir z. Taip lygtis tampa tiesine z atžvilgiu.*

2 žingsnis

Homogeninė lygtis duoda $z = Cx$. Konstantų varijavimas: $C'(x)x = -x$, todėl $C = -x + K$ ir $z = Kx - x^2$.

3 žingsnis

$y = \dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{Kx - x^2}$. Be to, $y = 0$ irgi yra sprendinys (jis pametamas dalijant iš y^2).

Atsakymas: $y = \dfrac{1}{Kx - x^2}$ ir $y = 0$.

2.7 užduotis

1 žingsnis

y atžvilgiu lygtis netiesinė, todėl ieškome $x = x(y)$:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2y\ln y + y - x}{y} \implies x' + \frac{x}{y} = 2\ln y + 1.$$

2 žingsnis

Homogeninė lygtis $x' + \dfrac{x}{y} = 0$ duoda $x = \dfrac{C}{y}$. Varijuojame: $x = \dfrac{C(y)}{y}$, todėl $\dfrac{C'(y)}{y} = 2\ln y + 1$, t. y. $C' = 2y\ln y + y$.

3 žingsnis

$\int 2y\ln y\,dy = y^2\ln y - \dfrac{y^2}{2}$ (dalimis), o $\int y\,dy = \dfrac{y^2}{2}$. Todėl $C(y) = y^2\ln y + K$ ir

$$x = y\ln y + \frac{K}{y}.$$

4 žingsnis

Iš sąlygos $x = -2$, kai $y = 1$: $-2 = 0 + K$, todėl $K = -2$.

Atsakymas: $x = y\ln y - \dfrac{2}{y}$.

> **Pastaba.**
> Pratybų užrašuose pateikta tik homogeninės dalies išraiška $x = c/y$ ir $c_0 = -2$. Pilnas sprendinys turi ir nehomogeninę dalį $y\ln y$.

2.8 užduotis

1 žingsnis

Atskiriame kintamuosius: $\dfrac{dy}{y^2} = 2x\,dx$. ($y = 0$ yra sprendinys, bet netenkina sąlygos $y(0) = \frac{1}{3}$.)

2 žingsnis

Integruojame: $-\dfrac{1}{y} = x^2 + C$.

> **Kodėl?**
> $\int y^{-2}dy = \frac{y^{-1}}{-1} = -\frac{1}{y}$.

3 žingsnis

Iš $y(0) = \frac{1}{3}$ gauname $-3 = C$. Tada $-\frac{1}{y} = x^2 - 3$, t. y. $y = \frac{1}{3 - x^2}$.

Atsakymas: $y = \frac{1}{3 - x^2}$.

2.9 užduotis

1 žingsnis

Tiesinė lygtis, $P = 3x^2$, $Q = 3x^2e^{-x^3}$. Kadangi $\int P\,dx = x^3$, homogeninės lygties sprendinys yra $y = Ce^{-x^3}$.

2 žingsnis

Varijuojame konstantą: $y = C(x)e^{-x^3}$. Įrašę gauname $C'(x)e^{-x^3} = 3x^2e^{-x^3}$, t. y. $C' = 3x^2$ ir $C = x^3 + K$.

3 žingsnis

$y = (x^3 + K)e^{-x^3}$. Iš $y(0) = 1$ gauname $K = 1$.

Atsakymas: $y = (x^3 + 1)e^{-x^3}$.

2.10 užduotis

1 žingsnis

$n = 2$, todėl $z = \frac{1}{y}$, $z' = -\frac{y'}{y^2}$. Padaliję lygtį iš $-y^2$ gauname

$$z' - \frac{z}{x} = -x^2.$$

2 žingsnis

Homogeninė lygtis $z' = \frac{z}{x}$ duoda $z = Cx$. Varijuojame: $C'(x)\,x = -x^2$, todėl $C' = -x$ ir $C = -\frac{x^2}{2} + K$.

3 žingsnis

$z = Kx - \frac{x^3}{2}$, todėl $y = \frac{1}{z} = \frac{2}{2Kx - x^3}$. Taip pat $y = 0$ yra sprendinys.

Atsakymas: $y = \frac{2}{2Kx - x^3}$ ir $y = 0$.

2.11 užduotis

1 žingsnis

Padaliję skaitiklį ir vardiklį iš x^2 gauname $y' = \frac{1 + (y/x)^2}{y/x}$, t. y. lygtis homogeninė. Keitinys $y = ux$, $y' = u'x + u$:

$$u'x + u = \frac{1 + u^2}{u} = \frac{1}{u} + u \implies u'x = \frac{1}{u}.$$

2 žingsnis

Atskiriame kintamuosius: $u\,du = \dfrac{dx}{x}$. Integruojame: $\dfrac{u^2}{2} = \ln|x| + C$.

3 žingsnis

Grįžtame prie y: $\dfrac{y^2}{2x^2} = \ln|x| + C$.

Atsakymas: $y^2 = 2x^2\,(\ln|x| + C)$.

2.12 užduotis

1 žingsnis

Atskiriame kintamuosius: $\dfrac{dT}{T-20} = -k\,dt$, todėl $\ln|T-20| = -kt + c$ ir $T = 20 + Ce^{-kt}$. Iš $T(0) = 90$ gauname $C = 70$.

> **Kodėl?**
> *Patogu įvesti $\theta = T - 20$, tada lygtis $\theta' = -k\theta$, o jos sprendinys $\theta = \theta_0 e^{-kt}$.*

2 žingsnis

Iš $T(10) = 60$: $40 = 70e^{-10k}$, todėl $e^{-10k} = \frac{4}{7}$ ir $k = \dfrac{1}{10}\ln\dfrac{7}{4}$.

3 žingsnis

Ieškome t: $20 = 70e^{-kt}$, t. y. $e^{-kt} = \frac{2}{7}$ ir

$$t = \frac{\ln(7/2)}{k} = 10\,\frac{\ln 3{,}5}{\ln 1{,}75} \approx 22{,}4 \text{ min.}$$

Atsakymas: maždaug po 22,4 minutės.

3 tema. Antros ir aukštesnės eilės tiesinės diferencialinės lygtys

3 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Nes operatorius L tiesinis: $L[y_1 + y_2] = L[y_1] + L[y_2] = 0 + 0$. Lygtyje $y' = y^2$ yra kvadratas, o $(y_1 + y_2)^2 \neq y_1^2 + y_2^2$, todėl suma nebėra sprendinys.

2. Ne. $W = e^x \cdot 3e^x - e^x \cdot 3e^x = 0$. Viena funkcija yra kitos kartotinė, todėl jos tiesiškai priklausomos, ir bendrasis sprendinys iš jų nesudaromas.

3. Dviguba šaknis $k = 3$, todėl $(k-3)^2 = k^2 - 6k + 9 = 0$, o lygtis yra $y'' - 6y' + 9y = 0$.

4. Šaknys yra $k = \pm 1$, todėl e^x jau yra homogeninės lygties sprendinys: įrašę Ae^x gautume $0 = e^x$. Tai rezonansas su $s = 1$, todėl $\tilde{y} = Axe^x$ (gaunama $A = \frac{1}{2}$).

5. Keturias konstantas. Reikia keturių sąlygų: $y(x_0), y'(x_0), y''(x_0), y'''(x_0)$.

6. Kai dešinė pusė nėra pavidalo „eksponentė × daugianaris × cos/sin“, pvz., $\dfrac{1}{x}$, $\operatorname{tg} x$, $\dfrac{1}{\cos x}$, arba kai lygties koeficientai nėra pastovūs. Konstantų varijavimas tinka visada, bet jame reikia integruoti.

3.1 užduotis

1 žingsnis

$k^2 - 5k + 6 = 0$, todėl $k_1 = 2$, $k_2 = 3$, o $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$.

2 žingsnis

$y(0) = C_1 + C_2 = 1$, $y'(0) = 2C_1 + 3C_2 = 0$. Iš čia $C_1 = 3$, $C_2 = -2$.

Atsakymas: $y = 3e^{2x} - 2e^{3x}$.

3.2 užduotis

1 žingsnis

$k^2 + 4k + 4 = (k+2)^2 = 0$, todėl $k = -2$ yra dviguba šaknis. $y_1 = e^{-2x}$, $y_2 = xe^{-2x}$.

2 žingsnis

$$W = \begin{vmatrix} e^{-2x} & xe^{-2x} \\ -2e^{-2x} & (1-2x)e^{-2x} \end{vmatrix} = e^{-4x}(1 - 2x + 2x) = e^{-4x} \neq 0.$$

Atsakymas: $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$, $W = e^{-4x} \neq 0$.

3.3 užduotis

1 žingsnis

Charakteringoji lygtis: $k^5 + 2k^3 + k = k(k^4 + 2k^2 + 1) = k(k^2+1)^2 = 0$.

2 žingsnis

Šaknys: $k = 0$ (paprasta) ir $k = \pm i$ (abi dvigubos).

3 žingsnis

$k = 0$ duoda 1, o dviguba pora $\pm i$ duoda $\cos x$, $\sin x$, $x\cos x$, $x\sin x$. Iš viso 5 funkcijos, tiek pat, kiek yra lygties eilė.

Atsakymas: $y = C_1 + (C_2 + C_3 x)\cos x + (C_4 + C_5 x)\sin x$.

> **Pastaba.**
> Pratybų uždavinio $y^{(7)} + 2y^{(5)} + y''' = 0$ atsakyme yra rašybos klaidų. Teisingai: $y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + (C_4 + C_5 x)\cos x + (C_6 + C_7 x)\sin x$, nes $k = 0$ yra triguba šaknis.

3.4 užduotis

1 žingsnis

$k^2 + k - 2 = (k+2)(k-1) = 0$, todėl $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$.

2 žingsnis

Dešinėje yra $e^{1\cdot x} \cdot 6x$, o $\alpha = 1$ yra paprasta šaknis, todėl $s = 1$ (rezonansas). Spėjinys: $\tilde{y} = x(Ax + B)e^x = (Ax^2 + Bx)e^x$.

3 žingsnis

Pažymime $Q = Ax^2 + Bx$. Tada $(Qe^x)' = (Q' + Q)e^x$ ir $(Qe^x)'' = (Q'' + 2Q' + Q)e^x$. Įrašę gauname

$$(Q'' + 3Q')e^x = 6xe^x \implies 2A + 3(2Ax + B) = 6x.$$

4 žingsnis

Sulyginame koeficientus: prie x gauname $6A = 6$, todėl $A = 1$, o laisvasis narys duoda $2A + 3B = 0$, todėl $B = -\frac{2}{3}$.

Atsakymas: $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + \left(x^2 - \frac{2}{3}x\right) e^x$.

3.5 užduotis

1 žingsnis

$k = \pm 3i$, todėl $\bar{y} = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$.

2 žingsnis

Dešinėje yra $\cos 3x$, t. y. $\alpha + i\beta = 3i$, o tai yra šaknis, todėl $s = 1$ (rezonansas): $\tilde{y} = x(A \cos 3x + B \sin 3x)$.

3 žingsnis

$\tilde{y}'' = -6A \sin 3x + 6B \cos 3x - 9x(A \cos 3x + B \sin 3x)$. Įrašę gauname $-6A \sin 3x + 6B \cos 3x = 6 \cos 3x$, todėl $A = 0$, $B = 1$.

> **Kodėl?**
> *Nariai su x susiprastina, nes $\cos 3x$ ir $\sin 3x$ tenkina homogeninę lygtį. Lieka tik nariai be x.*

Atsakymas: $y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + x \sin 3x$.

3.6 užduotis

1 žingsnis

$(k-1)^2 = 0$, todėl $y_1 = e^x$ ir $y_2 = xe^x$.
$W = e^x(1+x)e^x - e^x \cdot xe^x = e^{2x}$.

2 žingsnis

$c_1' = -\frac{y_2 f}{W} = -\frac{xe^x \cdot e^x/x}{e^{2x}} = -1$ ir $c_2' = \frac{y_1 f}{W} = \frac{e^x \cdot e^x/x}{e^{2x}} = \frac{1}{x}$.

3 žingsnis

$c_1 = -x + C_1$, $c_2 = \ln|x| + C_2$. Tada

$$y = (-x + C_1)e^x + (\ln|x| + C_2)xe^x.$$

Narys $-xe^x$ yra homogeninis sprendinys, todėl jį galima įjungti į $C_2 xe^x$.

Atsakymas: $y = (C_1 + C_2 x)e^x + xe^x \ln|x|$.

3.7 užduotis

1 žingsnis

Lygtyje nėra x, todėl naudojame keitinį $y' = p(y)$, $y'' = p\frac{dp}{dy}$:

$$y\,p\,\frac{dp}{dy} - p^2 = y^3.$$

2 žingsnis

Pažymime $w = p^2$, tada $\dfrac{dw}{dy} = 2p\dfrac{dp}{dy}$. Gauname tiesinę lygtį

$$\frac{y}{2}w' - w = y^3 \implies w' - \frac{2}{y}w = 2y^2.$$

Jos sprendinys: $w = y^2(2y + C)$.

> **Kodėl?**
> *Homogeninė lygtis duoda $w = Ky^2$. Varijuojant gauname $K'y^2 = 2y^2$, todėl $K = 2y + C$.*

3 žingsnis

Kai $y = -\frac{1}{2}$, $p = y' = 0$, todėl $0 = \frac{1}{4}(-1 + C)$ ir $C = 1$. Taigi $(y')^2 = y^2(2y + 1)$.

4 žingsnis

Keitinys $s = \sqrt{2y + 1}$, $y = \dfrac{s^2 - 1}{2}$, $dy = s\,ds$:

$$\frac{dy}{y\sqrt{2y+1}} = \frac{2\,ds}{s^2 - 1} = \pm dx \implies \ln\left|\frac{s-1}{s+1}\right| = \pm x + c.$$

Kai $x = 0$, $s = 0$, todėl $c = 0$. Iš čia $s = \left|\operatorname{th}\dfrac{x}{2}\right|$.

5 žingsnis

$2y + 1 = \operatorname{th}^2\dfrac{x}{2}$, todėl $y = \dfrac{\operatorname{th}^2(x/2) - 1}{2} = -\dfrac{1}{2\operatorname{ch}^2(x/2)}$. Patikriname: $y(0) = -\frac{1}{2}$, $y'(0) = 0$.

Atsakymas: $y = -\dfrac{1}{2\operatorname{ch}^2(x/2)}$.

3.8 užduotis

1 žingsnis

$k^2 - 3k + 2 = (k-1)(k-2) = 0$, todėl $y = C_1e^x + C_2e^{2x}$.

2 žingsnis

$y(0) = C_1 + C_2 = 2$, $y'(0) = C_1 + 2C_2 = 3$. Atėmę gauname $C_2 = 1$, todėl $C_1 = 1$.
Atsakymas: $y = e^x + e^{2x}$.

3.9 užduotis

1 žingsnis

$k^2 - k - 6 = (k-3)(k+2) = 0$, todėl $\bar{y} = C_1e^{3x} + C_2e^{-2x}$.

2 žingsnis

Dešinėje yra $e^{3x} \cdot 10x$, o $\alpha = 3$ yra paprasta šaknis, todėl $s = 1$. Spėjinys: $\tilde{y} = (Ax^2 + Bx)e^{3x}$.

3 žingsnis

Pažymime $Q = Ax^2 + Bx$. Pagal formulę $L[Qe^{3x}] = (Q'' + (6-1)Q' + (9-3-6)Q)\,e^{3x} = (Q'' + 5Q')e^{3x}$. Gauname

$$2A + 5(2Ax + B) = 10x.$$

> **Kodėl?**
> *Narys su Q dingsta, nes $3^2 - 3 - 6 = 0$, t. y. $\alpha = 3$ yra charakteringosios lygties šaknis. Būtent todėl spėjinys dauginamas iš x.*

4 žingsnis

Prie x: $10A = 10$, todėl $A = 1$. Laisvasis narys: $2 + 5B = 0$, todėl $B = -\frac{2}{5}$.
Atsakymas: $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x} + \left(x^2 - \frac{2}{5}x\right) e^{3x}$.

3.10 užduotis

1 žingsnis

$k = \pm 2i$, todėl $\bar{y} = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$.

2 žingsnis

Dešinėje $\sin 2x$, t. y. $\alpha + i\beta = 2i$ yra šaknis, todėl $s = 1$: $\tilde{y} = x(A\cos 2x + B\sin 2x)$.

3 žingsnis

$\tilde{y}'' = -4A\sin 2x + 4B\cos 2x - 4x(A\cos 2x + B\sin 2x)$, todėl $\tilde{y}'' + 4\tilde{y} = -4A\sin 2x + 4B\cos 2x = 8\sin 2x$. Iš čia $A = -2$, $B = 0$.
Atsakymas: $y = C_1\cos 2x + C_2 \sin 2x - 2x\cos 2x$.

3.11 užduotis

1 žingsnis

$y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$, $W = 1$.

2 žingsnis

$c_1' = -\dfrac{y_2 f}{W} = -\dfrac{\sin x}{\sin x} = -1$ ir $c_2' = \dfrac{y_1 f}{W} = \dfrac{\cos x}{\sin x} = \operatorname{ctg} x$.

3 žingsnis

$c_1 = -x + C_1$, $c_2 = \ln|\sin x| + C_2$.

> **Kodėl?**
> $\int \operatorname{ctg} x\,dx = \int \dfrac{\cos x}{\sin x}dx = \ln|\sin x|$, *nes skaitiklis yra vardiklio išvestinė.*

Atsakymas: $y = C_1\cos x + C_2\sin x - x\cos x + \sin x \ln|\sin x|$.

3.12 užduotis

1 žingsnis

Lygtyje nėra y, todėl $y' = p(x)$, $y'' = p'$: $p' - \dfrac{p}{x} = x$. Tai tiesinė lygtis.

2 žingsnis

Homogeninė lygtis duoda $p = Cx$. Varijuojame: $C'x = x$, todėl $C = x + C_1$ ir $p = C_1 x + x^2$.

3 žingsnis

Integruojame: $y = \int (C_1 x + x^2)\,dx = \dfrac{C_1 x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} + C_2$.

Atsakymas: $y = C_1 x^2 + \dfrac{x^3}{3} + C_2$ (konstanta $\frac{C_1}{2}$ pervadinta C_1).

4 tema. Kraštinis uždavinys ir Gryno funkcija

4 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Košy uždavinyje abi sąlygos duotos viename taške (pvz., kūno padėtis ir greitis pradiniu momentu). Kraštiniame uždavinyje sąlygos duotos skirtinguose taškuose (pvz., styga įtvirtinta abiejuose galuose, $y(0) = y(l) = 0$).

2. Nes G'' turi duoti delta funkciją. Jei šokteltų pati G, jos antroji išvestinė turėtų dar „aštresnį“ singuliarumą (δ'). Šuolis išvestinėje duoda $G'' = \delta$, o tai ir reikalinga.

3. Šaka $x \le s$ reiškia $s \ge x$, todėl ji naudojama integrale $\int_x^1$. Kita šaka $s(x-1)$ naudojama integrale $\int_0^x$.

4. Tada homogeninis kraštinis uždavinys turi nenulinį sprendinį, $W = 0$, o Gryno funkcijos nėra. Nehomogeninis uždavinys tada arba neturi sprendinio, arba turi be galo daug. Tai susiję su tikrinėmis reikšmėmis (16 tema).

5. Ne. Pirmiausia lygtį reikia padalyti iš 2: $y'' + \frac{1}{2}y = \frac{1}{2}f$. Kitaip šuolis būtų $\frac{1}{2}$, ir sprendinys būtų dvigubai per didelis.

4.1 užduotis

1 žingsnis

Tiesiogiai: $y = \dfrac{x^2}{2} + C_1 x + C_2$. Iš $y(0) = 0$ gauname $C_2 = 0$, o iš $y(1) = 0$ gauname $C_1 = -\frac{1}{2}$.

2 žingsnis

Su G: $y = (x-1)\displaystyle\int_0^x s\,ds + x\int_x^1 (s-1)\,ds = (x-1)\frac{x^2}{2} - x\frac{(x-1)^2}{2} = \frac{x(x-1)}{2}$.

Atsakymas: $y = \dfrac{x^2 - x}{2}$.

4.2 užduotis

1 žingsnis

Integruojame du kartus: $y' = 3x^2 + C_1$, $y = x^3 + C_1 x + C_2$.

2 žingsnis

$y(0) = C_2 = 1$, $y(1) = 1 + C_1 + 1 = 3$, todėl $C_1 = 1$.

Atsakymas: $y = x^3 + x + 1$.

4.3 užduotis

1 žingsnis

Sąlygą $y(0) = 0$ tenkina $y_1 = x$, o sąlygą $y'(1) = 0$ tenkina $y_2 = 1$ (konstanta). $W = x \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1$.

2 žingsnis

$$G(x,s) = \begin{cases} -x, & x \le s, \\ -s, & x \ge s. \end{cases}$$

Šuolis: $G'_x(s+0) - G'_x(s-0) = 0 - (-1) = 1$ ✓

3 žingsnis

$y = \int_0^x (-s)\,ds + \int_x^1 (-x)\,ds = -\frac{x^2}{2} - x(1-x) = \frac{x^2}{2} - x.$
Patikrinimas: $y'' = 1$, $y(0) = 0$, $y'(1) = 1 - 1 = 0$ ✓.

Atsakymas: $G = -\min(x,s)$, $y = \frac{x^2}{2} - x$.

4.4 užduotis

1 žingsnis

$y_1 = \sin 2x$ (tenkina $y(0) = 0$), $y_2 = \cos 2x$ (tenkina $y(\pi/4) = 0$).

2 žingsnis

$W = \sin 2x \cdot (-2\sin 2x) - 2\cos 2x \cdot \cos 2x = -2.$

$$G(x,s) = \begin{cases} -\frac{1}{2}\sin 2x \cos 2s, & x \le s, \\ -\frac{1}{2}\sin 2s \cos 2x, & x \ge s. \end{cases}$$

3 žingsnis

Šuolis: $G'_x(s+0) - G'_x(s-0) = \sin 2s \sin 2s - (-\cos 2s \cos 2s) = \sin^2 2s + \cos^2 2s = 1$ ✓
Atsakymas: $G(x,s) = -\frac{1}{2}\sin(2\min(x,s))\cos(2\max(x,s))$.

4.5 užduotis

1 žingsnis

$y = -\cos x \int_0^x s \sin s\,ds - \sin x \int_x^{\pi/2} s\cos s\,ds.$

2 žingsnis

Integruojame dalimis: $\int s\sin s\,ds = \sin s - s\cos s$ ir $\int s\cos s\,ds = \cos s + s\sin s$. Gauname

$$\int_0^x s\sin s\,ds = \sin x - x\cos x, \qquad \int_x^{\pi/2} s\cos s\,ds = \frac{\pi}{2} - \cos x - x\sin x.$$

3 žingsnis

$y = -\cos x \sin x + x\cos^2 x - \frac{\pi}{2}\sin x + \sin x\cos x + x\sin^2 x = x - \frac{\pi}{2}\sin x.$
Patikrinimas: $y'' + y = \frac{\pi}{2}\sin x + x - \frac{\pi}{2}\sin x = x$ ✓, $y(0) = 0$ ✓, $y(\pi/2) = 0$ ✓.
Atsakymas: $y = x - \frac{\pi}{2}\sin x$.

4.6 užduotis

1 žingsnis

Homogeninės lygties sprendiniai yra $\operatorname{ch} x$ ir $\operatorname{sh} x$. Sąlygą $y(0) = 0$ tenkina $y_1 = \operatorname{sh} x$, o sąlygą $y(1) = 0$ tenkina $y_2 = \operatorname{sh}(x-1)$.

2 žingsnis

$W = \operatorname{sh} x \operatorname{ch}(x-1) - \operatorname{ch} x \operatorname{sh}(x-1) = \operatorname{sh}(x-(x-1)) = \operatorname{sh} 1.$

$$G(x,s) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sh} x \operatorname{sh}(s-1)}{\operatorname{sh} 1}, & x \le s, \\ \dfrac{\operatorname{sh} s \operatorname{sh}(x-1)}{\operatorname{sh} 1}, & x \ge s. \end{cases}$$

> **Kodėl?**
> *Naudojame hiperbolinio sinuso skirtumo formulę* $\operatorname{sh}(a-b) = \operatorname{sh} a \operatorname{ch} b - \operatorname{ch} a \operatorname{sh} b$.

3 žingsnis

Kai $f = 1$ paprasčiau spręsti tiesiogiai: $y = -1 + A \operatorname{ch} x + B \operatorname{sh} x$. Iš $y(0) = 0$ gauname $A = 1$, o iš $y(1) = 0$ gauname $B = \dfrac{1 - \operatorname{ch} 1}{\operatorname{sh} 1}$. Tą patį atsakymą duoda ir integralas su G. Patogesnis užrašymas:

$$y = \frac{\operatorname{ch}\left(x - \frac{1}{2}\right)}{\operatorname{ch} \frac{1}{2}} - 1.$$

Patikrinimas: $y(0) = y(1) = 0$ (nes ch lyginė), $y'' - y = 1$ ✓.

Atsakymas: $y = \dfrac{\operatorname{ch}(x - 1/2)}{\operatorname{ch}(1/2)} - 1.$

4.7 užduotis

1 žingsnis

Sąlygą $y(0) = 0$ tenkina $y_1 = \sin x$. Tačiau $\sin \pi = 0$, todėl tas pats $\sin x$ tenkina ir sąlygą $y(\pi) = 0$, t. y. $y_2 = \sin x$ (su tikslumu iki daugiklio).

2 žingsnis

Tada $W = \sin x \cos x - \cos x \sin x = 0$, ir formulėje tektų dalyti iš nulio. Gryno funkcija neegzistuoja.

3 žingsnis

Padauginkime lygtį iš $\sin x$ ir suintegruokime nuo 0 iki π. Integruojant dalimis du kartus su sąlygomis $y(0) = y(\pi) = 0$, $\int_0^\pi (y'' + y) \sin x \, dx = 0$. Todėl sprendinys gali egzistuoti tik tada, kai

$$\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = 0.$$

Atsakymas: homogeninis uždavinys turi nenulinį sprendinį $\sin x$, todėl $W = 0$. Sprendinys egzistuoja tik kai $\int_0^\pi f \sin x \, dx = 0$.

4.8 užduotis

1 žingsnis

Integruojame du kartus: $y' = 4x^3 + C_1$, $y = x^4 + C_1 x + C_2$.

2 žingsnis

$y(0) = C_2 = 2$, $y(1) = 1 + C_1 + 2 = 0$, todėl $C_1 = -3$.

Atsakymas: $y = x^4 - 3x + 2$.

4.9 užduotis

1 žingsnis

Sąlygą $y'(0) = 0$ tenkina $y_1 = 1$, o sąlygą $y(1) = 0$ tenkina $y_2 = x - 1$. $W = 1 \cdot 1 - 0 \cdot (x - 1) = 1$.

2 žingsnis

$$G(x,s) = \begin{cases} s - 1, & x \le s, \\ x - 1, & x \ge s. \end{cases}$$

Šuolis: $G'_x(s + 0) - G'_x(s - 0) = 1 - 0 = 1$ ✓

3 žingsnis

$y = \int_0^x (x - 1)\,ds + \int_x^1 (s - 1)\,ds = x(x - 1) - \dfrac{(x-1)^2}{2} = \dfrac{x^2 - 1}{2}$.

Patikrinimas: $y'' = 1$, $y'(0) = 0$, $y(1) = 0$ ✓.

Atsakymas: $G = \max(x,s) - 1$, $y = \dfrac{x^2 - 1}{2}$.

4.10 užduotis

1 žingsnis

$y_1 = \sin 3x$ (tenkina $y(0) = 0$), $y_2 = \cos 3x$ (tenkina $y(\pi/6) = 0$, nes $\cos \frac{\pi}{2} = 0$).

2 žingsnis

$W = \sin 3x \cdot (-3 \sin 3x) - 3 \cos 3x \cdot \cos 3x = -3$.

$$G(x,s) = \begin{cases} -\frac{1}{3} \sin 3x \cos 3s, & x \le s, \\ -\frac{1}{3} \sin 3s \cos 3x, & x \ge s. \end{cases}$$

3 žingsnis

Šuolis: $G'_x(s + 0) - G'_x(s - 0) = \sin^2 3s - (-\cos^2 3s) = 1$ ✓

Atsakymas: $G(x,s) = -\frac{1}{3} \sin(3 \min(x,s)) \cos(3 \max(x,s))$.

4.11 užduotis

1 žingsnis

Sąlygos nehomogeninės, todėl $y = w + u$. Tiesė, tenkinanti $w(0) = 1$, $w(1) = 2$, yra $w = 1 + x$.

2 žingsnis

Kadangi $w'' = 0$, funkcijai u gauname $u'' = x$, $u(0) = u(1) = 0$. Tai 4.1 pavyzdys: $u = \dfrac{x^3 - x}{6}$.

3 žingsnis

$y = 1 + x + \dfrac{x^3 - x}{6} = \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{5x}{6} + 1$.

Patikrinimas: $y'' = x$, $y(0) = 1$, $y(1) = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} + 1 = 2$ ✓.

Atsakymas: $y = \dfrac{x^3 + 5x}{6} + 1$.

4.12 užduotis

1 žingsnis

Sąlygą $y(0) = 0$ tenkina $y_1 = x$. Dešiniajai sąlygai ieškome $y_2 = A + Bx$: $A + B + B = 0$, pvz., $y_2 = 2 - x$.

2 žingsnis

$W = x \cdot (-1) - 1 \cdot (2 - x) = -2$. Todėl

$$G(x,s) = \begin{cases} -\dfrac{x(2-s)}{2}, & x \le s, \\ -\dfrac{s(2-x)}{2}, & x \ge s. \end{cases}$$

Šuolis: $\dfrac{s}{2} - \left(-\dfrac{2-s}{2}\right) = 1$ ✓

3 žingsnis

$$y = \int_0^x -\frac{s(2-x)}{2}\,ds + \int_x^1 -\frac{x(2-s)}{2}\,ds = -\frac{(2-x)x^2}{4} - \frac{x}{2}\left(\frac{3}{2} - 2x + \frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} - \frac{3x}{4}.$$

4 žingsnis

Patikrinimas: $y'' = 1$, $y(0) = 0$, $y(1) = -\frac{1}{4}$, $y'(1) = \frac{1}{4}$, todėl $y(1) + y'(1) = 0$ ✓.

Atsakymas: $y = \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{3x}{4}$.

5 tema. Paprastųjų diferencialinių lygčių sistemos

5 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Integruojant atsirastų nauja konstanta. Sistema iš dviejų pirmos eilės lygčių turi tik dvi konstantas, todėl trečioji būtų perteklinė, o atsakymas su ja daugeliu atvejų netenkintų sistemos.

2. Nes sistema $(A - kI)\vec{\alpha} = 0$ yra homogeninė, o jos determinantas lygus nuliui. Jei $\vec{\alpha}$ yra sprendinys, tai ir $2\vec{\alpha}$, $-\vec{\alpha}$ yra sprendiniai. Daugiklis vis tiek įsilieja į konstantą c_i.

3. Abi funkcijos yra e^{-t} ir e^{-3t} derinys, todėl jos artėja į nulį su bet kokiomis pradinėmis sąlygomis. Pusiausvyros taškas $(0,0)$ yra stabilus.

4. Trijų: $x(t_0), y(t_0), z(t_0)$. Bendrajame sprendinyje yra trys konstantos.

5. $y_1 = y$, $y_2 = y'$: $y_1' = y_2$, $y_2' = -4y_1$, todėl $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$. Jos tikrinės reikšmės $k = \pm 2i$ sutampa su lygties charakteringosiomis šaknimis.

5.1 užduotis

1 žingsnis

Sudedame lygtis: $(x+y)' = 2(x+y)$, todėl $x+y = C_1 e^{2t}$. Atimame: $(x-y)' = -2(x-y)$, todėl $x - y = C_2 e^{-2t}$.

2 žingsnis

Iš pradinių sąlygų $C_1 = 1$ ir $C_2 = 1$. Tada $x = \frac{1}{2}(e^{2t} + e^{-2t})$ ir $y = \frac{1}{2}(e^{2t} - e^{-2t})$.

Atsakymas: $x = \operatorname{ch} 2t$, $y = \operatorname{sh} 2t$.

5.2 užduotis

1 žingsnis

$(3-k)(-2-k) + 4 = k^2 - k - 2 = 0$, todėl $k_1 = 2$, $k_2 = -1$.

2 žingsnis

Kai $k = 2$: $\alpha_1 - \alpha_2 = 0$, todėl vektorius yra $(1,1)$. Kai $k = -1$: $4\alpha_1 - \alpha_2 = 0$, todėl vektorius yra $(1,4)$.

Atsakymas: $x = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-t}$, $y = c_1 e^{2t} + 4c_2 e^{-t}$.

5.3 užduotis

1 žingsnis

$(1-k)^2 + 1 = 0$, todėl $k = 1 \pm i$. Vadinasi, $x = e^t(c_1 \cos t + c_2 \sin t)$.

> **Kodėl?**
> *Eliminavus y gaunama $x'' - 2x' + 2x = 0$ su ta pačia charakteringąja lygtimi, todėl x užrašome kaip 3 temoje.*

2 žingsnis

Iš pirmos lygties $y = x - x'$. $x' = e^t((c_1 + c_2)\cos t + (c_2 - c_1)\sin t)$, todėl

$$y = e^t(-c_2 \cos t + c_1 \sin t).$$

Atsakymas: $x = e^t(c_1 \cos t + c_2 \sin t)$, $y = e^t(c_1 \sin t - c_2 \cos t)$.

5.4 užduotis

1 žingsnis

Diferencijuojame pirmą lygtį: $x'' = y' + 1 = x - t + 1$, todėl $x'' - x = 1 - t$.

2 žingsnis

$\bar{x} = c_1 e^t + c_2 e^{-t}$. Spėjinys $\tilde{x} = At + B$: $-(At + B) = 1 - t$, todėl $A = 1$, $B = -1$.

$$x = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + t - 1.$$

3 žingsnis

$y = x' - t = c_1 e^t - c_2 e^{-t} + 1 - t$.

Atsakymas: $x = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + t - 1$, $y = c_1 e^t - c_2 e^{-t} + 1 - t$.

5.5 užduotis

1 žingsnis

Padauginame pirmą lygtį iš x, antrą iš y ir sudedame: $xx' + yy' = xy - yx = 0$, t. y. $\frac{d}{dt}(x^2 + y^2) = 0$.

Pirmasis integralas: $x^2 + y^2 = C$, o iš pradinių sąlygų $C = 4$.

2 žingsnis

Eliminuojame: $x'' = y' = -x$, todėl $x = A\cos t + B\sin t$. Iš $x(0) = 0$ gauname $A = 0$, o $y = x' = B\cos t$ ir $y(0) = 2$ duoda $B = 2$.

Atsakymas: $x = 2\sin t$, $y = 2\cos t$. Trajektorija yra apskritimas $x^2 + y^2 = 4$.

5.6 užduotis

1 žingsnis

Homogeninė sistema ($y_1'' = -y_1$): $y_1 = c_1\cos x + c_2\sin x$, $y_2 = -c_1\sin x + c_2\cos x$.

2 žingsnis

Varijuojame $c_1(x), c_2(x)$. Įrašę į sistemą gauname

$$\begin{cases} c_1'\cos x + c_2'\sin x = 0, \\ -c_1'\sin x + c_2'\cos x = \dfrac{1}{\cos x}. \end{cases}$$

Išsprendę: $c_1' = -\operatorname{tg} x$, $c_2' = 1$.

> **Kodėl?**
> *Nariai be išvestinių susiprastina, nes jie tenkina homogeninę sistemą. Lieka tik c_1' ir c_2' su dešine puse.*

3 žingsnis

$c_1 = \ln|\cos x| + C_1$, $c_2 = x + C_2$.

Atsakymas: $y_1 = C_1\cos x + C_2\sin x + \cos x\ln|\cos x| + x\sin x$, $y_2 = -C_1\sin x + C_2\cos x - \sin x\ln|\cos x| + x\cos x$.

5.7 užduotis

1 žingsnis

$(1-k)(3-k) + 1 = k^2 - 4k + 4 = (k-2)^2 = 0$, todėl $k = 2$ yra dviguba šaknis, ir $x = (c_1 + c_2 t)e^{2t}$.

2 žingsnis

Iš pirmos lygties $y = x - x'$. $x' = (2c_1 + c_2 + 2c_2 t)e^{2t}$, todėl

$$y = (c_1 + c_2 t - 2c_1 - c_2 - 2c_2 t)e^{2t} = -(c_1 + c_2 + c_2 t)e^{2t}.$$

Atsakymas: $x = (c_1 + c_2 t)e^{2t}$, $y = -(c_1 + c_2 + c_2 t)e^{2t}$.

5.8 užduotis

1 žingsnis

$(2-k)(4-k)-3=k^2-6k+5=0$, todėl $k_1=1$, $k_2=5$.

2 žingsnis

Kai $k=1$: $\alpha_1+\alpha_2=0$, todėl vektorius yra $(1,-1)$. Kai $k=5$: $-3\alpha_1+\alpha_2=0$, todėl vektorius yra $(1,3)$.

Atsakymas: $x=c_1e^t+c_2e^{5t}$, $y=-c_1e^t+3c_2e^{5t}$.

5.9 užduotis

1 žingsnis

$(1-k)^2+4=0$, todėl $k=1\pm 2i$ ir $x=e^t(c_1\cos 2t+c_2\sin 2t)$.

2 žingsnis

Iš pirmos lygties $y=\dfrac{x-x'}{2}$. $x'=e^t((c_1+2c_2)\cos 2t+(c_2-2c_1)\sin 2t)$, todėl

$$x-x'=e^t(-2c_2\cos 2t+2c_1\sin 2t),\qquad y=e^t(c_1\sin 2t-c_2\cos 2t).$$

Atsakymas: $x=e^t(c_1\cos 2t+c_2\sin 2t)$, $y=e^t(c_1\sin 2t-c_2\cos 2t)$.

5.10 užduotis

1 žingsnis

Diferencijuojame pirmą lygtį: $x''=y'=x+t$, todėl $x''-x=t$.

2 žingsnis

$\bar{x}=c_1e^t+c_2e^{-t}$. Spėjinys $\tilde{x}=At+B$: $-(At+B)=t$, todėl $A=-1$, $B=0$. Taigi $x=c_1e^t+c_2e^{-t}-t$.

3 žingsnis

$y=x'-1=c_1e^t-c_2e^{-t}-2$.

Atsakymas: $x=c_1e^t+c_2e^{-t}-t$, $y=c_1e^t-c_2e^{-t}-2$.

5.11 užduotis

1 žingsnis

Pirmoji lygtis nepriklauso nuo y: $x=e^{-t}$.

2 žingsnis

Įrašome į antrą: $y'+2y=e^{-t}$. Homogeninė dalis duoda Ce^{-2t}, o spėjinys $\tilde{y}=Ae^{-t}$ duoda $-A+2A=1$, t. y. $A=1$. Iš $y(0)=0$ gauname $C=-1$, todėl $y=e^{-t}-e^{-2t}$.

> **Kodėl?**
> *Sistema „trikampė“: pirmoje lygtyje yra tik x. Todėl ją sprendžiame pirmą, o rezultatą įrašome į antrąją.*

3 žingsnis

Maksimumas: $y'=-e^{-t}+2e^{-2t}=0$, todėl $e^{-t}=\frac{1}{2}$ ir $t=\ln 2$. Tada $y=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$.

Atsakymas: $x=e^{-t}$, $y=e^{-t}-e^{-2t}$, o didžiausias Y kiekis $\frac{1}{4}$ pasiekiamas, kai $t=\ln 2$.

5.12 užduotis

1 žingsnis

Sudėję visas lygtis gauname $(x+y+z)' = 2(x+y+z)$, todėl $x+y+z = 3c_1e^{2t}$.

2 žingsnis

Atėmę antrą lygtį iš pirmos: $(x-y)' = y-x = -(x-y)$, todėl $x-y = Ae^{-t}$. Panašiai $(x-z)' = -(x-z)$, todėl $x-z = Be^{-t}$.

3 žingsnis

Iš trijų lygybių: $3x = 3c_1e^{2t} + (A+B)e^{-t}$. Pažymėję $c_2 = \frac{A+B}{3}$ ir $c_3 = c_2 - A$, gauname atsakymą.

> **Kodėl?**
> *Eulerio metodas duotų tą patį:* $\det(A-kI) = -(k-2)(k+1)^2$, *t. y.* $k=2$ *ir dviguba* $k=-1$, *kuriai yra du nepriklausomi tikriniai vektoriai.*

Atsakymas: $x = c_1e^{2t} + c_2e^{-t}$, $y = c_1e^{2t} + c_3e^{-t}$, $z = c_1e^{2t} - (c_2+c_3)e^{-t}$.

6 tema. Analizinės funkcijos ir Gama funkcija

6 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Analizinė taške reiškia diferencijuojama **visoje** to taško aplinkoje. Pavyzdžiui, $|z|^2$ diferencijuojama tik taške 0, bet jokioje aplinkoje, todėl niekur nėra analizinė.

2. Ne. $\Delta u = 2+2 = 4 \neq 0$, o analizinės funkcijos realioji dalis visada harmoninė.

3. $e^{i\pi} = \cos\pi + i\sin\pi = -1$. $|e^{i\varphi}| = \sqrt{\cos^2\varphi + \sin^2\varphi} = 1$, t. y. $e^{i\varphi}$ visada guli vienetiniame apskritime.

4. Nes $z = re^{i(\varphi+2\pi k)}$ su bet kokiu sveikuoju k yra tas pats skaičius, todėl $\ln z = \ln r + i(\varphi+2\pi k)$ turi be galo daug reikšmių, kurios skiriasi per $2\pi i$.

5. $\Gamma(4) = 3! = 6$. $\Gamma(0) = \dfrac{\Gamma(1)}{0}$, t. y. dalyba iš nulio: taškas $z=0$ yra Gama funkcijos polius.

6.1 užduotis

1 žingsnis

$z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$, todėl $u = x^2 - y^2$ ir $v = 2xy$.

2 žingsnis

$u_x = 2x = v_y$ ✓, $u_y = -2y = -v_x$ ✓. Sąlygos tenkinamos visur.

3 žingsnis

$f' = u_x + iv_x = 2x + 2iy = 2z$.

Atsakymas: z^2 analizinė visoje plokštumoje, $f'(z) = 2z$.

6.2 užduotis

1 žingsnis

$u = x^2 + y^2$, $v = 0$. $u_x = 2x$, $v_y = 0$, todėl reikia $x = 0$. $u_y = 2y$, $-v_x = 0$, todėl reikia $y = 0$.

2 žingsnis

Abi sąlygos tenkinamos tik taške $z = 0$. Jo aplinkoje sąlygos netenkinamos.

Atsakymas: diferencijuojama tik taške $z = 0$ ir niekur nėra analizinė.

6.3 užduotis

1 žingsnis

$\sin(x+iy) = \sin x \cos(iy) + \cos x \sin(iy)$. Kadangi $\cos(iy) = \dfrac{e^{-y} + e^{y}}{2} = \operatorname{ch} y$ ir $\sin(iy) = \dfrac{e^{-y} - e^{y}}{2i} = i \operatorname{sh} y$, gauname reikiamą formulę.

2 žingsnis

$u = \sin x \operatorname{ch} y$, $v = \cos x \operatorname{sh} y$. $u_x = \cos x \operatorname{ch} y = v_y$ ✓, $u_y = \sin x \operatorname{sh} y = -v_x$ ✓, nes $v_x = -\sin x \operatorname{sh} y$.

3 žingsnis

$f' = u_x + iv_x = \cos x \operatorname{ch} y - i \sin x \operatorname{sh} y = \cos(x + iy) = \cos z$. Paskutinė lygybė gaunama analogiškai kaip 1 žingsnyje.

Atsakymas: $\sin z$ analizinė visoje plokštumoje, $(\sin z)' = \cos z$.

6.4 užduotis

1 žingsnis

$z^n = r^n e^{in\varphi} = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$, todėl $u = r^n \cos n\varphi$ ir $v = r^n \sin n\varphi$.

2 žingsnis

$u_r = nr^{n-1} \cos n\varphi$ ir $\dfrac{1}{r} v_\varphi = \dfrac{1}{r}\, nr^n \cos n\varphi = nr^{n-1} \cos n\varphi$ ✓.

3 žingsnis

$u_\varphi = -nr^n \sin n\varphi$ ir $-rv_r = -r \cdot nr^{n-1} \sin n\varphi = -nr^n \sin n\varphi$ ✓.

Atsakymas: abi sąlygos tenkinamos, todėl z^n analizinė.

6.5 užduotis

1 žingsnis

$u_x = v_y = e^x \cos y$, todėl $u = e^x \cos y + h(y)$.

2 žingsnis

$u_y = -v_x$: $-e^x \sin y + h'(y) = -e^x \sin y$, todėl $h = C$ (reali konstanta).

Atsakymas: $f = e^x \cos y + C + ie^x \sin y = e^z + C$.

6.6 užduotis

1 žingsnis

$u_{xx} = 6x$, $u_{yy} = -6x$, todėl $\Delta u = 0$ ✓.

2 žingsnis
$v_y = u_x = 3x^2 - 3y^2$, todėl $v = 3x^2y - y^3 + g(x)$.

3 žingsnis
$v_x = -u_y$: $6xy + g'(x) = -(-6xy + 1) = 6xy - 1$, todėl $g' = -1$ ir $g = -x + C$.

4 žingsnis
$f = x^3 - 3xy^2 + y + i(3x^2y - y^3 - x + C)$. Kadangi $z^3 = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3)$ ir $-iz = y - ix$, gauname $f = z^3 - iz + iC$. Iš $f(0) = 0$ gauname $C = 0$.
Atsakymas: $f(z) = z^3 - iz$.

6.7 užduotis

1 žingsnis
$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\pi} = \frac{15}{8}\sqrt{\pi}$.

2 žingsnis
$\Gamma\left(-\frac{3}{2}\right) = \dfrac{\Gamma(-\frac{1}{2})}{-\frac{3}{2}} = \dfrac{-2\sqrt{\pi}}{-\frac{3}{2}} = \frac{4}{3}\sqrt{\pi}$.

3 žingsnis
$\int_0^\infty x^4 e^{-x} dx = \Gamma(5) = 4! = 24$.

4 žingsnis
$\Gamma(z) = \dfrac{\Gamma(z+2)}{z(z+1)}$. Kai $z \to -1$, skaitiklis artėja prie $\Gamma(1) = 1 \neq 0$, o vardiklis prie nulio. Todėl tai **pirmos eilės polius**.
Atsakymas: $\frac{15}{8}\sqrt{\pi}$, $\frac{4}{3}\sqrt{\pi}$, 24, o $z = -1$ yra polius, nes ten vardiklis $z(z+1)$ lygus nuliui.

6.8 užduotis

1 žingsnis
$v_y = u_x = e^x \sin y$, todėl $v = -e^x \cos y + h(x)$.

2 žingsnis
$v_x = -u_y$: $-e^x \cos y + h'(x) = -e^x \cos y$, todėl $h = C$.

3 žingsnis
$f = e^x \sin y + i(-e^x \cos y + C)$. Kadangi $-ie^z = -ie^x(\cos y + i \sin y) = e^x \sin y - ie^x \cos y$, gauname $f = -ie^z + iC$.
Atsakymas: $f(z) = -ie^z + iC$.

6.9 užduotis

1 žingsnis
$u_{xx} = 2$, $u_{yy} = -2$, todėl $\Delta u = 0$ ✓.

2 žingsnis
$v_y = u_x = 2x$, todėl $v = 2xy + g(x)$.

3 žingsnis
$v_x = -u_y$: $2y + g'(x) = -(-2y - 2) = 2y + 2$, todėl $g' = 2$ ir $g = 2x + C$.

4 žingsnis

$f = x^2 - y^2 - 2y + i(2xy + 2x + C)$. Kadangi $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$ ir $2iz = 2ix - 2y$, gauname $f = z^2 + 2iz + iC$. Iš $f(0) = 0$ gauname $C = 0$.

Atsakymas: $f(z) = z^2 + 2iz$.

6.10 užduotis

1 žingsnis

$\Gamma\left(\frac{9}{2}\right) = \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\pi} = \frac{105}{16}\sqrt{\pi}$.

2 žingsnis

Iš 6.7 užduoties $\Gamma\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{4}{3}\sqrt{\pi}$, todėl $\Gamma\left(-\frac{5}{2}\right) = \frac{\frac{4}{3}\sqrt{\pi}}{-\frac{5}{2}} = -\frac{8}{15}\sqrt{\pi}$.

3 žingsnis

Keitinys $t = 2x$: $\int_0^\infty \left(\frac{t}{2}\right)^5 e^{-t}\frac{dt}{2} = \frac{\Gamma(6)}{2^6} = \frac{120}{64} = \frac{15}{8}$.

Atsakymas: $\frac{105}{16}\sqrt{\pi}$, $-\frac{8}{15}\sqrt{\pi}$, $\frac{15}{8}$.

6.11 užduotis

1 žingsnis

$f = (x + iy)x = x^2 + ixy$, todėl $u = x^2$, $v = xy$.

2 žingsnis

$u_x = 2x$, $v_y = x$: lygu tik kai $x = 0$. $u_y = 0$, $-v_x = -y$: lygu tik kai $y = 0$.

Atsakymas: diferencijuojama tik taškė $z = 0$ ir niekur nėra analizinė.

6.12 užduotis

1 žingsnis

Keitinys $t = x^2$, $x = \sqrt{t}$, $dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}}$.

2 žingsnis

$\int_0^\infty e^{-x^2}dx = \frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-t}t^{-1/2}dt = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

3 žingsnis

$\int_0^\infty x^2e^{-x^2}dx = \frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-t}t^{1/2}dt = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$.

> **Kodėl?**
> *Po keitinio $x^2 = t$ ir $dx = \frac{1}{2}t^{-1/2}dt$, todėl $t \cdot t^{-1/2} = t^{1/2}$. Kadangi $\Gamma(z)$ integrale stovi t^{z-1}, čia $z = \frac{3}{2}$.*

Atsakymas: $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ ir $\frac{\sqrt{\pi}}{4}$.

7 tema. Integravimas kompleksinėje plokštumoje ir Lorano eilutė

7 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Nuliui, nes $\frac{1}{z^3} = z^{-3}$, o $n = -3 \neq -1$. Funkcija turi vienareikšmę pirmykštę $-\frac{1}{2z^2}$.

2. Nes taškas $z = 3$ yra už kontūro ($|3| > 1$). Kontūro viduje funkcija analizinė, todėl taikoma Košy teorema.

3. Ženklas pasikeis į priešingą, nes parametras φ kis nuo 2π iki 0, o integralas su sukeistomis ribomis keičia ženklą.

4. Nes eilutė $\sum z^n$ konverguoja tik kai $|z| < 1$. Žiede $|z| > 1$ ji diverguoja, todėl reikia $q = \frac{1}{z}$, kurio modulis mažesnis už 1.

5. Taip, nes $z = 0$ yra **pašalinamas** ypatingasis taškas: $\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{6} + \ldots$ neturi neigiamų laipsnių. Integralas lygus 0.

7.1 užduotis

1 žingsnis

$z = e^{i\varphi}$, $\bar{z} = e^{-i\varphi}$, $dz = ie^{i\varphi}d\varphi$: $\oint \bar{z}\,dz = \int_0^{2\pi} e^{-i\varphi} ie^{i\varphi} d\varphi = 2\pi i$.

2 žingsnis

$\oint z\,dz = \int_0^{2\pi} ie^{2i\varphi} d\varphi = 0$. Tai sutampa su Košy teorema, nes z analizinė, o $\bar{z}$ ne.

Atsakymas: $2\pi i$ ir 0.

7.2 užduotis

1 žingsnis

a) $z = (1+i)t$, $t \in [0,1]$: $\int_0^1 (1+i)^3 t^2 dt = \frac{(1+i)^3}{3} = \frac{-2+2i}{3}$.

2 žingsnis

b) Atkarpoje $0 \to 1$: $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$. Atkarpoje $1 \to 1+i$: $z = 1+iy$, $dz = i\,dy$, $\int_0^1 (1+iy)^2 i\,dy = \left[\frac{(1+iy)^3}{3}\right]_0^1 = \frac{-2+2i}{3} - \frac{1}{3}$. Sudėję gauname $\frac{-2+2i}{3}$.

3 žingsnis

Rezultatai sutampa, nes z^2 analizinė, todėl integralas nepriklauso nuo kelio ir lygus $F(1+i) - F(0)$, kur $F = z^3/3$.

Atsakymas: abiem atvejais $\frac{-2+2i}{3}$.

7.3 užduotis

1 žingsnis

$z^2+1 = (z-i)(z+i)$. Taškas i yra centras, todėl jis viduje. Taškui $-i$ atstumas iki centro $|-i-i| = 2 > 1$, todėl jis už kontūro.

2 žingsnis

$f(z) = \dfrac{1}{z+i}$, todėl integralas lygus $2\pi i f(i) = 2\pi i \cdot \dfrac{1}{2i} = \pi$.

Atsakymas: π.

7.4 užduotis

1 žingsnis

Abu taškai 0 ir 1 yra kontūro viduje. Paprastosios trupmenos: $\dfrac{1}{z(z-1)} = \dfrac{1}{z-1} - \dfrac{1}{z}$.

2 žingsnis

$\oint \dfrac{e^z}{z-1} dz = 2\pi i e$ ir $\oint \dfrac{e^z}{z} dz = 2\pi i \cdot 1$.

Atsakymas: $2\pi i(e-1)$.

7.5 užduotis

1 žingsnis

$\dfrac{\cos z}{z^3} = \dfrac{f(z)}{(z-0)^{2+1}}$, kur $f = \cos z$, $n = 2$.

2 žingsnis

$\dfrac{2\pi i}{2!} f''(0) = \pi i \cdot (-\cos 0) = -\pi i$.

Atsakymas: $-\pi i$.

7.6 užduotis

1 žingsnis

a) $|z| < 1$: $\dfrac{1}{z(z-1)} = -\dfrac{1}{z} \cdot \dfrac{1}{1-z} = -\dfrac{1}{z} \sum_{n\geq 0} z^n = -\dfrac{1}{z} - 1 - z - z^2 - \ldots$, todėl $c_{-1} = -1$.

2 žingsnis

b) $|z| > 1$: $\dfrac{1}{z(z-1)} = \dfrac{1}{z^2} \cdot \dfrac{1}{1-1/z} = \sum_{n\geq 0} \dfrac{1}{z^{n+2}} = \dfrac{1}{z^2} + \dfrac{1}{z^3} + \ldots$, todėl $c_{-1} = 0$.

3 žingsnis

Kontūras $|z| = 2$ yra žiede $|z| > 1$, todėl $\oint f\, dz = 2\pi i \cdot c_{-1} = 0$.

Atsakymas: a) $c_{-1} = -1$; b) $c_{-1} = 0$, todėl integralas lygus 0.

7.7 užduotis

1 žingsnis

$e^w = \sum \dfrac{w^n}{n!}$, kai $w = 1/z$:

$$z^2 e^{1/z} = z^2 \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{6z^3} + \frac{1}{24z^4} + \ldots\right) = z^2 + z + \frac{1}{2} + \frac{1}{6z} + \frac{1}{24z^2} + \ldots$$

2 žingsnis

Pagrindinė dalis yra begalinė, todėl $z = 0$ yra **esminis** ypatingasis taškas. $c_{-1} = \frac{1}{6}$.

3 žingsnis

$\oint f\, dz = 2\pi i \cdot \frac{1}{6} = \dfrac{\pi i}{3}$.

Atsakymas: $\frac{\pi i}{3}$.

7.8 užduotis

1 žingsnis

$z^2+4=(z-2i)(z+2i)$. Taškas $2i$ yra centras, todėl jis viduje. Taškui $-2i$ atstumas iki centro $|-2i-2i|=4>1$, todėl jis už kontūro.

2 žingsnis

$f(z)=\frac{1}{z+2i}$, todėl integralas lygus $2\pi i f(2i)=2\pi i\cdot\frac{1}{4i}=\frac{\pi}{2}$.

Atsakymas: $\frac{\pi}{2}$.

7.9 užduotis

1 žingsnis

Abu taškai 0 ir 2 yra kontūro viduje. Paprastosios trupmenos: $\frac{1}{z(z-2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z}\right)$.

> **Kodėl?**
> *Patikrinimas:* $\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z}=\frac{z-(z-2)}{z(z-2)}=\frac{2}{z(z-2)}$, *todėl reikia daugiklio* $\frac{1}{2}$.

2 žingsnis

$\oint\frac{e^z}{z-2}dz=2\pi ie^2$ ir $\oint\frac{e^z}{z}dz=2\pi i$.

Atsakymas: $\frac{1}{2}\cdot 2\pi i(e^2-1)=\pi i(e^2-1)$.

7.10 užduotis

1 žingsnis

$\frac{\sin z}{z^4}=\frac{f(z)}{(z-0)^{3+1}}$, kur $f=\sin z$, $n=3$.

2 žingsnis

$f'''(z)=-\cos z$, todėl $f'''(0)=-1$. Integralas: $\frac{2\pi i}{3!}\cdot(-1)=-\frac{\pi i}{3}$.

Atsakymas: $-\frac{\pi i}{3}$.

7.11 užduotis

1 žingsnis

Taškas 1 yra centras. Funkcija $\frac{f(z)}{(z-1)^{1+1}}$ su $f=z^2+1$, $n=1$.

2 žingsnis

$f'(z)=2z, f'(1)=2$, todėl integralas $\frac{2\pi i}{1!}\cdot 2=4\pi i$.

Atsakymas: $4\pi i$.

7.12 užduotis

1 žingsnis

Paprastosios trupmenos: $f = \dfrac{1}{z-2} - \dfrac{1}{z-1}$.

2 žingsnis

Žiede $|z| > 2$ abiem trupmenoms tinka $q = \dfrac{b}{z}$:

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{z}\sum_{n\geq 0}\frac{2^n}{z^n}, \qquad \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z}\sum_{n\geq 0}\frac{1}{z^n}.$$

3 žingsnis

Atimame: $f = \displaystyle\sum_{n\geq 0}\frac{2^n-1}{z^{n+1}} = \frac{0}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{3}{z^3} + \frac{7}{z^4} + \ldots$, todėl $c_{-1} = 0$.

4 žingsnis

Kontūras $|z| = 3$ yra žiede $|z| > 2$, todėl $\oint f\,dz = 2\pi i \cdot 0 = 0$.

> **Kodėl?**
> *Tą patį duoda Košy formulė: abu taškai viduje, o* $2\pi i\left(\dfrac{1}{2-1} + \dfrac{1}{1-2}\right) = 0$.

Atsakymas: $f = \displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{2^n-1}{z^{n+1}}$, $c_{-1} = 0$, integralas lygus 0.

8 tema. Reziduumai ir jų taikymas integralams

8 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. $\dfrac{\sin z}{z^3} = \dfrac{1}{z^2} - \dfrac{1}{6} + \ldots$, todėl tai antros eilės polius (ne trečios, nes $\sin z$ turi nulį taške 0). Narys su $\frac{1}{z}$ neatsiranda, todėl reziduumas lygus 0.

2. Nes kontūras uždaromas viršutiniu pusapskritimiu, ir jo viduje yra tik $z = i$. Uždarius apatiniu pusapskritimiu, reikėtų imti $-i$ ir pakeisti ženklą (kontūras eitų pagal laikrodžio rodyklę). Rezultatas būtų tas pats: π.

3. Ne. Vardiklio laipsnis tik vienetu didesnis už skaitiklio, todėl pusapskritimio integralas nenyksta. Be to, šis integralas diverguoja (abu galai duoda ln).

4. Kai θ kinta nuo 0 iki 2π, taškas $z = e^{i\theta}$ apeina vienetinį apskritimą. Todėl gauname integralą būtent juo, o reziduumų teorema sumuoja polius šio kontūro viduje.

5. $\dfrac{1}{2i} + \dfrac{1}{-2i} = 0$. Taip yra todėl, kad dideliu apskritimu $\oint \frac{dz}{z^2+1} \to 0$ (funkcija mažėja kaip $\frac{1}{R^2}$), t. y. reziduumas begalybėje lygus nuliui, o visų reziduumų suma lygi 0.

8.1 užduotis

1 žingsnis

$z = 1$ ir $z = -2$ yra pirmos eilės poliai.

2 žingsnis

$\operatorname{Res}_{z=1} = \dfrac{1}{1+2} = \dfrac{1}{3}$, $\operatorname{Res}_{z=-2} = \dfrac{-2}{-2-1} = \dfrac{2}{3}$.

3 žingsnis

Abu yra skritulio viduje: $\oint = 2\pi i \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right) = 2\pi i$.

Atsakymas: $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, integralas lygus $2\pi i$.

8.2 užduotis

1 žingsnis

Pagal formulę φ/ψ': $\operatorname{Res} = \dfrac{1}{2z}$.

2 žingsnis

Kai $z = 2i$, gauname $\dfrac{1}{4i} = -\dfrac{i}{4}$, o kai $z = -2i$, gauname $\dfrac{1}{-4i} = \dfrac{i}{4}$.

Atsakymas: $\mp\dfrac{i}{4}$.

8.3 užduotis

1 žingsnis

$5 - 4\cos\theta = 5 - 2\left(z + \frac{1}{z}\right) = \dfrac{-2z^2 + 5z - 2}{z}$, todėl

$$I = \oint \frac{z}{-2z^2 + 5z - 2} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{1}{i} \oint \frac{dz}{-(2z-1)(z-2)}.$$

2 žingsnis

Viduje yra tik $z = \frac{1}{2}$. $\dfrac{-1}{(2z-1)(z-2)} = \dfrac{-1/2}{(z-\frac{1}{2})(z-2)}$, todėl $\operatorname{Res} = \dfrac{-1/2}{\frac{1}{2}-2} = \dfrac{1}{3}$.

3 žingsnis

$I = \dfrac{1}{i} \cdot 2\pi i \cdot \dfrac{1}{3} = \dfrac{2\pi}{3}$.

Atsakymas: $\dfrac{2\pi}{3}$.

8.4 užduotis

1 žingsnis

$z^2 + 2z + 2 = 0$, todėl $z = -1 \pm i$. Viršuje yra $z_1 = -1 + i$.

2 žingsnis

$\operatorname{Res} = \dfrac{1}{2z_1 + 2} = \dfrac{1}{2i}$, todėl $I = 2\pi i \cdot \dfrac{1}{2i} = \pi$.

Atsakymas: π.

8.5 užduotis

1 žingsnis

Nagrinėjame $\int \frac{e^{ix}}{x^2+1}dx$, o ieškomas integralas yra jo realioji dalis. Viršutinėje pusplokštumėje $|e^{iz}| = e^{-y} \le 1$, todėl pusapskritimio integralas nyksta.

2 žingsnis

Polius $z = i$: $\text{Res} = \frac{e^{i\cdot i}}{2i} = \frac{e^{-1}}{2i}$.

3 žingsnis

$2\pi i \cdot \frac{e^{-1}}{2i} = \frac{\pi}{e}$. Rezultatas realus, todėl tai ir yra ieškomas integralas (o sin dalis lygi nuliui, nes funkcija nelyginė).

Atsakymas: $\frac{\pi}{e}$.

8.6 užduotis

1 žingsnis

Funkcija lyginė, todėl $I = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4+1}$.

2 žingsnis

$z^4 = -1$, todėl $z_k = e^{i\pi(2k+1)/4}$. Viršuje yra $z_0 = e^{i\pi/4}$ ir $z_1 = e^{3i\pi/4}$.

3 žingsnis

$\text{Res} = \frac{1}{4z^3} = \frac{z}{4z^4} = -\frac{z}{4}$, nes $z^4 = -1$. Suma: $-\frac{1}{4}\left(e^{i\pi/4} + e^{3i\pi/4}\right) = -\frac{1}{4}\cdot i\sqrt{2}$.

> **Kodėl?**
> $e^{i\pi/4} + e^{3i\pi/4} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = i\sqrt{2}$.

4 žingsnis

$\int_{-\infty}^{\infty} = 2\pi i \cdot \left(-\frac{i\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$, todėl $I = \frac{\pi\sqrt{2}}{4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

Atsakymas: $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

8.7 užduotis

1 žingsnis

Taikome D formulę su $f = \frac{1}{1+z}$. Vienintelis polius yra $z = -1 = e^{i\pi}$ (šaka $\arg z \in (0, 2\pi)$).

2 žingsnis

$\text{Res}\left\{\frac{z^{\mu-1}}{1+z}\right\}_{z=-1} = \left(e^{i\pi}\right)^{\mu-1} = e^{i\pi(\mu-1)}$.

3 žingsnis

$$I = \frac{2\pi i\, e^{i\pi(\mu-1)}}{1 - e^{2\pi i(\mu-1)}} = \frac{2\pi i}{e^{-i\pi(\mu-1)} - e^{i\pi(\mu-1)}} = \frac{2\pi i}{-2i\sin\pi(\mu-1)} = \frac{\pi}{\sin\pi\mu}.$$

Kodėl?
Skaitiklį ir vardiklį padalijome iš $e^{i\pi(\mu-1)}$, *o paskui pritaikėme* $e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}=2i\sin\alpha$ *ir* $\sin(\pi\mu-\pi)=-\sin\pi\mu$.

Atsakymas: $\dfrac{\pi}{\sin\pi\mu}$ (pvz., kai $\mu=\frac{1}{2}$, gauname π).

8.8 užduotis

1 žingsnis

$3-2\cos\theta=3-\left(z+\frac{1}{z}\right)=\dfrac{-z^2+3z-1}{z}$, todėl

$$I=\oint\frac{z}{-z^2+3z-1}\cdot\frac{dz}{iz}=\frac{1}{i}\oint\frac{-dz}{z^2-3z+1}.$$

2 žingsnis

Šaknys: $z=\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$. $z_1=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}\approx 0{,}38$ yra viduje, o $z_2\approx 2{,}62$ už skritulio.

3 žingsnis

$$\operatorname{Res}_{z_1}\frac{-1}{z^2-3z+1}=\frac{-1}{2z_1-3}=\frac{-1}{-\sqrt{5}}=\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

4 žingsnis

$$I=\frac{1}{i}\cdot 2\pi i\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{2\pi}{\sqrt{5}}.$$

Kodėl?
Bendra formulė: $\int_0^{2\pi}\dfrac{d\theta}{a+b\cos\theta}=\dfrac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$, *kai* $a>|b|$. *Čia* $\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$ ✓.

Atsakymas: $\dfrac{2\pi}{\sqrt{5}}$.

8.9 užduotis

1 žingsnis

$z^2+2z+5=0$, todėl $z=-1\pm 2i$. Viršuje yra $z_1=-1+2i$.

2 žingsnis

$\operatorname{Res}=\dfrac{1}{2z_1+2}=\dfrac{1}{4i}$, todėl $I=2\pi i\cdot\dfrac{1}{4i}=\dfrac{\pi}{2}$.

Atsakymas: $\dfrac{\pi}{2}$.

8.10 užduotis

1 žingsnis

Nagrinėjame $\displaystyle\int\frac{e^{2ix}}{x^2+4}dx$. Viršutinėje pusplokštumėje yra polius $z=2i$.

2 žingsnis

$$\operatorname{Res}=\frac{e^{2i\cdot 2i}}{2\cdot 2i}=\frac{e^{-4}}{4i}.$$

3 žingsnis

$2\pi i \cdot \dfrac{e^{-4}}{4i} = \dfrac{\pi}{2e^4}$. Rezultatas realus, todėl tai ir yra integralas su $\cos 2x$.

Atsakymas: $\dfrac{\pi}{2e^4}$.

8.11 užduotis

1 žingsnis

$1 - \cos z = \dfrac{z^2}{2} - \dfrac{z^4}{24} + \ldots$, todėl $f = \dfrac{1}{2z} - \dfrac{z}{24} + \ldots$

2 žingsnis

Pagrindinė dalis yra tik $\dfrac{1}{2z}$, todėl tai **pirmos** eilės polius (ne trečios), o Res $= \frac{1}{2}$.

> **Kodėl?**
> *Skaitiklis taške 0 turi antros eilės nulį, kuris „suvalgo“ dvi vardiklio eiles:* $3 - 2 = 1$.

3 žingsnis

$\oint f\,dz = 2\pi i \cdot \frac{1}{2} = \pi i$.

Atsakymas: pirmos eilės polius, Res $= \frac{1}{2}$, integralas πi.

8.12 užduotis

1 žingsnis

Viršutinėje pusplokštumėje yra du pirmos eilės poliai: $z = i$ ir $z = 2i$.

2 žingsnis

$\mathrm{Res}_{z=i} = \dfrac{1}{2i\,(i^2+4)} = \dfrac{1}{6i}$, $\mathrm{Res}_{z=2i} = \dfrac{1}{\big((2i)^2+1\big)\cdot 4i} = -\dfrac{1}{12i}$.

3 žingsnis

$I = 2\pi i\left(\dfrac{1}{6i} - \dfrac{1}{12i}\right) = 2\pi i \cdot \dfrac{1}{12i} = \dfrac{\pi}{6}$.

> **Kodėl?**
> *Patikrinimas paprastosiomis trupmenomis:* $\dfrac{1}{(x^2+1)(x^2+4)} = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{x^2+1} - \dfrac{1}{x^2+4}\right)$, *o* $\dfrac{1}{3}\left(\pi - \dfrac{\pi}{2}\right) = \dfrac{\pi}{6}$ ✓.

Atsakymas: $\dfrac{\pi}{6}$.

8.13 užduotis

1 žingsnis

$z^2 + 1 = (z-i)(z+i)$, todėl yra du pirmos eilės poliai $z = \pm i$. Reziduumai (formulė φ/ψ'):

$$\operatorname*{Res}_{z=i} = \frac{1}{2z}\Big|_{z=i} = \frac{1}{2i}, \qquad \operatorname*{Res}_{z=-i} = \frac{1}{2z}\Big|_{z=-i} = -\frac{1}{2i}.$$

2 žingsnis

a) Apskritimo $|z - i| = 1$ centras yra i, todėl $z = i$ viduje, o $z = -i$ už kontūro

($|-i-i| = 2 > 1$):

$$I = 2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi.$$

3 žingsnis

b) Apskritimo $|z+i| = 1$ viduje yra tik $z = -i$:

$$I = 2\pi i \cdot \left(-\frac{1}{2i}\right) = -\pi.$$

4 žingsnis

c) $|\pm i| = 1$, todėl **abu poliai guli ant paties kontūro**. Įprasta prasme toks integralas neegzistuoja (pointegralinė funkcija kontūre tampa begalinė), todėl skaičiuojama jo **pagrindinė reikšmė**: kiekvienas pirmos eilės polius, esantis ant glodaus kontūro, duoda pusę įprasto indėlio, t. y. πi Res vietoje $2\pi i$ Res:

$$I = \pi i \sum \operatorname{Res} = \pi i \left(\frac{1}{2i} - \frac{1}{2i}\right) = 0.$$

> **Kodėl?**
> *Polių apeiname mažu lankeliu. Kai lankelio spindulys $\varepsilon \to 0$, lankelis tampa beveik pusapskritimiu, o pusapskritimis aplink pirmos eilės polių duoda pusę pilno apėjimo, πi Res (žr. 7 temos Košy formulę su atveju „ant kontūro“).*

Atsakymas: a) π; b) $-\pi$; c) $\pi i \sum \operatorname{Res} = 0$ (pagrindinė reikšmė).

8.14 užduotis

1 žingsnis

Kontūras. $O = 0$, $A = R$ (ant x ašies), $B = Re^{i\pi/4}$. Kontūrą sudaro trys dalys: atkarpa OA, lankas AB ($z = Re^{i\varphi}$, $0 \le \varphi \le \frac{\pi}{4}$) ir spindulys BO ($z = te^{i\pi/4}$, t nuo R iki 0). Funkcija e^{-z^2} analizinė visoje plokštumoje, todėl pagal Košy teoremą

$$\oint_{OAB} e^{-z^2} dz = \int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BO} = 0.$$

2 žingsnis

Atkarpa OA**:** $z = x$, todėl

$$\int_{OA} = \int_0^R e^{-x^2} dx \xrightarrow{R\to\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad \text{(Puasono integralas)}.$$

3 žingsnis

Spindulys BO**:** $z = te^{i\pi/4}$, $z^2 = t^2 e^{i\pi/2} = it^2$, $dz = e^{i\pi/4} dt$:

$$\int_{BO} = \int_R^0 e^{-it^2} e^{i\pi/4} dt = -e^{i\pi/4} \int_0^R \left(\cos t^2 - i \sin t^2\right) dt.$$

Čia ir atsiranda ieškomi integralai: kai $R \to \infty$, gauname $-e^{i\pi/4}(I_1 - iI_2)$.

4 žingsnis

Lankas AB (įrodome, kad nyksta). $z = Re^{i\varphi}$, $z^2 = R^2 e^{2i\varphi}$, todėl $|e^{-z^2}| = e^{-R^2 \cos 2\varphi}$, o $|dz| = R\, d\varphi$:

$$\left|\int_{AB} e^{-z^2} dz\right| \le R \int_0^{\pi/4} e^{-R^2 \cos 2\varphi} d\varphi.$$

5 žingsnis

Kosinusą įvertiname tiese. Intervale $[0, \frac{\pi}{4}]$ funkcija $\cos 2\varphi$ iškila į viršų, todėl ji yra virš stygos, jungiančios taškus $(0;1)$ ir $(\frac{\pi}{4};0)$:

$$\cos 2\varphi \geq 1 - \frac{4\varphi}{\pi} \quad \Rightarrow \quad e^{-R^2\cos 2\varphi} \leq e^{-R^2} e^{R^2 \cdot 4\varphi/\pi}.$$

Tada

$$\left|\int_{AB}\right| \leq Re^{-R^2} \int_0^{\pi/4} e^{4R^2\varphi/\pi} d\varphi = Re^{-R^2} \cdot \frac{\pi}{4R^2} e^{4R^2\varphi/\pi}\Big|_0^{\pi/4}$$
$$= Re^{-R^2} \cdot \frac{\pi}{4R^2}\left(e^{R^2} - 1\right) = \frac{\pi}{4R}\left(1 - e^{-R^2}\right) \xrightarrow{R\to\infty} 0.$$

> **Kodėl?**
> *Tai ta pati idėja kaip Žordano lemoje: pačiame lanko gale ($\varphi = \frac{\pi}{4}$) $\cos 2\varphi = 0$ ir eksponentė nebemažėja, todėl vien „ilgis × maksimumas“ ($\frac{\pi R}{4} \cdot 1$) neužtenka. Įvertis tiese parodo, kad eksponentė mažėja visur, išskyrus vis siaurėjančią sritį prie B.*

6 žingsnis

Sudedame, kai $R \to \infty$:

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} + 0 - e^{i\pi/4}(I_1 - iI_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad I_1 - iI_2 = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-i\pi/4} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}\right).$$

7 žingsnis

Sulyginame realiąsias ir menamąsias dalis: $I_1 = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}$, $I_2 = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}$.

Atsakymas: $\displaystyle\int_0^\infty \cos(x^2)dx = \int_0^\infty \sin(x^2)dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}} \approx 0{,}6267.$

8.15 užduotis

1 žingsnis

Pereiname prie kompleksinio kintamojo. $\cos z$ viršutinėje pusplokštumėje auga, todėl $\cos x$ keičiame į e^{ix} ir nagrinėjame

$$J = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}, \qquad I = \operatorname{Re} J.$$

Funkcija $f(z) = \dfrac{e^{iz}}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)}$.

2 žingsnis

Kontūras: atkarpa $[-R, R]$ ir viršutinis pusapskritimis C_R. Pusapskritimyje $|e^{iz}| = e^{-y} \leq 1$, todėl

$$\left|\int_{C_R} f\,dz\right| \leq \frac{\pi R}{(R^2-a^2)(R^2-b^2)} \xrightarrow{R\to\infty} 0.$$

(Čia užtenka net paprasto įverčio „ilgis × maksimumas“, nes vardiklio laipsnis 4; Žordano lema taip pat tinka.) Todėl $J = 2\pi i \sum\limits_{\operatorname{Im} z_k > 0} \operatorname{Res} f$.

3 žingsnis

Ypatingieji taškai: $z^2 + a^2 = (z - ia)(z + ia)$, $z^2 + b^2 = (z - ib)(z + ib)$. Viršutinėje pusplokštumėje yra du pirmos eilės poliai: $z = ia$ ir $z = ib$.

4 žingsnis

Reziduumai:

$$\operatorname*{Res}_{z=ia} f = \frac{e^{i\cdot ia}}{2ia\left((ia)^2+b^2\right)} = \frac{e^{-a}}{2ia\,(b^2-a^2)}, \qquad \operatorname*{Res}_{z=ib} f = \frac{e^{i\cdot ib}}{\left((ib)^2+a^2\right)2ib} = \frac{e^{-b}}{2ib\,(a^2-b^2)}.$$

> **Kodėl?**
> *Pirmos eilės poliui* $\operatorname{Res} = \lim(z-ia)f$*:* $(z-ia)$ *susiprastina su* z^2+a^2*, lieka* $\dfrac{e^{iz}}{(z+ia)(z^2+b^2)}$*,* *o* $z+ia=2ia$*, kai* $z=ia$*.*

5 žingsnis

Sumuojame:

$$J = 2\pi i\left(\frac{e^{-a}}{2ia(b^2-a^2)} - \frac{e^{-b}}{2ib(b^2-a^2)}\right) = \frac{\pi}{b^2-a^2}\left(\frac{e^{-a}}{a} - \frac{e^{-b}}{b}\right).$$

6 žingsnis

J gavosi realus, todėl $I = \operatorname{Re} J = J$ (integralas su $\sin x$ lygus 0, nes $\dfrac{\sin x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}$ nelyginė).

7 žingsnis

Patikrinimas. Kai $a=1$, $b=2$: $I = \dfrac{\pi}{3}\left(e^{-1} - \dfrac{e^{-2}}{2}\right) \approx 0{,}3144$ (skaitinis integravimas duoda tą patį). Atsakymas teigiamas, nes $\dfrac{e^{-t}}{t}$ mažėja: jei $b > a$, abu daugikliai teigiami. Kai $a \to b$, gaunama $I = \dfrac{\pi(1+a)e^{-a}}{2a^3}$ (tada $z = ia$ yra antros eilės polius).

Atsakymas: $I = \dfrac{\pi}{b^2-a^2}\left(\dfrac{e^{-a}}{a} - \dfrac{e^{-b}}{b}\right)$.

9 tema. Begalinės sumos, Hevisaido ir Dirako funkcijos

9 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Pirmasis lygus 1 (delta funkcijos plotas). Antrasis lygus 0, nes taškas $x=0$ nepatenka į $[1,2]$.

2. Taškinį krūvį q, esantį taške $\vec{r}_0$. Suintegravus tankį per bet kurį tūrį, kuriame yra $\vec{r}_0$, gaunamas visas krūvis q, o kitur tankis lygus nuliui.

3. Nes $\dfrac{\pi}{\sin \pi z}$ reziduumas taške n lygus $(-1)^n$, todėl jis automatiškai prideda kintamą ženklą. $\pi \operatorname{ctg} \pi z$ reziduumas visada 1.

4. $\sigma'(x) = \delta(x)$. Funkcija visur pastovi (išvestinė 0), tik taške 0 ji staiga pašoka per 1. Toks staigus šuolis ir yra „be galo siauras impulsas su plotu 1“.

5. Pirmajai tinka, nes f mažėja kaip $\frac{1}{|z|^2}$. Antrajai netinka, nes $f \sim \frac{1}{z}$ mažėja per lėtai, o pati suma diverguoja (kaip harmoninė eilutė).

9.1 užduotis

1 žingsnis

a) Išrinkimo savybė: $2^3 + 1 = 9$.

2 žingsnis

b) Taškas $x = -1$ nepatenka į $[0, 5]$, todėl integralas lygus 0.

Atsakymas: a) 9; b) 0.

9.2 užduotis

1 žingsnis

$\delta(2x) = \frac{1}{2}\delta(x)$, todėl integralas lygus $\frac{1}{2}e^0 = \frac{1}{2}$.

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

9.3 užduotis

1 žingsnis

Nuliai $x = \pm\pi$, $|g'| = 2\pi$. $\delta(x^2 - \pi^2) = \dfrac{\delta(x-\pi) + \delta(x+\pi)}{2\pi}$.

2 žingsnis

$$\frac{\cos\pi + \cos(-\pi)}{2\pi} = \frac{-2}{2\pi} = -\frac{1}{\pi}.$$

Atsakymas: $-\dfrac{1}{\pi}$.

9.4 užduotis

1 žingsnis

Pagal 1 pavyzdį su $a = 2$: $\displaystyle\sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{n^2+4} = \frac{\pi}{2}\operatorname{cth} 2\pi$.

2 žingsnis

f lyginė, $f(0) = \frac{1}{4}$: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}\operatorname{cth} 2\pi - \frac{1}{4}\right)$.

Atsakymas: $\dfrac{\pi}{4}\operatorname{cth} 2\pi - \dfrac{1}{8} \approx 0{,}6604$.

9.5 užduotis

1 žingsnis

Kaip 2 pavyzdyje, tik su $a = 1$: $\operatorname{Res}_{z=\pm i} \dfrac{\pi}{(z^2+1)\sin\pi z} = \dfrac{\pi}{2i \cdot i \operatorname{sh}\pi} = -\dfrac{\pi}{2\operatorname{sh}\pi}$, todėl $S_2 = \dfrac{\pi}{\operatorname{sh}\pi}$.

2 žingsnis

Funkcija lyginė, o narys su $n = 0$ lygus 1: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{\operatorname{sh}\pi} - 1\right)$.

Atsakymas: $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\pi}{\operatorname{sh}\pi} - 1\right) \approx -0{,}364$.

9.6 užduotis

1 žingsnis

$f(z) = \dfrac{1}{z^2}$ turi polių taške $z = 0$, kuris sutampa su ctg poliumi. Todėl sumuojame per $n \neq 0$, o $\pi \operatorname{ctg} \pi z / z^2$ taške 0 turi trečios eilės polių:

$$\sum_{n \neq 0} \frac{1}{n^2} = -\operatorname*{Res}_{z=0} \frac{\pi \operatorname{ctg} \pi z}{z^2}.$$

2 žingsnis

Lorano eilutė: $\pi \operatorname{ctg} \pi z = \dfrac{1}{z} - \dfrac{\pi^2 z}{3} - \ldots$, todėl $\dfrac{\pi \operatorname{ctg} \pi z}{z^2} = \dfrac{1}{z^3} - \dfrac{\pi^2}{3z} - \ldots$ ir $c_{-1} = -\dfrac{\pi^2}{3}$.

> **Kodėl?**
> $\operatorname{ctg} w = \dfrac{1}{w} - \dfrac{w}{3} - \dfrac{w^3}{45} - \ldots$ *Įrašę* $w = \pi z$ *ir padauginę iš* π *gauname nurodytą eilutę.*

3 žingsnis

$\sum\limits_{n \neq 0} \dfrac{1}{n^2} = \dfrac{\pi^2}{3}$, o suma nuo $n = 1$ yra pusė šios sumos.

Atsakymas: $\dfrac{\pi^2}{6}$.

9.7 užduotis

1 žingsnis

Įrodymas: integruojame dalimis, $\int f\delta'(x-c)dx = \left[f\delta(x-c)\right]_{-\infty}^{\infty} - \int f'\delta(x-c)dx = 0 - f'(c)$.

2 žingsnis

$f = x^2 e^x, f' = (2x + x^2)e^x, f'(1) = 3e$.

Atsakymas: $-3e$.

9.8 užduotis

1 žingsnis

Nuliai $x = \pm\dfrac{\pi}{2}$, $g' = 2x$, todėl $|g'(\pm\frac{\pi}{2})| = \pi$.

2 žingsnis

$$\frac{\sin^2 \frac{\pi}{2} + \sin^2\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{\pi} = \frac{1+1}{\pi} = \frac{2}{\pi}.$$

Atsakymas: $\dfrac{2}{\pi}$.

9.9 užduotis

1 žingsnis

Pagal 9.1 pavyzdį su $a = 3$: $\sum\limits_{-\infty}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+9} = \dfrac{\pi}{3} \operatorname{cth} 3\pi$.

2 žingsnis

f lyginė, $f(0) = \frac{1}{9}$: $\sum_{n=1}^{\infty} = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{3}\operatorname{cth} 3\pi - \frac{1}{9}\right)$.

Atsakymas: $\frac{\pi}{6}\operatorname{cth} 3\pi - \frac{1}{18} \approx 0{,}4680$.

9.10 užduotis

1 žingsnis

Pagal 9.2 pavyzdį $\sum_{-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+4} = \frac{\pi}{2\operatorname{sh} 2\pi}$.

2 žingsnis

Funkcija lyginė, o narys su $n = 0$ lygus $\frac{1}{4}$: $\sum_{n=1}^{\infty} = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2\operatorname{sh} 2\pi} - \frac{1}{4}\right)$.

Atsakymas: $\frac{\pi}{4\operatorname{sh} 2\pi} - \frac{1}{8} \approx -0{,}1221$.

9.11 užduotis

1 žingsnis

$g(x) = x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$, nuliai $x = 1$ ir $x = 2$. $g' = 2x - 3$: $|g'(1)| = 1$, $|g'(2)| = 1$.

2 žingsnis

$\frac{f(1)}{1} + \frac{f(2)}{1} = 2 + 5 = 7$.

Atsakymas: 7.

9.12 užduotis

1 žingsnis

$f(z) = \frac{1}{(z+a)^2}$ turi vienintelį antros eilės polių $z = -a$ (ne sveikąjį).

2 žingsnis

$\operatorname{Res}_{z=-a} \frac{\pi \operatorname{ctg} \pi z}{(z+a)^2} = \frac{d}{dz}\left[\pi \operatorname{ctg} \pi z\right]_{z=-a} = -\frac{\pi^2}{\sin^2 \pi a}$.

> **Kodėl?**
> $(\operatorname{ctg} w)' = -\frac{1}{\sin^2 w}$, o $\sin^2(-\pi a) = \sin^2 \pi a$.

3 žingsnis

Suma $= -\operatorname{Res} = \frac{\pi^2}{\sin^2 \pi a}$.

4 žingsnis

Kai $a = \frac{1}{2}$: $\frac{\pi^2}{1} = \pi^2$. Kita vertus, $\sum_n \frac{1}{(n+\frac{1}{2})^2} = 4\sum_n \frac{1}{(2n+1)^2} =$

$8\left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \ldots\right) = 8 \cdot \frac{\pi^2}{8} = \pi^2$ ✓.

Atsakymas: $\frac{\pi^2}{\sin^2 \pi a}$.

10 tema. Integralo asimptotika: balno metodas ir Stirlingo formulė

10 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Nes didėjant n integrando smailė siaurėja kaip $\frac{1}{\sqrt{n}}$, ir Gauso aproksimacija (q išskleidimas iki kvadratinio nario) tampa vis tikslesnė. Santykinė paklaida apytiksliai lygi $\frac{1}{12n}$.

2. Ne tiesiogiai, nes $q = -x$ neturi taško su $q' = 0$. Didžiausia reikšmė yra intervalo gale $x = 0$, bet ten $q' \neq 0$. Tiksliai $I = \frac{1}{w}$, ir tai atitinka formulę $\frac{e^{wq(0)}}{w|q'(0)|}$.

3. Plotis proporcingas $\frac{1}{\sqrt{w}}$, todėl jis sumažėja 2 kartus.

4. Be keitinio integrandas $t^n e^{-t}$ turi maksimumą taške $t = n$, kuris slenka didėjant n, o didelis parametras nėra daugiklis prie visos funkcijos rodiklyje. Po keitinio rodiklis yra $n(\ln \tau - \tau)$ su pastoviu maksimumo tašku $\tau_0 = 1$.

5. Kad $\dfrac{I(w)}{g(w)} \to 1$, kai $w \to \infty$. Absoliutinis skirtumas gali ir nemažėti, bet santykinė paklaida artėja prie nulio.

10.1 užduotis

1 žingsnis

$\sqrt{20\pi}\,(10/e)^{10} \approx 7{,}927 \cdot 453\,999 \approx 3\,598\,696.$

2 žingsnis

Paklaida: $\dfrac{3\,628\,800 - 3\,598\,696}{3\,628\,800} \approx 0{,}83\%.$

Atsakymas: $\approx 3{,}599 \cdot 10^6$, paklaida apie 0,8 %.

10.2 užduotis

1 žingsnis

$q = x - x^2$, $q' = 1 - 2x = 0$, todėl $x_0 = \frac{1}{2}$ (intervalo viduje). $q(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$, $q'' = -2$.

2 žingsnis

$$I \sim e^{w/4}\sqrt{\frac{2\pi}{2w}} = e^{w/4}\sqrt{\frac{\pi}{w}}.$$

Atsakymas: $e^{w/4}\sqrt{\pi/w}$.

10.3 užduotis

1 žingsnis

$q = \cos x$, maksimumas $x_0 = 0$, $q(0) = 1$, $q''(0) = -1$.

2 žingsnis

$I \sim e^{w}\sqrt{\dfrac{2\pi}{w}}$. (Tikslus atsakymas yra $2\pi I_0(w)$, kur I_0 yra modifikuota Beselio funkcija.)

Atsakymas: $e^{w}\sqrt{2\pi/w}$.

10.4 užduotis

1 žingsnis

Perkeliame laipsnį į rodiklį: $x^{2w} = e^{2w \ln x}$, todėl $q = 2 \ln x - x^2$.

2 žingsnis

$q' = \dfrac{2}{x} - 2x = 0$, todėl $x_0 = 1$. $q(1) = -1$, $q'' = -\dfrac{2}{x^2} - 2$, todėl $q''(1) = -4$.

3 žingsnis

$I \sim e^{-w}\sqrt{\dfrac{2\pi}{4w}} = e^{-w}\sqrt{\dfrac{\pi}{2w}}$.

Atsakymas: $e^{-w}\sqrt{\pi/(2w)}$.

10.5 užduotis

1 žingsnis

$(2n)! \approx \sqrt{4\pi n}\,\dfrac{(2n)^{2n}}{e^{2n}}$ ir $(n!)^2 \approx 2\pi n\,\dfrac{n^{2n}}{e^{2n}}$.

2 žingsnis

Santykis: $\dfrac{\sqrt{4\pi n}}{2\pi n} \cdot 2^{2n} = \dfrac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$.

Atsakymas: $\binom{2n}{n} \approx \dfrac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ (pvz., kai $n = 20$: $1{,}387 \cdot 10^{11}$, o tiksliai $1{,}378 \cdot 10^{11}$).

10.6 užduotis

1 žingsnis

$q = -\left(x^2 + x^{-2}\right)$, $q' = -2x + 2x^{-3} = 0$, todėl $x_0 = 1$.

2 žingsnis

$q(1) = -2$, $q'' = -2 - 6x^{-4}$, todėl $q''(1) = -8$.

3 žingsnis

$I \sim e^{-2w}\sqrt{\dfrac{2\pi}{8w}} = \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{\pi}{w}}\,e^{-2w}$.

Atsakymas: $\dfrac{1}{2}\sqrt{\pi/w}\,e^{-2w}$.

10.7 užduotis

1 žingsnis

$\Gamma(w+1) = \displaystyle\int_0^\infty e^{w \ln t - t} dt$. $\varphi' = \dfrac{w}{t} - 1 = 0$, todėl $t_0 = w$.

2 žingsnis

$\varphi(w) = w \ln w - w$, $\varphi'' = -\dfrac{w}{t^2}$, todėl $\varphi''(w) = -\dfrac{1}{w}$.

3 žingsnis

Gauso aproksimacija: $\displaystyle\int e^{\varphi(t_0) - \frac{(t-t_0)^2}{2w}} dt = e^{w \ln w - w}\sqrt{2\pi w}$.

Atsakymas: $\Gamma(w+1) \sim \sqrt{2\pi w}\, w^w e^{-w}$. Tai ta pati Stirlingo formulė, nes rezultatas nepriklauso nuo integravimo kintamojo pasirinkimo.

10.8 užduotis

1 žingsnis

$\sqrt{10\pi}\,(5/e)^5 \approx 5{,}605 \cdot 21{,}056 \approx 118{,}02$.

2 žingsnis

Paklaida: $\dfrac{120 - 118{,}02}{120} \approx 1{,}65\%$. Ji didesnė nei 10! atveju, nes n mažesnis (apytiksliai $\frac{1}{12n} = \frac{1}{60}$).

Atsakymas: $\approx 118{,}0$, paklaida apie 1,7 %.

10.9 užduotis

1 žingsnis

$q = x^2 - x^3$, $q' = 2x - 3x^2 = x(2 - 3x) = 0$. Taškas $x = 0$ yra minimumas, o $x_0 = \frac{2}{3}$ intervalo viduje.

2 žingsnis

$q\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$, $q'' = 2 - 6x$, todėl $q''\left(\frac{2}{3}\right) = -2$.

3 žingsnis

$$I \sim e^{4w/27}\sqrt{\frac{2\pi}{2w}} = e^{4w/27}\sqrt{\frac{\pi}{w}}.$$

Atsakymas: $e^{4w/27}\sqrt{\pi/w}$.

10.10 užduotis

1 žingsnis

$x^w = e^{w \ln x}$, todėl $q = \ln x - x$.

2 žingsnis

$q' = \dfrac{1}{x} - 1 = 0$, todėl $x_0 = 1$. $q(1) = -1$, $q''(1) = -1$.

3 žingsnis

$$I \sim e^{-w}\sqrt{\frac{2\pi}{w}}.$$

> **Kodėl?**
> *Patikrinimas: keitinys* $t = wx$ *duoda tiksliai* $I = \dfrac{\Gamma(w+1)}{w^{w+1}}$, *o pagal Stirlingo formulę tai* $\dfrac{\sqrt{2\pi w}\, w^w e^{-w}}{w^{w+1}} = e^{-w}\sqrt{\dfrac{2\pi}{w}}$ ✓.

Atsakymas: $e^{-w}\sqrt{2\pi/w}$.

10.11 užduotis

1 žingsnis

$q = -\operatorname{ch} x$, $q' = -\operatorname{sh} x = 0$, todėl $x_0 = 0$. $q(0) = -1$, $q'' = -\operatorname{ch} x$, todėl $q''(0) = -1$.

2 žingsnis

Priešeksponentinis daugiklis $f = 1 + x^2$ įrašomas maksimumo taške: $f(0) = 1$.

3 žingsnis

$I \sim 1 \cdot e^{-w}\sqrt{\dfrac{2\pi}{w}}$.

Atsakymas: $e^{-w}\sqrt{2\pi/w}$.

10.12 užduotis

1 žingsnis

$q = -\operatorname{sh}^2 x$, $q' = -2\operatorname{sh} x \operatorname{ch} x = 0$, todėl $x_0 = 0$, o tai yra integravimo intervalo **galas**.

2 žingsnis

$q(0) = 0$, $q'' = -2(\operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x)$, todėl $q''(0) = -2$. Pilna Gauso kreivė duotų $\sqrt{\dfrac{2\pi}{2w}} = \sqrt{\dfrac{\pi}{w}}$.

3 žingsnis

Integruojama tik dešinė pusė, todėl rezultatą daliname iš 2.

Atsakymas: $\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{\pi}{w}}$.

11 tema. Furjė transformacija ir sąsūka

11 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. $\tilde{f}(0) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int f(x)\,dx$, t. y. funkcijos „plotas“ (padalytas iš $\sqrt{2\pi}$). Tai pastovioji (nulinio dažnio) signalo dalis.

2. $\tilde{g}(k) = \dfrac{1}{3}\tilde{f}\left(\dfrac{k}{3}\right)$: vaizdas tampa 3 kartus platesnis ir 3 kartus žemesnis.

3. $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int e^{ikx}\delta(x)dx = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^0$. Be galo trumpas impulsas turi visus dažnius vienodai stipriai (tai „baltasis triukšmas“).

4. $|e^{-ikx}| = e^{x\operatorname{Im} k}$. Kai $x > 0$, ši išraiška mažėja tik tada, kai $\operatorname{Im} k < 0$, todėl integralas didžiuoju lanku nyksta tik apačioje.

5. $e^{ikx} = \cos kx + i\sin kx$. Integrale su lygine f narys $f\sin kx$ yra nelyginis, todėl jo integralas lygus nuliui. Lieka tik realusis $\int f\cos kx\,dx$.

11.1 užduotis

1 žingsnis

$\sqrt{2\pi}\tilde{f} = \displaystyle\int_{-a}^{a} e^{ikx}dx = \frac{e^{ika} - e^{-ika}}{ik} = \frac{2\sin ka}{k}$.

Atsakymas: $\tilde{f}(k) = \sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\,\dfrac{\sin ka}{k}$ (kai $k = 0$, riba yra $\sqrt{2/\pi}\,a$).

11.2 užduotis

1 žingsnis

$e^{-|x|} \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{2}{1+k^2}$. Poslinkis $a = 3$ prideda daugiklį e^{3ik}.

Atsakymas: $\tilde{f}(k) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{e^{3ik}}{1+k^2}$.

11.3 užduotis

1 žingsnis

$\sqrt{2\pi}\tilde{f} = \int_0^\infty te^{(ik-\alpha)t}dt$. Integruojame dalimis arba naudojame $\int_0^\infty te^{-st}dt = \frac{1}{s^2}$ su $s = \alpha - ik$.

Atsakymas: $\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{(\alpha - ik)^2}$.

11.4 užduotis

1 žingsnis

Pastebime, kad $g = -f'$, kai $f = e^{-x^2/2}$.

2 žingsnis

$f' \to -ik\tilde{f} = -ike^{-k^2/2}$, todėl $g = -f' \to ike^{-k^2/2}$.

Atsakymas: $\tilde{g}(k) = ik\, e^{-k^2/2}$.

11.5 užduotis

1 žingsnis

Per teoremą: vaizdas yra $e^{-k^2/2} \cdot e^{-k^2/2} = e^{-k^2}$. Funkcija e^{-ax^2} turi vaizdą $\frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-k^2/(4a)}$, todėl, kai $a = \frac{1}{4}$, $e^{-x^2/4} \to \sqrt{2}\, e^{-k^2}$. Taigi originalas yra $\frac{1}{\sqrt{2}} e^{-x^2/4}$.

2 žingsnis

Tiesiogiai: $x'^2 + (x - x')^2 = 2\left(x' - \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{x^2}{2}$, todėl

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/4} \int e^{-(x'-x/2)^2} dx' = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/4} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-x^2/4}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{\sqrt{2}} e^{-x^2/4}$.

11.6 užduotis

1 žingsnis

Poliai yra $k = \pm 2i$. Kai $x > 0$, uždarome apačioje: $-2\pi i \frac{e^{-i(-2i)x}}{-4i} = \frac{\pi}{2} e^{-2x}$. Kai $x < 0$, uždarome viršuje: $2\pi i \frac{e^{2x}}{4i} = \frac{\pi}{2} e^{2x}$.

2 žingsnis

$f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \dfrac{\pi}{2} e^{-2|x|}$.

Atsakymas: $f(x) = \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\, e^{-2|x|}$.

11.7 užduotis

1 žingsnis

Transformuojame: $u'' \to (-ik)^2 \tilde{u} = -k^2 \tilde{u}$, $\delta \to \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$. Gauname $(k^2+1)\tilde{u} = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

> **Kodėl?**
> *Diferencialinė lygtis virto algebrine, nes kiekviena išvestinė tiesiog dauginama iš $-ik$.*

2 žingsnis

$\tilde{u} = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \dfrac{1}{1+k^2}$. Pagal 3 pavyzdį $\dfrac{1}{1+k^2}$ originalas yra $\sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-|x|}$.

3 žingsnis

$u = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\sqrt{\dfrac{\pi}{2}} e^{-|x|} = \dfrac{1}{2} e^{-|x|}$. Patikrinimas: kai $x \neq 0$, $u'' = u$, o u' šuolis taške 0 lygus $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1$, kaip ir reikia lygčiai $-u'' = \delta$.

Atsakymas: $u(x) = \dfrac{1}{2} e^{-|x|}$.

11.8 užduotis

1 žingsnis

Pagal 11.1 pavyzdį su $a = 2$: $e^{-2|x|} \to \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \dfrac{4}{4+k^2}$.

2 žingsnis

$f(x) = g(x-a)$ su $a = -1$, todėl atsiranda daugiklis $e^{ika} = e^{-ik}$.

Atsakymas: $\tilde{f}(k) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \dfrac{4e^{-ik}}{k^2+4} = \sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\, \dfrac{2e^{-ik}}{k^2+4}$.

11.9 užduotis

1 žingsnis

Poliai yra $k = \pm 3i$. Kai $x > 0$, uždarome apačioje (polius $-3i$):

$$-2\pi i \operatorname*{Res}_{k=-3i} \frac{e^{-ikx}}{(k-3i)(k+3i)} = -2\pi i \cdot \frac{e^{-3x}}{-6i} = \frac{\pi}{3} e^{-3x}.$$

2 žingsnis

Kai $x < 0$, uždarome viršuje (polius $3i$): $2\pi i \cdot \dfrac{e^{3x}}{6i} = \dfrac{\pi}{3} e^{3x}$. Kartu: $\dfrac{\pi}{3} e^{-3|x|}$.

3 žingsnis

$f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \dfrac{\pi}{3} e^{-3|x|}$.

Kodėl?
Bendrai: $\dfrac{1}{k^2+a^2}$ *originalas yra* $\dfrac{1}{a}\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\,e^{-a|x|}$. *Tai sutampa su 11.3 pavyzdžiu* ($a=1$) *ir 11.6 užduotimi* ($a=2$).

Atsakymas: $f(x)=\dfrac{1}{3}\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\,e^{-3|x|}$.

11.10 užduotis

1 žingsnis

Transformuojame: $(k^2+4)\tilde{u}=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$, todėl $\tilde{u}=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\dfrac{1}{k^2+4}$.

2 žingsnis

Pagal 11.6 užduotį $\dfrac{1}{k^2+4}$ originalas yra $\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\,e^{-2|x|}$. Todėl

$$u=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\,e^{-2|x|}=\frac{1}{4}e^{-2|x|}.$$

3 žingsnis

Patikrinimas: kai $x\neq 0$, $u''=4u$ ✓. Šuolis: $u'(0+)-u'(0-)=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=-1$, kaip ir reikia lygčiai $-u''=\delta$.

Atsakymas: $u(x)=\dfrac{1}{4}e^{-2|x|}$.

11.11 užduotis

1 žingsnis

Funkcija lyginė, todėl $\sqrt{2\pi}\,\tilde{f}=2\int_0^1(1-x)\cos kx\,dx$.

2 žingsnis

Integruojame dalimis: $\int_0^1(1-x)\cos kx\,dx=\left[\dfrac{(1-x)\sin kx}{k}\right]_0^1+\dfrac{1}{k}\int_0^1\sin kx\,dx=0+\dfrac{1-\cos k}{k^2}$.

Atsakymas: $\tilde{f}(k)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\dfrac{2(1-\cos k)}{k^2}$ (kai $k=0$, riba yra $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$).

Pastaba.
Trikampis impulsas yra dviejų stačiakampių sąsūka, todėl jo vaizdas proporcingas $\left(\dfrac{\sin(k/2)}{k/2}\right)^2$. Iš tiesų $1-\cos k=2\sin^2\frac{k}{2}$.

11.12 užduotis

1 žingsnis

$\tilde{f}(k)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\dfrac{e^{ikx}}{x^2+1}dx$. Dabar integruojame pagal x, o k yra parametras.

2 žingsnis

Kai $k > 0$, e^{ikx} mažėja viršuje: polius $x = i$, $2\pi i \cdot \dfrac{e^{-k}}{2i} = \pi e^{-k}$. Kai $k < 0$, uždarome apačioje: gauname πe^{k}. Kartu: $\pi e^{-|k|}$.

3 žingsnis

$$\tilde{f}(k) = \frac{\pi}{\sqrt{2\pi}} e^{-|k|} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\, e^{-|k|}.$$

> **Kodėl?**
> *Palyginkite su 11.1 pavyzdžiu: $e^{-|x|}$ virsta $\dfrac{1}{1+k^2}$, o $\dfrac{1}{1+x^2}$ virsta $e^{-|k|}$. Transformacija beveik simetriška originalui ir vaizdui.*

Atsakymas: $\tilde{f}(k) = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\, e^{-|k|}$.

12 tema. Laplaso transformacija

12 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. $\displaystyle\int_0^\infty e^{-px}\delta(x)\,dx = e^0 = 1$ (išrinkimo savybė).

2. Nes pradinės sąlygos įeina į išvestinių vaizdus ($y' \to p\bar{y} - y(0)$). Gautas $\bar{y}$ jau atitinka konkretų Košy uždavinio sprendinį.

3. Vėlavimą: originalas paslinktas į dešinę per 2 ir lygus nuliui, kai $x < 2$, t. y. $\sigma(x-2)f(x-2)$.

4. Ne. Dvigubas polius $p = \pm i$ duoda narius $x\cos x$ ir $x\sin x$, kurių amplitudė auga. Tai rezonansas. Tiksliau, originalas yra $\frac{1}{2}(\sin x - x\cos x)$.

5. Furjė integralas $\int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx}e^{3x}dx$ diverguoja. Laplaso integrale yra e^{-px}, kuri, kai $\operatorname{Re} p > 3$, nugali augimą e^{3x}, ir integralas konverguoja.

12.1 užduotis

1 žingsnis

a) $x^2 \to \dfrac{2}{p^3}$. Poslinkio teorema su $\alpha = -3$: $\dfrac{2}{(p+3)^3}$.

2 žingsnis

b) $\cos 3x \to \dfrac{p}{p^2+9}$. Poslinkis su $\alpha = 2$: $\dfrac{p-2}{(p-2)^2+9}$.

Atsakymas: a) $\dfrac{2}{(p+3)^3}$; b) $\dfrac{p-2}{(p-2)^2+9}$.

12.2 užduotis

1 žingsnis

$p\bar{y} - 1 - \bar{y} = \dfrac{1}{p-1}$, todėl $\bar{y} = \dfrac{1}{p-1} + \dfrac{1}{(p-1)^2}$.

2 žingsnis

$\dfrac{1}{(p-1)^2} \to xe^x$ (iš $x \to \frac{1}{p^2}$ ir poslinkio).

Atsakymas: $y = (1+x)e^x$.

12.3 užduotis

1 žingsnis

a) $x \to \dfrac{1}{p^2}$, o vėlavimas $\tau = 2$ duoda $\dfrac{e^{-2p}}{p^2}$.

2 žingsnis

b) Impulsas $= \sigma(x-1) - \sigma(x-3)$, todėl vaizdas $\dfrac{e^{-p} - e^{-3p}}{p}$.

Atsakymas: a) $\dfrac{e^{-2p}}{p^2}$; b) $\dfrac{e^{-p} - e^{-3p}}{p}$.

12.4 užduotis

1 žingsnis

Papildome iki pilno kvadrato: $p^2 + 2p + 5 = (p+1)^2 + 4$. Skaitiklis $p + 3 = (p+1) + 2$.

2 žingsnis

$\dfrac{p+1}{(p+1)^2+4} \to e^{-x}\cos 2x$, o $\dfrac{2}{(p+1)^2+4} \to e^{-x}\sin 2x$.

Atsakymas: $f(x) = e^{-x}(\cos 2x + \sin 2x)$.

12.5 užduotis

1 žingsnis

$\dfrac{1}{p^2} \to x$ ir $\dfrac{1}{p^2+1} \to \sin x$, todėl $f = \displaystyle\int_0^x (x-t)\sin t\,dt$.

2 žingsnis

$= x\displaystyle\int_0^x \sin t\,dt - \int_0^x t\sin t\,dt = x(1-\cos x) - (\sin x - x\cos x) = x - \sin x$.

Atsakymas: $f(x) = x - \sin x$.

12.6 užduotis

1 žingsnis

$(p^2+1)\bar{y} = \dfrac{e^{-\pi p}}{p}$, todėl $\bar{y} = e^{-\pi p} \cdot \dfrac{1}{p(p^2+1)}$.

2 žingsnis

Iš 3 pavyzdžio $\dfrac{1}{p(p^2+1)} \to 1-\cos x$. Vėlavimo teorema: $y = \sigma(x-\pi)(1-\cos(x-\pi))$.

3 žingsnis

$\cos(x-\pi) = -\cos x$, todėl $y = \sigma(x-\pi)(1+\cos x)$. Iki momento π sistema ramybėje.

Atsakymas: $y = \begin{cases} 0, & x < \pi \\ 1+\cos x, & x \geq \pi \end{cases}$

12.7 užduotis

1 žingsnis

$\sin x \to \dfrac{1}{p^2+1}$, todėl $\dfrac{\sin x}{x} \to \displaystyle\int_p^\infty \frac{dq}{q^2+1} = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} p$.

2 žingsnis

$\displaystyle\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ yra vaizdas, kai $p = 0$ (nes $e^{-0\cdot x} = 1$): $\dfrac{\pi}{2} - 0 = \dfrac{\pi}{2}$.

Atsakymas: $\dfrac{\sin x}{x} \to \dfrac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} p$, o integralas lygus $\dfrac{\pi}{2}$.

12.8 užduotis

1 žingsnis

$p\bar{y} - 3 + 2\bar{y} = \dfrac{1}{p+2}$, todėl $\bar{y} = \dfrac{3}{p+2} + \dfrac{1}{(p+2)^2}$.

2 žingsnis

$\dfrac{1}{p+2} \to e^{-2x}$, o $\dfrac{1}{(p+2)^2} \to xe^{-2x}$.

Atsakymas: $y = (3+x)e^{-2x}$.

12.9 užduotis

1 žingsnis

$p^2 + 4p + 13 = (p+2)^2 + 9$. Skaitiklis: $2p + 1 = 2(p+2) - 3$.

2 žingsnis

$\dfrac{2(p+2)}{(p+2)^2+9} \to 2e^{-2x}\cos 3x$ ir $\dfrac{-3}{(p+2)^2+9} \to -e^{-2x}\sin 3x$.

> **Kodėl?**
> *Antrai trupmenai reikia skaitiklio* 3 (*kad gautume* $\sin 3x$ *vaizdą* $\frac{3}{p^2+9}$), *todėl* -3 *duoda tiesiog* $-\sin 3x$.

Atsakymas: $f(x) = e^{-2x}(2\cos 3x - \sin 3x)$.

12.10 užduotis

1 žingsnis

$(p^2+4)\bar{y} = \dfrac{e^{-p}}{p}$, todėl $\bar{y} = e^{-p} \cdot \dfrac{1}{p(p^2+4)}$.

2 žingsnis

$$\frac{1}{p(p^2+4)} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{p} - \frac{p}{p^2+4}\right) \to \frac{1-\cos 2x}{4}.$$

3 žingsnis

Vėlavimo teorema: $y = \sigma(x-1)\cdot\dfrac{1-\cos 2(x-1)}{4}$.

Atsakymas: $y = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \dfrac{1-\cos 2(x-1)}{4}, & x \geq 1 \end{cases}$

12.11 užduotis

1 žingsnis

Transformuojame: $p\bar{x} - 1 = 2\bar{y}$, $p\bar{y} = 2\bar{x}$.

2 žingsnis

Iš antros $\bar{y} = \dfrac{2\bar{x}}{p}$. Įrašę į pirmą: $p\bar{x} - \dfrac{4\bar{x}}{p} = 1$, todėl $\bar{x} = \dfrac{p}{p^2-4}$ ir $\bar{y} = \dfrac{2}{p^2-4}$.

3 žingsnis

$$\frac{p}{p^2-4} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{p-2} + \frac{1}{p+2}\right) \to \operatorname{ch} 2t, \text{ o } \frac{2}{p^2-4} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{p-2} - \frac{1}{p+2}\right) \to \operatorname{sh} 2t.$$

Atsakymas: $x = \operatorname{ch} 2t$, $y = \operatorname{sh} 2t$, kaip ir 5.1 užduotyje.

12.12 užduotis

1 žingsnis

Integralas yra funkcijų x ir y sąsūka, todėl jo vaizdas $\dfrac{1}{p^2}\cdot\bar{y}$.

2 žingsnis

$\bar{y} = \dfrac{1}{p^2} + \dfrac{\bar{y}}{p^2}$, todėl $\bar{y}\left(1 - \dfrac{1}{p^2}\right) = \dfrac{1}{p^2}$ ir $\bar{y} = \dfrac{1}{p^2-1}$.

3 žingsnis

$$\frac{1}{p^2-1} \to \operatorname{sh} x.$$

> **Kodėl?**
> *Patikrinimas: diferencijuodami lygtį du kartus gauname* $y'' = y$, *o iš pačios lygties* $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$. *Šį Košy uždavinį tenkina* $\operatorname{sh} x$.

Atsakymas: $y = \operatorname{sh} x$.

13 tema. Fizikinių vyksmų lygtys: styga ir difuzija

13 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. $f_1 = \dfrac{c}{2a}$, o $c = \sqrt{T/\rho}$, todėl dažnis padidės $\sqrt{4} = 2$ kartus (garsas pakils oktava).

2. Bangos lygtyje yra antroji išvestinė pagal laiką (kaip Niutono dėsnyje), todėl reikia ir pradinės padėties, ir pradinio greičio. Difuzijos lygtyje laiko išvestinė pirmos eilės,

todėl užtenka pradinės koncentracijos.

3. Ten styga išlinkusi kaip kalnelis ($\cap$ forma). Atstojamoji įtempimo jėga Ty_{xx} nukreipta žemyn, todėl tas taškas greitėja žemyn, link pusiausvyros.

4. Jos gęsta kaip $e^{-Dn^2\pi^2 t/l^2}$, o rodiklis proporcingas n^2. Smulkūs nelygumai (didelis n) išsilygina labai greitai, todėl temperatūros profilis greitai tampa glotnus.

5. $\frac{d}{dt}\int n\,dx = \int Dn_{xx}dx = D\left[n_x\right]_{-\infty}^{\infty} = 0$, nes toli koncentracija ir jos išvestinė lygios nuliui. Dalelės neatsiranda ir nedingsta, tik persiskirsto.

13.1 užduotis

1 žingsnis

$\frac{\partial}{\partial t}f(x-ct) = -cf'$, todėl $\frac{\partial^2}{\partial t^2}f(x-ct) = c^2 f''$. Analogiškai $g(x+ct)$ duoda $c^2 g''$.

2 žingsnis

Pagal x: $y_{xx} = f'' + g''$. Todėl $y_{tt} = c^2(f'' + g'') = c^2 y_{xx}$ ✓.

Atsakymas: lygtis tenkinama. $f(x-ct)$ yra banga, bėganti į dešinę, o $g(x+ct)$ yra banga, bėganti į kairę.

13.2 užduotis

1 žingsnis

$c = \sqrt{T/\rho} = \sqrt{70/0{,}005} = \sqrt{14\,000} \approx 118$ m/s.

2 žingsnis

$f_1 = \frac{118{,}3}{1{,}3} \approx 91$ Hz.

Atsakymas: $c \approx 118$ m/s, $f_1 \approx 91$ Hz.

13.3 užduotis

1 žingsnis

Pradžioje $y_t = 0$, todėl $K = 0$, o visa energija yra potencinė.

2 žingsnis

$y_x = h\frac{\pi}{a}\cos\frac{\pi x}{a}$, todėl $E = V = \frac{1}{2}Th^2\frac{\pi^2}{a^2}\cdot\frac{a}{2} = \frac{\pi^2 Th^2}{4a}$.

Atsakymas: $E = \frac{\pi^2 Th^2}{4a}$.

13.4 užduotis

1 žingsnis

n yra Gauso skirstinys su dispersija σ^2, kai $\frac{x^2}{4Dt} = \frac{x^2}{2\sigma^2}$, t. y. $\sigma^2 = 2Dt$.

2 žingsnis

Gauso skirstinio $\langle x^2\rangle = \sigma^2$. (Tiesiogiai: $\int s^2 e^{-s^2}ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, o keitinys duoda tą patį.)

Atsakymas: $\langle x^2\rangle = 2Dt$. Dalelės nutolsta proporcingai $\sqrt{t}$, o ne t.

13.5 užduotis

1 žingsnis

$\dfrac{dE}{dt} = \int_0^a (\rho y_t y_{tt} + T y_x y_{xt})\, dx.$

2 žingsnis

Antrą narį integruojame dalimis: $\int_0^a T y_x y_{xt} dx = \left[T y_x y_t\right]_0^a - \int_0^a T y_{xx} y_t dx$. Galuose $y = 0$ visada, todėl $y_t = 0$, ir pirmas narys lygus nuliui.

3 žingsnis

Lieka $\int_0^a y_t\,(\rho y_{tt} - T y_{xx})\, dx = 0$, nes skliaustas lygus nuliui pagal stygos lygtį.

Atsakymas: $\dfrac{dE}{dt} = 0$.

13.6 užduotis

1 žingsnis

Ieškome sprendinių pavidalu $e^{-\lambda t} \sin \dfrac{n\pi x}{l}$. Įrašę gauname $-\lambda = -D\left(\dfrac{n\pi}{l}\right)^2$.

2 žingsnis

Kiekviena pradinės sąlygos dalis slopsta savo greičiu:

$$u = e^{-D\pi^2 t/l^2} \sin \frac{\pi x}{l} + \frac{1}{2} e^{-9D\pi^2 t/l^2} \sin \frac{3\pi x}{l}.$$

Atsakymas: antroji dalis slopsta 9 kartus greičiau, todėl laikui bėgant lieka tik pagrindinė moda.

13.7 užduotis

1 žingsnis

Stacionariu atveju $u_t = 0$, todėl $u'' = 0$ ir $u = T_1 + (T_2 - T_1)\dfrac{x}{l}$ (tiesinė funkcija).

2 žingsnis

Pažymime $u = w(x) + v(x,t)$, kur w yra stacionarus sprendinys. Tada $v_t = D v_{xx}$, o $v(0,t) = v(l,t) = 0$, todėl v galima spręsti kaip ankstesnėje užduotyje.

Atsakymas: $u_{\text{stac}} = T_1 + (T_2 - T_1)\dfrac{x}{l}$, o nukrypimas $v = u - u_{\text{stac}}$ tenkina tą pačią lygtį su nulinėmis kraštinėmis sąlygomis.

13.8 užduotis

1 žingsnis

$\rho = 0{,}6\ \text{g/m} = 6 \cdot 10^{-4}\ \text{kg/m}$. $c = \sqrt{\dfrac{50}{6 \cdot 10^{-4}}} = \sqrt{83\,333} \approx 289\ \text{m/s}$.

2 žingsnis

$f_1 = \dfrac{c}{2a} = \dfrac{288{,}7}{0{,}66} \approx 437\ \text{Hz}$.

Atsakymas: $c \approx 289$ m/s, $f_1 \approx 437$ Hz (beveik nata „la“, 440 Hz).

13.9 užduotis

1 žingsnis

Pradžioje $K = 0$. $y_x = h\frac{2\pi}{a}\cos\frac{2\pi x}{a}$, o $\int_0^a \cos^2\frac{2\pi x}{a}dx = \frac{a}{2}$.

2 žingsnis

$E = V = \frac{1}{2}Th^2\frac{4\pi^2}{a^2}\cdot\frac{a}{2} = \frac{\pi^2 Th^2}{a}$.

Atsakymas: $E = \frac{\pi^2 Th^2}{a}$, t. y. 4 kartus daugiau nei pagrindinei modai su ta pačia amplitude.

13.10 užduotis

1 žingsnis

Moda $\sin\frac{n\pi x}{l}$ gęsta kaip $e^{-D(n\pi/l)^2 t}$. Čia $n = 2$ ir $n = 5$.

2 žingsnis

$$u = 2e^{-4D\pi^2 t/l^2}\sin\frac{2\pi x}{l} - e^{-25D\pi^2 t/l^2}\sin\frac{5\pi x}{l}.$$

Atsakymas: kaip nurodyta aukščiau. Antroji dalis gęsta $\frac{25}{4} \approx 6$ kartus greičiau.

13.11 užduotis

1 žingsnis

$\langle x^2\rangle = 2Dt$, todėl $t = \frac{\langle x^2\rangle}{2D} = \frac{10^{-4}}{2\cdot 10^{-9}} = 5\cdot 10^4$ s.

Atsakymas: apie $5\cdot 10^4$ s, t. y. beveik 14 valandų. Todėl skysčius maišome, o ne laukiame difuzijos.

13.12 užduotis

1 žingsnis

Ieškome $y = f(x-ct) + g(x+ct)$ (13.1 užduotis). Kai $t = 0$: $f(x) + g(x) = e^{-x^2}$. Greitis: $-cf'(x) + cg'(x) = 0$, todėl $f = g$ (su tikslumu iki konstantos, kurią galima laikyti nuliu).

2 žingsnis

Taigi $f = g = \frac{1}{2}e^{-x^2}$ ir

$$y = \frac{1}{2}\left(e^{-(x-ct)^2} + e^{-(x+ct)^2}\right).$$

Atsakymas: pradinis kauburys skyla į du perpus mažesnius, kurie greičiu c bėga į priešingas puses ir nekeičia formos.

14 tema. Dalinių išvestinių lygčių klasifikacija ir D'Alambero formulė

14 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Nes bendrame užraše prie mišrios išvestinės stovi $2B$. Tada $6 = 2B$, todėl $B = 3$, o $B^2 - AC = 9 - 1 = 8 > 0$ (hiperbolinė).

2. Laplaso: $A = C = 1$, $B = 0$, $B^2 - AC = -1 < 0$, elipsinė. Šilumos: aukščiausios eilės narys tik Du_{xx}, todėl $A = D$, $B = C = 0$ ir $B^2 - AC = 0$, parabolinė.

3. Trikdis sklinda baigtiniu greičiu c. Jei pradinis trikdis buvo toli nuo x, taškas x jo „nepajus“, kol banga neatkeliaus.

4. Dvi: $u = f(\xi) + g(\eta)$. Tai analogiška dviem konstantoms antros eilės paprastosios lygties sprendinyje.

5. Taip, jei koeficientai priklauso nuo taško. Pavyzdžiui, Trikomio lygtis $yu_{xx} + u_{yy} = 0$ yra hiperbolinė, kai $y < 0$, ir elipsinė, kai $y > 0$. Tokios lygtys aprašo, pavyzdžiui, garso barjero perėjimą.

14.1 užduotis

1 žingsnis

a) $A = 1$, $B = -1$, $C = 1$: $1 - 1 = 0$, todėl lygtis parabolinė.

2 žingsnis

b) $B = \frac{1}{2}$: $\frac{1}{4} - 1 < 0$, todėl lygtis elipsinė.

3 žingsnis

c) $A = y$, $B = 0$, $C = 1$: $B^2 - AC = -y$. Kai $y < 0$, lygtis hiperbolinė, kai $y = 0$, parabolinė, o kai $y > 0$, elipsinė (Trikomio lygtis).

Atsakymas: a) parabolinė; b) elipsinė; c) priklauso nuo y ženklo.

14.2 užduotis

1 žingsnis

$$y = \frac{\sin(x - ct) + \sin(x + ct)}{2} = \sin x \cos ct.$$

Atsakymas: $y = \sin x \cos ct$.

14.3 užduotis

1 žingsnis

$$y = \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} x' dx' = \frac{1}{2c} \cdot \frac{(x + ct)^2 - (x - ct)^2}{2} = \frac{1}{2c} \cdot 2xct = xt.$$

2 žingsnis

Patikrinimas: $y_{tt} = 0 = c^2 y_{xx}$ ✓, $y(x, 0) = 0$ ✓, $y_t = x$ ✓.

Atsakymas: $y = xt$.

14.4 užduotis

1 žingsnis

$A = 1, B = -1, C = -3$: $B^2 - AC = 1 + 3 = 4 > 0$, todėl lygtis hiperbolinė.

2 žingsnis

$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 2\frac{dy}{dx} - 3 = 0$, todėl $\frac{dy}{dx} = 1$ arba -3. Charakteristikos: $y - x = \text{const}$ ir $y + 3x = \text{const}$.

Atsakymas: $u = f(y - x) + g(y + 3x)$.

14.5 užduotis

1 žingsnis

Iš ankstesnės užduoties $u = f(y - x) + g(y + 3x)$. Kai $y = 0$: $f(-x) + g(3x) = 3x^2$ ir $f'(-x) + g'(3x) = 0$.

2 žingsnis

Pirmą lygybę diferencijuojame pagal x: $-f'(-x) + 3g'(3x) = 6x$. Kartu su antra gauname $4g'(3x) = 6x$, todėl $g'(s) = \frac{s}{2}$ ir $f'(s) = \frac{3s}{2}$.

3 žingsnis

$g = \frac{s^2}{4} + C_1, f = \frac{3s^2}{4} + C_2$, o iš pirmos sąlygos $C_1 + C_2 = 0$. Tada

$$u = \tfrac{3}{4}(y - x)^2 + \tfrac{1}{4}(y + 3x)^2 = 3x^2 + y^2.$$

Patikrinimas: $6 - 0 - 3 \cdot 2 = 0$ ✓, $u(x, 0) = 3x^2$ ✓, $u_y(x, 0) = 0$ ✓.

Atsakymas: $u = 3x^2 + y^2$.

14.6 užduotis

1 žingsnis

$y = \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} \delta(x')dx'$. Integralas lygus 1, jei $0 \in (x - ct, x + ct)$, t. y. $|x| < ct$, ir 0 kitu atveju.

2 žingsnis

Su Hevisaido funkcija: $y = \frac{1}{2c}[\sigma(x + ct) - \sigma(x - ct)]$.

Atsakymas: $y = \frac{1}{2c}$, kai $|x| < ct$, ir 0 kitur. Tai „plokščiakalnis“, kurio kraštai bėga į abi puses greičiu c.

14.7 užduotis

1 žingsnis

$B^2 - AC = 1 - 1 = 0$. $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2\frac{dy}{dx} + 1 = 0$, todėl $\frac{dy}{dx} = 1$ (dviguba šaknis), ir yra viena charakteristikų šeima $y - x = \text{const}$.

2 žingsnis

$\xi = y - x$, $\eta = x$. Tada $u_x = -u_\xi + u_\eta$, $u_y = u_\xi$, ir lygtis virsta $u_{\eta\eta} = 0$.

3 žingsnis

$u = f(\xi) + \eta\, g(\xi) = f(y-x) + x\, g(y-x)$. Patikrinimas narių $xg(y-x)$: $(-2g' + xg'') + 2(g' - xg'') + xg'' = 0$ ✓.

Atsakymas: $u = f(y-x) + x\, g(y-x)$.

14.8 užduotis

1 žingsnis

$$y = \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} x'^2 dx' = \frac{1}{2c}\cdot\frac{(x+ct)^3 - (x-ct)^3}{3}.$$

2 žingsnis

$(x+ct)^3 - (x-ct)^3 = 6x^2ct + 2c^3t^3$, todėl $y = \dfrac{6x^2ct + 2c^3t^3}{6c} = x^2t + \dfrac{c^2t^3}{3}$.

> **Kodėl?**
> $(a+b)^3 - (a-b)^3 = 6a^2b + 2b^3$: *lyginiai b laipsniai susiprastina.*

3 žingsnis

Patikrinimas: $y_{tt} = 2c^2t$, $c^2 y_{xx} = c^2 \cdot 2t$ ✓, $y(x,0) = 0$ ✓, $y_t(x,0) = x^2$ ✓.

Atsakymas: $y = x^2t + \dfrac{c^2t^3}{3}$.

14.9 užduotis

1 žingsnis

$A = 1$, $B = \frac{1}{2}$, $C = -2$: $B^2 - AC = \frac{1}{4} + 2 > 0$, todėl lygtis hiperbolinė.

2 žingsnis

$\lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0$, todėl $\dfrac{dy}{dx} = 2$ arba -1. Charakteristikos: $y - 2x = \text{const}$ ir $y + x = \text{const}$.

Atsakymas: $u = f(y-2x) + g(y+x)$.

14.10 užduotis

1 žingsnis

$u = f(y-2x) + g(y+x)$. Kai $y = 0$: $f(-2x) + g(x) = x^2$ ir $f'(-2x) + g'(x) = 0$.

2 žingsnis

Pirmąją diferencijuojame pagal x: $-2f'(-2x) + g'(x) = 2x$. Iš antrosios $g'(x) = -f'(-2x)$, todėl $-3f'(-2x) = 2x$. Pažymėję $s = -2x$: $f'(s) = \dfrac{s}{3}$, o $g'(x) = \dfrac{2x}{3}$.

3 žingsnis

$f = \dfrac{s^2}{6}$, $g = \dfrac{x^2}{3}$ (konstantos susiprastina). Tada

$$u = \frac{(y-2x)^2}{6} + \frac{(y+x)^2}{3} = x^2 + \frac{y^2}{2}.$$

Patikrinimas: $2 + 0 - 2\cdot 1 = 0$ ✓, $u(x,0) = x^2$ ✓, $u_y(x,0) = 0$ ✓.

Atsakymas: $u = x^2 + \dfrac{y^2}{2}$.

14.11 užduotis

1 žingsnis

Pirma dalis: $\dfrac{\cos(x-ct)+\cos(x+ct)}{2} = \cos x \cos ct.$

2 žingsnis

Antra dalis: $\dfrac{1}{2c}\displaystyle\int_{x-ct}^{x+ct} \sin x'\,dx' = \dfrac{\cos(x-ct)-\cos(x+ct)}{2c} = \dfrac{1}{c}\sin x \sin ct.$

> **Kodėl?**
> $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}$, *o čia* $\alpha - \beta = -2ct$, *todėl gaunamas pliusas.*

Atsakymas: $y = \cos x \cos ct + \dfrac{1}{c}\sin x \sin ct.$

14.12 užduotis

1 žingsnis

$A = 1, B = 0, C = x$: $B^2 - AC = -x$. Kai $x < 0$, lygtis hiperbolinė, kai $x = 0$, parabolinė, o kai $x > 0$, elipsinė.

2 žingsnis

Kai $x < 0$: $\lambda^2 + x = 0$, todėl $\dfrac{dy}{dx} = \pm\sqrt{-x}$.

3 žingsnis

Integruojame: $y = \pm\displaystyle\int \sqrt{-x}\,dx = \mp\frac{2}{3}(-x)^{3/2} + \text{const}.$

> **Kodėl?**
> *Keitinys* $s = -x$: $\displaystyle\int \sqrt{-x}\,dx = -\int \sqrt{s}\,ds = -\frac{2}{3}s^{3/2}.$

Atsakymas: charakteristikos (kai $x < 0$) yra $y \pm \dfrac{2}{3}(-x)^{3/2} = \text{const}.$

15 tema. Kintamųjų atskyrimo (Furjė) metodas

15 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Nes $\psi_{xx} + \psi_{yy} = 0$ ir, jei $X'' = -k^2X$, tai būtinai $Y'' = +k^2Y$. Ženklai priešingi, todėl vienam kintamajam gaunamos svyruojančios funkcijos, o kitam eksponentinės (hiperbolinės).

2. Nes bangos lygtis ir kraštinės sąlygos tiesinės ir homogeninės. Tiesinių homogeninių lygčių sprendinių suma vėl yra sprendinys (superpozicijos principas).

3. Pradinė forma simetriška centro $x = \frac{a}{2}$ atžvilgiu, o lyginės harmonikos $\sin\frac{2m\pi x}{a}$ antisimetriškos. Simetriškos funkcijos projekcija į antisimetrišką lygi nuliui.

4. Nes visos sąlygos duotos išvestinėms. Pridėjus konstantą, išvestinės nepasikeičia, o Laplaso lygtis vis tiek tenkinama. Konstanta yra $n = 0$ narys ($\cos 0 = 1$, $Y = \text{const}$).

5. Du: $\sin \frac{3\pi x}{a} = 0$, kai $x = \frac{a}{3}$ ir $x = \frac{2a}{3}$ (galai neskaičiuojami). Bendrai n-toji harmonika turi $n - 1$ vidinį mazgą.

15.1 užduotis

1 žingsnis

Kai $n \neq m$: $\sin\alpha \sin\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)\right]$, todėl

$$\frac{1}{2}\int_0^a \left[\cos\frac{(n-m)\pi x}{a} - \cos\frac{(n+m)\pi x}{a}\right] dx = \frac{1}{2}\left[\frac{a\sin(n-m)\pi}{(n-m)\pi} - \frac{a\sin(n+m)\pi}{(n+m)\pi}\right] = 0.$$

2 žingsnis

Kai $n = m$: $\sin^2\alpha = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\alpha)$, todėl $\frac{1}{2}\int_0^a \left(1 - \cos\frac{2n\pi x}{a}\right) dx = \frac{a}{2}$.

Atsakymas: integralas lygus 0, kai $n \neq m$, ir $a/2$, kai $n = m$.

15.2 užduotis

1 žingsnis

$y_0 = 0$, todėl visi $A_n = 0$. Greitis jau yra viena harmonika ($n = 2$), todėl tik $B_2 \neq 0$.

2 žingsnis

$\partial_t y|_{t=0} = B_2\,\omega_2 \sin\frac{2\pi x}{a} = v\sin\frac{2\pi x}{a}$, todėl $B_2 = \frac{v}{\omega_2} = \frac{va}{2\pi c}$.

Atsakymas: $y = \frac{va}{2\pi c}\sin\frac{2\pi x}{a}\sin\frac{2\pi ct}{a}$.

15.3 užduotis

1 žingsnis

$y_0 = \frac{3}{4}\sin\frac{\pi x}{a} - \frac{1}{4}\sin\frac{3\pi x}{a}$. Tai jau sinusų suma, todėl $A_1 = \frac{3}{4}$, $A_3 = -\frac{1}{4}$, kiti lygūs nuliui.

2 žingsnis

$v_0 = 0$, todėl $B_n = 0$, ir kiekviena harmonika svyruoja pagal $\cos\omega_n t$.

Atsakymas: $y = \frac{3}{4}\sin\frac{\pi x}{a}\cos\frac{\pi ct}{a} - \frac{1}{4}\sin\frac{3\pi x}{a}\cos\frac{3\pi ct}{a}$.

15.4 užduotis

1 žingsnis

Bendrasis sprendinys tas pats kaip 15.2 pavyzdyje: $\psi = \sum A_n \sin\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{sh}\,\frac{n\pi(b-y)}{a}$.

2 žingsnis

Kai $y = 0$, palyginame koeficientus: $A_1\,\mathrm{sh}\,\frac{\pi b}{a} = 2$, $A_3\,\mathrm{sh}\,\frac{3\pi b}{a} = -1$.

Atsakymas: $\psi = 2\sin\frac{\pi x}{a}\frac{\mathrm{sh}\,\frac{\pi(b-y)}{a}}{\mathrm{sh}\,\frac{\pi b}{a}} - \sin\frac{3\pi x}{a}\frac{\mathrm{sh}\,\frac{3\pi(b-y)}{a}}{\mathrm{sh}\,\frac{3\pi b}{a}}$.

15.5 užduotis

1 žingsnis

Sąlygos išvestinei, kai $x = 0, a$, duoda $X = \cos\frac{n\pi x}{a}$. Sąlyga $Y'(b) = 0$ duoda $Y = \operatorname{ch}\frac{n\pi(b-y)}{a}$.

2 žingsnis

$\partial_y\psi|_{y=0} = -\sum_n B_n \frac{n\pi}{a}\operatorname{sh}\frac{n\pi b}{a}\cos\frac{n\pi x}{a}$. Palyginę su $\cos\frac{\pi x}{a}$: tik $n = 1$, $-B_1\frac{\pi}{a}\operatorname{sh}\frac{\pi b}{a} = 1$.

> **Kodėl?**
> *Minuso ženklas atsiranda diferencijuojant* $\operatorname{ch} k(b-y)$ *pagal* y*:* $\partial_y \operatorname{ch} k(b-y) = -k\operatorname{sh} k(b-y)$.

3 žingsnis

Patikrinimas: $\partial_x\psi \propto \sin\frac{\pi x}{a} = 0$, kai $x = 0, a$ ✓; $\partial_y\psi \propto \operatorname{sh} 0 = 0$, kai $y = b$ ✓.

Atsakymas: $\psi = -\frac{a}{\pi}\cos\frac{\pi x}{a}\frac{\operatorname{ch}\frac{\pi(b-y)}{a}}{\operatorname{sh}\frac{\pi b}{a}} + C$, kur C yra bet kokia konstanta.

15.6 užduotis

1 žingsnis

$$A_n = \frac{2}{a}\left[\int_0^{a/2}\frac{2hx}{a}\sin\frac{n\pi x}{a}dx + \int_{a/2}^{a}\frac{2h(a-x)}{a}\sin\frac{n\pi x}{a}dx\right].$$

2 žingsnis

Integruojame dalimis ($k = n\pi/a$): $\int_0^{a/2} x\sin kx\,dx = -\frac{a\cos\frac{n\pi}{2}}{2k} + \frac{\sin\frac{n\pi}{2}}{k^2}$. Antrame integrale pakeitę $u = a - x$ gauname tą patį reiškinį, padaugintą iš $-(-1)^n$. Sudėjus nariai su $\cos\frac{n\pi}{2}$ išnyksta (nelyginiams n pats kosinusas lygus nuliui, lyginiams nariai susiprastina), o nariai su $\sin\frac{n\pi}{2}$ susidvigubina.

3 žingsnis

$$A_n = \frac{2}{a}\cdot\frac{2h}{a}\cdot 2\cdot\frac{a^2}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2} = \frac{8h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}.$$

> **Kodėl?**
> $\sin\frac{n\pi}{2} = 0$ *lyginiams* n *(simetrija, kaip 15.1 pavyzdyje), o nelyginiams kaitalioja ženklą:* $1, -1, 1, \ldots$
> *Koeficientai mažėja kaip* $1/n^2$*, lėčiau nei parabolei* $(1/n^3)$*, nes trikampis turi „kampą“.*

Atsakymas: $A_n = \frac{8h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}$, $y = \sum_n A_n \sin\frac{n\pi x}{a}\cos\frac{n\pi ct}{a}$.

15.7 užduotis

1 žingsnis

$\cos^2\varphi = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\varphi$. Tai jau Furjė eilutė pagal φ.

2 žingsnis

Bendrasis sprendinys $u = A_0 + \sum r^n(A_n\cos n\varphi + B_n\sin n\varphi)$. Kai $r = R$: $A_0 = \frac{1}{2}$, $A_2R^2 = \frac{1}{2}$, kiti lygūs nuliui.

3 žingsnis

Patikrinimas: $r^2\cos 2\varphi = x^2 - y^2$, o $\Delta(x^2 - y^2) = 2 - 2 = 0$ ✓.

Atsakymas: $u = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{r}{R}\right)^2 \cos 2\varphi$.

15.8 užduotis

1 žingsnis

$y_0 = 0$, todėl $A_n = 0$. Greitis yra viena harmonika ($n = 3$), todėl tik $B_3 \neq 0$.

2 žingsnis

$B_3\omega_3 = v$, $\omega_3 = \frac{3\pi c}{a}$, todėl $B_3 = \frac{va}{3\pi c}$.

Atsakymas: $y = \frac{va}{3\pi c} \sin\frac{3\pi x}{a} \sin\frac{3\pi ct}{a}$.

15.9 užduotis

1 žingsnis

$\sin\alpha\cos\alpha = \frac{1}{2}\sin 2\alpha$, todėl $y_0 = \frac{1}{2}\sin\frac{2\pi x}{a}$. Tai viena harmonika, $n = 2$, $A_2 = \frac{1}{2}$.

2 žingsnis

$v_0 = 0$, todėl ji svyruoja pagal $\cos\omega_2 t$, $\omega_2 = \frac{2\pi c}{a}$.

Atsakymas: $y = \frac{1}{2}\sin\frac{2\pi x}{a}\cos\frac{2\pi ct}{a}$.

15.10 užduotis

1 žingsnis

$\sin^3\varphi = \frac{3}{4}\sin\varphi - \frac{1}{4}\sin 3\varphi$ (žr. 15.3 užduoties nuorodą).

2 žingsnis

Kiekvieną $\sin n\varphi$ dauginame iš $\left(\frac{r}{R}\right)^n$: $B_1 R = \frac{3}{4}$, $B_3 R^3 = -\frac{1}{4}$.

Atsakymas: $u = \frac{3}{4}\frac{r}{R}\sin\varphi - \frac{1}{4}\left(\frac{r}{R}\right)^3 \sin 3\varphi$.

15.11 užduotis

1 žingsnis

$X = \sin\frac{n\pi x}{a}$, kaip ir anksčiau. Dabar nulinė sąlyga yra apačioje, $Y(0) = 0$, todėl $Y = \operatorname{sh}\frac{n\pi y}{a}$.

> **Kodėl?**
> sh *argumentą renkamės taip, kad jis būtų lygus nuliui toje kraštinėje, kur* $\psi = 0$. *Apačioje tai* y, *o 15.2 pavyzdyje viršuje tai buvo* $b - y$.

2 žingsnis

Kai $y = b$: $A_1 \operatorname{sh}\frac{\pi b}{a} = 1$, kiti $A_n = 0$.

Atsakymas: $\psi = \sin\frac{\pi x}{a} \cdot \frac{\operatorname{sh}(\pi y/a)}{\operatorname{sh}(\pi b/a)}$.

15.12 užduotis

1 žingsnis

Atskyrus kintamuosius: $u = \sum_n B_n e^{-D(n\pi/l)^2 t} \sin \dfrac{n\pi x}{l}$.

2 žingsnis

Kai $t = 0$: $\sum B_n \sin \frac{n\pi x}{l} = 1$. Integruojame:

$$B_n = \frac{2}{l} \int_0^l \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{n\pi} \left(1 - (-1)^n\right).$$

Kai n nelyginis, $B_n = \dfrac{4}{n\pi}$, o kai lyginis, $B_n = 0$.

3 žingsnis

Taigi

$$u = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\ldots} \frac{1}{n} e^{-Dn^2\pi^2 t/l^2} \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

> **Kodėl?**
> *Koeficientai mažėja tik kaip $\frac{1}{n}$, nes pradinė funkcija netenkina sąlygų galuose (šuolis nuo 1 iki 0). Tačiau kai $t > 0$, daugiklis $e^{-Dn^2\pi^2 t/l^2}$ labai greitai „nukerta“ aukštąsias harmonikas.*

Atsakymas: $u = \dfrac{4}{\pi} \sum_{n \text{ nelyg.}} \dfrac{1}{n} e^{-Dn^2\pi^2 t/l^2} \sin \dfrac{n\pi x}{l}$.

16 tema. Šturmo–Liuvilio uždavinys ir tikrinės funkcijos

16 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Kai $\lambda = -\mu^2 < 0$, $X = A \operatorname{ch} \mu x + B \operatorname{sh} \mu x$. $X(0) = 0$ duoda $A = 0$, o $X(l) = B \operatorname{sh} \mu l = 0$ duoda $B = 0$, nes $\operatorname{sh} \mu l \neq 0$. Lieka tik nulinis sprendinys.

2. Du ($x = \frac{l}{3}$ ir $x = \frac{2l}{3}$). Bendrai n-toji tikrinė funkcija turi $n - 1$ vidinį nulį.

3. Tai tikrinė vertė, kurią atitinka kelios tiesiškai nepriklausomos funkcijos. Pavyzdžiui, kvadratinėje membranoje $k^2 = 5$ atitinka $\sin x \sin 2y$ ir $\sin 2x \sin y$, o periodiniame uždavinyje $\lambda = n^2$ atitinka $\cos n\varphi$ ir $\sin n\varphi$.

4. Nes $\int_0^l \sin^2 \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l}{2}$. Kad integralas būtų lygus 1, funkciją reikia padauginti iš A, kur $A^2 \frac{l}{2} = 1$, t. y. $A = \sqrt{2/l}$.

5. Su ja skirtingas tikrines vertes atitinkančios funkcijos yra ortogonalios. Pavyzdžiui, Beselio funkcijos (cilindrinės membranos modos) ortogonalios su svoriu $r = x$, o be jo integralas nebūtų lygus nuliui.

16.1 užduotis

1 žingsnis

$\lambda = 0$: $X = A + Bx$, $X' = B = 0$, todėl $X_0 = 1$ tinka.

2 žingsnis

$\lambda > 0$: $X = A\sin\sqrt{\lambda}x + B\cos\sqrt{\lambda}x$. $X'(0) = 0$ duoda $A = 0$; $X'(l) = -B\sqrt{\lambda}\sin\sqrt{\lambda}l = 0$ duoda $\sqrt{\lambda}l = n\pi$.

Atsakymas: $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$, $X_n = \cos\frac{n\pi x}{l}$, $n = 0, 1, 2, \ldots$ (įskaitant $n = 0$).

16.2 užduotis

1 žingsnis

$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)]$. Kai $n \neq m$, abu nariai integruojasi į sinusus, kurie galuose lygūs nuliui, todėl integralas lygus 0.

2 žingsnis

Kai $n = m \geq 1$: $\frac{1}{2}\int_0^l \left(1 + \cos\frac{2n\pi x}{l}\right) dx = \frac{l}{2}$. Kai $n = m = 0$: $\int_0^l 1\,dx = l$.

Atsakymas: ortogonalios; $\int \cos^2 = \dfrac{l}{2}$, kai $n \geq 1$, ir l, kai $n = 0$.

16.3 užduotis

1 žingsnis

$\lambda = 0$: $\Phi = A + B\varphi$; periodiškumas duoda $B = 0$, todėl $\Phi_0 = 1$.

2 žingsnis

$\lambda = n^2 > 0$: $\Phi = A\cos n\varphi + B\sin n\varphi$ yra periodinė su periodu 2π tik tada, kai n sveikas. **Abi** funkcijos tenkina sąlygas.

Atsakymas: $\lambda_n = n^2$, $n = 0, 1, 2, \ldots$; λ_0 atitinka 1, o kiekviena λ_n $(n \geq 1)$ atitinka dvi funkcijas $\cos n\varphi$ ir $\sin n\varphi$, todėl jos dvigubai išsigimusios.

16.4 užduotis

1 žingsnis

$$k^2 = \frac{\pi^2}{b^2}\left(\frac{n^2}{4} + m^2\right).$$

2 žingsnis

Reiškinio $\frac{n^2}{4} + m^2$ vertės: $(1,1) \to 1{,}25$; $(2,1) \to 2$; $(3,1) \to 3{,}25$; $(1,2) \to 4{,}25$; $(4,1) \to 5$.

> **Kodėl?**
> *Didinti n „pigiau“ nei m, nes n dalijamas iš 4 (membrana ilgesnė x kryptimi).*

Atsakymas: $(1,1)$: $1{,}25\pi^2/b^2$; $(2,1)$: $2\pi^2/b^2$; $(3,1)$: $3{,}25\pi^2/b^2$.

16.5 užduotis

1 žingsnis

Padaliname iš x: $xy'' + y' + \dfrac{\lambda}{x}y = 0$. Kadangi $xy'' + y' = (xy')'$, gauname

$$-(xy')' = \lambda\frac{1}{x}y, \qquad p = x,\ q = 0,\ r = \frac{1}{x}.$$

2 žingsnis

Keitinys $t = \ln x$ ($t \in [0,1]$): $xy' = \dfrac{dy}{dt}$, todėl lygtis virsta $\dfrac{d^2y}{dt^2} + \lambda y = 0, y(0) = y(1) = 0$.

3 žingsnis

$\lambda_n = n^2\pi^2$, $y_n = \sin(n\pi t) = \sin(n\pi \ln x)$. Ortogonalumas su svoriu: $\displaystyle\int_1^e \sin(n\pi \ln x)\sin(m\pi \ln x)\frac{dx}{x} = \int_0^1 \sin n\pi t \sin m\pi t\, dt = \frac{1}{2}\delta_{nm}$.

Atsakymas: $p = x$, $r = 1/x$; $\lambda_n = n^2\pi^2$, $y_n = \sin(n\pi \ln x)$, ortogonalios su svoriu $1/x$.

16.6 užduotis

1 žingsnis

$\|f_1\|^2 = \displaystyle\int_0^\pi \sin^2 x\, dx \int_0^\pi \sin^2 2y\, dy = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4}$, todėl $\varphi_1 = \dfrac{2}{\pi}\sin x \sin 2y$.

2 žingsnis

$(f_2, \varphi_1) = \dfrac{2}{\pi}\left(\dfrac{\pi^2}{4} + 0\right) = \dfrac{\pi}{2}$ (antrasis narys ortogonalus pirmajam). $g_2 = f_2 - \dfrac{\pi}{2}\varphi_1 = \sin 2x \sin y$.

3 žingsnis

$\|g_2\|^2 = \dfrac{\pi^2}{4}$, todėl $\varphi_2 = \dfrac{2}{\pi}\sin 2x \sin y$.

Atsakymas: $\varphi_1 = \dfrac{2}{\pi}\sin x \sin 2y$, $\varphi_2 = \dfrac{2}{\pi}\sin 2x \sin y$.

16.7 užduotis

1 žingsnis

$\lambda > 0$: $X = A\sin\sqrt{\lambda}x + B\cos\sqrt{\lambda}x$. $X'(0) = A\sqrt{\lambda} = 0$, todėl $A = 0$.

2 žingsnis

$X(l) = B\cos\sqrt{\lambda}l = 0$, todėl $\sqrt{\lambda}\,l = \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{2}, \ldots$ Atvejai $\lambda \le 0$ duoda tik nulinį sprendinį.

> **Kodėl?**
> *Kai* $\lambda = 0$: $X = A + Bx$, $X'(0) = B = 0$, $X(l) = A = 0$. *Lieka* $X \equiv 0$.

Atsakymas: $\lambda_n = \dfrac{(2n-1)^2\pi^2}{4l^2}$, $X_n = \cos\dfrac{(2n-1)\pi x}{2l}$, $n = 1, 2, \ldots$

16.8 užduotis

1 žingsnis

$k^2 = \dfrac{\pi^2}{b^2}\left(\dfrac{n^2}{9} + m^2\right)$.

2 žingsnis

Reiškinio $\frac{n^2}{9} + m^2$ vertės, kai $m = 1$: $(1,1) \to \frac{10}{9}$, $(2,1) \to \frac{13}{9}$, $(3,1) \to 2$, $(4,1) \to \frac{25}{9}$. Kai $m = 2$, mažiausia vertė $\frac{1}{9} + 4 > 2$.

Atsakymas: $(1,1)$: $\dfrac{10\pi^2}{9b^2}$; $(2,1)$: $\dfrac{13\pi^2}{9b^2}$; $(3,1)$: $\dfrac{2\pi^2}{b^2}$.

16.9 užduotis

1 žingsnis

Kaip 16.5 užduotyje: Šturmo–Liuvilio pavidalas $-(xy')' = \lambda \frac{1}{x} y$, svoris $r = \frac{1}{x}$.

2 žingsnis

Keitinys $t = \ln x$, dabar $t \in [0, 2]$: $\frac{d^2y}{dt^2} + \lambda y = 0$, $y(0) = y(2) = 0$.

3 žingsnis

$\sqrt{\lambda} \cdot 2 = n\pi$, todėl $\lambda_n = \frac{n^2\pi^2}{4}$, $y_n = \sin \frac{n\pi t}{2} = \sin \frac{n\pi \ln x}{2}$.

Atsakymas: $\lambda_n = \frac{n^2\pi^2}{4}$, $y_n = \sin \frac{n\pi \ln x}{2}$, ortogonalios su svoriu $\frac{1}{x}$.

16.10 užduotis

1 žingsnis

$c_n = \frac{\int_0^l x \sin k_n x \, dx}{l/2}$, kur $k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2l}$.

2 žingsnis

Dalimis: $\int_0^l x \sin kx \, dx = \left[-\frac{x \cos kx}{k} \right]_0^l + \frac{\sin kl}{k^2}$. Kadangi $\cos k_n l = 0$ ir $\sin k_n l = (-1)^{n+1}$, lieka $\frac{(-1)^{n+1}}{k_n^2}$.

3 žingsnis

$c_n = \frac{2}{l} \cdot \frac{(-1)^{n+1} \cdot 4l^2}{(2n-1)^2\pi^2} = \frac{8l\,(-1)^{n+1}}{(2n-1)^2\pi^2}$.

Atsakymas: $x = \frac{8l}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^2} \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l}$.

16.11 užduotis

1 žingsnis

$X(0) = 0$ duoda $X = \sin sx$, kur $s = \sqrt{\lambda}$.

2 žingsnis

$X'(1) + X(1) = s\cos s + \sin s = 0$, todėl $\operatorname{tg} s = -s$.

3 žingsnis

Grafiškai: tiesė $-s$ kerta $\operatorname{tg} s$ šakas intervaluose $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$, ... Pirmoji šaknis $s_1 \approx 2{,}029$ (randama skaitmeniškai, pvz., Niutono metodu).

Atsakymas: $\operatorname{tg} \sqrt{\lambda} = -\sqrt{\lambda}$, $\lambda_1 \approx 2{,}029^2 \approx 4{,}12$, $X_1 = \sin(2{,}029x)$.

17 tema. Funkcionalas, variacija ir Eulerio lygtis

17 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Funkcija skaičiui priskiria skaičių, pvz., $f(x) = x^2$. Funkcionalas funkcijai priskiria skaičių, pvz., kreivės ilgis $L[y] = \int \sqrt{1 + y'^2} dx$ arba plotas po kreive $\int y\, dx$.

2. Nes lyginamos tik kreivės, einančios per tuos pačius galinius taškus. Jei galų reikšmės duotos, visos lyginamos kreivės jose sutampa, todėl skirtumas ten lygus nuliui.

3. Ilgio funkcionalas $F = \sqrt{1 + y'^2}$ priklauso tik nuo y'. Tada $F_{y'} = \dfrac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = C$, todėl y' pastovi, o kreivė yra tiesė.

4. Ne, nes F priklauso nuo x išreikštai. Šis pirmasis integralas galioja tik tada, kai x neįeina į F.

5. Ne. $\delta J = 0$ yra tik būtina sąlyga (kaip $f' = 0$). Ekstremalė gali duoti minimumą, maksimumą arba „balno“ tašką. Tam patikrinti reikia antrosios variacijos.

17.1 užduotis

1 žingsnis

F priklauso tik nuo y', todėl ekstremalės yra tiesės $y = C_1 x + C_2$.

2 žingsnis

$y(0) = C_2 = 0, y(1) = C_1 = 2$.

Atsakymas: $y = 2x$.

17.2 užduotis

1 žingsnis

$F_y = 12x, F_{y'} = 2y'$. Eulerio lygtis: $12x - 2y'' = 0$, todėl $y'' = 6x$.

2 žingsnis

Integruojame du kartus: $y = x^3 + C_1 x + C_2$. Iš sąlygų $C_2 = 0, 1 + C_1 = 1$, todėl $C_1 = 0$.

Atsakymas: $y = x^3$.

17.3 užduotis

1 žingsnis

$F_y = -2y, F_{y'} = 2y'$. Eulerio lygtis: $-2y - 2y'' = 0$, t. y. $y'' + y = 0$.

2 žingsnis

$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. $y(0) = C_1 = 0; y(\pi/2) = C_2 = 1$.

Atsakymas: $y = \sin x$.

17.4 užduotis

1 žingsnis

F nepriklauso nuo y, todėl $F_{y'} = 2x^3y' = \text{const}$, t. y. $y' = \dfrac{C}{x^3}$.

2 žingsnis

$y = -\dfrac{C}{2x^2} + D$. Pažymėję $A = \frac{C}{2}$: $y = D - \dfrac{A}{x^2}$. $y(1) = D - A = 0$, $y(2) = D - \frac{A}{4} = 3$, todėl $A = D = 4$.

Atsakymas: $y = 4 - \dfrac{4}{x^2}$.

17.5 užduotis

1 žingsnis

$\dfrac{\partial L}{\partial x} = -kx$, $\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$. Eulerio lygtis: $-kx - \dfrac{d}{dt}(m\dot{x}) = 0$, t. y. $m\ddot{x} = -kx$. Tai Niutono dėsnis spyruoklei (harmoninis osciliatorius).

2 žingsnis

L nepriklauso nuo t, todėl $L - \dot{x}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \dfrac{m\dot{x}^2}{2} - \dfrac{kx^2}{2} - m\dot{x}^2 = -\left(\dfrac{m\dot{x}^2}{2} + \dfrac{kx^2}{2}\right) = \text{const}$.

Atsakymas: $m\ddot{x} + kx = 0$; pirmasis integralas reiškia, kad pilnoji energija $\frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2}$ nekinta.

17.6 užduotis

1 žingsnis

Eulerio–Puasono lygtis: $F_y = 0$, $F_{y'} = 0$, $F_{y''} = 2y''$, todėl $\dfrac{d^2}{dx^2}(2y'') = 0$, t. y. $y^{(4)} = 0$.

2 žingsnis

$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Iš $y(0) = y'(0) = 0$ gauname $c = d = 0$. Toliau $y(1) = a + b = 1$ ir $y'(1) = 3a + 2b = 1$, todėl $a = -1$, $b = 2$.

Atsakymas: $y = 2x^2 - x^3$ (tamprios liniuotės forma).

17.7 užduotis

1 žingsnis

$\dfrac{\partial F}{\partial u} = 2f$, $\dfrac{\partial F}{\partial u_x} = 2u_x$, $\dfrac{\partial F}{\partial u_y} = 2u_y$.

2 žingsnis

$2f - 2u_{xx} - 2u_{yy} = 0$.

Atsakymas: $\Delta u = f(x, y)$ (Puasono lygtis).

17.8 užduotis

1 žingsnis

$F_y = 24x^2$, $F_{y'} = 2y'$. Eulerio lygtis: $24x^2 - 2y'' = 0$, todėl $y'' = 12x^2$.

2 žingsnis

Integruojame du kartus: $y = x^4 + C_1x + C_2$. Iš sąlygų $C_2 = 0$ ir $1 + C_1 = 1$, todėl $C_1 = 0$.

Atsakymas: $y = x^4$.

17.9 užduotis

1 žingsnis

$F_y = -8y$, $F_{y'} = 2y'$. Eulerio lygtis: $-8y - 2y'' = 0$, t. y. $y'' + 4y = 0$.

2 žingsnis

$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$. $y(0) = C_1 = 0$; $y(\pi/4) = C_2 \sin \frac{\pi}{2} = C_2 = 1$.

Atsakymas: $y = \sin 2x$.

17.10 užduotis

1 žingsnis

F nepriklauso nuo y, todėl $F_{y'} = 2x^2 y' = \text{const}$, t. y. $y' = \dfrac{C}{x^2}$.

2 žingsnis

$y = D - \dfrac{C}{x}$. $y(1) = D - C = 0$, $y(2) = D - \dfrac{C}{2} = 1$. Atėmę gauname $\dfrac{C}{2} = 1$, todėl $C = D = 2$.

Atsakymas: $y = 2 - \dfrac{2}{x}$.

17.11 užduotis

1 žingsnis

$F_y = -2e^x$, $F_{y'} = 2y'$. Eulerio lygtis: $-2e^x - 2y'' = 0$, todėl $y'' = -e^x$.

2 žingsnis

$y = -e^x + C_1 x + C_2$. $y(0) = -1 + C_2 = 0$, todėl $C_2 = 1$. $y(1) = -e + C_1 + 1 = 0$, todėl $C_1 = e - 1$.

Atsakymas: $y = 1 + (e-1)x - e^x$.

17.12 užduotis

1 žingsnis

F nepriklauso nuo x, todėl $F - y' F_{y'} = C$. $F_{y'} = \dfrac{y'}{y\sqrt{1+y'^2}}$, todėl

$$\frac{\sqrt{1+y'^2}}{y} - \frac{y'^2}{y\sqrt{1+y'^2}} = \frac{1}{y\sqrt{1+y'^2}} = C.$$

2 žingsnis

Pažymime $R = \frac{1}{C}$: $y\sqrt{1+y'^2} = R$, todėl $y' = \dfrac{\sqrt{R^2 - y^2}}{y}$.

3 žingsnis

Atskiriame kintamuosius: $\dfrac{y\,dy}{\sqrt{R^2 - y^2}} = dx$, todėl $-\sqrt{R^2 - y^2} = x - a$, t. y. $(x-a)^2 + y^2 = R^2$.

Atsakymas: apskritimų lankai $(x-a)^2+y^2=R^2$, kurių centrai yra ant x ašies.

18 tema. Sąlyginis ekstremumas ir stygos variacinis principas

18 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Izoperimetriniame uždavinyje (sąlyga integralu) λ yra konstanta. Holonominio ryšio atveju sąlyga turi galioti kiekviename taške x, todėl daugiklis yra funkcija $\lambda(x)$.

2. Iš Eulerio lygties gaunama, kad kreivės kreivumas pastovus ir lygus $\frac{1}{\lambda}$. Plokštumoje pastovų kreivumą turi tik apskritimai ir tiesės. Intuityviai: apskritimas apima didžiausią plotą duotam ilgiui.

3. $y_x = 0$. Ji išplaukia iš variacinio principo: kraštinis narys $[Ty_x\,\delta y]$ turi būti lygus nuliui, o laisvame gale $\delta y \neq 0$.

4. Forma (grandininė linija) nustatoma iš lygties, o λ nusako vertikalų poslinkį. Kartu su C ir C_2 jis parenkamas taip, kad grandinė pereitų per abu pakabinimo taškus ir jos ilgis būtų l.

5. Eulerio lygtis $y''+\mu y=0$ su nulinėmis sąlygomis galuose turi sprendinius tik tikrinėms reikšmėms μ_n. Kiekvienam jų $J=\mu_n$, todėl mažiausią J duoda mažiausia tikrinė reikšmė.

18.1 užduotis

1 žingsnis

$F^*=y'^2+\lambda y$. Eulerio lygtis: $\lambda-2y''=0$, todėl $y''=\frac{\lambda}{2}$, $y=\frac{\lambda}{4}x^2+C_1x+C_2$.

2 žingsnis

Iš kraštinių sąlygų $y=\frac{\lambda}{4}(x^2-x)$. Kadangi $\int_0^1(x^2-x)dx=-\frac{1}{6}$, sąlyga duoda $-\frac{\lambda}{24}=1$, todėl $\lambda=-24$.

Atsakymas: $y=6x(1-x)$.

18.2 užduotis

1 žingsnis

$F=\frac{1}{2}\rho y_t^2-\frac{1}{2}Ty_x^2$. $\dfrac{\partial F}{\partial y}=0$, $\dfrac{\partial F}{\partial y_t}=\rho y_t$, $\dfrac{\partial F}{\partial y_x}=-Ty_x$.

2 žingsnis

$$0-\frac{\partial}{\partial t}(\rho y_t)-\frac{\partial}{\partial x}(-Ty_x)=0.$$

Atsakymas: $\rho y_{tt}=Ty_{xx}$.

18.3 užduotis

1 žingsnis

$F^*=y'^2+\lambda xy$. Eulerio lygtis: $\lambda x-2y''=0$, todėl $y=\frac{\lambda}{12}x^3+C_1x+C_2$.

2 žingsnis

$y(0) = 0$ duoda $C_2 = 0$, $y(1) = 0$ duoda $C_1 = -\frac{\lambda}{12}$, todėl $y = \frac{\lambda}{12}(x^3 - x)$.

3 žingsnis

$\int_0^1 x(x^3 - x)dx = \frac{1}{5} - \frac{1}{3} = -\frac{2}{15}$. Sąlyga: $\frac{\lambda}{12} \cdot \left(-\frac{2}{15}\right) = 1$, todėl $\lambda = -90$.

Atsakymas: $y = \dfrac{15}{2}\left(x - x^3\right)$.

18.4 užduotis

1 žingsnis

Iš variacinio principo: $y(0,t) = 0$ ir $Ty_x(l,t) = 0$, t. y. $y_x(l,t) = 0$.

2 žingsnis

Atskyrę kintamuosius $y = X(x)\cos\omega t$ gauname $X'' + k^2X = 0$, $k = \omega/c$, $X(0) = 0$, $X'(l) = 0$. Tai 16.1 pavyzdys: $X = \sin kx$, $\cos kl = 0$.

Atsakymas: $k_n = \dfrac{(2n-1)\pi}{2l}$, $\omega_n = \dfrac{(2n-1)\pi c}{2l}$, $n = 1, 2, \ldots$

18.5 užduotis

1 žingsnis

$F^* = y'^2 + z'^2 + \lambda(x)(y - z - 1)$. Eulerio lygtys: $\lambda - 2y'' = 0$ ir $-\lambda - 2z'' = 0$, todėl $y'' = -z''$.

2 žingsnis

Iš ryšio $z = y - 1$, todėl $z'' = y''$. Kartu su $y'' = -z''$ gauname $y'' = 0$ ir $\lambda = 0$.

Atsakymas: $y = 2x + 1$, $z = 2x$.

18.6 užduotis

1 žingsnis

Sąlyga: $\int \sqrt{1 + y'^2}\,dx = l$. $F^* = (y + \lambda)\sqrt{1 + y'^2}$.

2 žingsnis

Pažymėkime $Y = y + \lambda$. Tada $Y' = y'$, ir $F^* = Y\sqrt{1 + Y'^2}$ yra tas pats kaip 17.2 pavyzdyje.

3 žingsnis

Iš ten $Y = C\,\mathrm{ch}\,\dfrac{x - C_2}{C}$.

Atsakymas: $y = C\,\mathrm{ch}\,\dfrac{x - C_2}{C} - \lambda$ (grandininė linija). C, C_2 ir λ randami iš abiejų pakabinimo taškų ir ilgio l.

18.7 užduotis

1 žingsnis

$X = \sin kx$ (nes $X(0) = 0$). Kraštinė sąlyga $TX'(l) = -C_2X(l)$ duoda $Tk\cos kl = -C_2\sin kl$.

2 žingsnis

Lygtis dažniams: $\operatorname{tg} kl = -\dfrac{Tk}{C_2}$, $\omega = ck$.

3 žingsnis

Kai $C_2 \to \infty$: $\operatorname{tg} kl \to 0$, todėl $kl = n\pi$ (įtvirtintas galas). Kai $C_2 \to 0$: $\operatorname{tg} kl \to \infty$, todėl $kl = \frac{(2n-1)\pi}{2}$ (laisvas galas, 18.4 užduotis).

Atsakymas: $\operatorname{tg} kl = -\dfrac{Tk}{C_2}$; ribiniai atvejai sutampa su įtvirtintu ir laisvu galu.

18.8 užduotis

1 žingsnis

$F^* = y'^2 + \lambda y$. Eulerio lygtis: $\lambda - 2y'' = 0$, todėl $y = \frac{\lambda}{4}x^2 + C_1 x + C_2$.

2 žingsnis

Iš kraštinių sąlygų $y = \frac{\lambda}{4}(x^2 - x)$. Sąlyga: $\frac{\lambda}{4} \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) = 2$, todėl $\lambda = -48$.

3 žingsnis

Patikrinimas: $\int_0^1 12x(1-x)\,dx = 12 \cdot \dfrac{1}{6} = 2$ ✓.

Atsakymas: $y = 12x(1-x)$.

18.9 užduotis

1 žingsnis

$F^* = y'^2 + \lambda x^2 y$. Eulerio lygtis: $\lambda x^2 - 2y'' = 0$, todėl $y'' = \frac{\lambda}{2}x^2$ ir $y = \frac{\lambda}{24}x^4 + C_1 x + C_2$.

2 žingsnis

$y(0) = 0$ duoda $C_2 = 0$, o $y(1) = 0$ duoda $C_1 = -\frac{\lambda}{24}$. Taigi $y = \frac{\lambda}{24}(x^4 - x)$.

3 žingsnis

$\int_0^1 x^2(x^4 - x)dx = \dfrac{1}{7} - \dfrac{1}{4} = -\dfrac{3}{28}$. Sąlyga: $\frac{\lambda}{24} \cdot \left(-\frac{3}{28}\right) = 1$, todėl $\lambda = -224$.

Atsakymas: $y = \dfrac{28}{3}\left(x - x^4\right)$.

18.10 užduotis

1 žingsnis

$F^* = y'^2 + z'^2 + \lambda(x)(y + z - 1)$. Eulerio lygtys: $\lambda - 2y'' = 0$ ir $\lambda - 2z'' = 0$, todėl $y'' = z''$.

2 žingsnis

Iš ryšio $z = 1 - y$, todėl $z'' = -y''$. Kartu su $y'' = z''$ gauname $y'' = 0$ ir $\lambda = 0$.

3 žingsnis

$y = C_1 x + C_2$: $y(0) = 0$, $y(1) = 2$ duoda $y = 2x$. Tada $z = 1 - 2x$.

Atsakymas: $y = 2x$, $z = 1 - 2x$.

18.11 užduotis

1 žingsnis

$F^* = y'^2 + \lambda y^2$. Eulerio lygtis: $2\lambda y - 2y'' = 0$. Pažymėję $\mu = -\lambda$, gauname $y'' + \mu y = 0$.

2 žingsnis
Su nulinėmis sąlygomis galuose netrivialūs sprendiniai yra tik $y = A\sin nx$, $\mu = n^2$, $n = 1, 2, \ldots$ (16 tema).

3 žingsnis
Normavimas: $A^2 \int_0^\pi \sin^2 nx\,dx = A^2\frac{\pi}{2} = 1$, todėl $A = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

4 žingsnis
$J = A^2n^2 \int_0^\pi \cos^2 nx\,dx = \frac{2}{\pi}\cdot n^2 \cdot \frac{\pi}{2} = n^2$.

> **Kodėl?**
> *Ekstremalėje J visada lygi tikrinei reikšmei μ. Todėl mažiausią J duoda mažiausia tikrinė reikšmė.*

Atsakymas: $y_n = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin nx$, $J = n^2$. Mažiausia reikšmė $J = 1$, kai $y = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin x$.

18.12 užduotis

1 žingsnis
Iš variacinio principo kraštinis narys $[Ty_x\,\delta y]_0^l$ turi išnykti, o δy abiejuose galuose bet koks. Todėl $y_x(0,t) = 0$ ir $y_x(l,t) = 0$.

2 žingsnis
$y = X(x)\cos\omega t$, $X'' + k^2X = 0$, $X'(0) = 0$ duoda $X = \cos kx$. Sąlyga $X'(l) = -k\sin kl = 0$ duoda $kl = n\pi$.

3 žingsnis
Atvejis $n = 0$ ($\omega = 0$) reiškia, kad visa styga tiesiog pasislenka aukštyn ar žemyn. Tai ne svyravimas, bet galimas judėjimas.

Atsakymas: $y_x = 0$ abiejuose galuose, $\omega_n = \frac{n\pi c}{l}$, $n = 1, 2, \ldots$ (ir $\omega_0 = 0$, kai styga pasislenka kaip visuma).

19 tema. Judamieji rėžiai ir ekstremalės su lūžio taškais

19 tema: „Pasitikrink“ atsakymai

1. Vis tiek dvi. Viena duota fiksuotame gale, o kitą duoda natūralioji sąlyga $F_{y'} = 0$ laisvame gale.

2. Trumpiausias kelias kerta kreivę statmenai. Jei kirstų kampu, galą šiek tiek pastūmus kreive kelias sutrumpėtų.

3. Ne. $F_{y'} = \frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}}$ griežtai didėja kartu su y', todėl iš jos tolydumo seka y' tolydumas. Laužtę visada galima sutrumpinti, „nukirpus“ kampą.

4. Kelias $A \to P \to B$ yra tokio pat ilgio kaip $A \to P \to B'$, kur B' yra B atvaizdas. Trumpiausias kelias iki B' yra tiesė, todėl atspindžio taškas yra ten, kur tiesė AB' kerta veidrodį. Iš to iškart seka, kad kampai lygūs.

5. Ne, sąlyga yra $F_{y'} = 0$. Pavyzdžiui, kai $F = y'^2 + 2yy'$, gauname $F_{y'} = 2y' + 2y = 0$, t. y. $y' = -y$ gale.

19.1 užduotis

1 žingsnis

Eulerio lygtis: $2 - 2y'' = 0$, todėl $y = \frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2$, ir iš $y(0) = 0$ gauname $C_2 = 0$.

2 žingsnis

Natūralioji sąlyga $2y'(1) = 0$: $1 + C_1 = 0$, todėl $C_1 = -1$.

Atsakymas: $y = \dfrac{x^2}{2} - x$.

19.2 užduotis

1 žingsnis

$y = kx$, $\varphi' = -2$. Iš $k \cdot (-2) = -1$ gauname $k = \frac{1}{2}$.

2 žingsnis

Susikirtimas: $\frac{x}{2} = 3 - 2x$, todėl $x = \frac{6}{5}$, $y = \frac{3}{5}$. Ilgis $\sqrt{\frac{36}{25} + \frac{9}{25}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$.

Atsakymas: $\dfrac{3}{\sqrt{5}}$ (sutampa su formule $|c|/\sqrt{a^2 + b^2}$).

19.3 užduotis

1 žingsnis

Eulerio lygtis $y'' + y = 0$, todėl $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$, ir $y(0) = 1$ duoda $C_1 = 1$.

2 žingsnis

Natūralioji sąlyga $y'(\pi/4) = 0$: $-\sin\frac{\pi}{4} + C_2 \cos\frac{\pi}{4} = 0$, todėl $C_2 = 1$.

Atsakymas: $y = \cos x + \sin x$.

19.4 užduotis

1 žingsnis

$F_{y'} = \dfrac{Ay'}{\sqrt{1 + y'^2}}$. Įstatome į $F + (\varphi' - y')F_{y'} = 0$:

$$\frac{A\left[(1 + y'^2) + (\varphi' - y')y'\right]}{\sqrt{1 + y'^2}} = \frac{A\,(1 + \varphi' y')}{\sqrt{1 + y'^2}} = 0.$$

2 žingsnis

Kadangi $A \neq 0$, lieka $1 + \varphi' y' = 0$.

Atsakymas: $y'\varphi' = -1$: ekstremalės ir kreivės liestinės statmenos.

19.5 užduotis

1 žingsnis

Pirmoji Vejerštraso–Erdmano sąlyga: $F_{y'} = 2y'$ turi būti tolydi.

2 žingsnis

Iš $2y'(x_1 - 0) = 2y'(x_1 + 0)$ seka $y'(x_1 - 0) = y'(x_1 + 0)$, t. y. kampo nėra.

Atsakymas: lūžių nėra, nes $F_{y'} = 2y'$ vienareikšmiškai nusako y'.

19.6 užduotis

1 žingsnis

Tiesei $y = \frac{x}{2}$: $F = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$, todėl $J = \frac{1}{8}$.

2 žingsnis

$F \geq 0$ ir $F = 0$, kai $y' = 0$ arba $y' = 1$. Laužtė $y = 0$ $(0 \leq x \leq 1)$, $y = x - 1$ $(1 \leq x \leq 2)$ tenkina sąlygas ir duoda $J = 0$.

3 žingsnis

Vejerštraso–Erdmano sąlygos: $F_{y'} = 2y'(1 - y')(1 - 2y')$ ir $F - y'F_{y'}$, kai $y' \in \{0, 1\}$, abu lygūs 0 iš abiejų pusių ✓.

Atsakymas: $J_{\min} = 0$, kai y yra laužtė su nuolydžiais 0 ir 1 (pvz., lūžis taške $(1, 0)$). Tiesė duoda $\frac{1}{8}$.

19.7 užduotis

1 žingsnis

Abiejose atspindžio pusėse kelias yra tiesė (optinis kelias $\int \sqrt{1 + y'^2}dx$). Atspindžio taške kampai lygūs.

2 žingsnis

Lygūs kampai reiškia, kad B veidrodinis atvaizdas $B'(3, -2)$ yra tiesėje, einančioje per A ir atspindžio tašką. Tiesė AB': $y = 1 - x$, kuri kerta $y = 0$ taške $x = 1$.

3 žingsnis

Patikrinimas: nuolydžiai -1 ir $+1$, todėl kampai su veidrodžiu po 45° ✓. Ilgis $|AB'| = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2}$.

Atsakymas: atspindžio taškas $(1, 0)$, kelio ilgis $3\sqrt{2}$.

19.8 užduotis

1 žingsnis

$F_y = 2x$, $F_{y'} = 2y'$. Eulerio lygtis: $2x - 2y'' = 0$, todėl $y'' = x$ ir $y = \frac{x^3}{6} + C_1 x + C_2$. Iš $y(0) = 0$ gauname $C_2 = 0$.

2 žingsnis

Natūralioji sąlyga $2y'(1) = 0$: $\frac{1}{2} + C_1 = 0$, todėl $C_1 = -\frac{1}{2}$.

Atsakymas: $y = \dfrac{x^3}{6} - \dfrac{x}{2}$.

19.9 užduotis

1 žingsnis

Ekstremalės yra tiesės $y = kx$. Tiesė $\varphi = \frac{10-3x}{4}$, $\varphi' = -\frac{3}{4}$. Iš $k \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = -1$ gauname $k = \frac{4}{3}$.

2 žingsnis

Susikirtimas: $3x + \frac{16x}{3} = 10$, todėl $x = \frac{6}{5}$, $y = \frac{8}{5}$. Ilgis $\sqrt{\frac{36}{25} + \frac{64}{25}} = 2$.

Atsakymas: atstumas lygus 2 (pagal formulę $\frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{10}{5} = 2$ ✓).

19.10 užduotis

1 žingsnis

Tiesei $y = \frac{2x}{3}$: $F = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{9} = \frac{4}{81}$, todėl $J = 3 \cdot \frac{4}{81} = \frac{4}{27}$.

2 žingsnis

$F = 0$, kai $y' = 0$ arba $y' = 1$. Reikia pakilti per 2, todėl atkarpa su nuolydžiu 1 turi būti 2 ilgio, o su nuolydžiu 0 lieka 1. Pvz., $y = 0$ $(0 \le x \le 1)$, $y = x - 1$ $(1 \le x \le 3)$.

3 žingsnis

Vejerštraso–Erdmano sąlygos tenkinamos taip pat, kaip 19.6 užduotyje: kai $y' \in \{0, 1\}$, abu reiškiniai lygūs nuliui ✓.

Atsakymas: $J_{\min} = 0$ (laužtė su nuolydžiais 0 ir 1, pvz., lūžis taške $(1, 0)$). Tiesė duoda $\frac{4}{27}$.

19.11 užduotis

1 žingsnis

Ekstremalės yra tiesės per $(0, 3)$. Jos kerta parabolę taške (x_0, x_0^2) statmenai, todėl nuolydis $k = \dfrac{x_0^2 - 3}{x_0}$ ir $\varphi' = 2x_0$.

2 žingsnis

Statmenumas: $k \cdot 2x_0 = -1$, todėl $2(x_0^2 - 3) = -1$ ir $x_0^2 = \frac{5}{2}$.

> **Kodėl?**
> *Yra ir trečias kandidatas $x_0 = 0$: vertikali tiesė $x = 0$ kerta parabolę jos viršūnėje statmenai (liestinė ten horizontali). Ją irgi reikia patikrinti.*

3 žingsnis

Kai $x_0^2 = \frac{5}{2}$: atstumas $\sqrt{\frac{5}{2} + \left(\frac{5}{2} - 3\right)^2} = \sqrt{\frac{11}{4}} = \frac{\sqrt{11}}{2} \approx 1{,}66$. Kai $x_0 = 0$: atstumas 3. Mažiausias yra pirmasis.

Atsakymas: $\dfrac{\sqrt{11}}{2}$, pasiekiamas taškuose $\left(\pm\sqrt{\frac{5}{2}}, \frac{5}{2}\right)$.

19.12 užduotis

1 žingsnis

$F_y = 2y - 2$, $F_{y'} = 2y'$. Eulerio lygtis: $2y - 2 - 2y'' = 0$, todėl $y'' = y - 1$ ir $y = 1 + C_1 \operatorname{ch} x + C_2 \operatorname{sh} x$.

2 žingsnis
Natūraliosios sąlygos abiejuose galuose: $y'(0) = C_2 = 0$ ir $y'(1) = C_1 \operatorname{sh} 1 = 0$, todėl $C_1 = 0$.

3 žingsnis
Patikrinimas: $y^2 - 2y = (y-1)^2 - 1 \geq -1$ ir $y'^2 \geq 0$, todėl $J \geq -1$, o $y = 1$ duoda būtent $J = -1$ ✓.

Atsakymas: $y = 1$, $J_{\min} = -1$.